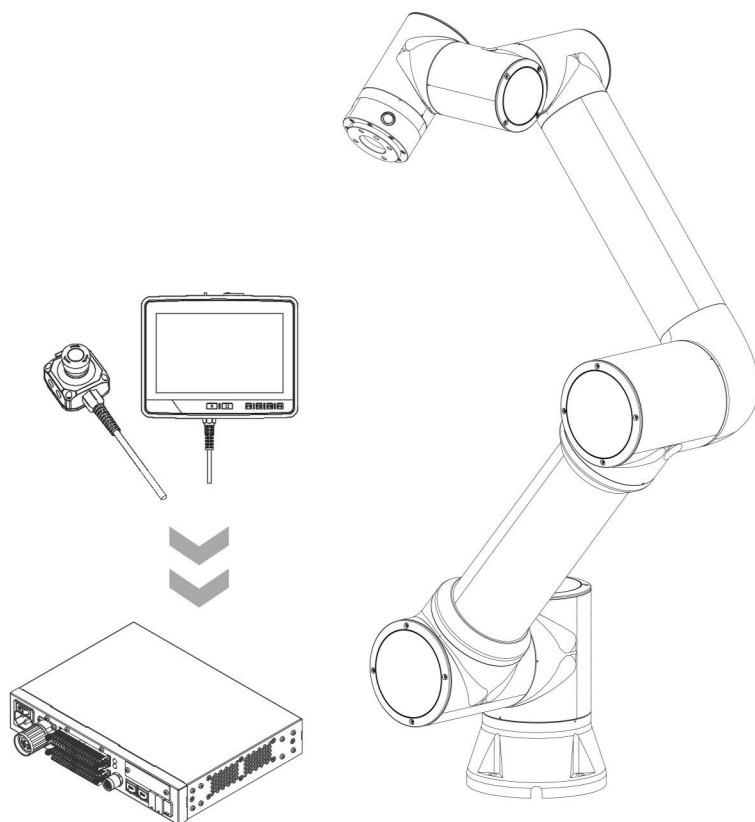


# 协作机器人控制器指令协议(V3.9.5)

## 用户手册



说明：

① 本手册适用于WebApp版本3.9.5的协作机器人，手册的内容如有变更，恕不另行通知。查看其它版本的协作机器人控制器通讯指令协议，请登录法奥文档：

中文(简体)在线文档链接：<https://fairino-doc-zhs.readthedocs.io/>

中文(繁体)链接：<https://fairino-doc-zht.readthedocs.io/>

英文链接：<https://fairino-doc-en.readthedocs.io/>

日文链接：<https://fairino-doc-ja.readthedocs.io/>

② 本手册所有协议指令示例以FR5机器人为例，仅供参考。不同机器人型号及不同位姿会导致参数不同，实际运行协议请参考具体协议格式。

## 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1 概述 .....                            | 1  |
| 1.1 通讯协议标准格式 .....                    | 1  |
| 1.2 版本更新说明 .....                      | 2  |
| 2 机器人运动指令 .....                       | 3  |
| 2.1 MoveJ() .....                     | 3  |
| 2.2 MoveC() .....                     | 6  |
| 2.3 MoveL() .....                     | 8  |
| 2.4 StartJOG() .....                  | 11 |
| 2.5 ServoJ() .....                    | 11 |
| 2.6 ServoJTStart() .....              | 12 |
| 2.7 ServoJT() .....                   | 12 |
| 2.8 ServoJTEnd() .....                | 13 |
| 2.9 ServoCart() .....                 | 13 |
| 2.10 Circle() .....                   | 14 |
| 2.11 Spiral() .....                   | 16 |
| 2.12 NewSpiral() .....                | 19 |
| 2.13 HorizonSpiralMotionStart() ..... | 21 |
| 2.14 HorizonSpiralMotionEnd() .....   | 21 |
| 2.15 MoveCart() .....                 | 22 |
| 2.16 dmpMotion() .....                | 22 |
| 2.17 SplineStart() .....              | 23 |
| 2.18 SplinePTP() .....                | 24 |
| 2.19 SplineLINE() .....               | 25 |
| 2.20 SplineCIRC() .....               | 26 |
| 2.21 SplineEnd() .....                | 27 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2.22 NewSplineStart()             | 28 |
| 2.23 NewSplinePoint()             | 28 |
| 2.24 NewSplineEnd()               | 29 |
| 2.25 unifCircle()                 | 30 |
| 2.26 MoveLinear()                 | 30 |
| 2.27 MoveAxes()                   | 32 |
| 2.28 JointOverSpeedProtectStart() | 35 |
| 2.29 JointOverSpeedProtectEnd()   | 35 |
| 2.30 SingularAvoidStart()         | 36 |
| 2.31 SingularAvoidEnd()           | 36 |
| 2.32 SimMoveJ()                   | 37 |
| 2.33 SimMoveL()                   | 38 |
| 2.34 SimMoveC()                   | 41 |
| 2.35 STOP                         | 44 |
| 2.36 MoveToLaserSeamPos()         | 44 |
| 2.37 MoveToIntersectLineStart()   | 44 |
| 2.38 MoveIntersectLine()          | 46 |
| 2.39 MoveStationary()             | 48 |
| 2.40 MoveToTPDStart()             | 48 |
| 2.41 OriginPointWeaveStart()      | 48 |
| 2.42 OriginPointWeaveEnd()        | 49 |
| 3 机器人 IO 指令                       | 50 |
| 3.1 数字 IO                         | 50 |
| 3.1.1 SetDO()                     | 50 |
| 3.1.2 GetDI()                     | 50 |
| 3.1.3 GetDO()                     | 51 |
| 3.1.4 SetToolDO()                 | 51 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 3.1.5 GetToolDI() .....        | 52 |
| 3.1.6 GetToolDO() .....        | 52 |
| 3.2 模拟 IO .....                | 52 |
| 3.2.1 SetAO() .....            | 52 |
| 3.2.2 GetAI() .....            | 53 |
| 3.2.1 GetAO() .....            | 53 |
| 3.2.2 SetToolAO() .....        | 54 |
| 3.2.3 GetToolAI() .....        | 54 |
| 3.2.4 GetToolAO() .....        | 55 |
| 3.3 虚拟 IO .....                | 55 |
| 3.3.1 SetVirtualDI() .....     | 55 |
| 3.3.2 GetVirtualDI() .....     | 56 |
| 3.3.3 SetVirtualToolDI() ..... | 56 |
| 3.3.4 GetVirtualToolDI() ..... | 57 |
| 3.3.5 SetVirtualAI() .....     | 57 |
| 3.3.6 GetVirtualAI() .....     | 57 |
| 3.3.7 SetVirtualToolAI() ..... | 58 |
| 3.3.8 GetVirtualToolAI() ..... | 58 |
| 3.4 等待 IO .....                | 59 |
| 3.4.1 WaitDI() .....           | 59 |
| 3.4.2 WaitAI() .....           | 59 |
| 3.4.3 WaitToolDI() .....       | 60 |
| 3.4.4 WaitToolAI() .....       | 60 |
| 3.5 IO 设置 .....                | 61 |
| 3.5.1 SetDOConfig() .....      | 61 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 3.5.2 SetDIConfig()             | 61 |
| 3.5.3 SetDOConfigLevel()        | 62 |
| 3.5.4 SetDIConfigLevel()        | 63 |
| 3.5.5 SetToolDOConfig()         | 63 |
| 3.5.6 SetToolDIConfig()         | 64 |
| 3.5.7 SetToolDOConfigLevel()    | 64 |
| 3.5.8 SetToolDIConfigLevel()    | 65 |
| 3.5.9 SetOutputResetCtlBoxDO()  | 65 |
| 3.5.10 SetOutputResetCtlBoxAO() | 66 |
| 3.5.11 SetOutputResetAxleDO()   | 66 |
| 3.5.12 SetOutputResetAxleAO()   | 67 |
| 3.5.13 SetOutputResetToolDO()   | 67 |
| 3.6 IO 滤波                       | 68 |
| 3.6.1 SetDIFilterTime()         | 68 |
| 3.6.2 SetAxleDIFilterTime()     | 68 |
| 3.6.3 SetAIFilterTime()         | 68 |
| 3.6.4 SetAxleAIFilterTime()     | 69 |
| 3.6.5 SetToolBoxDIFilterTime()  | 69 |
| 4 扩展轴 IO                        | 71 |
| 4.1 SetAuxDO()                  | 71 |
| 4.1.1 GetAuxDO()                | 71 |
| 4.2 SetAuxAO()                  | 72 |
| 4.2.1 GetAuxAO()                | 72 |
| 4.3 SetAuxDIFilterTime()        | 72 |
| 4.4 SetAuxAIFilterTime()        | 73 |
| 4.5 WaitAuxDI()                 | 73 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 4.6 WaitAuxAI()                  | 74 |
| 4.7 GetAuxDI()                   | 74 |
| 4.8 GetAuxAI()                   | 75 |
| 4.9 SetAxleExtIOConfig()         | 75 |
| 4.10 GetAxleExtIOConfig()        | 76 |
| 4.11 SetAxleExtDO()              | 76 |
| 4.12 GetAxleExtDI()              | 77 |
| 4.13 SetAxleExtDIFilterTime()    | 77 |
| 4.14 SetOutputResetExtDO()       | 77 |
| 4.15 SetOutputResetExtAO()       | 78 |
| 5 机器人设置指令                        | 79 |
| 5.1 通用设置                         | 79 |
| 5.1.1 RobotIPConfig()            | 79 |
| 5.1.2 SetQNXSystemTime()         | 79 |
| 5.1.3 Mode()                     | 80 |
| 5.1.4 SetRobotInstallPos()       | 80 |
| 5.1.5 RobotEnable()              | 80 |
| 5.1.6 RobotSingleJointEnable()   | 81 |
| 5.1.7 RobotSingleJointDisable()  | 81 |
| 5.1.8 SetSpeed()                 | 82 |
| 5.1.9 SetCustSpeedManualToAuto() | 82 |
| 5.1.10 SetOaccScale()            | 82 |
| 5.1.11 SetMaxCartVelAcc()        | 83 |
| 5.1.12 SetDefaultVelAccRatio()   | 83 |
| 5.1.13 SetMinVelAccRatio()       | 84 |
| 5.1.14 SetRobotType()            | 84 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 5.1.15 SetJointStiffnessType()         | 84 |
| 5.1.16 SetAccFeedForwardRatio()        | 85 |
| 5.1.17 SetDynFeedForwardRatio()        | 85 |
| 5.1.18 SetVelFeedForwardRatio()        | 86 |
| 5.1.19 SetReduceMode1speed()           | 87 |
| 5.1.20 SetReduceMode2speed()           | 87 |
| 5.1.21 SetRobotWorkHomePoint()         | 87 |
| 5.1.22 SetAxleLEDColour()              | 88 |
| 5.1.23 SetEndDragBtnConfig()           | 88 |
| 5.1.24 SetInputShapingParam()          | 89 |
| 5.1.25 ShutDownRobotOS()               | 90 |
| 5.1.26 SetAllDHCCompensation()         | 90 |
| 5.1.27 SetPTPTimeSyncPara()            | 91 |
| 5.1.28 GetPTPTimESyncPara()            | 91 |
| 5.1.29 SetSingleEncoderZeroStart()     | 92 |
| 5.1.30 SetSingleEncoderZeroStop()      | 92 |
| 5.1.31 SetAutoFIRPlanningParam()       | 92 |
| 5.1.32 SetKeepAliveParam()             | 93 |
| 5.1.33 SetErrStateHoldEnable()         | 93 |
| 5.1.34 SetLimitRingVisible()           | 94 |
| 5.1.35 SetStatePeriod()                | 94 |
| 5.1.36 SetWideBoxTempFanMonitorParam() | 95 |
| 5.1.37 SetServoJRpyEnable()            | 95 |
| 5.1.38 SetPowerOnEnable()              | 96 |
| 5.1.39 SetExAxisRobotPlan()            | 96 |
| 5.1.40 SetBase2TimefftFlag()           | 96 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 5.1.41 SetAdmittanceParams()                 | 97  |
| 5.1.42 SetTorqueDetectionSwitch()            | 97  |
| 5.1.43 ImpedanceControlStartStop()           | 98  |
| 5.1.44 SetJointSensorZero()                  | 99  |
| 5.1.45 SetRobotLock()                        | 99  |
| 5.1.46 SetLinearRailCollisionDetectionFlag() | 99  |
| 5.1.47 SetLinearRailCollisionParam()         | 100 |
| 5.1.48 JointSensitivityEnable()              | 100 |
| 5.1.49 JointSensitivityCollect()             | 101 |
| 5.1.50 FileUpload()                          | 101 |
| 5.1.51 PointTableUpdateLua()                 | 101 |
| 5.1.52 SetSmartToolFoolProofing()            | 102 |
| 5.2 负载设置                                     | 102 |
| 5.2.1 SetLoadWeight()                        | 102 |
| 5.2.2 SetLoadcoord()                         | 103 |
| 5.2.3 SetPayload()                           | 103 |
| 5.3 工具设置                                     | 104 |
| 5.3.1 SetToolCoord()                         | 104 |
| 5.3.2 ComputeTool()                          | 104 |
| 5.3.3 SetToolList()                          | 105 |
| 5.4 安全设置                                     | 105 |
| 5.4.1 SetLimitPositive()                     | 105 |
| 5.4.2 SetLimitNegative()                     | 106 |
| 5.4.3 SetCollisionDetectionMethod()          | 106 |
| 5.4.4 SetAnticollision()                     | 107 |
| 5.4.5 SetCollisionStrategy()                 | 107 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 5.4.6 SetStaticCollisiononOff()             | 108 |
| 5.4.7 SetPowerLimit()                       | 108 |
| 5.4.8 CustomCollisionDetectionStart()       | 109 |
| 5.4.9 CustomCollisionDetectionEnd()         | 109 |
| 5.4.10 SetJointstatusWordErrorStopMode()    | 110 |
| 5.4.11 SetSafetyStopStrategy()              | 110 |
| 5.4.12 SetSafetyStopSigMode()               | 111 |
| 5.4.13 FrictionCompensationOnOff()          | 111 |
| 5.4.14 SetFrictionValue_freedom()           | 111 |
| 5.4.15 AccSmoothStart()                     | 112 |
| 5.4.16 AccSmoothEnd()                       | 112 |
| 5.4.17 SetSoftLimitProtectFlag()            | 113 |
| 5.4.18 SetLowTempPreheatingAutoCheckParam() | 113 |
| 5.4.19 StartLowTempPreheating()             | 114 |
| 5.4.20 SetJoint2AutoUp()                    | 114 |
| 5.4.21 ForceSensorRestartStop()             | 115 |
| 5.4.22 SetDragGain()                        | 115 |
| 5.4.23 SetCoderCompenParams()               | 115 |
| 5.4.24 SetImpulseDetectionOnOff()           | 116 |
| 5.4.25 SetSafetyStopMoveAscertainParam()    | 116 |
| 5.4.26 GetSafetyStopMoveAscertainParam()    | 117 |
| 5.4.27 SetSafetyStopMoveAscertain()         | 117 |
| 6. 机器人查询指令                                  | 117 |
| 6.1 设备参数查询                                  | 117 |
| 6.1.1 GetMCVersion()                        | 117 |
| 6.1.2 GetSlaveHardVersion()                 | 118 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 6.1.3 GetSlaveFirmVersion()        | 118 |
| 6.1.4 GetSoftwareVersion()         | 119 |
| 6.1.5 GetControlBoxNetMacAddr()    | 119 |
| 6.1.6 GetRobotSN()                 | 120 |
| 6.1.7 GetNetRobotConfig()          | 120 |
| 6.1.8 GetSoftwareUpgradeState()    | 120 |
| 6.2 配置信息查询                         | 121 |
| 6.2.1 GetToolData()                | 121 |
| 6.2.2 GetWorkpieceData()           | 121 |
| 6.2.3 GetLoadData()                | 122 |
| 6.2.4 GetEndDragBtnConfig()        | 123 |
| 6.2.5 ExtAxisGetCoord()            | 123 |
| 6.2.6 GetCurExToolCoord()          | 124 |
| 6.2.7 GetToolCoordWithID()         | 124 |
| 6.2.8 GetWObjCoordWithID()         | 125 |
| 6.2.9 GetExToolCoordWithID()       | 126 |
| 6.2.10 GetExAxisCoordWithID()      | 126 |
| 6.2.11 GetTargetPayloadWithID()    | 127 |
| 6.2.12 GetImpulseDetectionOnOff()  | 127 |
| 6.3 状态参数查询                         | 128 |
| 6.3.1 GetActualJointPosDegree()    | 128 |
| 6.3.2 GetActualJointSpeedsDegree() | 128 |
| 6.3.3 GetActualJointSpeedsRadian() | 129 |
| 6.3.4 GetActualTCPPOSE()           | 129 |
| 6.3.5 GetActualTCPNum()            | 130 |
| 6.3.6 GetActualToolFlangePose()    | 130 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 6.3.7 GetJointTorques()                     | 131 |
| 6.3.8 GetTargetPayload()                    | 131 |
| 6.3.9 GetTargetPayloadCog()                 | 132 |
| 6.3.10 GetTargetTCPPose()                   | 132 |
| 6.3.11 GetTCPOffset()                       | 133 |
| 6.3.12 GetWObjOffset()                      | 134 |
| 6.3.13 GetJointSoftLimitDeg()               | 134 |
| 6.3.14 GetRobotMotionStatus()               | 135 |
| 6.3.15 GetRobotMotionDone()                 | 135 |
| 6.3.16 GetRobotErrorCode()                  | 136 |
| 6.3.17 GetMotionQueueLength()               | 136 |
| 6.3.18 GetCalculateNaturalFreq()            | 137 |
| 6.3.19 GetLowTempPreheatingAutoCheckParam() | 137 |
| 6.3.20 GetWideBoxTempFanMonitorParam()      | 137 |
| 6.3.21 GetServoJRpyEnable()                 | 138 |
| 6.3.22 GetLaserSeamPos()                    | 138 |
| 6.3.23 JointSensitivityCalibration()        | 139 |
| 6.3.24 GetForwardKin()                      | 141 |
| 6.3.25 GetInverseKinHasSolution()           | 141 |
| 6.3.26 GetInverseKin()                      | 142 |
| 6.3.27 GetInverseKinRef()                   | 143 |
| 6.3.28 GetInverseKinExaxis()                | 144 |
| 7 机器人外设指令                                   | 146 |
| 7.1 夹爪指令                                    | 146 |
| 7.1.1 SetGripperConfig()                    | 146 |
| 7.1.2 GetGripperConfig()                    | 146 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 7.1.3 ActGripper()                 | 147 |
| 7.1.4 MoveGripper()                | 147 |
| 7.1.5 SetGripperPosThreshold()     | 148 |
| 7.1.6 GetGripperPosThreshold()     | 148 |
| 7.1.7 GetGripperCurPosition()      | 149 |
| 7.1.8 GetGripperCurSpeed()         | 149 |
| 7.1.9 GetGripperCurCurrent()       | 149 |
| 7.1.10 GetGripperVoltage()         | 150 |
| 7.1.11 GetGripperTemp()            | 150 |
| 7.1.12 GetGripperRotNum()          | 151 |
| 7.1.13 GetGripperRotSpeed()        | 151 |
| 7.1.14 GetGripperRotTorque()       | 151 |
| 7.1.15 SetGripperDataDisplayFlag() | 152 |
| 7.1.16 GetGripperDataDisplayFlag() | 152 |
| 7.2 力控指令                           | 153 |
| 7.2.1 FT_Guard()                   | 153 |
| 7.2.2 FT_Control()                 | 154 |
| 7.2.3 FT_Activate()                | 156 |
| 7.2.4 FT_SetRCS()                  | 156 |
| 7.2.5 FT_SetConfig()               | 157 |
| 7.2.6 FT_GetConfig()               | 157 |
| 7.2.7 FT_SetZero()                 | 158 |
| 7.2.8 FT_PdIdenRecord()            | 158 |
| 7.2.9 FT_PdIdenCompute()           | 158 |
| 7.2.10 FT_PdCogIdenRecord()        | 159 |
| 7.2.11 FT_PdCogIdenCompute()       | 159 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 7.2.12 EndForceDragControl()             | 160 |
| 7.2.13 SetForceSensorDragAutoFlag()      | 161 |
| 7.2.14 SetForceSensorPayload()           | 162 |
| 7.2.15 SetForceSensorPayloadCog()        | 162 |
| 7.2.16 GetForceSensorPayload()           | 163 |
| 7.2.17 GetForceSensorPayloadcog()        | 163 |
| 7.2.18 ForceAndJointImpedanceStartStop() | 163 |
| 7.2.19 GetForceAndTorqueDragState()      | 164 |
| 7.2.20 FT_SpiralSearch()                 | 165 |
| 7.2.21 FT_RotInsertion()                 | 165 |
| 7.2.22 FT_LinInsertion()                 | 166 |
| 7.2.23 FT_FindSurface()                  | 167 |
| 7.2.24 FT_CalCenterStart()               | 167 |
| 7.2.25 FT_CalCenterEnd()                 | 168 |
| 7.2.26 FT_ComplianceStart()              | 168 |
| 7.2.27 FT_Compliancestop()               | 168 |
| 7.2.28 JointHysteresisError()            | 169 |
| 7.2.29 JointRepeatability()              | 169 |
| 7.2.30 SetJointTorqueSensorOvershoot()   | 170 |
| 7.2.31 SetDragMode3Param()               | 170 |
| 7.2.32 SetJointSensitivityModify()       | 171 |
| 7.3 传送带跟踪                                | 171 |
| 7.3.1 ConveyorStartEnd()                 | 171 |
| 7.3.2 ConveyorPointIORecord()            | 171 |
| 7.3.3 ConveyorPointARecord()             | 172 |
| 7.3.4 ConveyorRefPointRecord()           | 172 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 7.3.5 ConveyorPointBRecord()        | 173 |
| 7.3.6 ConveyorIODetect()            | 173 |
| 7.3.7 ConveyorGetTrackData()        | 173 |
| 7.3.8 ConveyorTrackStart()          | 174 |
| 7.3.9 ConveyorTrackEnd()            | 174 |
| 7.3.10 ConveyorSetParam()           | 175 |
| 7.3.11 ConveyorCatchPointComp()     | 175 |
| 7.3.12 ConveyorComDetect()          | 176 |
| 7.3.13 ConveyorComDetectTrigger     | 176 |
| 7.4 扩展轴指令                           | 176 |
| 7.4.1 ExtAxisActiveECoordsys()      | 176 |
| 7.4.2 ExtAxisSetRefPoint()          | 177 |
| 7.4.3 ExtAxisComputeECoordsys()     | 178 |
| 7.4.4 ExtAxisSetHoming()            | 178 |
| 7.4.5 ExtAxisParamConfig()          | 179 |
| 7.4.6 SetAxisDHParaconfig()         | 180 |
| 7.4.7 SetRobotPosToAxis()           | 181 |
| 7.4.8 ExtAxisStartJog()             | 181 |
| 7.4.9 ExtAxisServoAlarmclear()      | 182 |
| 7.4.10 ExtAxisServoOn()             | 182 |
| 7.4.11 ExtAxisMoveJ()               | 183 |
| 7.4.12 SetRefPointInExAxisEnd()     | 183 |
| 7.4.13 PositionorSetRefPoint()      | 184 |
| 7.4.14 PositionorComputeECoordSys() | 184 |
| 7.4.15 GetExAxisDriverConfig()      | 185 |
| 7.4.16 SetExAxisCmdDoneTime()       | 185 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 7.4.17 ExtDevSetUDPComParam()    | 186 |
| 7.4.18 ExtDevGetUDPComParam()    | 187 |
| 7.4.19 ExtDevLoadUDPDriver()     | 187 |
| 7.4.20 ExtDevUnloadUDPDriver()   | 188 |
| 7.4.21 ExtDevUDPClientComReset() | 188 |
| 7.4.22 ExtDevUDPClientComClose() | 189 |
| 7.4.23 ExtAxisGetStatus()        | 189 |
| 7.4.24 TractorEnable()           | 190 |
| 7.4.25 TractorHoming()           | 190 |
| 7.4.26 TractorMoveL()            | 191 |
| 7.4.27 TractorMoveC()            | 191 |
| 7.5 吸盘指令                         | 192 |
| 7.5.1 SetSuckerCtrl()            | 192 |
| 7.5.2 GetSuckerState()           | 192 |
| 7.5.3 WaitSuckerState()          | 193 |
| 7.6 DFC 打磨头指令                    | 194 |
| 7.6.1 SetDFCForce()              | 194 |
| 7.6.2 GetDFCState()              | 194 |
| 7.6.3 SetPolishType()            | 195 |
| 8 机器人焊接指令                        | 196 |
| 8.1 ARCStart()                   | 196 |
| 8.2 ARCEnd()                     | 196 |
| 8.3 WeaveSetPara()               | 197 |
| 8.4 WeaveOnlineSetPara()         | 198 |
| 8.5 WeaveStart()                 | 199 |
| 8.6 WeaveEnd()                   | 199 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 8.7 WeaveStartSim()                     | 199 |
| 8.8 WeaveEndSim()                       | 200 |
| 8.9 WeaveInspectStart()                 | 200 |
| 8.10 WeaveInspectEnd()                  | 201 |
| 8.11 WeaveChangeStart()                 | 201 |
| 8.12 WeaveChangeEnd()                   | 202 |
| 8.13 SetWeldingVoltage()                | 202 |
| 8.14 SetWeldingCurrent()                | 202 |
| 8.15 SetExtDIWeldBreakOffRecover()      | 203 |
| 8.16 LaserTrackingLaserOn()             | 203 |
| 8.17 LaserTrackingLaserOff()            | 204 |
| 8.18 LaserTrackingTrackOn()             | 204 |
| 8.19 LaserTrackingTrackOff()            | 204 |
| 8.20 LaserTrackingSearchStart()         | 205 |
| 8.21 LaserTrackingSearchStop()          | 206 |
| 8.22 SetLaserTrackingPoint()            | 206 |
| 8.23 ComputeLaserTracking()             | 206 |
| 8.24 SetLaserSensorPoint_EightPoint()   | 207 |
| 8.25 ComputeLaserSensorTCP_EightPoint() | 207 |
| 8.26 SetLaserSensorPoint_FivePoint()    | 208 |
| 8.27 ComputeLaserSensorTCP_FivePoint()  | 208 |
| 8.28 SetLaserSensorPoint_ThreePoint()   | 209 |
| 8.29 ComputeLaserSensorTCP_ThreePoint() | 209 |
| 8.30 LaserTrackingSensorIPConfig()      | 210 |
| 8.31 LoadPosSensorDriver()              | 210 |
| 8.32 UnloadPosSensorDriver()            | 211 |
| 8.33 SetLTSensorSamplePeriod()          | 211 |
| 8.34 SetLaserSensorCoord()              | 212 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 8.35 SetWObjCoordPoint()              | 212 |
| 8.36 ComputeWObjCoord()               | 212 |
| 8.37 SetWObjCoord()                   | 213 |
| 8.38 SetWObjList()                    | 214 |
| 8.39 WorkPieceTrsfStart()             | 214 |
| 8.40 WorkPieceTrsfEnd()               | 215 |
| 8.41 ToolTrsfStart()                  | 215 |
| 8.42 ToolTrsfEnd()                    | 216 |
| 8.43 SetForwardWireFeed()             | 216 |
| 8.44 SetReverseWireFeed()             | 216 |
| 8.45 SetAspirated()                   | 217 |
| 8.46 PosSensorPointRecord()           | 217 |
| 8.47 LaserTrackMaxDiffSet()           | 218 |
| 8.48 GetLaserSensorConfigInfo()       | 218 |
| 8.49 LaserSensorRecord()              | 219 |
| 8.50 SeamTrackingSetSensitivity()     | 220 |
| 8.51 MoveLTR()                        | 220 |
| 8.52 ComputeLaserOffset()             | 221 |
| 8.53 SetLaserOffsetPoint()            | 221 |
| 8.54 MoveToLaserRecordStart()         | 222 |
| 8.55 MoveToLaserRecordEnd()           | 222 |
| 8.56 SetLaserSensorUsage()            | 223 |
| 8.57 WireSearchStart()                | 223 |
| 8.58 WireSearchEnd()                  | 224 |
| 8.59 WireSearchWait()                 | 225 |
| 8.60 ArcWeldTraceControl()            | 225 |
| 8.61 ArcWeldTraceExtAIChannelConfig() | 226 |
| 8.62 ArcWeldTraceReplayStart()        | 227 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 8.63 ArcWeldTraceReplayEnd()                | 227 |
| 8.64 SetWireSearchExtDIONum()               | 227 |
| 8.65 SetWeldMachineCtrlModeExtDoNum()       | 228 |
| 8.66 SetWeldMachineCtrlMode()               | 228 |
| 8.67 WeldingSetCheckArc InterruptionParam() | 229 |
| 8.68 WeldingGetCheckArc InterruptionParam() | 229 |
| 8.69 WeldingSetReWeldAfterBreakOffParam()   | 230 |
| 8.70 WeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()   | 230 |
| 8.71 WeldingStartReWeldAfterBreakOff()      | 231 |
| 8.72 WeldingAbortWeldAfterBreakOff()        | 231 |
| 8.73 WeldingSetCurrertRelation()            | 231 |
| 8.74 WeldingSetVoltageRelation()            | 232 |
| 8.75 WeldingGetCurrertRelation()            | 233 |
| 8.76 WeldingGetVoltageRelation()            | 233 |
| 8.77 WeldingSetCurrert()                    | 234 |
| 8.78 WeldingSetVoltage()                    | 234 |
| 8.79 WeldingSetProcessParam()               | 235 |
| 8.80 WeldingGetProcessParam()               | 236 |
| 8.81 ArcWeldTraceAIChannelCurrent()         | 236 |
| 8.82 ArcWeldTraceAIChannelVoltage()         | 237 |
| 8.83 ArcWeldTraceCurrentPara()              | 237 |
| 8.84 ArcWeldTraceVoltagePara()              | 238 |
| 8.85 WeldingSetVoltageGradualChangeStart()  | 238 |
| 8.86 WeldingSetVoltageGradualChangeEnd()    | 239 |
| 8.87 WeldingSetCurrentGradualChangeStart()  | 239 |
| 8.88 WeldingSetCurrentGradualChangeEnd()    | 240 |
| 8.89 WeldingSetCurrent()                    | 240 |
| 8.90 WeldingSetVoltage()                    | 241 |

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 8.91 CustomWeaveSetPara() .....     | 242 |
| 8.92 CustomWeaveGetPara() .....     | 242 |
| 9 机器人通讯指令 .....                     | 243 |
| 9.1 控制器从站模式 .....                   | 243 |
| 9.1.1 GetFieldBusConfig() .....     | 243 |
| 9.1.2 FieldBusSlaveWriteDO() .....  | 244 |
| 9.1.3 FieldBusSlaveWriteAO() .....  | 244 |
| 9.1.4 FieldBusSlaveReadDI() .....   | 245 |
| 9.1.5 FieldBusSlaveReadAI() .....   | 245 |
| 9.1.6 FieldBusSlaveWaitDI() .....   | 246 |
| 9.1.7 FieldBusSlaveWaitAI() .....   | 246 |
| 9.1.8 SetSlaveProtocol() .....      | 247 |
| 9.2 通信相关指令 .....                    | 247 |
| 9.2.1 SetAxleGenComEnable() .....   | 247 |
| 9.2.2 SetRobotStopOnComDisc() ..... | 248 |
| 9.2.3 GetRobotStopOnComDisc() ..... | 248 |
| 10 机器人指令接口错误码 .....                 | 250 |

# 1 概述

该版协作机器人控制器通讯指令协议仅适用于FR系列机器人V3.9.5版本控制器通用指令。

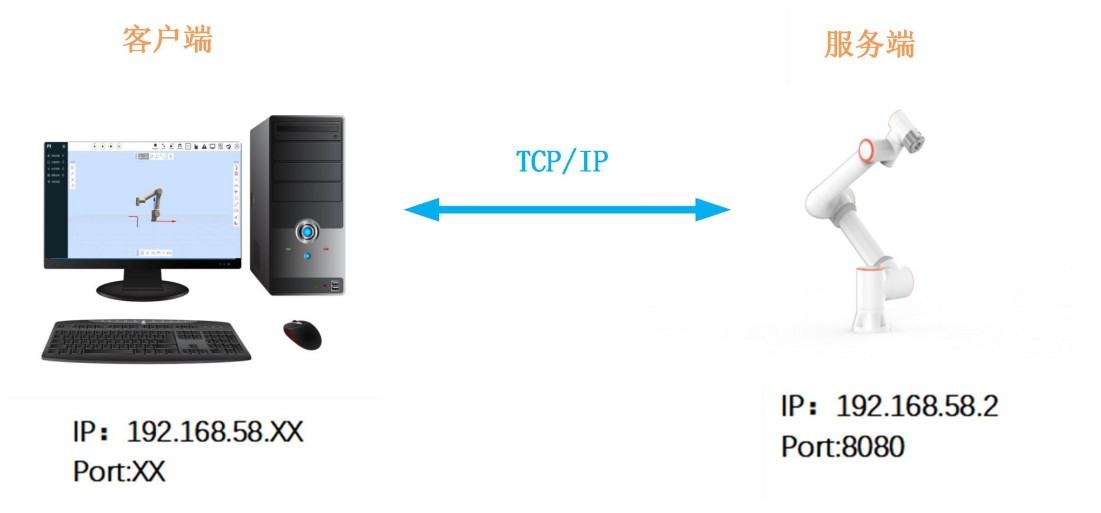


图 1-1 系统框图

## 1.1 通讯协议标准格式

表 1-1-1 协议格式

| 类型   | 分隔符 | 标识符 | 分隔符 | 指令类型   | 分隔符 | 数据长度 | 分隔符 | 数据内容 | 分隔符 | 帧尾   |
|------|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|------|-----|------|
| /f/b | III | CNT | III | CMD_ID | III | LEN  | III | DATA | III | /b/f |

表 1-1-2 协议内容详细说明

|   | 内容   | 详细说明                                 |
|---|------|--------------------------------------|
| 1 | 帧头   | 约定为“/f/b”，为一帧的开始                     |
| 2 | 帧尾   | 约定为“/b/f”，为一帧的结束                     |
| 3 | 分隔符  | 约定为“III”,用于对各字段进行分割                  |
| 4 | 指令类型 | 用于标定具体指令，详见数据内容                      |
| 5 | 标识符  | 消息唯一标识符，用于应答中消息的对应，也可理解为帧计数，uint16_t |
| 6 | 数据长度 | 数据内容的长度                              |
| 7 | 数据内容 | 根据指令不同，存放的内容不同，具体格式详见数据内容            |

## 1.2 版本更新说明

该版本协议适用于 V3.9.5 版本协作机器人，较于 V3.9.4 存在以下改动：

新增接口函数如下表：

表 1-2-1 版本新增指令接口

| 指令名称                              | 说明               |
|-----------------------------------|------------------|
| GetDO()                           | 获取控制箱 DO         |
| GetAO()                           | 获取控制箱 AO         |
| GetToolDO()                       | 获取末端工具 DO        |
| GetToolAO()                       | 获取末端工具 AO        |
| GetAuxDO()                        | 获取扩展 DO          |
| GetAuxAO()                        | 获取扩展 AO          |
| SetSafetyStopMoveAscertainParam() | 设置安全停止进入安全速度移动参数 |
| GetSafetyStopMoveAscertainParam() | 获取安全停止进入安全速度移动参数 |
| SetSafetyStopMoveAscertain()      | 进入安全速度移动         |

表 1-2-2 指令接口参数变更

| 指令名称                                      | 说明                  |
|-------------------------------------------|---------------------|
| MoveJ()、MoveL()、MoveC()、Circle()、Spiral() | 接口偏移类型增加 3-基座标系偏移   |
| FieldBusSlaveWaitDI()                     | 接口等待超时时间参数增加-1：永久等待 |
| FieldBusSlaveWaitAI()                     | 接口等待超时时间参数增加-1：永久等待 |

2 机器人运动指令

2.1 MoveJ()

控制机器人 PTP 关节运动。

表 2-1 MoveJ()指令协议 1

|    | 序号 | 类型    | 变量           | 描述                |
|----|----|-------|--------------|-------------------|
| 参数 | 1  | float | J1           | J1 目标关节位置，单位:[°]  |
|    | 2  | float | J2           | J2 目标关节位置，单位:[°]  |
|    | 3  | float | J3           | J3 目标关节位置，单位:[°]  |
|    | 4  | float | J4           | J4 目标关节位置，单位:[°]  |
|    | 5  | float | J5           | J5 目标关节位置，单位:[°]  |
|    | 6  | float | J6           | J6 目标关节位置，单位:[°]  |
|    | 7  | float | x            | 目标笛卡尔位姿 x，单位：[mm] |
|    | 8  | float | y            | 目标笛卡尔位姿 y，单位：[mm] |
|    | 9  | float | z            | 目标笛卡尔位姿 z，单位：[mm] |
|    | 10 | float | rx           | 目标笛卡尔位姿 rx，单位：[°] |
|    | 11 | float | ry           | 目标笛卡尔位姿 ry，单位：[°] |
|    | 12 | float | rz           | 目标笛卡尔位姿 rz，单位：[°] |
|    | 13 | int   | toolNum      | 工具号,0~14          |
|    | 14 | int   | workPieceNum | 工件号，0~14          |
|    | 15 | float | speed        | 速度百分比，0~100       |
|    | 16 | float | acc          | 加速度百分比，0~100      |

|     |     |                                                                                                                                                                                |             |                                              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 返回值 | 17  | int                                                                                                                                                                            | ovl         | 速度缩放因子, 0~100                                |
|     | 18  | float                                                                                                                                                                          | exaxisPos1  | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                            |
|     | 19  | float                                                                                                                                                                          | exaxisPos2  | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                            |
|     | 20  | float                                                                                                                                                                          | exaxisPos3  | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                            |
|     | 21  | float                                                                                                                                                                          | exaxisPos4  | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                            |
|     | 22  | float                                                                                                                                                                          | blendT      | [-1]: 在此位置停止(阻塞); [0~500]: 平滑时间 (非阻塞),单位[ms] |
|     | 23  | uint8_t                                                                                                                                                                        | offset_flag | 是否做偏移, 0-否, 1-工件坐标系, 2-工具坐标系, 3-基座坐标系偏移      |
|     | 24  | float                                                                                                                                                                          | dt_x        | 偏移量 x, 单位: [mm]                              |
|     | 25  | float                                                                                                                                                                          | dt_y        | 偏移量 y, 单位: [mm]                              |
|     | 26  | float                                                                                                                                                                          | dt_z        | 偏移量 z, 单位: [mm]                              |
|     | 27  | float                                                                                                                                                                          | dt_rx       | 偏移量 rx, 单位: [°]                              |
|     | 28  | float                                                                                                                                                                          | dt_ry       | 偏移量 ry, 单位: [°]                              |
|     | 29  | float                                                                                                                                                                          | dt_rz       | 偏移量 rz, 单位: [°]                              |
| 指令号 | 201 | int                                                                                                                                                                            | errcode     | 错误码                                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III201III152IIIMoveJ(-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f |             |                                              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III201III1III1III/b/f                                                                                                                                                  |             |                                              |

表 2-2 MoveJ()指令协议 2 (用于激光取点)

|    | 序号 | 类型    | 变量    | 描述                  |
|----|----|-------|-------|---------------------|
| 参数 | 1  | int   | count | 下方参数个数, 默认为 29      |
|    | 2  | float | J1    | J1 目标关节位置, 单位:[°]   |
|    | 3  | float | J2    | J2 目标关节位置, 单位:[°]   |
|    | 4  | float | J3    | J3 目标关节位置, 单位:[°]   |
|    | 5  | float | J4    | J4 目标关节位置, 单位:[°]   |
|    | 6  | float | J5    | J5 目标关节位置, 单位:[°]   |
|    | 7  | float | J6    | J6 目标关节位置, 单位:[°]   |
|    | 8  | float | x     | 目标笛卡尔位姿 x, 单位: [mm] |
|    | 9  | float | y     | 目标笛卡尔位姿 y, 单位: [mm] |
|    | 10 | float | z     | 目标笛卡尔位姿 z, 单位: [mm] |
|    | 11 | float | rx    | 目标笛卡尔位姿 rx, 单位: [°] |

|     |     |                                                                                                                                                                                         |              |                                          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 返回值 | 12  | float                                                                                                                                                                                   | ry           | 目标笛卡尔位姿 ry，单位：[°]                        |
|     | 13  | float                                                                                                                                                                                   | rz           | 目标笛卡尔位姿 rz，单位：[°]                        |
|     | 14  | int                                                                                                                                                                                     | toolNum      | 工具号，0~14                                 |
|     | 15  | int                                                                                                                                                                                     | workPieceNum | 工件号，0~14                                 |
|     | 16  | float                                                                                                                                                                                   | speed        | 速度百分比，0~100                              |
|     | 17  | float                                                                                                                                                                                   | acc          | 加速度百分比，0~100                             |
|     | 18  | int                                                                                                                                                                                     | ovl          | 速度缩放因子，0~100                             |
|     | 19  | float                                                                                                                                                                                   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位：[mm]                         |
|     | 20  | float                                                                                                                                                                                   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位：[mm]                         |
|     | 21  | float                                                                                                                                                                                   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位：[mm]                         |
|     | 22  | float                                                                                                                                                                                   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位：[mm]                         |
|     | 23  | float                                                                                                                                                                                   | blendT       | [-1]：在此位置停止(阻塞)；[0~500]：平滑时间（非阻塞）,单位[ms] |
|     | 24  | uint8_t                                                                                                                                                                                 | offset_flag  | 是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系，3-基座坐标系偏移      |
|     | 25  | float                                                                                                                                                                                   | dt_x         | 偏移量 x，单位：[mm]                            |
|     | 26  | float                                                                                                                                                                                   | dt_y         | 偏移量 y，单位：[mm]                            |
|     | 27  | float                                                                                                                                                                                   | dt_z         | 偏移量 z，单位：[mm]                            |
|     | 28  | float                                                                                                                                                                                   | dt_rx        | 偏移量 rx，单位：[°]                            |
|     | 29  | float                                                                                                                                                                                   | dt_ry        | 偏移量 ry，单位：[°]                            |
|     | 30  | float                                                                                                                                                                                   | dt_rz        | 偏移量 rz，单位：[°]                            |
|     |     | int                                                                                                                                                                                     | errcode      | 错误码                                      |
| 指令号 | 201 |                                                                                                                                                                                         |              |                                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III201III156IIIMoveJ(29,{-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0})III/b/f |              |                                          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III201III1III1III/b/f                                                                                                                                                           |              |                                          |

表 2-3 MoveJ()指令协议 3

|     |     |                                         |                |                         |
|-----|-----|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|     | 序号  | 类型                                      | 变量             | 描述                      |
| 参数  | 1   | char                                    | pointName[128] | 目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录 |
| 返回值 |     | int                                     | errcode        | 错误码                     |
| 指令号 | 201 |                                         |                |                         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III201III1IIIMoveJ(“P1”)III/b/f |                |                         |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III201III1III1III/b/f           |                |                         |

2.2 MoveC()

控制机器人笛卡尔圆弧运动。

表 2-4 MoveC()指令协议 1

|    | 序号 | 类型      | 变量           | 说明                                           |
|----|----|---------|--------------|----------------------------------------------|
| 参数 | 1  | float   | J1           | 目标关节位置 1<br>单位:[°]                           |
|    | 2  | float   | J2           |                                              |
|    | 3  | float   | J3           |                                              |
|    | 4  | float   | J4           |                                              |
|    | 5  | float   | J5           |                                              |
|    | 6  | float   | J6           |                                              |
|    | 7  | float   | x            | 目标位姿 1<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°]     |
|    | 8  | float   | y            |                                              |
|    | 9  | float   | z            |                                              |
|    | 10 | float   | rx           |                                              |
|    | 11 | float   | ry           |                                              |
|    | 12 | float   | rz           |                                              |
|    | 13 | int     | toolNum      | 工具号 1, 0~14                                  |
|    | 14 | int     | workPieceNum | 工件号 1, 0~14                                  |
|    | 15 | float   | speed        | 速度百分比 1, 0~100                               |
|    | 16 | float   | acc          | 加速度百分比 1, 0~100                              |
|    | 17 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                            |
|    | 18 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                            |
|    | 19 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                            |
|    | 20 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                            |
|    | 21 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 0-否, 1-工件坐标系,<br>2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移 |

|    |         |              |                         |
|----|---------|--------------|-------------------------|
| 22 | float   | dt_x         |                         |
| 23 | float   | dt_y         |                         |
| 24 | float   | dt_z         | 点 1 偏移量<br>xyz 单位: [mm] |
| 25 | float   | dt_rx        | rxryrz 单位: [°]          |
| 26 | float   | dt_ry        |                         |
| 27 | float   | dt_rz        |                         |
| 28 | float   | J1           |                         |
| 29 | float   | J2           |                         |
| 30 | float   | J3           | 目标关节位置 2                |
| 31 | float   | J4           | 单位:[°]                  |
| 32 | float   | J5           |                         |
| 33 | float   | J6           |                         |
| 34 | float   | x            |                         |
| 35 | float   | y            |                         |
| 36 | float   | z            | 目标位姿 2<br>xyz 单位: [mm]  |
| 37 | float   | rx           | rxryrz 单位: [°]          |
| 38 | float   | ry           |                         |
| 39 | float   | rz           |                         |
| 40 | int     | toolNum      | 工具号 2, 0~14             |
| 41 | int     | workPieceNum | 工件号 2, 0~14             |
| 42 | float   | speed        | 速度百分比 2, 0~100          |
| 43 | float   | acc          | 加速度百分比 2, 0~100         |
| 44 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]       |
| 45 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]       |
| 46 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]       |
| 47 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]       |
| 48 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 0-否, 1-工件坐标系,    |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                         |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 返回值 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移                                    |
|     | 49  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dt_x            |                                                         |
|     | 50  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dt_y            |                                                         |
|     | 51  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dt_z            | 点 2 偏移量<br>xyz 单位: [mm]                                 |
|     | 52  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dt_rx           | rxryrz 单位: [°]                                          |
|     | 53  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dt_ry           |                                                         |
|     | 54  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dt_rz           |                                                         |
|     | 55  | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ovl             | 速度缩放因子, 0~100                                           |
|     | 56  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | blendR          | [-1]:在此位置停止(阻塞); [0~1000]<br>平滑半径(非阻塞), 单位[mm]          |
|     | 57  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oacc            | 加速度缩放因子                                                 |
| 指令号 | 58  | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | velAccParamMode | 速度加速度参数模式: 0-百分比;<br>1-实际物理意义 (mm/s、mm/s <sup>2</sup> ) |
|     |     | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | errcode         | 错误码                                                     |
| 示例  | 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                         |
|     | 发送帧 | /f/bIII121III202III304IIIMoveC(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,100,-1,100,0)III/b/f |                 |                                                         |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III202III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                         |

表 2-5 MoveC()指令协议 2

|     |     |                                               |                |                          |
|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|     | 序号  | 类型                                            | 变量             | 描述                       |
| 参数  | 1   | char                                          | pointName[128] | 中间点位名称, 可以通过 WebAPP 示教记录 |
|     | 2   | char                                          | pointName[128] | 目标点位名称, 可以通过 WebAPP 示教记录 |
| 返回值 |     | int                                           | errcode        | 错误码                      |
| 指令号 | 202 |                                               |                |                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III202III16IIIMoveJ(“P1”,“P2”)III/b/f |                |                          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III202III1III1III/b/f                 |                |                          |

2.3 MoveL()

控制机器人笛卡尔空间直线运动。

表 2-6 MoveL()指令协议 1

|    | 序号 | 类型      | 变量           | 描述                                                |
|----|----|---------|--------------|---------------------------------------------------|
| 参数 | 1  | float   | J1           | J1 目标关节位置, 单位:[°]                                 |
|    | 2  | float   | J2           | J2 目标关节位置, 单位:[°]                                 |
|    | 3  | float   | J3           | J3 目标关节位置, 单位:[°]                                 |
|    | 4  | float   | J4           | J4 目标关节位置, 单位:[°]                                 |
|    | 5  | float   | J5           | J5 目标关节位置, 单位:[°]                                 |
|    | 6  | float   | J6           | J6 目标关节位置, 单位:[°]                                 |
|    | 7  | float   | x            | 目标笛卡尔位姿 x, 单位: [mm]                               |
|    | 8  | float   | y            | 目标笛卡尔位姿 y, 单位: [mm]                               |
|    | 9  | float   | z            | 目标笛卡尔位姿 z, 单位: [mm]                               |
|    | 10 | float   | rx           | 目标笛卡尔位姿 rx, 单位: [°]                               |
|    | 11 | float   | ry           | 目标笛卡尔位姿 ry, 单位: [°]                               |
|    | 12 | float   | rz           | 目标笛卡尔位姿 rz, 单位: [°]                               |
|    | 13 | int     | toolNum      | 工具号, 0~14                                         |
|    | 14 | int     | workPieceNum | 工件号, 0~14                                         |
|    | 15 | float   | speed        | 速度百分比, 0~100                                      |
|    | 16 | float   | acc          | 加速度百分比, 0~100                                     |
|    | 17 | int     | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                                     |
|    | 18 | float   | blendR       | [-1]: 在此位置停止(阻塞); [0~1000]:<br>平滑半径 (非阻塞), 单位[mm] |
|    | 19 | uint8_t | blendMode    | 过渡方式, 0: 内切过渡, 1: 角点过渡                            |
|    | 20 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置, 单位: [mm]                                |
|    | 21 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置, 单位: [mm]                                |
|    | 22 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置, 单位: [mm]                                |
|    | 23 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置, 单位: [mm]                                |
|    | 24 | uint8_t | search_flag  | 是否焊丝寻位, 0-否, 1-是                                  |
|    | 25 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 1-工件坐标系, 2-工具坐<br>标系偏移, 3-基座标系偏移           |
|    | 26 | float   | dt_x         | 偏移量 x, 单位: [mm]                                   |
|    | 27 | float   | dt_y         | 偏移量 y, 单位: [mm]                                   |
|    | 28 | float   | dt_z         | 偏移量 z, 单位: [mm]                                   |

|     |     |                                                                                                                                                                                                        |                 |                                      |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 返回值 | 29  | float                                                                                                                                                                                                  | dt_rx           | 偏移量 rx，单位：[°]                        |
|     | 30  | float                                                                                                                                                                                                  | dt_ry           | 偏移量 ry，单位：[°]                        |
|     | 31  | float                                                                                                                                                                                                  | dt_rz           | 偏移量 rz，单位：[°]                        |
|     | 32  | float                                                                                                                                                                                                  | oacc            | 加速度缩放因子                              |
|     | 33  | uint8_t                                                                                                                                                                                                | velAccParamMode | 速度加速度参数模式：0-百分比；1-实际物理意义（mm/s、mm/s2） |
| 指令号 | 203 |                                                                                                                                                                                                        |                 |                                      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII123III203III170IIIMoveL(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100,-1,0,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,100,0)III/b/f |                 |                                      |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III203III1III1III/b/f                                                                                                                                                                          |                 |                                      |

表 2-7 MoveL()指令协议 2（用于激光跟踪）

|     |     |                                                                       |                |                    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|     | 序号  | 类型                                                                    | 变量             | 描述                 |
| 参数  | 1   | char                                                                  | param_name[20] | 默认为“seamPos”,焊缝识别点 |
|     | 2   | int                                                                   | toolNum        | 工具号，0~14           |
|     | 3   | int                                                                   | workPieceNum   | 工件号，0~14           |
|     | 4   | float                                                                 | speed          | 速度百分比，0~100        |
|     | 5   | float                                                                 | acc            | 加速度百分比，0~100       |
|     | 6   | int                                                                   | ovl            | 速度缩放因子，0~100       |
|     | 7   | float                                                                 | blendR         | 平滑半径，0~10mm        |
|     | 8   | uint8_t                                                               | flag           | 1-执行记录数据，0-执行规划数据  |
|     | 9   | uint8_t                                                               | plateType      | 设置焊板类型，默认为 0       |
| 返回值 |     | int                                                                   | errcode        | 错误码                |
| 指令号 | 203 |                                                                       |                |                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII123III203III45IIIMoveL(“seamPos”,0,0,100,100,100,0,0,0)III/b/f |                |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III203III1III1III/b/f                                         |                |                    |

表 2-8 MoveL()指令协议 3

|     |     |                                           |                |                         |
|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|     | 序号  | 类型                                        | 变量             | 描述                      |
| 参数  | 1   | char                                      | pointName[128] | 目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录 |
| 返回值 |     | int                                       | errcode        | 错误码                     |
| 指令号 | 203 |                                           |                |                         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III2031III11IIIMoveL(“P1”)III/b/f |                |                         |

接收帧    /f/bIII4III201III1III1III/b/f

2.4 StartJOG()

控制机器人单轴点动指令。

表 2-9 StartJOG()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量          | 描述                                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                  | motionCmd   | 运动指令，0-关节坐标，2-基坐标，4-工具坐标           |
|     | 2   | uint8_t                                                  | jointNum    | 关节 j1~j6(1~6),笛卡尔 x,y,z,a,b,c(1~6) |
|     | 3   | uint8_t                                                  | direction   | 转动方向：0-反转，负方向，1-正转，正方向             |
|     | 4   | float                                                    | vel         | 速度百分比，0~100                        |
|     | 5   | float                                                    | acc         | 加速度百分比，0~100                       |
|     | 6   | float                                                    | maxDistance | 单次点动最大距离或角度，单位 mm 或°               |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode     | 错误码                                |
| 指令号 | 232 |                                                          |             |                                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII127III232III25IIIStartJOG(0,3,1,30,180,30)III/b/f |             |                                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III232III1III1III/b/f                            |             |                                    |

2.5 ServoJ()

控制机器人伺服到位，执行关节空间指令。

表 2-10 ServoJ()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量         | 描述                |
|----|----|-------|------------|-------------------|
| 参数 | 1  | float | j1         | 关节位置<br>单位:[°]    |
|    | 2  | float | j2         |                   |
|    | 3  | float | j3         |                   |
|    | 4  | float | j4         |                   |
|    | 5  | float | j5         |                   |
|    | 6  | float | j6         |                   |
|    | 7  | float | exaxisPos1 | 扩展轴 1 位置,单位: [mm] |
|    | 8  | float | exaxisPos2 | 扩展轴 2 位置,单位: [mm] |

|     |     |                                                                                                                         |            |                    |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|     | 9   | float                                                                                                                   | exaxisPos3 | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]  |
|     | 10  | float                                                                                                                   | exaxisPos4 | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]  |
|     | 11  | float                                                                                                                   | acc        | 加速度比例, 0~100,默认为 0 |
|     | 12  | float                                                                                                                   | vel        | 速度比例, 0~100, 默认为 0 |
|     | 13  | float                                                                                                                   | interval   | 指令周期[s]            |
|     | 14  | float                                                                                                                   | filterTime | 滤波时间[s],暂时不可用      |
|     | 15  | float                                                                                                                   | posGain    | 目标位置的比例放大器,暂时不可用   |
| 返回值 |     | int                                                                                                                     | errcode    | 错误码                |
| 指令号 | 376 |                                                                                                                         |            |                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III376III90IIIServoJ(-47.195,-173.820,104.056,-110.230,137.199,134.998,0.000,0.000,.000,.000,0,0,10,0,0)III/b/f |            |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III376III1III1III/b/f                                                                                           |            |                    |

2.6 ServoJTStart()

关节扭矩控制开始。

表 2-11 ServoJTStart()指令协议

|     |      |                                              |         |     |
|-----|------|----------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号   | 类型                                           | 变量      | 描述  |
| 返回值 |      | int                                          | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1199 |                                              |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1199III14IIIServoJTStart()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1199III1III1III/b/f               |         |     |

2.7 ServoJT()

关节扭矩控制。

表 2-12 ServoJT()指令协议

|     |      |                                                                                |           |                             |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|     | 序号   | 类型                                                                             | 变量        | 描述                          |
| 参数  | 1    | float                                                                          | torque[6] | 关节扭矩单位:[Nm]                 |
|     | 2    | float                                                                          | interval  | 指令周期, 单位 s, 范围[0.001-0.008] |
| 返回值 |      | int                                                                            | errcode   | 错误码                         |
| 指令号 | 1200 |                                                                                |           |                             |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1200III90IIIServoJT({0.001,0.024,0.017,0.008,0.003,0.001},0)III/b/f |           |                             |

接收帧

/f/bIII4III1200III1III1III/b/f

2.8 ServoJTEnd()

关节扭矩控制结束。

表 2-13 ServoJTEnd ()指令协议

|     | 序号   | 类型                                         | 变量      | 描述  |
|-----|------|--------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                        | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1201 |                                            |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1201III12IIIServoJTEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1201III1III1III/b/f             |         |     |

2.9 ServoCart()

控制机器人伺服到位，执行笛卡尔空间指令。

表 2-14 ServoCart()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量      | 描述                                         |
|----|----|---------|---------|--------------------------------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | posMode | 位姿类型：0-绝对位姿，1-相对位姿（基坐标系），<br>2-相对位姿（工具坐标系） |
|    |    | float   | x       |                                            |
|    |    | float   | y       |                                            |
|    | 2  | float   | z       | 笛卡尔位姿<br>xyz 单位：[mm]<br>rx,ry,rz 单位：[°]    |
|    |    | float   | rx      |                                            |
|    |    | float   | ry      |                                            |
|    |    | float   | rz      |                                            |
|    |    | float   | x_gain  |                                            |
|    |    | float   | y_gain  |                                            |
|    | 3  | float   | z_gain  | 位姿比例系数，相对位姿情况下可使用                          |
|    |    | float   | rx_gain |                                            |
|    |    | float   | ry_gain |                                            |
|    |    | float   | rz_gain |                                            |

|     |     |                                                                                                                                |            |                       |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 返回值 | 4   | float                                                                                                                          | exaxisPos1 | 扩展轴 1 位置,单位: [mm 或° ] |
|     |     | float                                                                                                                          | exaxisPos2 | 扩展轴 2 位置,单位: [mm 或° ] |
|     |     | float                                                                                                                          | exaxisPos3 | 扩展轴 3 位置,单位: [mm 或° ] |
|     |     | float                                                                                                                          | exaxisPos4 | 扩展轴 4 位置,单位: [mm 或° ] |
|     | 5   | float                                                                                                                          | acc        | 加速度比例, 0~100,默认为 0    |
|     | 6   | float                                                                                                                          | vel        | 速度比例, 0~100, 默认为 0    |
|     | 7   | float                                                                                                                          | interval   | 指令周期[s]               |
|     | 8   | float                                                                                                                          | filterTime | 滤波时间[s],暂时不可用         |
|     | 9   | float                                                                                                                          | posGain    | 目标位置的比例放大器,暂时不可用      |
| 返回值 |     | int                                                                                                                            | errcode    | 错误码                   |
| 指令号 | 377 |                                                                                                                                |            |                       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III377III97IIIServoCart(0,{848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000},{-62.520,0,0,0,0,0},{0,0,0,0},0,0,0.01,0,0)III/b/f |            |                       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III377III1III1III1III/b/f                                                                                              |            |                       |

2.10 Circle()

控制机器人整圆运动指令。

表 2-15 Circle()指令协议 1

|    |    |       |              |                                          |
|----|----|-------|--------------|------------------------------------------|
|    | 序号 | 类型    | 变量           | 说明                                       |
| 参数 | 1  | float | J1           | 目标关节位置 1<br>单位:[°]                       |
|    | 2  | float | J2           |                                          |
|    | 3  | float | J3           |                                          |
|    | 4  | float | J4           |                                          |
|    | 5  | float | J5           |                                          |
|    | 6  | float | J6           |                                          |
|    | 7  | float | x            | 目标位姿 1<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|    | 8  | float | y            |                                          |
|    | 9  | float | z            |                                          |
|    | 10 | float | rx           |                                          |
|    | 11 | float | ry           |                                          |
|    | 12 | float | rz           |                                          |
|    | 13 | int   | toolNum      | 工具号 1, 0~14                              |
|    | 14 | int   | workPieceNum | 工件号 1, 0~14                              |

|    |         |                 |                                            |
|----|---------|-----------------|--------------------------------------------|
| 15 | float   | speed           | 速度百分比 1, 0~100                             |
| 16 | float   | acc             | 加速度百分比 1, 0~100                            |
| 17 | float   | exaxisPos1      | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                          |
| 18 | float   | exaxisPos2      | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                          |
| 19 | float   | exaxisPos3      | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                          |
| 20 | float   | exaxisPos4      | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                          |
| 21 | float   | J1              |                                            |
| 22 | float   | J2              |                                            |
| 23 | float   | J3              | 目标关节位置 2                                   |
| 24 | float   | J4              | 单位:[°]                                     |
| 25 | float   | J5              |                                            |
| 26 | float   | J6              |                                            |
| 27 | float   | x               |                                            |
| 28 | float   | y               | 目标位姿 2                                     |
| 29 | float   | z               | xyz 单位: [mm]                               |
| 30 | float   | rx              | rxryrz 单位: [°]                             |
| 31 | float   | ry              |                                            |
| 32 | float   | rz              |                                            |
| 33 | int     | toolNum         | 工具号 2, 0~14                                |
| 34 | int     | workPieceNum    | 工件号 2, 0~14                                |
| 35 | float   | speed           | 速度百分比 2, 0~100                             |
| 36 | float   | acc             | 加速度百分比 2, 0~100                            |
| 37 | float   | exaxisPos1      | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                          |
| 38 | float   | exaxisPos2      | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                          |
| 39 | float   | exaxisPos3      | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                          |
| 40 | float   | exaxisPos4      | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                          |
| 41 | uint8_t | ovl             | 速度缩放因子, 0~100                              |
| 42 | uint8_t | offset_flag     | 是否做偏移, 0-否, 1-工件坐标系, 2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移  |
| 43 | float   | dt_x            |                                            |
| 44 | float   | dt_y            | 点 2 偏移量                                    |
| 45 | float   | dt_z            | xyz 单位: [mm]                               |
| 46 | float   | dt_rx           | rxryrz 单位: [°]                             |
| 47 | float   | dt_ry           |                                            |
| 48 | float   | dt_rz           |                                            |
| 49 | float   | oacc            | 加速度缩放因子                                    |
| 50 | float   | blendR          | [-1]:在此位置停止(阻塞); [0~1000]平滑半径(非阻塞), 单位[mm] |
| 51 | uint8_t | velAccParamMode | 速度加速度参数模式: 0-百分比; 1-实际物理意义 (mm/s、mm/s2)    |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII131III540III289IIICircle(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,10,0,0,0,0,0,0,100,0,0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III540III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |

表 2-16 Circle()指令协议 2

|     |     |                                               |                |                         |
|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|     | 序号  | 类型                                            | 变量             | 描述                      |
| 参数  | 1   | char                                          | pointName[128] | 中间点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录 |
|     | 2   | char                                          | pointName[128] | 目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录 |
| 返回值 |     | int                                           | errcode        | 错误码                     |
| 指令号 | 540 |                                               |                |                         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III540III4IIICircle(“P1”,“P2”)III/b/f |                |                         |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III540III1III1III/b/f                 |                |                         |

2.11 Spiral()

控制机器人螺旋线运动指令。

表 2-17 Spiral 指令协议 1

|    |    |       |    |                                          |
|----|----|-------|----|------------------------------------------|
|    | 序号 | 类型    | 变量 | 说明                                       |
| 参数 | 1  | float | J1 | 目标关节位置 1<br>单位:[°]                       |
|    | 2  | float | J2 |                                          |
|    | 3  | float | J3 |                                          |
|    | 4  | float | J4 |                                          |
|    | 5  | float | J5 | 目标位姿 1<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|    | 6  | float | J6 |                                          |
|    | 7  | float | x  |                                          |
|    | 8  | float | y  |                                          |
|    | 9  | float | z  |                                          |

|    |       |              |                   |
|----|-------|--------------|-------------------|
| 10 | float | rx           |                   |
| 11 | float | ry           |                   |
| 12 | float | rz           |                   |
| 13 | int   | toolNum      | 工具号 1, 0~14       |
| 14 | int   | workPieceNum | 工件号 1, 0~14       |
| 15 | float | speed        | 速度百分比 1, 0~100    |
| 16 | float | acc          | 加速度百分比 1, 0~100   |
| 17 | float | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm] |
| 18 | float | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm] |
| 19 | float | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm] |
| 20 | float | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm] |
| 21 | float | J1           |                   |
| 22 | float | J2           |                   |
| 23 | float | J3           | 目标关节位置 2          |
| 24 | float | J4           | 单位:[°]            |
| 25 | float | J5           |                   |
| 26 | float | J6           |                   |
| 27 | float | x            |                   |
| 28 | float | y            |                   |
| 29 | float | z            | 目标位姿 2            |
| 30 | float | rx           | xyz 单位: [mm]      |
| 31 | float | ry           | rxryrz 单位: [°]    |
| 32 | float | rz           |                   |
| 33 | int   | toolNum      | 工具号 2, 0~14       |
| 34 | int   | workPieceNum | 工件号 2, 0~14       |
| 35 | float | speed        | 速度百分比 2, 0~100    |
| 36 | float | acc          | 加速度百分比 2, 0~100   |
| 37 | float | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm] |
| 38 | float | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm] |

|    |         |              |                                      |
|----|---------|--------------|--------------------------------------|
| 39 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                    |
| 40 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                    |
| 41 | float   | J1           |                                      |
| 42 | float   | J2           |                                      |
| 43 | float   | J3           | 目标关节位置 3                             |
| 44 | float   | J4           | 单位:[°]                               |
| 45 | float   | J5           |                                      |
| 46 | float   | J6           |                                      |
| 47 | float   | x            |                                      |
| 48 | float   | y            |                                      |
| 49 | float   | z            | 目标位姿 3                               |
| 50 | float   | rx           | xyz 单位: [mm]                         |
| 51 | float   | ry           | rxryrz 单位: [°]                       |
| 52 | float   | rz           |                                      |
| 53 | int     | toolNum      | 工具号 3, 0~14                          |
| 54 | int     | workPieceNum | 工件号 3, 0~14                          |
| 55 | float   | speed        | 速度百分比 3, 0~100                       |
| 56 | float   | acc          | 加速度百分比 3, 0~100                      |
| 57 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                    |
| 58 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                    |
| 59 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                    |
| 60 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                    |
| 61 | uint8_t | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                        |
| 62 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 1-工件坐标系, 2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移 |
| 63 | float   | dt_x         |                                      |
| 64 | float   | dt_y         | 点 2 偏移量                              |
| 65 | float   | dt_z         | xyz 单位: [mm]                         |
| 66 | float   | dt_rx        | rxryrz 单位: [°]                       |
| 67 | float   | dt_ry        |                                      |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 返回值 | 68  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dt_rz      |                |
|     | 69  | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | circleNum  | 螺旋圈数           |
|     | 70  | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rxChange   | 姿态角修正-rx       |
|     | 71  | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ryChange   | 姿态角修正-ry       |
|     | 72  | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rzChange   | 姿态角修正-rz       |
|     | 73  | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | radiusAdd  | 半径增量-单位： mm    |
|     | 74  | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rotAxisAdd | 转轴方向增量-单位： mm  |
|     | 75  | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oacc       | 加速度缩放因子， 0~100 |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
| 返回值 |     | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | errcode    | 错误码            |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
| 指令号 | 552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII133III552III428IIISpiral(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,20,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,10,10)III/b/f |            |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III552III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |

2.12 NewSpiral()

控制机器人新螺旋线运动指令。

表 2-18 NewSpiral 指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量 | 说明                 |
|----|----|-------|----|--------------------|
| 参数 | 1  | float | J1 |                    |
|    | 2  | float | J2 |                    |
|    | 3  | float | J3 | 目标关节位置 1<br>单位:[°] |
|    | 4  | float | J4 |                    |
|    | 5  | float | J5 |                    |
|    | 6  | float | J6 |                    |
|    | 7  | float | x  | 目标位姿 1             |
|    | 8  | float | y  | xyz 单位： [mm]       |
|    | 9  | float | z  | rxryrz 单位： [°]     |

|     |     |         |                 |                                           |
|-----|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------|
|     | 10  | float   | rx              |                                           |
|     | 11  | float   | ry              |                                           |
|     | 12  | float   | rz              |                                           |
|     | 13  | int     | toolNum         | 工具号, 0~14                                 |
|     | 14  | int     | workPieceNum    | 工件号, 0~14                                 |
|     | 15  | float   | speed           | 速度百分比 1, 0~100                            |
|     | 16  | float   | acc             | 加速度百分比 1, 0~100                           |
|     | 17  | float   | exaxisPos1      | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                         |
|     | 18  | float   | exaxisPos2      | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                         |
|     | 19  | float   | exaxisPos3      | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                         |
|     | 20  | float   | exaxisPos4      | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                         |
|     | 21  | uint8_t | ovl             | 速度缩放因子, 0~100                             |
|     | 22  | uint8_t | offset_flag     | 是否做偏移, 0-否, 1-工件坐标系, 2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移 |
|     | 23  | float   | dt_x            |                                           |
|     | 24  | float   | dt_y            |                                           |
|     | 25  | float   | dt_z            | 位姿偏移量<br>xyz 单位: [mm]                     |
|     | 26  | float   | dt_rx           | rxryrz 单位: [°]                            |
|     | 27  | float   | dt_ry           |                                           |
|     | 28  | float   | dt_rz           |                                           |
|     | 29  | double  | circleNum       | 螺旋圈数                                      |
|     | 30  | double  | circleAngle     | 螺旋倾角, 单位°                                 |
|     | 31  | double  | radiusInitial   | 初始半径, 单位: mm                              |
|     | 32  | double  | radiusAdd       | 半径增量, 单位: mm                              |
|     | 33  | double  | rotAxisAdd      | 转轴方向增量, 单位: mm                            |
|     | 34  | uint8_t | rotDirection    | 旋转方向, 0: 顺时针, 1: 逆时针                      |
|     | 35  | uint8_t | velAccParamMode | 速度加速度参数模型, 0: 角速度恒定, 1: 线速度恒定             |
| 返回值 |     | int     | errcode         | 错误码                                       |
| 指令号 | 577 |         |                 |                                           |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III577III183IIINewSpiral(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,100,2,50,0,0,-30,0,0,5,30,50,10,10,0,0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III577III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                        |

2.13 HorizonSpiralMotionStart()

控制机器人水平螺旋运动开始指令。

表 2-19 HorizonSpiralMotionStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                | 变量           | 说明               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 参数  | 1   | double                                                            | radius       | 初始半径，单位：mm       |
|     | 2   | double                                                            | revPerSec    | 旋转速度，单位 rev/s    |
|     | 3   | double                                                            | rotDirection | 旋转方向，0：顺时针，1：逆时针 |
|     | 4   | double                                                            | dipAngle     | 倾角               |
| 返回值 |     | int                                                               | errcode      | 错误码              |
| 指令号 | 870 |                                                                   |              |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III870III37IIHorizonSpiralMotionStart(100,50,0,20)III/b/f |              |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III870III1III1III/b/f                                     |              |                  |

2.14 HorizonSpiralMotionEnd()

控制机器人水平螺旋运动结束指令。

表 2-20 HorizonSpiralMotionEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 871 |                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III871III24IIHorizonSpiralMotionEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III871III1III1III/b/f                        |         |     |

2.15 MoveCart()

控制机器人笛卡尔空间点到点运动指令。

表 2-21 MoveCart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                                           | 变量                    | 说明                                        |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 参数  | 1   | table                                                                                                        | pos={x,y,z, rx,ry,rz} | 目标位姿,xyz 单位: [mm],rxryrz 单位: [°]          |
|     | 2   | int                                                                                                          | toolNum               | 工具号, 0~14                                 |
|     | 3   | int                                                                                                          | workPiece Num         | 工件号, 0~14                                 |
|     | 4   | float                                                                                                        | speed                 | 速度百分比, 0~100                              |
|     | 5   | float                                                                                                        | acc                   | 加速度百分比, 0~100                             |
|     | 6   | float                                                                                                        | ovl                   | 速度缩放因子, 0~100                             |
|     | 7   | float                                                                                                        | blend                 | [-1.0]不平滑, 运动到位, 0~500 平滑时间, 单位 ms        |
|     | 8   | int                                                                                                          | config                | 关节空间配置, 默认为-1(参考当前位置求解), 0~7 依据特定关节空间配置求解 |
| 返回值 |     | int                                                                                                          | errcode               | 错误码                                       |
| 指令号 | 351 |                                                                                                              |                       |                                           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III351III79IIIMoveCart({-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521},1,1,50,50,50,0,-1)III/b/f |                       |                                           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III351III1III1III/b/f                                                                                |                       |                                           |

2.16 dmpMotion()

控制机器人 DMP 关节运动。

表 2-22 dmpMotion()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量 | 描述                 |
|----|----|-------|----|--------------------|
| 参数 | 1  | float | J1 | 目标关节位置 1<br>单位:[°] |
|    |    | float | J2 |                    |
|    |    | float | J3 |                    |

|     |     |                                                                                                                                                                                                  |              |                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 返回值 | 2   | float                                                                                                                                                                                            | J4           |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | J5           |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | J6           |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | x            |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | y            |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | z            | 目标位姿               |
|     |     |                                                                                                                                                                                                  |              | xyz 单位: [mm]       |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | rx           | rxryrz 单位: [°]     |
|     |     |                                                                                                                                                                                                  |              |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | ry           |                    |
|     |     |                                                                                                                                                                                                  |              |                    |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | rz           |                    |
|     | 3   | int                                                                                                                                                                                              | toolNum      | 工具号, 0~14          |
|     | 4   | int                                                                                                                                                                                              | workPieceNum | 工件号, 0~14          |
|     | 5   | float                                                                                                                                                                                            | vel          | 速度比例, 0~100, 默认为 0 |
|     | 6   | float                                                                                                                                                                                            | acc          | 加速度百分比, 0~100      |
|     | 7   | float                                                                                                                                                                                            | ovl          | 速度缩放因子, 0~100      |
|     | 8   | float                                                                                                                                                                                            | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]  |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]  |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]  |
|     |     | float                                                                                                                                                                                            | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]  |
|     | 9   | float                                                                                                                                                                                            | oacc         | 加速度缩放因子, 0~100     |
| 指令号 |     | int                                                                                                                                                                                              | errcode      | 错误码                |
| 示例  | 发送帧 | 352<br>/f/bIII24III352III153IIIIdmpMotion({3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101},{-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521},0,0,100,100,100,{0.000,0.000,0.000,0.000})III/b/f |              |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III352III1III1III/b/f                                                                                                                                                                    |              |                    |

2.17 SplineStart()

控制机器人样条曲线规划开始指令。

表 2-23 SplineStart()指令协议

|     | 序号 | 类型  | 变量      | 说明  |
|-----|----|-----|---------|-----|
| 返回值 |    | int | errcode | 错误码 |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 指令号 | 346                                               |
| 示例  | 发送帧    /f/bIII4III346III13IIISplineStart()III/b/f |
|     | 接收帧    /f/bIII4III346III1III1III/b/f              |

2.18 SplinePTP()

控制机器人样条 PTP 运动指令。

表 2-24 SplinePTP()指令协议 1

|     | 序号  | 类型    | 变量           | 说明                                     |
|-----|-----|-------|--------------|----------------------------------------|
| 参数  | 1   | float | J1           | 目标关节位置<br>单位:[°]                       |
|     | 2   | float | J2           |                                        |
|     | 3   | float | J3           |                                        |
|     | 4   | float | J4           |                                        |
|     | 5   | float | J5           |                                        |
|     | 6   | float | J6           |                                        |
|     | 7   | float | x            | 目标位姿<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|     | 8   | float | y            |                                        |
|     | 9   | float | z            |                                        |
|     | 10  | float | rx           |                                        |
|     | 11  | float | ry           |                                        |
|     | 12  | float | rz           |                                        |
|     | 13  | int   | toolNum      | 工具号, 0~14                              |
|     | 14  | int   | workPieceNum | 工件号, 0~14                              |
|     | 15  | float | speed        | 速度百分比, 0~100                           |
|     | 16  | float | acc          | 加速度百分比, 0~100                          |
|     | 17  | float | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                          |
|     | 18  | float | oacc         | 加速度缩放因子, 0~100                         |
| 返回值 |     | int   | errcode      | 错误码                                    |
| 指令号 | 347 |       |              |                                        |

|    |     |                                                                                                                                                            |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII26III347III123IIISplinePTP(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III347III1III1III/b/f                                                                                                                              |

表 2-25 SplinePTP()指令协议 2

|     | 序号  | 类型                                            | 变量             | 描述                       |
|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 参数  | 1   | char                                          | pointName[128] | 目标点位名称, 可以通过 WebAPP 示教记录 |
| 返回值 |     | int                                           | errcode        | 错误码                      |
| 指令号 | 347 |                                               |                |                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII26III347III19IIISplinePTP(“P1”)III/b/f |                |                          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III347III1III1III/b/f                 |                |                          |

2.19 SplineLINE()

控制机器人样条 LINE 运动指令。

表 2-26 SplineLINE()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量      | 说明                                     |
|----|----|-------|---------|----------------------------------------|
| 参数 | 1  | float | J1      | 目标关节位置<br>单位:[°]                       |
|    | 2  | float | J2      |                                        |
|    | 3  | float | J3      |                                        |
|    | 4  | float | J4      |                                        |
|    | 5  | float | J5      |                                        |
|    | 6  | float | J6      |                                        |
|    | 7  | float | x       | 目标位姿<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|    | 8  | float | y       |                                        |
|    | 9  | float | z       |                                        |
|    | 10 | float | rx      |                                        |
|    | 11 | float | ry      |                                        |
|    | 12 | float | rz      |                                        |
|    | 13 | int   | toolNum | 工具号, 0~14                              |

|     |     |                                                                                                                                                             |              |               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 返回值 | 14  | int                                                                                                                                                         | workPieceNum | 工件号，0~14      |
|     | 15  | float                                                                                                                                                       | speed        | 速度百分比，0~100   |
|     | 16  | float                                                                                                                                                       | acc          | 加速度百分比，0~100  |
|     | 17  | float                                                                                                                                                       | ovl          | 速度缩放因子，0~100  |
|     | 18  | float                                                                                                                                                       | oacc         | 加速度缩放因子，0~100 |
|     |     | int                                                                                                                                                         | errcode      | 错误码           |
| 指令号 | 348 |                                                                                                                                                             |              |               |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII26III348III124IIISplineLINE(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100)III/b/f |              |               |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III348III1III1III/b/f                                                                                                                               |              |               |

2.20 SplineCIRC()

控制机器人样条 CIRC 运动指令。

表 2-27 SplineCIRC()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量           | 说明                                       |
|----|----|-------|--------------|------------------------------------------|
| 参数 | 1  | float | J1           | 目标关节位置 1<br>单位:[°]                       |
|    | 2  | float | J2           |                                          |
|    | 3  | float | J3           |                                          |
|    | 4  | float | J4           |                                          |
|    | 5  | float | J5           |                                          |
|    | 6  | float | J6           |                                          |
|    | 7  | float | x            | 目标位姿 1<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|    | 8  | float | y            |                                          |
|    | 9  | float | z            |                                          |
|    | 10 | float | rx           |                                          |
|    | 11 | float | ry           |                                          |
|    | 12 | float | rz           |                                          |
|    | 13 | int   | toolNum      | 工具号 1，0~14                               |
|    | 14 | int   | workPieceNum | 工件号 1，0~14                               |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|     | 15  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | speed        | 速度百分比 1, 0~100  |
|     | 16  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | acc          | 加速度百分比 1, 0~100 |
|     | 17  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | J1           |                 |
|     | 18  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2           |                 |
|     | 19  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | J3           | 目标关节位置 2        |
|     | 20  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | J4           | 单位:[°]          |
|     | 21  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | J5           |                 |
|     | 22  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | J6           |                 |
|     | 23  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | x            |                 |
|     | 24  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | y            |                 |
|     | 25  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | z            | 目标位姿 2          |
|     | 26  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | rx           | xyz 单位: [mm]    |
|     | 27  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | ry           | rxryrz 单位: [°]  |
|     | 28  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | rz           |                 |
|     | 29  | int                                                                                                                                                                                                                                                                    | toolNum      | 工具号 2, 0~14     |
|     | 30  | int                                                                                                                                                                                                                                                                    | workPieceNum | 工件号 2, 0~14     |
|     | 31  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | speed        | 速度百分比 2, 0~100  |
|     | 32  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | acc          | 加速度百分比 2, 0~100 |
|     | 33  | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                | ovl          | 速度缩放因子, 0~100   |
|     | 34  | float                                                                                                                                                                                                                                                                  | oacc         | 加速度缩放因子, 0~100  |
| 返回值 |     | int                                                                                                                                                                                                                                                                    | errcode      | 错误码             |
| 指令号 | 349 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III349III232IIISplineCIRC(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,100)III/b/f |              |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III349III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |

2.21 SplineEnd()

控制机器人样条曲线规划结束指令。

表 2-28 SplineEnd()指令协议

|     |     |                                         |         |     |
|-----|-----|-----------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                      | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                     | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 350 |                                         |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III350III1IIISplineEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III350III1III1III/b/f           |         |     |

2.22 NewSplineStart()

控制机器人样条曲线运动开始指令，可设置路径点。

表 2-29 NewSplineStart()指令协议

|     |     |                                                     |             |                                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                  | 变量          | 描述                                             |
| 参数  | 1   | uint8_t                                             | ctlPoint    | 0-给定路径点，轨迹经过路径点<br>1-给定控制点，控制点至少 4 个点，轨迹不经过控制点 |
|     | 2   | int                                                 | averageTime | 全局平均衔接时间(ms) (10 ~ ) 默认 2000                   |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode     | 错误码                                            |
| 指令号 | 553 |                                                     |             |                                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III553III22IIINewSplineStart(0,2000)III/b/f |             |                                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III553III1III1III/b/f                       |             |                                                |

2.23 NewSplinePoint()

控制机器人样条曲线运动指令。

表 2-30 NewSplinePoint()指令协议

|    |    |       |    |                  |
|----|----|-------|----|------------------|
|    | 序号 | 类型    | 变量 | 说明               |
| 参数 | 1  | float | J1 | 目标关节位置<br>单位:[°] |
|    | 2  | float | J2 |                  |
|    | 3  | float | J3 |                  |
|    | 4  | float | J4 |                  |
|    | 5  | float | J5 |                  |

|     |     |                                                                                                                                                                    |              |                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 返回值 | 6   | float                                                                                                                                                              | J6           |                    |
|     | 7   | float                                                                                                                                                              | x            |                    |
|     | 8   | float                                                                                                                                                              | y            |                    |
|     | 9   | float                                                                                                                                                              | z            | 目标位姿               |
|     | 10  | float                                                                                                                                                              | rx           | xyz 单位: [mm]       |
|     | 11  | float                                                                                                                                                              | ry           | rxryrz 单位: [°]     |
|     | 12  | float                                                                                                                                                              | rz           |                    |
|     | 13  | int                                                                                                                                                                | toolNum      | 工具号, 0~14          |
|     | 14  | int                                                                                                                                                                | workPieceNum | 工件号, 0~14          |
|     | 15  | float                                                                                                                                                              | speed        | 速度百分比, 0~100       |
|     | 16  | float                                                                                                                                                              | acc          | 加速度百分比, 0~100      |
|     | 17  | float                                                                                                                                                              | ovl          | 速度缩放百分比, 0~100     |
|     | 18  | float                                                                                                                                                              | blendR       | 平滑半径, 单位 mm        |
|     | 19  | uint8_t                                                                                                                                                            | lastFlag     | 是否为最后一个点, 0-否, 1-是 |
|     |     | int                                                                                                                                                                | errcode      | 错误码                |
| 指令号 | 555 |                                                                                                                                                                    |              |                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III555III132IIINewSplinePoint(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100,0,0)III/b/f |              |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III555III1III1III/b/f                                                                                                                                      |              |                    |

2.24 NewSplineEnd()

控制机器人样条曲线运动结束指令。

表 2-31 NewSplineEnd()指令协议

|     |     |                                             |         |     |
|-----|-----|---------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                          | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                         | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 554 |                                             |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III554III14IIINewSplineEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III554III1III1III/b/f               |         |     |

2.25 unifCircle()

控制机器人匀速圆周运动指令。

表 2-32 unifCircle()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                                                                                         | 变量           | 说明                                     |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 参数  | 1   | float                                                                                                                                                      | J1           | 目标关节位置<br>单位:[°]                       |
|     |     | float                                                                                                                                                      | J2           |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | J3           |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | J4           |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | J5           |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | J6           |                                        |
|     | 2   | float                                                                                                                                                      | x            | 目标位姿<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|     |     | float                                                                                                                                                      | y            |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | z            |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | rx           |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | ry           |                                        |
|     |     | float                                                                                                                                                      | rz           |                                        |
|     | 3   | int                                                                                                                                                        | toolNum      | 工具号, 0~14                              |
|     | 4   | int                                                                                                                                                        | workPieceNum | 工件号, 0~14                              |
|     | 5   | double                                                                                                                                                     | radius       | 速度百分比 1, 0~100                         |
|     | 6   | double                                                                                                                                                     | anvel        | 加速度百分比 1, 0~100                        |
| 返回值 |     | int                                                                                                                                                        | errcode      | 错误码                                    |
| 指令号 | 644 |                                                                                                                                                            |              |                                        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III644III124IIIunifCircle({3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101},{-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521},0,0,100,100)III/b/f |              |                                        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III644III1III1III/b/f                                                                                                                              |              |                                        |

2.26 MoveLinear()

控制机器人直线运动指令。

表 2-33 MoveLinear()指令协议 1

|     | 序号 | 类型      | 变量           | 说明                                              |
|-----|----|---------|--------------|-------------------------------------------------|
| 参数  | 1  | float   | x            |                                                 |
|     | 2  | float   | y            |                                                 |
|     | 3  | float   | z            | 目标位姿<br>xyz 单位: [mm]                            |
|     | 4  | float   | rx           | rxryrz 单位: [°]                                  |
|     | 5  | float   | ry           |                                                 |
|     | 6  | float   | rz           |                                                 |
|     | 7  | int     | toolNum      | 工具号, 0~14                                       |
|     | 8  | int     | workPieceNum | 工件号, 0~14                                       |
|     | 15 | float   | speed        | 速度百分比, 0~100                                    |
|     | 17 | int     | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                                   |
|     | 18 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                               |
|     | 19 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                               |
|     | 20 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                               |
|     | 21 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                               |
|     | 22 | float   | blendT       | [-1]: 在此位置停止(阻塞); [0~500]:<br>平滑时间 (非阻塞),单位[ms] |
|     | 23 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 0-否, 1-工件/基坐标系,<br>2-工具坐标系               |
|     | 24 | float   | dt_x         |                                                 |
|     | 25 | float   | dt_y         |                                                 |
|     | 26 | float   | dt_z         | 偏移量<br>xyz 单位: [mm]                             |
|     | 27 | float   | dt_rx        | rxryrz 单位: [°]                                  |
|     | 28 | float   | dt_ry        |                                                 |
|     | 29 | float   | dt_rz        |                                                 |
|     | 30 | float   | oacc         | 加速度缩放因子 0-100                                   |
|     | 31 | int     | simFlag      | 仿真标志; 1-仿真轨迹起点; 2-仿真轨<br>迹中间点; 3-仿真轨迹终点         |
| 返回值 |    | int     | errcode      | 错误码                                             |

|     |     |                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 856 |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII123III856III169IIIMoveLinear(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100,-1,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,1)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III856III1III1III/b/f                                                                                                                                                                         |  |

表 2-34 MoveLinear()指令协议 2

|     | 序号  | 类型                                              | 变量             | 描述                               |
|-----|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 参数  | 1   | char                                            | pointName[128] | 目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录          |
|     | 2   | int                                             | simFlag        | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点 |
| 返回值 |     | int                                             | errcode        | 错误码                              |
| 指令号 | 856 |                                                 |                |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III856III22IIIMoveLinear(“P1”,1)III/b/f |                |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III856III1III1III/b/f                   |                |                                  |

2.27 MoveAxes()

控制机器人整圆运动指令。

表 2-35 MoveAxes()指令协议 1

|    | 序号 | 类型    | 变量 | 说明                                       |
|----|----|-------|----|------------------------------------------|
| 参数 | 1  | float | J1 | 目标关节位置 1<br>单位:[°]                       |
|    | 2  | float | J2 |                                          |
|    | 3  | float | J3 |                                          |
|    | 4  | float | J4 |                                          |
|    | 5  | float | J5 | 目标位姿 1<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|    | 6  | float | J6 |                                          |
|    | 7  | float | x  |                                          |
|    | 8  | float | y  |                                          |
|    | 9  | float | z  |                                          |
|    | 10 | float | rx |                                          |

|    |         |              |                         |
|----|---------|--------------|-------------------------|
| 11 | float   | ry           |                         |
| 12 | float   | rz           |                         |
| 13 | int     | toolNum      | 工具号 1, 0~14             |
| 14 | int     | workPieceNum | 工件号 1, 0~14             |
| 15 | float   | speed        | 速度百分比 1, 0~100          |
| 16 | float   | acc          | 加速度百分比 1, 0~100         |
| 17 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]       |
| 18 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]       |
| 19 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]       |
| 20 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]       |
| 21 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 0-否, 1-工件/基坐标系   |
| 22 | float   | dt_x         |                         |
| 23 | float   | dt_y         |                         |
| 24 | float   | dt_z         | 点 1 偏移量<br>xyz 单位: [mm] |
| 25 | float   | dt_rx        | rxryrz 单位: [°]          |
| 26 | float   | dt_ry        |                         |
| 27 | float   | dt_rz        |                         |
| 28 | float   | J1           |                         |
| 29 | float   | J2           |                         |
| 30 | float   | J3           | 目标关节位置 2                |
| 31 | float   | J4           | 单位:[°]                  |
| 32 | float   | J5           |                         |
| 33 | float   | J6           |                         |
| 34 | float   | x            |                         |
| 35 | float   | y            |                         |
| 36 | float   | z            | 目标位姿 2<br>xyz 单位: [mm]  |
| 37 | float   | rx           | rxryrz 单位: [°]          |
| 38 | float   | ry           |                         |
| 39 | float   | rz           |                         |
| 40 | int     | toolNum      | 工具号 2, 0~14             |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 返回值 | 41  | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | workPieceNum | 工件号 2, 0~14                                    |
|     | 42  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | speed        | 速度百分比 2, 0~100                                 |
|     | 43  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | acc          | 加速度百分比 2, 0~100                                |
|     | 44  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                              |
|     | 45  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                              |
|     | 46  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                              |
|     | 47  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                              |
|     | 48  | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | offset_flag  | 是否做偏移, 0-否, 1-工件/基坐标系                          |
|     | 49  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dt_x         |                                                |
|     | 50  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dt_y         |                                                |
|     | 51  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dt_z         | 点 2 偏移量<br>xyz 单位: [mm]                        |
|     | 52  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dt_rx        | rxryrz 单位: [°]                                 |
|     | 53  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dt_ry        |                                                |
|     | 54  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dt_rz        |                                                |
|     | 55  | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                                  |
|     | 56  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | blendR       | [-1]:在此位置停止(阻塞); [0~1000]平滑<br>半径(非阻塞), 单位[mm] |
|     | 57  | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oacc         | 加速度缩放因子 0-100                                  |
|     | 58  | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | simFlag      | 仿真标志; 1-仿真轨迹起点; 2-仿真轨<br>迹中间点; 3-仿真轨迹终点        |
|     |     | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | errcode      | 错误码                                            |
| 指令号 | 858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII121III858III307IIIMoveAxes(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-9<br>0.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,1<br>00,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,14.319,-89.969,90.041,-8<br>9.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0<br>,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,100,-1,100,1)III/b/f |              |                                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III858III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                |

表 2-36 MoveAxes()指令协议 2

|    | 序号 | 类型   | 变量              | 描述                       |
|----|----|------|-----------------|--------------------------|
| 参数 | 1  | char | pointName1[128] | 中间点位名称, 可以通过 WebApp 示教记录 |
|    | 2  | char | pointName2[128] | 目标点位名称, 可以通过 WebApp 示教   |

|     |     |                                                    |         |                                  |
|-----|-----|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 返回值 |     |                                                    | 8]      | 记录                               |
|     | 3   | int                                                | simFlag | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点 |
|     |     | int                                                | errcode | 错误码                              |
| 指令号 | 858 |                                                    |         |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III858III29IIIMoveAxes(“P1”,”P2”,1)III/b/f |         |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III858III1III1III/b/f                      |         |                                  |

2.28 JointOverSpeedProtectStart()

控制机器人关节超速保护开始指令。

表 2-37 JointOverSpeedProtectStart（）指令协议

|     | 序号  | 类型                                                           | 变量           | 说明                               |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                      | status       | 保护策略，0：关闭，1：标准，2：超速时报错停止，3：自适应降速 |
|     | 2   | int                                                          | speedPercent | 允许降速阈值，百分比，0-100                 |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode      | 错误码                              |
| 指令号 | 969 |                                                              |              |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III969III5IIJJointOverSpeedProtectStart(0, 0)III/b/f |              |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III969III1III1III/b/f                                |              |                                  |

2.29 JointOverSpeedProtectEnd()

控制机器人关节超速保护结束指令。

表 2-38 JointOverSpeedProtectEnd（）指令协议

|     |     |                                                        |         |     |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 970 |                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III970III0IIJJointOverSpeedProtectEnd()III/b/f |         |     |

接收帧    /f**bIII4III201III1III1III**/b/f

### 2.30 SingularAvoidStart()

控制机器人奇异位姿保护开始指令。

表 2-39 SingularAvoidStart()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                    | 变量             | 说明                     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                               | protectMode    | 奇异保护模式，0：关节模式，1：笛卡尔模式  |
|     | 2    | float                                                                 | minShoulderPos | 肩奇异调整范围（mm）,取值>0,默认100 |
|     | 3    | float                                                                 | minElbowPos    | 肘奇异调整范围（mm）,取值>0,默认50  |
|     | 4    | float                                                                 | minWristPos    | 腕奇异调整范围（°）,取值>0,默认10   |
| 返回值 |      | int                                                                   | errcode        | 错误码                    |
| 指令号 | 1042 |                                                                       |                |                        |
| 示例  | 发送帧  | /f <b>bIII4III1042III31IIISingularAvoidStart(0,100,50,10)III</b> /b/f |                |                        |
|     | 接收帧  | /f <b>bIII4III1042III1III1III</b> /b/f                                |                |                        |

### 2.31 SingularAvoidEnd()

控制机器人奇异位姿保护结束指令。

表 2-40 SingularAvoidEnd()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                       | 变量      | 说明  |
|-----|------|----------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                      | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1043 |                                                          |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f <b>bIII4III1043III18IIISingularAvoidEnd()III</b> /b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f <b>bIII4III1043III1III1III</b> /b/f                   |         |     |

## 2.32 SimMoveJ()

控制机器人 MoveJ 仿真运动。

表 2-41 SimMoveJ()指令协议 1

|    | 序号 | 类型      | 变量           | 说明                                             |
|----|----|---------|--------------|------------------------------------------------|
| 参数 | 1  | float   | J1           | 目标关节位置<br>单位:[°]                               |
|    | 2  | float   | J2           |                                                |
|    | 3  | float   | J3           |                                                |
|    | 4  | float   | J4           |                                                |
|    | 5  | float   | J5           |                                                |
|    | 6  | float   | J6           |                                                |
|    | 7  | float   | x            | 目标位姿<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°]         |
|    | 8  | float   | y            |                                                |
|    | 9  | float   | z            |                                                |
|    | 10 | float   | rx           |                                                |
|    | 11 | float   | ry           |                                                |
|    | 12 | float   | rz           |                                                |
|    | 13 | int     | toolNum      | 工具号, 0~14                                      |
|    | 14 | int     | workPieceNum | 工件号, 0~14                                      |
|    | 15 | float   | speed        | 速度百分比, 0~100                                   |
|    | 16 | float   | acc          | 加速度百分比, 0~100                                  |
|    | 17 | int     | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                                  |
|    | 18 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                              |
|    | 19 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                              |
|    | 20 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                              |
|    | 21 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                              |
|    | 22 | float   | blendT       | [-1]: 在此位置停止(阻塞); [0~500]:<br>平滑时间(非阻塞),单位[ms] |
|    | 23 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 1-工件坐标系, 2-工具坐<br>标系偏移, 3-基座标系偏移        |
|    | 24 | float   | dt_x         | 偏移量                                            |

|     |      |                                                                                                                                                                                              |         |                                     |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 返回值 | 25   | float                                                                                                                                                                                        | dt_y    | xyz 单位: [mm]                        |
|     | 26   | float                                                                                                                                                                                        | dt_z    | rxryrz 单位: [°]                      |
|     | 27   | float                                                                                                                                                                                        | dt_rx   |                                     |
|     | 28   | float                                                                                                                                                                                        | dt_ry   |                                     |
|     | 29   | float                                                                                                                                                                                        | dt_rz   |                                     |
|     | 30   | float                                                                                                                                                                                        | oacc    | 加速度缩放因子 0-100                       |
|     | 31   | int                                                                                                                                                                                          | simFlag | 仿真标志; 1-仿真轨迹起点; 2-仿真轨迹中间点; 3-仿真轨迹终点 |
| 返回值 |      | int                                                                                                                                                                                          | errcode | 错误码                                 |
| 指令号 | 1028 |                                                                                                                                                                                              |         |                                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1028III164IIISimMoveJ(-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0,1)III/b/f |         |                                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1028III1III1III/b/f                                                                                                                                                               |         |                                     |

表 2-42 SimMoveJ()指令协议 2

|     | 序号   | 类型                                             | 变量             | 描述                                  |
|-----|------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 参数  | 1    | char                                           | pointName[128] | 目标点位名称, 可以通过 WebApp 示教记录            |
|     | 2    | int                                            | simFlag        | 仿真标志; 1-仿真轨迹起点; 2-仿真轨迹中间点; 3-仿真轨迹终点 |
| 返回值 |      | int                                            | errcode        | 错误码                                 |
| 指令号 | 1028 |                                                |                |                                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1028III20IIISimMoveJ(“P1”,1)III/b/f |                |                                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1028III1III1III/b/f                 |                |                                     |

2.33 SimMoveL()

控制机器人 MoveL 仿真运动。

表 2-43 SimMoveL()指令协议 1

|    | 序号 | 类型    | 变量 | 说明     |
|----|----|-------|----|--------|
| 参数 | 1  | float | J1 | 目标关节位置 |
|    | 2  | float | J2 | 单位:[°] |

|    |         |              |                                            |
|----|---------|--------------|--------------------------------------------|
| 3  | float   | J3           |                                            |
| 4  | float   | J4           |                                            |
| 5  | float   | J5           |                                            |
| 6  | float   | J6           |                                            |
| 7  | float   | x            |                                            |
| 8  | float   | y            |                                            |
| 9  | float   | z            | 目标位姿<br>xyz 单位: [mm]                       |
| 10 | float   | rx           | rxryrz 单位: [°]                             |
| 11 | float   | ry           |                                            |
| 12 | float   | rz           |                                            |
| 13 | int     | toolNum      | 工具号, 0~14                                  |
| 14 | int     | workPieceNum | 工件号, 0~14                                  |
| 15 | float   | speed        | 速度百分比, 0~100                               |
| 16 | float   | acc          | 加速度百分比, 0~100                              |
| 17 | int     | ovl          | 速度缩放因子, 0~100                              |
| 18 | float   | blendR       | [-1]:在此位置停止(阻塞); [0~1000]平滑半径(非阻塞), 单位[mm] |
| 19 | uint8_t | blendMode    | 过渡方式, 0: 内切过渡, 1: 角点过渡                     |
| 20 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                          |
| 21 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                          |
| 22 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                          |
| 23 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                          |
| 24 | uint8_t | search_flag  | 是否焊丝寻位, 0-否, 1-是                           |
| 25 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 1-工件坐标系, 2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移       |
| 26 | float   | dt_x         |                                            |
| 27 | float   | dt_y         |                                            |
| 28 | float   | dt_z         | 偏移量<br>xyz 单位: [mm]                        |
| 29 | float   | dt_rx        | rxryrz 单位: [°]                             |
| 30 | float   | dt_ry        |                                            |
| 31 | float   | dt_rz        |                                            |

|     |      |                                                                                                                                                                                                |         |                                  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 返回值 | 32   | float                                                                                                                                                                                          | oacc    | 加速度缩放因子 0-100                    |
|     | 33   | int                                                                                                                                                                                            | simFlag | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点 |
|     |      | int                                                                                                                                                                                            | errcode | 错误码                              |
| 指令号 | 1029 |                                                                                                                                                                                                |         |                                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1029III168IIISimMoveL(-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0,1)III/b/f |         |                                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1029III1III1III/b/f                                                                                                                                                                 |         |                                  |

表 2-44 SimMoveL()指令协议 2

|     | 序号   | 类型                                                                             | 变量             | 说明                               |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 参数  | 1    | char                                                                           | param_name[20] | 默认为“seamPos”,焊缝识别点               |
|     | 2    | int                                                                            | toolNum        | 工具号，0~14                         |
|     | 3    | int                                                                            | workPieceNum   | 工件号，0~14                         |
|     | 4    | float                                                                          | speed          | 速度百分比，0~100                      |
|     | 5    | float                                                                          | acc            | 加速度百分比，0~100                     |
|     | 6    | int                                                                            | ovl            | 速度缩放因子，0~100                     |
|     | 7    | float                                                                          | blendR         | 平滑半径，0~10mm                      |
|     | 8    | uint8_t                                                                        | flag           | 1-执行记录数据，0-执行规划数据                |
|     | 9    | uint8_t                                                                        | plateType      | 设置焊板类型，默认为 0                     |
|     | 10   | float                                                                          | oacc           | 加速度缩放因子 0-100                    |
|     | 11   | int                                                                            | simFlag        | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点 |
| 返回值 |      | int                                                                            | errcode        | 错误码                              |
| 指令号 | 1029 |                                                                                |                |                                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1029III52IIISimMoveL(“seamPos”,0,0,100,80,100,0.000,0,0,0,0)III/b/f |                |                                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1029III1III1III/b/f                                                 |                |                                  |

表 2-45 SimMoveL()指令协议 3

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 描述 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                                |                |                                  |
|-----|-----|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 参数  | 1   | char                                           | pointName[128] | 目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录          |
|     | 2   | int                                            | simFlag        | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点 |
| 返回值 |     | int                                            | errcode        | 错误码                              |
| 指令号 | 202 |                                                |                |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III1029III20IIISimMoveL(“P1”,1)III/b/f |                |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III1029III1III1III/b/f                 |                |                                  |

2.34 SimMoveC()

控制机器人 MoveC 仿真运动。

表 2-46 SimMoveC()指令协议 1

|    | 序号 | 类型    | 变量           | 说明                                       |
|----|----|-------|--------------|------------------------------------------|
| 参数 | 1  | float | J1           | 目标关节位置 1<br>单位:[°]                       |
|    | 2  | float | J2           |                                          |
|    | 3  | float | J3           |                                          |
|    | 4  | float | J4           |                                          |
|    | 5  | float | J5           |                                          |
|    | 6  | float | J6           |                                          |
|    | 7  | float | x            | 目标位姿 1<br>xyz 单位: [mm]<br>rxryrz 单位: [°] |
|    | 8  | float | y            |                                          |
|    | 9  | float | z            |                                          |
|    | 10 | float | rx           |                                          |
|    | 11 | float | ry           |                                          |
|    | 12 | float | rz           |                                          |
|    | 13 | int   | toolNum      | 工具号 1, 0~14                              |
|    | 14 | int   | workPieceNum | 工件号 1, 0~14                              |
|    | 15 | float | speed        | 速度百分比 1, 0~100                           |
|    | 16 | float | acc          | 加速度百分比 1, 0~100                          |
|    | 17 | float | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                        |
|    | 18 | float | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                        |

|    |         |              |                                      |
|----|---------|--------------|--------------------------------------|
| 19 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                    |
| 20 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                    |
| 21 | uint8_t | offset_flag  | 是否做偏移, 1-工件坐标系, 2-工具坐标系偏移, 3-基座坐标系偏移 |
| 22 | float   | dt_x         |                                      |
| 23 | float   | dt_y         |                                      |
| 24 | float   | dt_z         | 点 1 偏移量                              |
| 25 | float   | dt_rx        | xyz 单位: [mm]                         |
| 26 | float   | dt_ry        | rxryrz 单位: [°]                       |
| 27 | float   | dt_rz        |                                      |
| 28 | float   | J1           |                                      |
| 29 | float   | J2           |                                      |
| 30 | float   | J3           | 目标关节位置 2                             |
| 31 | float   | J4           | 单位:[°]                               |
| 32 | float   | J5           |                                      |
| 33 | float   | J6           |                                      |
| 34 | float   | x            |                                      |
| 35 | float   | y            |                                      |
| 36 | float   | z            | 目标位姿 2                               |
| 37 | float   | rx           | xyz 单位: [mm]                         |
| 38 | float   | ry           | rxryrz 单位: [°]                       |
| 39 | float   | rz           |                                      |
| 40 | int     | toolNum      | 工具号 2, 0~14                          |
| 41 | int     | workPieceNum | 工件号 2, 0~14                          |
| 42 | float   | speed        | 速度百分比 2, 0~100                       |
| 43 | float   | acc          | 加速度百分比 2, 0~100                      |
| 44 | float   | exaxisPos1   | 扩展轴 1 位置,单位: [mm]                    |
| 45 | float   | exaxisPos2   | 扩展轴 2 位置,单位: [mm]                    |
| 46 | float   | exaxisPos3   | 扩展轴 3 位置,单位: [mm]                    |
| 47 | float   | exaxisPos4   | 扩展轴 4 位置,单位: [mm]                    |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 返回值 | 48   | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | offset_flag | 是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基坐标系偏移          |
|     | 49   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dt_x        |                                           |
|     | 50   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dt_y        |                                           |
|     | 51   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dt_z        | 点 2 偏移量                                   |
|     | 52   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dt_rx       | xyz 单位：[mm]                               |
|     | 53   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dt_ry       | rxryrz 单位：[°]                             |
|     | 54   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dt_rz       |                                           |
|     | 55   | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ovl         | 速度缩放因子，0~100                              |
|     | 56   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | blendR      | [-1]:在此位置停止(阻塞); [0~1000]平滑半径(非阻塞)，单位[mm] |
|     | 57   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oacc        | 加速度缩放因子 0-100                             |
| 返回值 | 58   | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | simFlag     | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点          |
|     |      | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | errcode     | 错误码                                       |
| 指令号 | 1030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII121III1030III307IIISimMoveC(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,100,-1,100,1)III/b/f |             |                                           |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1030III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                           |

表 2-47 SimMoveC()指令协议 2

|     | 序号   | 类型   | 变量              | 描述                               |
|-----|------|------|-----------------|----------------------------------|
| 参数  | 1    | char | pointName1[128] | 中间点位名称，可以通过 WebApp 示教记录          |
|     | 2    | char | pointName2[128] | 目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录          |
|     | 3    | int  | simFlag         | 仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点 |
| 返回值 |      | int  | errcode         | 错误码                              |
| 指令号 | 1030 |      |                 |                                  |

|    |     |                                                     |
|----|-----|-----------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III1030III29IIISimMoveC(“P1”,”P2”,1)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III1030III1III1III/b/f                      |

2.35 STOP

停止机器人运动。

表 2-48 STOP 指令协议

|     | 序号  | 类型                               | 变量      | 描述  |
|-----|-----|----------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                              | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 102 |                                  |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III102III4IIISTOPIII/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III102III1III1III/b/f    |         |     |

2.36 MoveToLaserSeamPos()

运动到激光传感器寻位点。

表 2-49 MoveToLaserSeamPos 指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                        | 变量              | 描述                                               |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                       | move_flag       | 运动类型 0-PTP 1-LIN                                 |
|     | 2    | int                                                                       | ovl             | 速度缩放因子                                           |
|     | 3    | int                                                                       | flag            | 焊缝缓存数据选择 0-执行规划数据 1-执行记录数据                       |
|     | 4    | int                                                                       | plateType       | 板材类型：0-波纹板；1-瓦楞板；2-围栏板；3-油桶；4-波纹甲壳钢              |
|     | 5    | int                                                                       | trackOffsetType | 激光传感器偏移类型：0-不偏移；1-基坐标系偏移；2-工具坐标系偏移；3-激光传感器原始数据偏移 |
|     | 6    | int                                                                       | trackOffset     | 偏移量                                              |
| 返回值 |      | int                                                                       | errcode         | 错误码                                              |
| 指令号 | 1253 |                                                                           |                 |                                                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1253III45IIIMoveToLaserSeamPos(1,100,1,0,0,{0,0,0,0,0})III/b/f |                 |                                                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1253III1III1III/b/f                                            |                 |                                                  |

2.37 MoveToIntersectLineStart()

移动到相贯线起始点。

表 2-50 MoveToIntersectLineStar()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 描述 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pointMainDesc<br>[6*6]  | 主管 6 个示教点的笛卡尔;<br>[P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c,<br>P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c,<br>...<br>P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm ° )<br>主管 6 个示教点扩展轴位置<br>[P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4,<br>P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4,<br>...<br>P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4]<br>(° )   |
|     | 2    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | extAxisMain[6<br>*4]    | 拼接管 6 个示教点的笛卡尔;<br>[P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c,<br>P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c,<br>...<br>P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm ° )<br>拼接管 6 个示教点扩展轴位置<br>[P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4,<br>P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4,<br>...<br>P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4]<br>(° ) |
|     | 3    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pointPieceDesc<br>[6*6] | 是否启用扩展轴: 0-不启用; 1-启用                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 4    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | extAxisPiece[6<br>*4]   | 起点扩展轴位置(° )                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 5    | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | extAxisFlag             | 工具号                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 6    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | startExaxis[4]          | 工件号                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 7    | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tool                    | 速度百分比                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 8    | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | user                    | 加速度百分比                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 9    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vel                     | 速度缩放因子                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 10   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | acc                     | 加速度缩放因子                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 11   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ovl                     | 运动类型: 0-PTP; 1-LIN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 12   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oacc                    | 运动方向: 0-顺时针; 1-逆时针                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 13   | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | moveType                | 偏移量(mm ° )                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 14   | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | moveDirection           | 错误码                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 15   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | offsetPos[6]            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 返回值 |      | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | errcode                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 指令号 | 1280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1280III980IIIMoveToIntersectLineStart({490.004,-383.194,4<br>02.735,-9.332,-1.528,69.594,444.950,-407.117,389.011,-5.546,-2.196,6<br>5.279,445.168,-463.605,355.759,-1.544,-10.886,57.104,507.529,-485.3<br>85,343.013,-0.786,-4.834,61.799,554.390,-442.647,367.701,-4.761,-10.<br>181,64.925,532.552,-394.003,396.467,-13.732,-13.592,67.411},{-29.99<br>6,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.<br>000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.0<br>00,0.000,0.000},{505.571,-192.408,316.759,38.098,37.051,139.447,53<br>3.837,-201.558,332.340,34.644,42.339,137.748,530.386,-225.085,373.<br>808,35.431,45.111,137.560,485.646,-229.195,383.778,33.870,45.173,1<br>37.064,460.551,-212.161,354.256,28.856,45.602,135.930,474.217,-197<br>.124,324.611,42.469,41.133,148.167},{-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.<br>996,0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,<br>0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000},1,{-29.9<br>96,-0.000,0.000,0.000},2,0,100,100,12,12,1,1,{0,2,0,-2,0,0})III/b/f |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

接收帧    /f/bIII4III1280III1III1III/b/f

2.38 MoveIntersectLine()

相贯线运动。

表 2-51 MoveIntersectLine()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 变量                      | 描述                                                                                                                                                   |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pointMainDesc<br>[6*6]  | 主管 6 个示教点的笛卡尔;<br>[P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c,<br>P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c,<br>...<br>P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm ° )                    |
|     | 2    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | extAxisMain[6<br>*4]    | 主管 6 个示教点扩展轴位置<br>[P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4,<br>P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4,<br>...<br>P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4]<br>(° )  |
|     | 3    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pointPieceDesc<br>[6*6] | 拼接管 6 个示教点的笛卡尔;<br>[P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c,<br>P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c,<br>...<br>P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm ° )                   |
|     | 4    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | extAxisPiece[6<br>*4]   | 拼接管 6 个示教点扩展轴位置<br>[P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4,<br>P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4,<br>...<br>P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4]<br>(° ) |
|     | 5    | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | extAxisFlag             | 是否启用扩展轴; 0-不启用; 1-启用                                                                                                                                 |
|     | 6    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | startExaxis[4]          | 起点扩展轴位置(° )                                                                                                                                          |
|     | 7    | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tool                    | 工具号                                                                                                                                                  |
|     | 8    | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | user                    | 工件号                                                                                                                                                  |
|     | 9    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vel                     | 速度百分比                                                                                                                                                |
|     | 10   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | acc                     | 加速度百分比                                                                                                                                               |
|     | 11   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ovl                     | 速度缩放因子                                                                                                                                               |
|     | 12   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oacc                    | 加速度缩放因子                                                                                                                                              |
|     | 13   | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | moveDirection           | 运动方向; 0-顺时针; 1-逆时针                                                                                                                                   |
|     | 14   | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | offsetPos[6]            | 偏移量(mm ° )                                                                                                                                           |
| 返回值 |      | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | errcode                 | 错误码                                                                                                                                                  |
| 指令号 | 1281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                      |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1281III1050IIIMoveIntersectLine({490.004,-383.194,402.73<br>5,-9.332,-1.528,69.594,444.950,-407.117,389.011,-5.546,-2.196,65.279<br>,445.168,-463.605,355.759,-1.544,-10.886,57.104,507.529,-485.385,34<br>3.013,-0.786,-4.834,61.799,554.390,-442.647,367.701,-4.761,-10.181,6<br>4.925,532.552,-394.003,396.467,-13.732,-13.592,67.411},{-29.996,0.0<br>00,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-<br>29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.0<br>00,0.000},{505.571,-192.408,316.759,38.098,37.051,139.447,533.837,<br>-201.558,332.340,34.644,42.339,137.748,530.386,-225.085,373.808,35<br>.431,45.111,137.560,485.646,-229.195,383.778,33.870,45.173,137.064,<br>460.551,-212.161,354.256,28.856,45.602,135.930,474.217,-197.124,32<br>4.611,42.469,41.133,148.167},{-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.0<br>00,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-<br>29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000},1,{-29.996,-0.0<br>00,0.000,0.000,-44.994,90.000,0.000,0.000,-59.992,0.002,0.000,0.000,- |                         |                                                                                                                                                      |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | 44.994,-89.997,0.000,0.000},2,0,100,100,5,5,1,{0,2,0,-2,0,0})III/b/f |
| 接收帧 | /f/bIII4III1281III1III1III/b/f                                       |

2.39 MoveStationary()

原地规划插补空指令。

表 2-52 MoveStationary()指令协议

|     | 序号   | 类型                                             | 变量      | 描述  |
|-----|------|------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                            | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1296 |                                                |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1296III16IIIMoveStationary()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1296III1III1III/b/f                 |         |     |

2.40 MoveToTPDStart()

运动到 TPD 轨迹记录起点。

表 2-53 MoveToTPDStart() 指令协议

|     | 序号   | 类型                                                           | 变量       | 描述               |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 参数  | 1    | char *                                                       | tpdName  | tpd 轨迹文件名称       |
|     | 2    | uint8_t                                                      | moveType | 运动类型，0-PTP，1-LIN |
|     | 3    | float                                                        | ovl      | 速度缩放因子           |
| 返回值 |      | int                                                          | errcode  | 错误码              |
| 指令号 | 1312 |                                                              |          |                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1312III32IIIMoveToTPDStart("tpd.lua",0,25)III/b/f |          |                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1312III1III1III/b/f                               |          |                  |

2.41 OriginPointWeaveStart()

定点摆动开始。

表 2-54 OriginPointWeaveStart() 指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                  | 变量          | 描述                |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                 | weaveNum    | 摆动编号；[0-7]        |
|     | 2    | int                                                                 | mode        | 0-工具坐标系；1-参考点     |
|     | 3    | double                                                              | refPoint[6] | 参考点位[x,y,z,a,b,c] |
|     | 4    | double                                                              | weaveTime   | 摆动时间[s][0-1000]   |
| 返回值 |      | int                                                                 | errcode     | 错误码               |
| 指令号 | 1315 |                                                                     |             |                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1315III79IIIOrginPointWeaveStart(0,1,{400.021,300.022,29 |             |                   |

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
|     | 9.996,179.997,-0.003,-90.956},3)III/b/f |
| 接收帧 | /f/bIII4III1315III1III1III/b/f          |

2.42 OriginPointWeaveEnd()

定点摆动结束。

表 2-55 OriginPointWeaveEnd() 指令协议

|     |      |                                                     |         |     |
|-----|------|-----------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号   | 类型                                                  | 变量      | 描述  |
| 返回值 |      | int                                                 | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1316 |                                                     |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1316III23IIIOriginPointWeaveEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1316III1III1III/b/f                      |         |     |

### 3 机器人 IO 指令

#### 3.1 数字 IO

##### 3.1.1 SetDO()

设置 DO。

表 3-1-1 SetDO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                           | 变量        | 说明                |
|-----|-----|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 参数  | 1   | int                                          | nIO       | DO 编号             |
|     | 2   | int                                          | bopen     | 开关，0-关，1-开        |
|     | 3   | int                                          | smooth    | 是否平滑过度，0-不平滑，1-平滑 |
|     | 4   | uint8_t                                      | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞   |
| 返回值 |     | int                                          | errcode   | 错误码               |
| 指令号 | 204 |                                              |           |                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII32III204III14IIISetDO(0,0,0,0)III/b/f |           |                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII32III204III1III1III/b/f               |           |                   |

##### 3.1.2 GetDI()

获取 DI。

表 3-1-2 GetDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                      | 变量        | 说明              |
|-----|-----|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                     | nIO       | DI 编号           |
|     | 2   | uint8_t                                 | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | uint8_t                                 | value     | DI 值            |
| 指令号 | 212 |                                         |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III212III10IIIGetDI(0,0)III/b/f |           |                 |

接收帧    /f/bIII4III212III1III1III/b/f

3.1.3 GetDO()

获取 DO。

表 3-1-3 GetDO()指令协议

|     | 序号   | 类型                                       | 变量        | 说明              |
|-----|------|------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | int                                      | nIO       | DI 编号           |
|     | 2    | uint8_t                                  | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |      | uint8_t                                  | value     | DO 值；0-无效；1-有效  |
| 指令号 | 1317 |                                          |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1317III10IIIGetDO(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1317III1III1III/b/f           |           |                 |

3.1.4 SetToolDO()

设置工具 DO。

表 3-1-4 SetToolDO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量        | 说明                |
|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 参数  | 1   | int                                              | nIO       | DO 编号             |
|     | 2   | int                                              | bopen     | 开关，0-关，1-开        |
|     | 3   | int                                              | smooth    | 是否平滑过度，0-不平滑，1-平滑 |
|     | 4   | uint8_t                                          | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞   |
| 返回值 |     | int                                              | errcode   | 错误码               |
| 指令号 | 210 |                                                  |           |                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII32III210III18IIISetToolDO(0,0,0,0)III/b/f |           |                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII32III210III1III1III/b/f                   |           |                   |

3.1.5 GetToolDI()

获取工具 DI。

表 3-1-5 GetToolDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                           | 变量        | 说明              |
|-----|-----|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                          | nIO       | DI 编号           |
|     |     | uint8_t                                      | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | uint8_t                                      | value     | DI 值            |
| 指令号 | 213 |                                              |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII32III213III14IIIGetToolDI(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII32III213III1III1III/b/f               |           |                 |

3.1.6 GetToolDO()

获取末端工具 DO。

表 3-1-6 GetToolDO ()指令协议

|     | 序号   | 类型                                           | 变量        | 说明              |
|-----|------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | int                                          | nIO       | toolDO 编号       |
|     | 2    | uint8_t                                      | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |      | uint8_t                                      | value     | DO 值；0-无效；1-有效  |
| 指令号 | 1319 |                                              |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1319III14IIIGetToolDO(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1319III1III1III/b/f               |           |                 |

3.2 模拟 IO

3.2.1 SetAO()

设置 AO。

表 3-2-1 SetAO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                              | 变量        | 说明              |
|-----|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                             | nIO       | AO 编号           |
|     | 2   | double                                          | value     | 设定值             |
|     | 3   | uint8_t                                         | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | int                                             | errcode   | 错误码             |
| 指令号 | 209 |                                                 |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII38III209III17IIISetAO(0,409.50,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII38III209III1III1III/b/f                  |           |                 |

3.2.2 GetAI()

获取 AI。

表 3-2-2 GetAI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                       | 变量        | 说明              |
|-----|-----|------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                      | nIO       | AI 编号           |
|     | 2   | uint8_t                                  | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | float                                    | value     | AI 值            |
| 指令号 | 214 |                                          |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII38III214III10IIIGetAI(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII38III214III6III409.50III/b/f      |           |                 |

3.2.1 GetAO()

获取控制箱 AO。

表 3-1-6 GetAO()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                          |           |                 |
|-----|------|------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | int                                      | nIO       | AO 编号           |
|     | 2    | uint8_t                                  | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |      | float                                    | value     | AO 百分比          |
| 指令号 | 1318 |                                          |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1318III10IIIGetAO(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1318III2III20III/b/f          |           |                 |

3.2.2 SetToolAO()

设置工具 AO。

表 3-2-3 SetToolAO()指令协议

|     |     |                                                     |           |                 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|     | 序号  | 类型                                                  | 变量        | 说明              |
| 参数  | 1   | int                                                 | nIO       | AO 编号           |
|     | 2   | double                                              | value     | 设定值             |
|     | 3   | uint8_t                                             | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode   | 错误码             |
| 指令号 | 211 |                                                     |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII38III211III21IIISetToolAO(0,409.50,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII38III209III1III1III/b/f                      |           |                 |

3.2.3 GetToolAI()

获取工具 AI。

表 3-2-4 GetToolAI()指令协议

|     |    |         |           |                 |
|-----|----|---------|-----------|-----------------|
|     | 序号 | 类型      | 变量        | 说明              |
| 参数  | 1  | int     | nIO       | AI 编号           |
|     | 2  | uint8_t | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |    | float   | value     | AI 值            |

|     |     |                                              |  |
|-----|-----|----------------------------------------------|--|
| 指令号 | 215 |                                              |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII38III215III14IIIGetToolAI(0,0)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII38III215III6III409.50III/b/f          |  |

3.2.4 GetToolAO()

获取末端工具 AO。

表 3-1-6 GetToolAO()指令协议

|     | 序号   | 类型                                           | 变量        | 说明              |
|-----|------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | int                                          | nIO       | 末端工具 AO 编号      |
|     | 2    | uint8_t                                      | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |      | float                                        | value     | AO 百分比          |
| 指令号 | 1320 |                                              |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1320III14IIIGetToolAO(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1320III2III20III/b/f              |           |                 |

3.3 虚拟 IO

3.3.1 SetVirtualDI()

设置虚拟 DI。

表 3-3-1 SetVirtualDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                              | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-------------------------------------------------|---------|-----|
| 参数  | 1   | uint8_t                                         | id      | 编号  |
|     | 2   | uint8_t                                         | value   | 设定值 |
| 返回值 |     | int                                             | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 560 |                                                 |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII36III560III17IIISetVirtualDI(0,0)III/b/f |         |     |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
|  | 接收帧 | /f/bIII36III560III1III1III/b/f |
|--|-----|--------------------------------|

3.3.2 GetVirtualDI()

获取虚拟 DI。

表 3-3-2 GetVirtualDI()指令协议

|     |     |                                               |       |      |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-------|------|
|     | 序号  | 类型                                            | 变量    | 说明   |
| 参数  | 1   | uint8_t                                       | id    | 编号   |
| 返回值 |     | uint8_t                                       | value | DI 值 |
| 指令号 | 561 |                                               |       |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII36III561III15IIIGetVirtualDI(0)III/b/f |       |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII36III561III1III0III/b/f                |       |      |

3.3.3 SetVirtualToolDI()

设置虚拟工具 DI。

表 3-3-3 SetVirtualToolDI()指令协议

|     |     |                                                     |         |     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                  | 变量      | 说明  |
| 参数  | 1   | uint8_t                                             | id      | 编号  |
|     | 2   | uint8_t                                             | value   | 设定值 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 562 |                                                     |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII36III562III21IIISetVirtualToolDI(0,0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII36III562III1III1III/b/f                      |         |     |

3.3.4 GetVirtualToolDI()

获取虚拟工具 DI。

表 3-3-4 GetVirtualToolDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量    | 说明   |
|-----|-----|---------------------------------------------------|-------|------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                           | id    | 编号   |
| 返回值 |     | uint8_t                                           | value | DI 值 |
| 指令号 | 563 |                                                   |       |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII36III563III19IIIGetVirtualToolDI(0)III/b/f |       |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII36III563III1III0III/b/f                    |       |      |

3.3.5 SetVirtualAI()

设置虚拟 AI。

表 3-3-5 SetVirtualAI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|-----|
| 参数  | 1   | uint8_t                                          | id      | 编号  |
|     | 2   | float                                            | value   | 设定值 |
| 返回值 |     | int                                              | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 564 |                                                  |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII37III564III18IIISetVirtualAI(0,10)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII37III564III1III1III/b/f                   |         |     |

3.3.6 GetVirtualAI()

获取虚拟 AI。

表 3-3-6 GetVirtualAI()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                               |       |      |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-------|------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                       | id    | 编号   |
| 返回值 |     | float                                         | value | AI 值 |
| 指令号 | 565 |                                               |       |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII37III565III15IIIGetVirtualAI(0)III/b/f |       |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII37III565III2III10III/b/f               |       |      |

3.3.7 SetVirtualToolAI()

设置虚拟工具 AI。

表 3-3-7 SetVirtualToolAI()指令协议

|     |     |                                                      |         |     |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明  |
| 参数  | 1   | uint8_t                                              | id      | 编号  |
|     | 2   | float                                                | value   | 设定值 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 564 |                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII37III564III18IIISetVirtualToolAI(0,10)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII37III564III1III1III/b/f                       |         |     |

3.3.8 GetVirtualToolAI()

获取虚拟工具 AI。

表 3-3-8 GetVirtualToolAI()指令协议

|     |     |                                                   |       |      |
|-----|-----|---------------------------------------------------|-------|------|
|     | 序号  | 类型                                                | 变量    | 说明   |
| 参数  | 1   | uint8_t                                           | id    | 编号   |
| 返回值 |     | float                                             | value | AI 值 |
| 指令号 | 567 |                                                   |       |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII37III567III19IIIGetVirtualToolAI(0)III/b/f |       |      |

|  |     |                                         |
|--|-----|-----------------------------------------|
|  | 接收帧 | /f <b>bIII37III567III2III10III</b> /b/f |
|--|-----|-----------------------------------------|

### 3.4 等待 IO

#### 3.4.1 WaitDI()

设置 DI 等待时间。

表 3-4-1 WaitDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                              | 变量         | 说明           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 参数  | 1   | int                                                             | nIO        | DI 编号        |
|     | 2   | int                                                             | bopen      | 开关，0-关，1-开   |
|     | 3   | int                                                             | ms_time    | 等待最大时间，单位 ms |
|     | 4   | uint8_t                                                         | errorAlarm | 是否继续运动       |
| 返回值 |     | int                                                             | errcode    | 错误码          |
| 指令号 | 218 |                                                                 |            |              |
| 示例  | 发送帧 | /f <b>bIII4III218III17III</b> WaitDI(0,1,100,0) <b>III</b> /b/f |            |              |
|     | 接收帧 | /f <b>bIII4III218III1III1III</b> /b/f                           |            |              |

#### 3.4.2 WaitAI()

设置 AI 等待时间。

表 3-4-2 WaitAI()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量         | 说明           |
|-----|----|---------|------------|--------------|
| 参数  | 1  | int     | nIO        | AI 编号        |
|     | 2  | int     | sign       | 符号           |
|     | 3  | int     | bopen      | 开关，0-关，1-开   |
|     | 4  | int     | ms_time    | 等待最大时间，单位 ms |
|     | 5  | uint8_t | errorAlarm | 是否继续运动       |
| 返回值 |    | int     | errcode    | 错误码          |

|     |     |                                                 |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 220 |                                                 |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III220III19IIWaitAI(1,1,1,100,0)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III220III1III1III/b/f                   |  |

3.4.3 WaitToolDI()

设置工具 DI 等待时间。

表 3-4-3 WaitToolDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量         | 说明           |
|-----|-----|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| 参数  | 1   | int                                               | nIO        | DI 编号        |
|     | 2   | int                                               | bopen      | 开关，0-关，1-开   |
|     | 3   | int                                               | ms_time    | 等待最大时间，单位 ms |
|     | 4   | uint8_t                                           | errorAlarm | 是否继续运动       |
| 返回值 |     | int                                               | errcode    | 错误码          |
| 指令号 | 219 |                                                   |            |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III219III21IIWaitToolDI(1,1,100,0)III/b/f |            |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III219III1III1III/b/f                     |            |              |

3.4.4 WaitToolAI()

设置工具 AI 等待时间。

表 3-4-4 WaitToolAI()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量         | 说明           |
|----|----|---------|------------|--------------|
| 参数 | 1  | int     | nIO        | AI 编号        |
|    | 2  | int     | sign       | 符号           |
|    | 3  | int     | bopen      | 开关，0-关，1-开   |
|    | 4  | int     | ms_time    | 等待最大时间，单位 ms |
|    | 5  | uint8_t | errorAlarm | 是否继续运动       |

|     |     |                                                     |         |     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 221 |                                                     |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III221III23IIWaitToolAI(1,1,1,100,0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III221III1III1III/b/f                       |         |     |

3.5 IO 设置

3.5.1 SetDOConfig()

设置 DO 配置。

表 3-5-1 SetDOConfig()指令协议

|     |     |                                                             |           |       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|     | 序号  | 类型                                                          | 变量        | 说明    |
| 参数  | 1   | int                                                         | DOconfig0 | do 开关 |
|     | 2   | int                                                         | DOconfig1 |       |
|     | 3   | int                                                         | DOconfig2 |       |
|     | 4   | int                                                         | DOconfig3 |       |
|     | 5   | int                                                         | DOconfig4 |       |
|     | 6   | int                                                         | DOconfig5 |       |
|     | 7   | int                                                         | DOconfig6 |       |
|     | 8   | int                                                         | DOconfig7 |       |
| 返回值 |     | int                                                         | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 324 |                                                             |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII291III324III28IIISetDOConfig(1,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII291III324III1III1III/b/f                             |           |       |

3.5.2 SetDIConfig()

设置 DI 配置。

表 3-5-2 SetDIConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                          | 变量        | 说明    |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                     | DOconfig0 | do 开关 |
|     | 2   | uint8_t                                                     | DOconfig1 |       |
|     | 3   | uint8_t                                                     | DOconfig2 |       |
|     | 4   | uint8_t                                                     | DOconfig3 |       |
|     | 5   | uint8_t                                                     | DOconfig4 |       |
|     | 6   | uint8_t                                                     | DOconfig5 |       |
|     | 7   | uint8_t                                                     | DOconfig6 |       |
|     | 8   | uint8_t                                                     | DOconfig7 |       |
| 返回值 |     | int                                                         | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 323 |                                                             |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII239III323III28IIISetDIConfig(0,1,1,1,1,1,1,1)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII239III323III1III1III/b/f                             |           |       |

3.5.3 SetDOConfigLevel()

设置 DO 配置高低电平有效。

表 3-5-3 SetDOConfigLeve()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量        | 说明    |
|----|----|---------|-----------|-------|
| 参数 | 1  | uint8_t | DOconfig0 | do 开关 |
|    | 2  | uint8_t | DOconfig1 |       |
|    | 3  | uint8_t | DOconfig2 |       |
|    | 4  | uint8_t | DOconfig3 |       |
|    | 5  | uint8_t | DOconfig4 |       |
|    | 6  | uint8_t | DOconfig5 |       |
|    | 7  | uint8_t | DOconfig6 |       |

|     |     |                                                                  |           |     |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 返回值 | 8   | uint8_t                                                          | DOconfig7 |     |
|     |     | int                                                              | errcode   | 错误码 |
| 指令号 | 336 |                                                                  |           |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII291III336III33IIISetDOConfigLevel(1,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f |           |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII291III336III1III1III/b/f                                  |           |     |

3.5.4 SetDIConfigLevel()

设置 DI 配置高低电平有效。

表 3-5-4 SetDIConfigLevel()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                               | 变量        | 说明    |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                          | DOconfig0 | do 开关 |
|     | 2   | uint8_t                                                          | DOconfig1 |       |
|     | 3   | uint8_t                                                          | DOconfig2 |       |
|     | 4   | uint8_t                                                          | DOconfig3 |       |
|     | 5   | uint8_t                                                          | DOconfig4 |       |
|     | 6   | uint8_t                                                          | DOconfig5 |       |
|     | 7   | uint8_t                                                          | DOconfig6 |       |
|     | 8   | uint8_t                                                          | DOconfig7 |       |
| 返回值 |     | int                                                              | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 335 |                                                                  |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII239III335III33IIISetDIConfigLevel(0,1,1,1,1,1,1,1)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII239III335III1III1III/b/f                                  |           |       |

3.5.5 SetToolDOConfig()

设置工具 DO 配置。

表 3-5-5 SetToolDOConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量        | 说明    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| 参数  | 1   | int                                                 | DOconfig0 | do 开关 |
|     | 2   | int                                                 | DOconfig1 |       |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 370 |                                                     |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII239III370III20IIISetToolDOConfig(0,1)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII239III370III1III1III/b/f                     |           |       |

3.5.6 SetToolDIConfig()

设置工具 DI 配置。

表 3-5-6 SetToolDIConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量        | 说明    |
|-----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| 参数  | 1   | int                                               | DOconfig0 | do 开关 |
|     | 2   | int                                               | DOconfig1 |       |
| 返回值 |     | int                                               | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 369 |                                                   |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III369III20IIISetToolDIConfig(0,1)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III369III1III1III/b/f                     |           |       |

3.5.7 SetToolDOConfigLevel()

设置工具 DO 配置高低电平有效。

表 3-5-7 SetToolDOConfigLevel()指令协议

|    | 序号 | 类型  | 变量        | 说明    |
|----|----|-----|-----------|-------|
| 参数 | 1  | int | DOconfig0 | do 开关 |
|    | 2  | int | DOconfig1 |       |

|     |     |                                                        |         |     |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 372 |                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III372III25IIISetToolDOConfigLevel(0,1)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III372III1III1III/b/f                          |         |     |

3.5.8 SetToolDIConfigLevel()

设置工具 DI 配置高低电平有效。

表 3-5-8 SetToolDIConfigLevel()指令协议

|     |     |                                                          |           |       |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-------|
|     | 序号  | 类型                                                       | 变量        | 说明    |
| 参数  | 1   | int                                                      | DOconfig0 | do 开关 |
|     | 2   | int                                                      | DOconfig1 |       |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 371 |                                                          |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII274III371III25IIISetToolDIConfigLevel(1,1)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII274III371III1III1III/b/f                          |           |       |

3.5.9 SetOutputResetCtlBoxDO()

设置控制箱 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-9 SetOutputResetCtlBoxDO()指令协议

|     |     |         |            |                                  |
|-----|-----|---------|------------|----------------------------------|
|     | 序号  | 类型      | 变量         | 说明                               |
| 参数  | 1   | uint8_t | resetFlag  | 设置控制箱 DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
|     | 2   | uint8_t | reloadFlag | 暂停恢复后 DO 重载，0：不重载，1：重载           |
| 返回值 |     | int     | errcode    | 错误码                              |
| 指令号 | 898 |         |            |                                  |

|    |     |                                                            |
|----|-----|------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII296III898III27IIISetOutputResetCtlBoxDO(1,0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII296III898III1III1III/b/f                            |

3.5.10 SetOutputResetCtlBoxAO()

设置控制箱 AO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-10 SetOutputResetCtlBoxAO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量         | 说明                               |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                  | resetFlag  | 设置控制箱 AO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
|     | 2   | uint8_t                                                  | reloadFlag | 暂停恢复后 AO 重载，0：不重载，1：重载           |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode    | 错误码                              |
| 指令号 | 899 |                                                          |            |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III899III27IIISetOutputResetCtlBoxAO(1,0)III/b/f |            |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III899III1III1III/b/f                            |            |                                  |

3.5.11 SetOutputResetAxleDO()

设置末端 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-11 SetOutputResetAxleDO()指令协议

|     | 序号  | 类型      | 变量         | 说明                              |
|-----|-----|---------|------------|---------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t | resetFlag  | 设置末端 DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
|     | 2   | uint8_t | reloadFlag | 暂停恢复后 DO 重载，0：不重载，1：重载          |
| 返回值 |     | int     | errcode    | 错误码                             |
| 指令号 | 900 |         |            |                                 |

|    |     |                                                        |
|----|-----|--------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III900III25IIISetOutputResetAxleDO(1,0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III900III1III1III/b/f                          |

3.5.12 SetOutputResetAxleAO()

设置末端 AO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-12 SetOutputResetAxleAO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量         | 说明                              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                | resetFlag  | 设置末端 AO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
|     | 2   | uint8_t                                                | reloadFlag | 暂停恢复后 AO 重载，0：不重载，1：重载          |
| 返回值 |     | int                                                    | errcode    | 错误码                             |
| 指令号 | 901 |                                                        |            |                                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III901III25IIISetOutputResetAxleAO(1,0)III/b/f |            |                                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III901III1III1III/b/f                          |            |                                 |

3.5.13 SetOutputResetToolDO()

设置工具 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-13 SetOutputResetToolDO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量        | 说明                                       |
|-----|-----|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                              | resetFlag | 设置 SmartTolol DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode   | 错误码                                      |
| 指令号 | 904 |                                                      |           |                                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III904III23IIISetOutputResetToolDO(1)III/b/f |           |                                          |

接收帧    /f/bIII4III904III1III1III/b/f

3.6 IO 滤波

3.6.1 SetDIFilterTime()

设置 DI 滤波时间。

表 3-6-1 SetDIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量             | 说明         |
|-----|-----|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                               | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                               | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 222 |                                                   |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII257III222III18IIISetDIFilterTime(0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII257III222III1III1III/b/f                   |                |            |

3.6.2 SetAxleDIFilterTime()

设置末端 DI 滤波时间。

表 3-6-2 SetAxleDIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量             | 说明         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                   | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                   | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 223 |                                                       |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII258III223III22IIISetAxleDIFilterTime(0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII258III223III1III1III/b/f                       |                |            |

3.6.3 SetAIFilterTime()

设置 AI 滤波时间。

表 3-6-3 SetAIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量             | 说明         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                 | id             | AI 编号      |
|     | 2   | int                                                 | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 224 |                                                     |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII260III224III20IIISetAIFilterTime(1,0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII260III224III1III1III/b/f                     |                |            |

3.6.4 SetAxleAIFilterTime()

设置末端 AI 滤波时间。

表 3-6-4 SetAxleAIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                      | 变量             | 说明         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                     | id             | AI 编号      |
|     | 2   | int                                                     | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 225 |                                                         |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII261III225III24IIISetAxleAIFilterTime(0,0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII261III225III1III1III/b/f                         |                |            |

3.6.5 SetToolBoxDIFilterTime()

设置工具箱 DI 滤波时间。

表 3-6-5 SetToolBoxDIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量             | 说明         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                      | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 665 |                                                          |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII262III665III25IIISetToolBoxDIFilterTime(0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII262III665III1III1III/b/f                          |                |            |

## 4 扩展轴 IO

### 4.1 SetAuxDO()

设置扩展 DO。

表 4-1 SetAuxDO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                              | 变量        | 说明                |
|-----|-----|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 参数  | 1   | int                                             | nIO       | DO 编号             |
|     | 2   | int                                             | bopen     | 开关，0-关，1-开        |
|     | 3   | int                                             | smooth    | 是否平滑过度，0-不平滑，1-平滑 |
|     | 4   | uint8_t                                         | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞   |
| 返回值 |     | int                                             | errcode   | 错误码               |
| 指令号 | 667 |                                                 |           |                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII17III667III17IIISetAuxDO(0,0,0,0)III/b/f |           |                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII17III667III1III1III/b/f                  |           |                   |

#### 4.1.1 GetAuxDO()

获取扩展 DO。

表 4-2 GetAuxDO()指令协议

|     | 序号   | 类型                                          | 变量        | 说明              |
|-----|------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | int                                         | nIO       | DI 编号           |
|     | 2    | uint8_t                                     | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |      | uint8_t                                     | value     | DO 值；0-无效；1-有效  |
| 指令号 | 1321 |                                             |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1321III13IIIGetAuxDO(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1321III1III1III/b/f              |           |                 |

4.2 SetAuxAO()

设置扩展 AO。

表 4-2 SetAuxAO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量        | 说明              |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                                 | nIO       | AO 编号           |
|     | 2   | double                                              | value     | 设定值             |
|     | 3   | uint8_t                                             | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode   | 错误码             |
| 指令号 | 668 |                                                     |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII32III668III21IIISetAuxAO(0,2047.50,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII32III668III1III1III/b/f                      |           |                 |

4.2.1 GetAuxAO()

获取扩展 AO。

表 3-1-6 GetAuxAO()指令协议

|     | 序号   | 类型                                          | 变量        | 说明              |
|-----|------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | int                                         | nIO       | AO 编号           |
|     | 2    | uint8_t                                     | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |      | float                                       | value     | AO 百分比          |
| 指令号 | 1322 |                                             |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1322III10IIIGetAuxAO(0,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1322III2III20III/b/f             |           |                 |

4.3 SetAuxDIFilterTime()

设置扩展 DI 滤波时间。

表 4-3 SetAuxDIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量             | 说明         |
|-----|-----|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                  | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 669 |                                                      |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII263III669III21IIISetAuxDIFilterTime(0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII263III669III1III1III/b/f                      |                |            |

4.4 SetAuxAIFilterTime()

设置扩展 AI 滤波时间。

表 4-4 SetAuxAIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                      | 变量             | 说明         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                     | id             | AI 编号      |
|     | 2   | int                                                     | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 670 |                                                         |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII255III670III24IIISetAuxAIFilterTime(3,50)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII255III670III1III1III/b/f                         |                |            |

4.5 WaitAuxDI()

等待扩展 DI。

表 4-5 WaitAuxDI()指令协议

|    | 序号 | 类型  | 变量      | 说明           |
|----|----|-----|---------|--------------|
| 参数 | 1  | int | nIO     | DI 编号        |
|    | 2  | int | bopen   | 开关，0-关，1-开   |
|    | 3  | int | ms_time | 等待最大时间，单位 ms |

|     |     |                                                  |            |        |
|-----|-----|--------------------------------------------------|------------|--------|
| 返回值 | 4   | uint8_t                                          | errorAlarm | 是否继续运动 |
|     |     | int                                              | errcode    | 错误码    |
| 指令号 | 671 |                                                  |            |        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III671III20IIWaitAuxDI(1,0,100,0)III/b/f |            |        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III671III1III1III/b/f                    |            |        |

4.6 WaitAuxAI()

等待扩展 AI。

表 4-6 WaitAuxAI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                 | 变量         | 说明           |
|-----|-----|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 参数  | 1   | int                                                | nIO        | AI 编号        |
|     | 2   | int                                                | sign       | 符号           |
|     | 3   | int                                                | bopen      | 开关，0-关，1-开   |
|     | 4   | int                                                | ms_time    | 等待最大时间，单位 ms |
|     | 5   | uint8_t                                            | errorAlarm | 是否继续运动       |
| 返回值 |     | int                                                | errcode    | 错误码          |
| 指令号 | 672 |                                                    |            |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III672III22IIWaitAuxAI(1,1,0,100,0)III/b/f |            |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III672III1III1III/b/f                      |            |              |

4.7 GetAuxDI()

获取扩展 DI。

表 4-7 GetAuxDI()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                            |           |                 |
|-----|-----|--------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                        | nIO       | DI 编号           |
|     | 2   | uint8_t                                    | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | uint8_t                                    | value     | DI 值            |
| 指令号 | 673 |                                            |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III673III13IIIGetAuxDI(1,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III673III1III1III/b/f              |           |                 |

4.8 GetAuxAI()

获取扩展 AI。

表 4-8 GetAuxAI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                         | 变量        | 说明              |
|-----|-----|--------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int                                        | nIO       | AI 编号           |
|     | 2   | uint8_t                                    | isNoBlock | 是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞 |
| 返回值 |     | float                                      | value     | AI 值            |
| 指令号 | 674 |                                            |           |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III674III13IIIGetAuxAI(1,0)III/b/f |           |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III674III2III10III/b/f             |           |                 |

4.9 SetAxleExtIOConfig()

配置末端扩展 IO。

表 4-9 SetAxleExtIOConfig()指令协议

|    | 序号 | 类型  | 变量             | 说明   |
|----|----|-----|----------------|------|
| 参数 | 1  | int | id_company     | 厂商   |
|    | 2  | int | id_device      | 设备号  |
|    | 3  | int | id_softversion | 软件版本 |
|    | 4  | int | id_bus         | 总线位置 |

|     |     |                                                            |       |      |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|-------|------|
| 返回值 |     | float                                                      | value | AI 值 |
| 指令号 | 681 |                                                            |       |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII28III681III28IIISetAxleExtIOConfig(49,0,0,1)III/b/f |       |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII28III681III1III1III/b/f                             |       |      |

4.10 GetAxleExtIOConfig()

获取末端扩展配置信息。

表 4-10 GetAxleExtIOConfig()指令协议

|     |     |                                                    |                |      |
|-----|-----|----------------------------------------------------|----------------|------|
|     | 序号  | 类型                                                 | 变量             | 说明   |
| 返回值 | 1   | int                                                | id             | 编号   |
|     | 2   | int                                                | id_company     | 厂商   |
|     | 3   | int                                                | id_device      | 设备号  |
|     | 4   | int                                                | id_softversion | 软件版本 |
| 指令号 | 682 |                                                    |                |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII29III682III20IIIGetAxleExtIOConfig()III/b/f |                |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII29III682III12III30 00 00 00 III/b/f         |                |      |

4.11 SetAxleExtDO()

设置末端扩展数字量输出。

表 4-11 SetAxleExtDO()指令协议

|     |     |                                              |         |     |
|-----|-----|----------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                           | 变量      | 说明  |
| 参数  | 1   | uint32_t                                     | value   | 设定值 |
| 返回值 |     | int                                          | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 678 |                                              |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III678III15IIISetAxleExtDO(1)III/b/f |         |     |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 接收帧 | /f/bIII4III678III1III1III/b/f |
|-----|-------------------------------|

4.12 GetAxleExtDI()

获取末端扩展数字量输出。

表 4-12 GetAxleExtDI()指令协议

|     | 序号  | 类型                                          | 变量    | 说明  |
|-----|-----|---------------------------------------------|-------|-----|
| 返回值 | 1   | uint32_t                                    | value | 设定值 |
| 指令号 | 677 |                                             |       |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III677III14IIIGetAxleExtDI()III/b/f |       |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III677III1III1III/b/f               |       |     |

4.13 SetAxleExtDIFilterTime()

设置末端扩展数字量输入滤波时间。

表 4-13 SetAxleExtDIFilterTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量             | 说明         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 参数  | 1   | int                                                      | ms_filter_time | 滤波时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode        | 错误码        |
| 指令号 | 679 |                                                          |                |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII268III679III25IIISetAxleExtDIFilterTime(0)III/b/f |                |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII268III679III1III1III/b/f                          |                |            |

4.14 SetOutputResetExtDO()

设置扩展 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 4-14 SetOutputResetExtDO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量         | 说明                              |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                               | resetFlag  | 设置扩展 DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
|     | 2   | uint8_t                                               | reloadFlag | 暂停恢复后 DO 重载，0：不重载，1：重载          |
| 返回值 |     | int                                                   | errcode    | 错误码                             |
| 指令号 | 902 |                                                       |            |                                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III902III24IIISetOutputResetExtDO(1,0)III/b/f |            |                                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III902III1III1III/b/f                         |            |                                 |

4.15 SetOutputResetExtAO()

设置扩展 AO 停止/暂停后输出是否复位。

表 4-15 SetOutputResetExtAO()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量         | 说明                              |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                               | resetFlag  | 设置扩展 AO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位 |
|     | 2   | uint8_t                                               | reloadFlag | 暂停恢复后 AO 重载，0：不重载，1：重载          |
| 返回值 |     | int                                                   | errcode    | 错误码                             |
| 指令号 | 903 |                                                       |            |                                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III903III24IIISetOutputResetExtAO(1,0)III/b/f |            |                                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III903III1III1III/b/f                         |            |                                 |

## 5 机器人设置指令

### 5.1 通用设置

#### 5.1.1 RobotIPConfig()

机器人 IP 配置。

表 5-1-1 RobotIPConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量      | 说明     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 参数  | 1   | string                                                   | ip      | 机器人 IP |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode | 错误码    |
| 指令号 | 263 |                                                          |         |        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III263III26IIIRobotIPConfig(192.168.58.2)III/b/f |         |        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III263III1III1III/b/f                            |         |        |

#### 5.1.2 SetQNXSystemTime()

设置控制器系统时间。

表 5-1-2 SetQNXSystemTime()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                 | 变量                 | 说明                                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 参数  | 1   | char                                                               | s_day_mon_year[64] | 日月年，如“13 3 2024”（2024 年 3 月 13 日） |
|     | 2   | char                                                               | s_hour_min[64]     | 时分，如“1544”（15 时 44 分）             |
| 返回值 |     | int                                                                | errcode            | 错误码                               |
| 指令号 | 343 |                                                                    |                    |                                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII19III343III36IIISetQNXSystemTime("27 3 2025","1705")III/b/f |                    |                                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII19III343III1III1III/b/f                                     |                    |                                   |

5.1.3 Mode()

设置机器人手自动模式。

表 5-1-3 Mode()指令协议

|     | 序号  | 类型                                   | 变量      | 说明            |
|-----|-----|--------------------------------------|---------|---------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                              | mode    | 0-自动模式，1-手动模式 |
| 返回值 |     | int                                  | errcode | 错误码           |
| 指令号 | 303 |                                      |         |               |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII20III303III7IIIMode(0)III/b/f |         |               |
|     | 接收帧 | /f/bIII20III303III1III1III/b/f       |         |               |

5.1.4 SetRobotInstallPos()

设置机器人安装方式。

表 5-1-4 SetRobotInstallPos()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量         | 说明             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                             | installPos | 0-平装，1-侧装，2-挂装 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode    | 错误码            |
| 指令号 | 337 |                                                     |            |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII23III337III21IIISetRobotInstallPos(0)III/b/f |            |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII23III337III1III1III/b/f                      |            |                |

5.1.5 RobotEnable()

设置机器人使能。

表 5-1-5 RobotEnable()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量     | 说明         |
|----|----|---------|--------|------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | status | 0-去使能，1-使能 |

|     |     |                                              |         |     |
|-----|-----|----------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                          | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 302 |                                              |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII39III302III14IIIRobotEnable(0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII39III302III1III1III/b/f               |         |     |

5.1.6 RobotSingleJointEnable()

设置机器人单关节使能。

表 5-1-6 RobotSingleJointEnable()指令协议

|     |     |                                                         |         |      |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|---------|------|
|     | 序号  | 类型                                                      | 变量      | 说明   |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                 | jNum    | 关节编号 |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode | 错误码  |
| 指令号 | 820 |                                                         |         |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII42III820III25IIIRobotSingleJointEnable(1)III/b/f |         |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII42III820III1III1III/b/f                          |         |      |

5.1.7 RobotSingleJointDisable()

设置机器人单关节去使能。

表 5-1-7 RobotSingleJointDisable()指令协议

|     |     |                                                          |         |      |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------|------|
|     | 序号  | 类型                                                       | 变量      | 说明   |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                  | jNum    | 关节编号 |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode | 错误码  |
| 指令号 | 821 |                                                          |         |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII43III821III26IIIRobotSingleJointDisable(1)III/b/f |         |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII43III821III1III1III/b/f                           |         |      |

5.1.8 SetSpeed()

设置机器人运动速度百分比。

表 5-1-8 SetSpeed()指令协议

|     | 序号  | 类型                                         | 变量      | 说明         |
|-----|-----|--------------------------------------------|---------|------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                    | speed   | 机器人运动速度百分比 |
| 返回值 |     | int                                        | errcode | 错误码        |
| 指令号 | 206 |                                            |         |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII44III206III12IIISetSpeed(32)III/b/f |         |            |
|     | 接收帧 | f/bIII44III206III1III1III/b/f              |         |            |

5.1.9 SetCustSpeedManualToAuto()

表 5-1-9 SetCustSpeedManualToAuto()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                           | 变量      | 说明              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                      | status  | 手自动模式，0 手动，1 自动 |
|     | 2   | float                                                        | speed   | 自定义速度           |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode | 错误码             |
| 指令号 | 750 |                                                              |         |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII66III750III30IIISetCustSpeedManualToAuto(0,20)III/b/f |         |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII66III750III1III1III/b/f                               |         |                 |

5.1.10 SetOaccScale()

设置机器人加速度百分比。

表 5-1-10 SetOaccScale()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量   | 说明        |
|----|----|-------|------|-----------|
| 参数 | 1  | float | oacc | 机器人加速度百分比 |

|     |     |                                                |         |     |
|-----|-----|------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                            | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 640 |                                                |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII36III640III16IIISetOaccScale(50)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII36III640III1III1III/b/f                 |         |     |

5.1.11 SetMaxCartVelAcc()

设置机器人最大速度、最大加速度百分比。

表 5-1-11 SetMaxCartVelAcc()指令协议

|     |     |                                                          |              |             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|     | 序号  | 类型                                                       | 变量           | 说明          |
| 参数  | 1   | double                                                   | max_velratio | 机器人最大速度百分比  |
|     | 2   | double                                                   | max_velratio | 机器人最大加速度百分比 |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode      | 错误码         |
| 指令号 | 849 |                                                          |              |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII55III849III26IIISetMaxCartVelAcc(999,2999)III/b/f |              |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII55III849III1III1III/b/f                           |              |             |

5.1.12 SetDefaultVelAccRatio()

设置机器默认速度、默认加速度百分比。

表 5-1-12 SetDefaultVelAccRatio()指令协议

|     |     |                                                              |              |             |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|     | 序号  | 类型                                                           | 变量           | 说明          |
| 参数  | 1   | double                                                       | def_velratio | 机器人默认速度百分比  |
|     | 2   | double                                                       | def_velratio | 机器人默认加速度百分比 |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode      | 错误码         |
| 指令号 | 850 |                                                              |              |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII56III850III30IIISetDefaultVelAccRatio(29,29.9)III/b/f |              |             |

接收帧     /f/bIII56III850III1III1III/b/f

5.1.13 SetMinVelAccRatio()

设置机器最小速度、最小加速度百分比。  
表 5-1-13 SetMinVelAccRatio()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量           | 说明          |
|-----|-----|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 参数  | 1   | double                                               | min_velratio | 机器人最小速度百分比  |
|     | 2   | double                                               | min_velratio | 机器人最小加速度百分比 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode      | 错误码         |
| 指令号 | 851 |                                                      |              |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII57III851III22IIISetMinVelAccRatio(1,1)III/b/f |              |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII57III851III1III1III/b/f                       |              |             |

5.1.14 SetRobotType()

设置机器人型号。  
表 5-1-14 SetRobotType()指令协议

|     | 序号  | 类型                                              | 变量         | 说明    |
|-----|-----|-------------------------------------------------|------------|-------|
| 参数  | 1   | int                                             | robot_type | 机器人型号 |
| 返回值 |     | int                                             | errcode    | 错误码   |
| 指令号 | 425 |                                                 |            |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII82III425III17IIISetRobotType(103)III/b/f |            |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII82III425III1III1III/b/f                  |            |       |

5.1.15 SetJointStiffnessType()

设置机器人关节刚度类型。

表 5-1-15 SetJointStiffnessType()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量      | 说明                   |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 参数  | 1   | int                                                      | type    | 机器人关节刚度类型，范围[0,1]    |
|     | 2   | int                                                      | FreeRot | 末端旋转配置，0：180°，1：360° |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode | 错误码                  |
| 指令号 | 822 |                                                          |         |                      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII83III822III26IIISetJointStiffnessType(0,0)III/b/f |         |                      |
|     | 接收帧 | /f/bIII83III822III1III1III/b/f                           |         |                      |

5.1.16 SetAccFeedForwardRatio()

设置机器人加速度前馈系数。

表 5-1-16 SetAccFeedForwardRatio()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                        | 变量          | 说明         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 参数  | 1   | double                                                                                    | accffRatio1 | 1 轴加速度前馈系数 |
|     | 2   | double                                                                                    | accffRatio2 | 2 轴加速度前馈系数 |
|     | 3   | double                                                                                    | accffRatio3 | 3 轴加速度前馈系数 |
|     | 4   | double                                                                                    | accffRatio4 | 4 轴加速度前馈系数 |
|     | 5   | double                                                                                    | accffRatio5 | 5 轴加速度前馈系数 |
|     | 6   | double                                                                                    | accffRatio6 | 6 轴加速度前馈系数 |
| 返回值 |     | int                                                                                       | errcode     | 错误码        |
| 指令号 | 634 |                                                                                           |             |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII97III634III60IIISetAccFeedForwardRatio(0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000)III/b/f |             |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII97III634III1III1III/b/f                                                            |             |            |

5.1.17 SetDynFeedForwardRatio()

设置机器人动力学前馈系数。

表 5-1-17 SetDynFeedForwardRatio()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                            | 变量          | 说明         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 参数  | 1   | double                                                                                        | dynffRatio1 | 1 轴动力学前馈系数 |
|     | 2   | double                                                                                        | dynffRatio2 | 2 轴动力学前馈系数 |
|     | 3   | double                                                                                        | dynffRatio3 | 3 轴动力学前馈系数 |
|     | 4   | double                                                                                        | dynffRatio4 | 4 轴动力学前馈系数 |
|     | 5   | double                                                                                        | dynffRatio5 | 5 轴动力学前馈系数 |
|     | 6   | double                                                                                        | dynffRatio6 | 6 轴动力学前馈系数 |
| 返回值 |     | int                                                                                           | errcode     | 错误码        |
| 指令号 | 635 |                                                                                               |             |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII98III635III60IIISetDynFeedForwardRatio<br>(1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000)III/b/f |             |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII98III635III1III1III/b/f                                                                |             |            |

5.1.18 SetVelFeedForwardRatio()

设置机器人速度前馈系数。

表 5-1-18 SetVelFeedForwardRatio() 指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                            | 变量          | 说明        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 参数  | 1   | double                                                                                        | velffRatio1 | 1 轴速度前馈系数 |
|     | 2   | double                                                                                        | velffRatio2 | 2 轴速度前馈系数 |
|     | 3   | double                                                                                        | velffRatio3 | 3 轴速度前馈系数 |
|     | 4   | double                                                                                        | velffRatio4 | 4 轴速度前馈系数 |
|     | 5   | double                                                                                        | velffRatio5 | 5 轴速度前馈系数 |
|     | 6   | double                                                                                        | velffRatio6 | 6 轴速度前馈系数 |
| 返回值 |     | int                                                                                           | errcode     | 错误码       |
| 指令号 | 660 |                                                                                               |             |           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII99III660III60IIISetVelFeedForwardRatio<br>(1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000)III/b/f |             |           |

接收帧    /f/bIII99III660III1III1III/b/f

5.1.19 SetReduceMode1speed()

设置机器人缩减模式 1 各关节速度，TCP 速度

表 5-1-19 SetReduceMode1Speed()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                          | 变量        | 说明             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 参数  | 1   | double                                                                      | Jspeed[6] | 六个关节速度，单位°/s   |
|     | 2   | double                                                                      | cspeed    | TCP 速度，单位 mm/s |
| 返回值 |     | int                                                                         | errcode   | 错误码            |
| 指令号 | 744 |                                                                             |           |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII284III744III44IIISetReduceMode1Speed({36,36,36,36,36,36},200)III/b/f |           |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII284III744III1III1III/b/f                                             |           |                |

5.1.20 SetReduceMode2speed()

设置机器人缩减模式 2 各关节速度，TCP 速度

表 5-1-20 SetReduceMode2Speed()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                          | 变量        | 说明             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 参数  | 1   | double                                                                      | Jspeed[6] | 六个关节速度，单位°/s   |
|     | 2   | double                                                                      | cspeed    | TCP 速度，单位 mm/s |
| 返回值 |     | int                                                                         | errcode   | 错误码            |
| 指令号 | 745 |                                                                             |           |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII101III745III44IIISetReduceMode2Speed({18,18,18,18,18,18},100)III/b/f |           |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII101III745III1III1III/b/f                                             |           |                |

5.1.21 SetRobotWorkHomePoint()

设置机器人作业原点。

表 5-1-21 SetRobotWorkHomePoint()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                                                    | 变量          | 说明          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 参数  | 1   | double                                                                                                                | home_joint1 | 关节 1 位置，单位° |
|     | 2   | double                                                                                                                | home_joint2 | 关节 2 位置，单位° |
|     | 3   | double                                                                                                                | home_joint3 | 关节 3 位置，单位° |
|     | 4   | double                                                                                                                | home_joint4 | 关节 4 位置，单位° |
|     | 5   | double                                                                                                                | home_joint5 | 关节 5 位置，单位° |
|     | 6   | double                                                                                                                | home_joint6 | 关节 6 位置，单位° |
| 返回值 |     | int                                                                                                                   | errcode     | 错误码         |
| 指令号 | 428 |                                                                                                                       |             |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII179III428II87IIISetRobotWorkHomePoint(87.901000,-113.479000,121.917000,-105.537000,-91.070000,0.036000)III/b/f |             |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII179III428III1III1III/b/f                                                                                       |             |             |

5.1.22 SetAxleLEDColour()

设置末端灯色。

表 5-1-22 SetAxleLEDColour()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                 | 变量         | 说明                                                       |
|-----|-----|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                            | colourflag | 0:绿灯，1：蓝灯，2：白青灯，3：紫灯，4：红灯，5：绿灯闪烁，6：先紫灯闪烁在亮蓝灯，7：先红灯闪烁在亮绿灯 |
| 返回值 |     | int                                                | errcode    | 错误码                                                      |
| 指令号 | 926 |                                                    |            |                                                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII103III926III19IIISetAxleLEDColour(0)III/b/f |            |                                                          |
|     | 接收帧 | /f/bIII103III926III1III1III/b/f                    |            |                                                          |

5.1.23 SetEndDragBtnConfig()

设置机器人末端拖动按钮控制状态。

表 5-1-23 SetEndDragBtnConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                           | 变量               | 说明                          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                      | controlType      | 拖动启停方式:0-长按式:1-触发式          |
|     | 2   | uint8_t                                                      | triggerTimeout   | 进入/退出拖动状态超时时间<br>s(1-10)    |
|     | 3   | uint8_t                                                      | triggerTimes     | 进入/退出拖动状态按下末端按钮次<br>数(1-10) |
|     | 4   | uint16_t                                                     | dragstateTimeout | 超时未拖动自动退出拖动状态时间<br>s(1-600) |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode          | 错误码                         |
| 指令号 | 988 |                                                              |                  |                             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII122III988III29IIISetEndDragBtnConfig(0,1,1,10)III/b/f |                  |                             |
|     | 接收帧 | /f/bIII122III988III1III1III/b/f                              |                  |                             |

5.1.24 SetInputShapingParam()

设置机器人输入整形参数。

表 5-1-24 SetInputShapingParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                  | 变量            | 说明                 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 参数  | 1    | float                                                               | frequence     | 固有频率               |
|     | 2    | float                                                               | damping_ratio | 阻尼比                |
|     | 3    | int                                                                 | type          | 整型器类型：1ZV；2ZVD；3EI |
|     | 4    | int                                                                 | flag          | 整形器标志位：0 关闭；1 开启   |
| 返回值 |      | int                                                                 | errcode       | 错误码                |
| 指令号 | 1144 |                                                                     |               |                    |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII94III1144III36IIISetInputShapingParam(20.4,0.035,2,1)III/b/f |               |                    |
|     | 接收帧  | /f/bIII94III1144III1III1III/b/f                                     |               |                    |

5.1.25 ShutDownRobotOS()

设置控制器关闭操作系统。

表 5-1-25 ShutDownRobotOS()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                | 变量      | 说明  |
|-----|------|---------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                               | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1174 |                                                   |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII122III1174III17IIIShutDownRobotOS()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII122III1174III1III1III/b/f                  |         |     |

5.1.26 SetAllDHCompensation()

设置机器人全参数补偿。

表 5-1-26 SetAllDHCompensation()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 变量       | 说明         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 参数  | 1    | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d[6]     | 连杆偏距，单位：mm |
|     | 2    | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | theta[6] | 关节零位，单位°   |
|     | 3    | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a[6]     | 连杆长度，单位 mm |
|     | 4    | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alpha[6] | 连杆扭角，单位°   |
|     | 5    | double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | beta[6]  | 连杆偏角，单位°   |
| 返回值 |      | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | errcode  | 错误码        |
| 指令号 | 1142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII149III1142III319IIISetAllDHCompensation({0.000000,0.000000,0.000000,-1.114854,1.377591,0.000000},{-0.000000,0.054163,-0.039966,0.659209,0.103233,-0.000000},{-0.609213,-0.429353,-0.709429,-1.153374,-1.317483,0.000000},{0.023079,-0.003995,-0.153555,0.090924,-0.739509,0.000000},{0.000000,0.006700,-0.078805,0.000000,0.00000,0.000000})III/b/f |          |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII149III1142III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |

5.1.27 SetPTPTimeSyncPara()

PTP 对时功能参数设置。

表 5-1-27 SetPTPTimeSyncPara()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                          | 变量               | 说明                             |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                     | mode             | PTP 对时功能，0 不启用，1 为软件对时、2 为硬件对时 |
|     | 2    | uint8_t                                                     | eth              | PTP 对时网卡，0:eth0,1:eth1         |
|     | 3    | uint8_t                                                     | debugEnable      | 日志记录使能，0：不使能，1：使能              |
|     | 4    | uint8_t                                                     | timeDetectEnable | 时间同步精度检测使能，0：不使能，1：使能          |
| 返回值 |      | int                                                         | errcode          | 错误码                            |
| 指令号 | 1193 |                                                             |                  |                                |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII149III1193III27IIISetPTPTimeSyncPara(2,0,1,0)III/b/f |                  |                                |
|     | 接收帧  | /f/bIII149III1193III1III1III/b/f                            |                  |                                |

5.1.28 GetPTPTimESyncPara()

获取 PTP 对时参数。

表 5-1-28 GetPTPTimESyncPara()指令协议

|     | 序号   | 类型      | 变量               | 说明                             |
|-----|------|---------|------------------|--------------------------------|
| 返回值 | 1    | uint8_t | mode             | PTP 对时功能，0 不启用，1 为软件对时、2 为硬件对时 |
|     | 2    | uint8_t | eth              | PTP 对时网卡，0:eth0,1:eth1         |
|     | 3    | uint8_t | debugEnable      | 日志记录使能，0：不使能，1：使能              |
|     | 4    | uint8_t | timeDetectEnable | 时间同步精度检测使能，0：不使能，1：使能          |
| 指令号 | 1194 |         |                  |                                |

|    |     |                                                      |
|----|-----|------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII149III1194III20IIIGetPTPTimESyncPara()III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII149III1194III7III2,0,1,0III/b/f               |

5.1.29 SetSingleEnconderZeroStart()

设置单关节编码器开始校零。

表 5-1-29 SetSingleEnconderZeroStart()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                            | 变量      | 说明    |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                       | slaveId | 关节 id |
| 返回值 |      | int                                                           | errcode | 错误码   |
| 指令号 | 1189 |                                                               |         |       |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII103III1189III29IIISetSingleEnconderZeroStart(1)III/b/f |         |       |
|     | 接收帧  | /f/bIII103III1189III1III1III/b/f                              |         |       |

5.1.30 SetSingleEnconderZeroStop()

设置单关节编码器停止校零。

表 5-1-30 SetSingleEnconderZeroStop()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                           | 变量      | 说明    |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                      | slaveId | 关节 id |
| 返回值 |      | int                                                          | errcode | 错误码   |
| 指令号 | 1190 |                                                              |         |       |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII103III1190III28IIISetSingleEnconderZeroStop(1)III/b/f |         |       |
|     | 接收帧  | /f/bIII103III1190III1III1III/b/f                             |         |       |

5.1.31 SetAutoFIRPlanningParam()

设置 LIN、ARC、PTP 运动 FIR 速度自动规划参数。

表 5-1-31 SetAutoFIRPlanningParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                           | 变量        | 说明                         |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 参数  | 1    | int                                                          | status    | FIR 参数自动配置开启标志；0-未开启；1-已开启 |
|     | 2    | double                                                       | adaFactor | 自动配置调节系数                   |
| 返回值 |      | int                                                          | errcode   | 错误码                        |
| 指令号 | 1202 |                                                              |           |                            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII103III1202III28IIISetAutoFIRPlanningParam(1,1)III/b/f |           |                            |
|     | 接收帧  | /f/bIII103III1202III1III1III/b/f                             |           |                            |

5.1.32 SetKeepAliveParam()

设置 KeepAlive 全局参数。

表 5-1-32 SetKeepAliveParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                  | 变量         | 说明                                       |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                 | port       | 指定的端口号，目前开放设置的端口包括：20002、20004、8083、8080 |
|     | 2    | int                                                                 | keepidle_s | 连接空闲超时启动探测的时间，单位分别为秒                     |
|     | 3    | int                                                                 | keepcnt    | 心跳包探测的最大次数                               |
|     | 4    | int                                                                 | keepintvl  | 探测包的发送间隔，单位为秒                            |
| 返回值 |      | int                                                                 | errcode    | 错误码                                      |
| 指令号 | 1203 |                                                                     |            |                                          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII103III1203III35IIISetKeepAliveParam(20002,100,1000,1)III/b/f |            |                                          |
|     | 接收帧  | /f/bIII103III1203III1III1III/b/f                                    |            |                                          |

5.1.33 SetErrStateHoldEnable()

设置驱动器报错后是否全部去使能。

表 5-1-33 SetErrStateHoldEnable()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                       | 变量      | 说明         |
|-----|------|----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                  | enable  | 0-不使能；1-使能 |
| 返回值 |      | int                                                      | errcode | 错误码        |
| 指令号 | 1206 |                                                          |         |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII103III1206III24IIISetErrStateHoldEnable(1)III/b/f |         |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII103III1206III1III1III/b/f                         |         |            |

5.1.34 SetLimitRingVisible()

设置限位环是否显示-不显示时后端不用解析数据-优化耗时。

表 5-1-34 SetLimitRingVisible()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                     | 变量      | 说明         |
|-----|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                | enable  | 0-不使能；1-使能 |
| 返回值 |      | int                                                    | errcode | 错误码        |
| 指令号 | 1215 |                                                        |         |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII103III1215III22IIISetLimitRingVisible(1)III/b/f |         |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII103III1215III1III1III/b/f                       |         |            |

5.1.35 SetStatePeriod()

设置 20002 端口周期。

表 5-1-35 SetStatePeriod()指令协议

|     | 序号 | 类型  | 变量      | 说明                             |
|-----|----|-----|---------|--------------------------------|
| 参数  | 1  | int | port    | 端口（暂时只支持 20002）                |
| 返回值 | 2  | int | period  | 周期，单位为 ms，20002 范围为 100~1000ms |
|     |    | int | errcode | 错误码                            |

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 指令号 | 1207                                                             |
| 示例  | 发送帧    /f/bIII103III1207III25IIISetStatePeriod(20002,100)III/b/f |
|     | 接收帧    /f/bIII103III1207III1III1III/b/f                          |

5.1.36 SetWideBoxTempFanMonitorParam()

设置宽电压控制箱温度及风扇转速监控参数。

表 5-1-36 SetWideBoxTempFanMonitorParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量      | 说明                       |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                           | enable  | 0-不使能，1-使能控制箱温度及风扇电流状态监控 |
|     | 2    | uint8_t                                                           | period  | 监控周期（1~100）,单位秒          |
| 返回值 |      | int                                                               | errcode | 错误码                      |
| 指令号 | 1217 |                                                                   |         |                          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1217III34IIISetWideBoxTempFanMonitorParam(0,1)III/b/f |         |                          |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1217III1III1III/b/f                                   |         |                          |

5.1.37 SetServoJRpyEnable()

设置 servoj 指令下发成功是否回复开关。

表 5-1-37 SetServoJRpyEnable()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                   | 变量      | 说明           |
|-----|------|------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                              | enable  | 0： 关闭， 1： 开启 |
| 返回值 |      | int                                                  | errcode | 错误码          |
| 指令号 | 1220 |                                                      |         |              |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1220III21IIISetServoJRpyEnable(1)III/b/f |         |              |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1220III1III1III/b/f                      |         |              |

5.1.38 SetPowerOnEnable()

设置开机是否自动使能。

表 5-1-38 SetPowerOnEnable()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量      | 说明         |
|-----|-----|---------------------------------------------------|---------|------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                           | status  | 0-不使能，1-使能 |
| 返回值 |     | int                                               | errcode | 错误码        |
| 指令号 | 847 |                                                   |         |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII92III847III19IIISetPowerOnEnable(1)III/b/f |         |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII92III847III1III1III/b/f                    |         |            |

5.1.39 SetExAxisRobotPlan()

设置扩展轴与机器人同步运动策略。

表 5-1-39 SetExAxisRobotPlan()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                   | 变量      | 说明                   |
|-----|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                              | status  | 0：以机器人为主，1：扩展轴与机器人同步 |
| 返回值 |      | int                                                  | errcode | 错误码                  |
| 指令号 | 1227 |                                                      |         |                      |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1227III21IIISetExAxisRobotPlan(1)III/b/f |         |                      |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1227III1III1III/b/f                      |         |                      |

5.1.40 SetBase2TimefftFlag()

设置自适应 INF 陷波参数。

表 5-1-40 SetBase2TimefftFlag()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量          | 说明       |
|----|----|-------|-------------|----------|
| 参数 | 1  | float | notch_depth | 陷波深度，0-1 |
|    | 2  | float | notch_width | 陷波宽度，0-1 |

|     |      |                                                                    |                   |                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     | 3    | float                                                              | phase_coefficient | 相位改善系数, 单位 hz, 0-1  |
|     | 4    | uint8_t                                                            | flag              | 标志位: 0 (关闭); 1 (开启) |
| 返回值 |      | int                                                                | errcode           | 错误码                 |
| 指令号 | 1247 |                                                                    |                   |                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1247III35IIISetBase2TimefftFlag(0.05,0.3,0.3,1)III/b/f |                   |                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1247III1III1III/b/f                                    |                   |                     |

5.1.41 SetAdmittanceParams()

设置关节力传感器参数。

表 5-1-41 SetAdmittanceParams ()指令协议

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     | 序号   | 类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 变量              | 说明                |
| 参数  | 1    | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AdmittanceF lag | 标志位 1-校正零点 0-校正零点 |
|     | 2    | float[6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m               | 质量系数六维数组          |
|     | 3    | float[6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b               | 阻尼系数六维数组          |
|     | 4    | float[6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | k               | 刚度系数六维数组          |
|     | 5    | float[6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | threshold       | 力控制阈值六维数据         |
| 返回值 |      | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | errcode         | 错误码               |
| 指令号 | 1249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII66III1249III270IIISetAdmittanceParams(0,{1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000},{1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000},{1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000},{0.2000000,0.2000000,0.2000000,0.2000000,0.2000000,0.2000000})III/b/f |                 |                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII66III1249III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |

5.1.42 SetTorqueDetectionSwitch()

开启拖动前的力矩检测。

表 5-1-42 SetTorqueDetectionSwitch ()指令协议

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                            |         |           |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 参数  | 1    | int                                                        | status  | 0-关闭 1-开启 |
| 返回值 |      | int                                                        | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 1250 |                                                            |         |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII68III1250III27IIISetTorqueDetectionSwitch(1)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII68III1250III1III1III/b/f                            |         |           |

5.1.43 ImpedanceControlStartStop()

开启阻抗控制启停。

表 5-1-43 ImpedanceControlStartStop ()指令协议

|     | 序号    | 类型                                                                                                                                                                        | 变量             | 说明                       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 参数  | 1     | int                                                                                                                                                                       | status         | 0-关闭 1-开启                |
|     | 2     | int                                                                                                                                                                       | workSpace      | 0-关节空间 1-笛卡尔空间           |
|     | 3     | int                                                                                                                                                                       | forceThreshold | 出发力阈值 (N)                |
|     | 4     | float[6]                                                                                                                                                                  | m              | 质量系数                     |
|     | 5     | float[6]                                                                                                                                                                  | b              | 阻尼系数                     |
|     | 6     | float[6]                                                                                                                                                                  | k              | 刚度系数                     |
|     | 7     | float                                                                                                                                                                     | maxV           | 最大线速度 mm/s               |
|     | 8     | float                                                                                                                                                                     | maxVA          | 最大线加速度 mm/s <sup>2</sup> |
|     | 9     | float                                                                                                                                                                     | maxW           | 最大角速度 ° /s               |
|     | 10    | float                                                                                                                                                                     | maxWA          | 最大角加速度 ° /s <sup>2</sup> |
| 返回值 |       | int                                                                                                                                                                       | errcode        | 错误码                      |
| 指令号 | 1251  |                                                                                                                                                                           |                |                          |
| 示例  | 发 送 帧 | /f/bIII92III1251III137IIIImpedanceControlStartStop(1,1,{30,30,30,7,7,7},{0.04,0.04,0.04,0.01,0.01,0.01},{0.1,0.1,0.1,0.08,0.08,0.08},{0,0,0,0,0,0},250,500,90,180)III/b/f |                |                          |
|     | 接 收 帧 | /f/bIII92III1251III1III1III/b/f                                                                                                                                           |                |                          |

### 5.1.44 SetJointSensorZero()

设置关节扭矩力传感器零点标定。

表 5-1-44 ImpedanceControlStartStop ()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                   | 变量             | 说明               |
|-----|------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 参数  | 1    | int                                                  | sensorzeroflag | 1-4 代表 点位 1~点位 4 |
| 返回值 |      | int                                                  | errcode        | 错误码              |
| 指令号 | 1252 |                                                      |                |                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII65III1252III21IIISetJointSensorZero(3)III/b/f |                |                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII65III1252III1III1III/b/f                      |                |                  |

### 5.1.45 SetRobotLock()

设置关机器人到期锁机。

表 5-1-45 SetRobotLock ()指令协议

|     | 序号   | 类型                                             | 变量      | 说明                     |
|-----|------|------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 参数  | 1    | int                                            | flag    | 1- 通知开启到期锁机功能<br>2- 锁机 |
| 返回值 |      | int                                            | errcode | 错误码                    |
| 指令号 | 1255 |                                                |         |                        |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1255III15IIISetRobotLock(1)III/b/f |         |                        |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1255III1III1III/b/f                |         |                        |

### 5.1.46 SetLinearRailCollisionDetectionFlag()

设置直线齿条导轨碰撞检测功能开启标志位。

表 5-1-46 SetLinearRailCollisionDetectionFlag()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量             | 说明                           |
|-----|----|---------|----------------|------------------------------|
| 参数  | 1  | uint8_t | linearRailFlag | 直线齿条导轨碰撞检测功能开启标志位;0-关闭; 1-开启 |
| 返回值 |    | int     | errcode        | 错误码                          |

|     |      |                                                                       |  |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 1267 |                                                                       |  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1267III38IIISetLinearRailCollisionDetectionFlag(0)III/b/f |  |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1267III1III1III/b/f                                       |  |

5.1.47 SetLinearRailCollisionParam()

设置直线齿条导轨碰撞检测的相关参数。

表 5-1-47 SetLinearRailCollisionParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                  | 变量             | 说明                             |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                 | collisionLevel | 直线齿条导轨的碰撞等级：1~10 级，关闭（下发 100）  |
|     | 2    | float                                                               | gearRadius     | 直线齿条导轨的齿轮半径：数值范围为 0~1000，单位 mm |
|     | 3    | float                                                               | sliderMass     | 直线齿条导轨的滑块质量：数值范围为 0~100，单位 kg  |
| 返回值 |      | int                                                                 | errcode        | 错误码                            |
| 指令号 | 1268 |                                                                     |                |                                |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1268III36IIISetLinearRailCollisionParam(100,0,0)III/b/f |                |                                |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1268III1III1III/b/f                                     |                |                                |

5.1.48 JointSensitivityEnable()

关节扭矩传感器灵敏度标定功能开启。

表 5-1-48 JointSensitivityEnable()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                          | 变量      | 说明        |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                     | flag    | 0-关闭；1-开启 |
| 返回值 |      | int                                                         | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 1274 |                                                             |         |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1274III25IIISetJointSensitivityEnable(0)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1274III1III1III/b/f                             |         |           |

### 5.1.49 JointSensitivityCollect()

关节扭矩传感器灵敏度数据采集。

表 5-1-49 JointSensitivityCollect()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                       | 变量      | 说明  |
|-----|------|----------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                      | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1278 |                                                          |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1278III25IIIJointSensitivityCollect()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1278III1III1III/b/f                          |         |     |

### 5.1.50 FileUpload()

使用 20010 端口上传文件。

表 5-1-50 FileUpload()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量           | 说明                                                                                                                         |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | int                                                               | fileType     | 文件类型 0-Lua 文件；1-软件升级包；2-从站固件；3-从站配置文件；4-从站编码器；5-关节全参数配置文件；6-linux 操作系统升级；10-lua 末端开放协议；11-控制器 lua 开放协议；20-轨迹 J 文件；101-断点续传 |
|     | 2    | char                                                              | luaName[128] | 文件名称                                                                                                                       |
| 返回值 |      | int                                                               | errcode      | 错误码                                                                                                                        |
| 指令号 | 1285 |                                                                   |              |                                                                                                                            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1285III35IIIFileUpload(1,"C:\software.tar.gz")III/b/f |              |                                                                                                                            |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1285III1III1III/b/f                                   |              |                                                                                                                            |

### 5.1.51 PointTableUpdateLua()

点位表更新 LUA 程序。

表 5-1-51 PointTableUpdateLua()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                                |              |               |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 参数  | 1    | char                                                           | luaName[128] | 要更新的 lua 文件名称 |
| 返回值 |      | int                                                            | errcode      | 错误码           |
| 指令号 | 1290 |                                                                |              |               |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1290III35IIIPointTableUpdateLua(“test.lua”)III/b/f |              |               |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1290III1III1III/b/f                                |              |               |

5.1.52 SetSmartToolFoolProofing()

设置 SmartTool 是否为防呆模式。

表 5-1-51 SetSmartToolFoolProofing()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                         | 变量      | 说明                              |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                    | Mode    | 0-正常模式，1-防呆模式，撤销、清除程序需要按两次按键触发， |
| 返回值 |      | int                                                        | errcode | 错误码                             |
| 指令号 | 1300 |                                                            |         |                                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII88III1300III27IIISetSmartToolFoolProofing(0)III/b/f |         |                                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII88III1300III1III1III/b/f                            |         |                                 |

5.2 负载设置

5.2.1 SetLoadWeight()

设置负载重量。

表 5-2-1 SetLoadWeight()指令协议

|     | 序号  | 类型      | 变量      | 说明    |
|-----|-----|---------|---------|-------|
| 参数  | 1   | uint8_t | loadNo  | 负载编号  |
|     | 2   | double  | mass    | 负载重量值 |
| 返回值 |     | int     | errcode | 错误码   |
| 指令号 | 306 |         |         |       |

|    |     |                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III306III21IIISetLoadWeight(1,0.85)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III306III1III1III/b/f                      |

5.2.2 SetLoadcoord()

设置负载质心坐标。

表 5-2-2 SetLoadcoord()指令协议

|     |     |                                                    |         |              |
|-----|-----|----------------------------------------------------|---------|--------------|
|     | 序号  | 类型                                                 | 变量      | 说明           |
| 参数  | 1   | uint8_t                                            | loadNo  | 负载编号         |
|     | 2   | double                                             | x       | 质心坐标 x，单位 mm |
|     | 3   | double                                             | y       | 质心坐标 y，单位 mm |
|     | 4   | double                                             | z       | 质心坐标 z，单位 mm |
| 返回值 |     | int                                                | errcode | 错误码          |
| 指令号 | 307 |                                                    |         |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III307III21IIISetLoadcoord(1,0,0,0)III/b/f |         |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III307III1III1III/b/f                      |         |              |

5.2.3 SetPayload()

设置负载重量和质心坐标。

表 5-2-3 SetPayload()指令协议

|     |    |         |         |              |
|-----|----|---------|---------|--------------|
|     | 序号 | 类型      | 变量      | 说明           |
| 参数  | 1  | uint8_t | loadNo  | 负载编号         |
|     | 2  | double  | mass    | 负载重量值        |
|     | 3  | double  | x       | 质心坐标 x，单位 mm |
|     | 4  | double  | y       | 质心坐标 y，单位 mm |
|     | 5  | double  | z       | 质心坐标 z，单位 mm |
| 返回值 |    | int     | errcode | 错误码          |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 指令号 | 848                                                  |
| 示例  | 发送帧    /f/bIII454III848III22IIISetPayload(0,0,0,0,0) |
|     | 接收帧    /f/bIII454III848III1III1III/b/f               |

5.3 工具设置

5.3.1 SetToolCoord()

设置工具坐标系值，并将该坐标系应用为当前坐标系。

表 5-3-1 SetToolCoord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                         | 变量      | 描述             |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 参数  | 1   | int                                                                                        | toolNum | 工具坐标系编号        |
|     | 2   | float                                                                                      | x       | 工具位姿 x，单位：[mm] |
|     | 3   | float                                                                                      | y       | 工具位姿 y，单位：[mm] |
|     | 4   | float                                                                                      | z       | 工具位姿 z，单位：[mm] |
|     | 5   | float                                                                                      | rx      | 工具位姿 rx，单位：[°] |
|     | 6   | float                                                                                      | ry      | 工具位姿 ry，单位：[°] |
|     | 7   | float                                                                                      | rz      | 工具位姿 rz，单位：[°] |
|     | 8   | int                                                                                        | type    | 0-工具，1-传感器     |
|     | 9   | int                                                                                        | install | 0-安装末端，1-机器人外部 |
|     | 10  | uint8_t                                                                                    | tool_id | 工具编号           |
| 返回值 | 11  | uint8_t                                                                                    | loadNo  | 负载编号           |
|     |     | int                                                                                        | errcode | 错误码            |
| 指令号 | 316 |                                                                                            |         |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII224III316III59IIISetToolCoord(0,3.100,0.000,2.100,0.000,1.100,0.000,0,0,0,0)III/b/f |         |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII224III316III1III1III/b/f                                                            |         |                |

5.3.2 ComputeTool()

计算工具坐标系，配合 SetToolPoint()接口使用。

表 5-3-2 ComputeTool()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量 | 描述             |
|-----|----|-------|----|----------------|
| 返回值 | 1  | float | x  | 工具位姿 x，单位：[mm] |
|     | 2  | float | y  | 工具位姿 y，单位：[mm] |
|     | 3  | float | z  | 工具位姿 z，单位：[mm] |
|     | 4  | float | rx | 工具位姿 rx，单位：[°] |

|     |     |                                                                    |    |                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|     | 5   | float                                                              | ry | 工具位姿 ry，单位：[°] |
|     | 6   | float                                                              | rz | 工具位姿 rz，单位：[°] |
| 指令号 | 314 |                                                                    |    |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III314III13IIIComputeTool()III/b/f                         |    |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III314III37III3.657,1.454,102.981,0.012,0.098,0.027III/b/f |    |                |

5.3.3 SetToolList()

设置工具坐标系列表，该接口仅修改坐标系值，不会将设置的坐标系编号应用为当前的坐标系。

表 5-3-3 SetToolList()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                          | 变量      | 描述             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 参数  | 1   | int                                                                         | toolNum | 工具坐标系编号        |
|     | 2   | float                                                                       | x       | 工具位姿 x，单位：[mm] |
|     | 3   | float                                                                       | y       | 工具位姿 y，单位：[mm] |
|     | 4   | float                                                                       | z       | 工具位姿 z，单位：[mm] |
|     | 5   | float                                                                       | rx      | 工具位姿 rx，单位：[°] |
|     | 6   | float                                                                       | ry      | 工具位姿 ry，单位：[°] |
|     | 7   | float                                                                       | rz      | 工具位姿 rz，单位：[°] |
|     | 8   | int                                                                         | type    | 0-工具，1-传感器     |
|     | 9   | int                                                                         | install | 0-安装末端，1-机器人外部 |
| 返回值 |     | int                                                                         | errcode | 错误!书签自引用无效。    |
| 指令号 | 319 |                                                                             |         |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III319III44IIISetToolList(1,0.0,0.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0)III/b/f |         |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III319III1III1III/b/f                                               |         |                |

5.4 安全设置

5.4.1 SetLimitPositive()

设置机器人正限位角度。

表 5-4-1 SetLimitPositive()指令协议

|    | 序号 | 类型     | 变量       | 说明              |
|----|----|--------|----------|-----------------|
| 参数 | 1  | double | pos_deg1 | 1 关节正限位角度，单位(°) |
|    | 2  | double | pos_deg2 | 2 关节正限位角度，单位(°) |

|     |     |                                                                        |          |                 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 返回值 | 3   | double                                                                 | pos_deg3 | 3 关节正限位角度，单位(°) |
|     | 4   | double                                                                 | pos_deg4 | 4 关节正限位角度，单位(°) |
|     | 5   | double                                                                 | pos_deg5 | 5 关节正限位角度，单位(°) |
|     | 6   | double                                                                 | pos_deg6 | 6 关节正限位角度，单位(°) |
|     |     | int                                                                    | errcode  | 错误码             |
| 指令号 | 308 |                                                                        |          |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII506III308III39IIISetLimitPositive(175,85,160,85,175,175)III/b/f |          |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII506III308III1III1III/b/f                                        |          |                 |

5.4.2 SetLimitNegative()

设置机器人负限位角度。

表 5-4-2 SetLimitNegative()指令协议

|     |     |                                                                                |          |                 |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|     | 序号  | 类型                                                                             | 变量       | 说明              |
| 参数  | 1   | double                                                                         | neg_deg1 | 1 关节负限位角度，单位(°) |
|     | 2   | double                                                                         | neg_deg2 | 2 关节负限位角度，单位(°) |
|     | 3   | double                                                                         | neg_deg3 | 3 关节负限位角度，单位(°) |
|     | 4   | double                                                                         | neg_deg4 | 4 关节负限位角度，单位(°) |
|     | 5   | double                                                                         | neg_deg5 | 5 关节负限位角度，单位(°) |
|     | 6   | double                                                                         | neg_deg6 | 6 关节负限位角度，单位(°) |
| 返回值 |     | int                                                                            | errcode  | 错误码             |
| 指令号 | 309 |                                                                                |          |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII507III309III47IIISetLimitNegative(-175,-265,-160,-265,-175,-175)III/b/f |          |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII507III309III1III1III/b/f                                                |          |                 |

5.4.3 SetCollisionDetectionMethod()

设置机器人碰撞检测方法。

表 5-4-3 SetCollisionDetectionMethod()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                            | 变量      | 说明                            |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                       | method  | 碰撞检测方式，0：电流方式，1：双编码器方式，2：同时开启 |
| 返回值 |     | int                                                           | errcode | 错误码                           |
| 指令号 | 846 |                                                               |         |                               |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII147III846III30IIISetCollisionDetectionMethod(0)III/b/f |         |                               |
|     | 接收帧 | /f/bIII147III846III1III1III/b/f                               |         |                               |

5.4.4 SetAnticollision()

设置机器人碰撞等级。

表 5-4-4 SetAnticollision()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                               | 变量         | 说明                 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                          | type       | 0-等级，1-百分比         |
|     |     | float[6]                                                         | level[6]   | 6个轴的碰撞等级或百分比       |
|     | 2   |                                                                  |            | 等级范围：1~10，1级最敏感    |
| 返回值 | 3   | uint8_t                                                          | configFlag | 0-不更新配置文件，1-更新配置文件 |
|     |     | int                                                              | errcode    | 错误码                |
| 指令号 | 305 |                                                                  |            |                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII201III305III35IIISetAnticollision(1,{5,5,5,5,5},1)III/b/f |            |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII201III305III1III1III/b/f                                  |            |                    |

5.4.5 SetCollisionStrategy()

设置机器人碰撞后策略。

表 5-4-5 SetCollisionStrategy()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                                                                   |                 |                                                     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                           | strategy        | 控制状态，0:报错暂停，1:继续运行，2:报错停止，3:重力矩模式，4:振荡响应模式，5:碰撞回弹模式 |
|     | 2   | int                                                                               | safeTime        | 安全停止时间[1000-2000]ms                                 |
|     | 3   | int                                                                               | safeDistance    | 安全停止距离[1-150]mm                                     |
|     | 4   | int                                                                               | safeVel         | 安全速度 mm/s [50-250]                                  |
|     | 5   | int[6]                                                                            | safetyMargin[6] | 6 个轴的安全系数[1-10]                                     |
| 返回值 |     | int                                                                               | errcode         | 错误码                                                 |
| 指令号 | 569 |                                                                                   |                 |                                                     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII202III569III50IIISetCollisionStrategy(2,1000,150,250,{5,5,5,5,5,5})III/b/f |                 |                                                     |
|     | 接收帧 | /f/bIII202III569III1III1III/b/f                                                   |                 |                                                     |

5.4.6 SetStaticCollisionon0ff()

设置静态下碰撞检测开始关闭。

表 5-4-6 SetStaticCollisionOnOff()指令协议

|     |     |                                                           |         |              |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|
|     | 序号  | 类型                                                        | 变量      | 说明           |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                   | status  | 0： 关闭， 1： 开启 |
| 返回值 |     | int                                                       | errcode | 错误码          |
| 指令号 | 960 |                                                           |         |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII148III960III26IIISetStaticCollisionOnOff(1)III/b/f |         |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII148III960III1III1III/b/f                           |         |              |

5.4.7 SetPowerLimit()

设置关节扭矩功率检测。

表 5-4-7 SetPowerLimit()指令协议

|    |    |         |        |              |
|----|----|---------|--------|--------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量     | 说明           |
| 参数 | 1  | uint8_t | status | 0： 关闭， 1： 开启 |

|     |     |                                                 |         |             |
|-----|-----|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| 返回值 | 2   | double                                          | power   | 设置最大功率，单位 W |
|     |     | int                                             | errcode | 错误码         |
| 指令号 | 961 |                                                 |         |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III961III18IIISetPowerLimit(0,0)III/b/f |         |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III961III1III1III/b/f                   |         |             |

5.4.8 CustomCollisionDetectionStart()

自定义碰撞检测阈值功能开始，设置关节端和 TCP 端的碰撞检测阈值。

表 5-4-8 CustomCollisionDetectionStart()指令协议

|     |      |                                                                                        |                          |                                                       |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | 序号   | 类型                                                                                     | 变量                       | 说明                                                    |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                                | flag                     | flag = 1，仅关节检测开启;flag=2，仅 TCP 检测开启;flag= 3，关节和 TCP 检测 |
|     | 2    | float[6]                                                                               | jointDetectionThreshhold | 关节碰撞检测值，j1-j6，单位牛米                                    |
|     | 3    | float[6]                                                                               | tcpDetectionThreshhold   | TCP 碰撞检测值,x-y-z，单位 N，a-b-c，单位牛米                       |
|     | 4    | uint8_t                                                                                | block                    | 0:非阻塞;1:阻塞                                            |
| 返回值 |      | int                                                                                    | errcode                  | 错误码                                                   |
| 指令号 | 1135 |                                                                                        |                          |                                                       |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1135III58IIICustomCollisionDetectionStart(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f |                          |                                                       |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1135III1III1III/b/f                                                         |                          |                                                       |

5.4.9 CustomCollisionDetectionEnd()

自定义碰撞检测阈值功能结束。

表 5-4-9 CustomCollisionDetectionEnd()指令协议

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                             |     |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 返回值 | int  | errcode                                                     | 错误码 |
| 指令号 | 1136 |                                                             |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1136III29IIICustomCollisionDetectionEnd()III/b/f |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1136III1III1III/b/f                              |     |

5.4.10 SetJointstatusWordErrorStopMode()

设置机器人关节状态字异常处理方法。

表 5-4-10 SetJointstatusWordErrorStopMode()指令协议

|     |      |                                                                  |          |              |
|-----|------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|     | 序号   | 类型                                                               | 变量       | 说明           |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                          | stopMode | 0：不处理，1：停止报错 |
| 返回值 |      | int                                                              | errcode  | 错误码          |
| 指令号 | 1138 |                                                                  |          |              |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1138III34IIISetJointstatusWordErrorStopMode(1)III/b/f |          |              |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1138III1III1III/b/f                                   |          |              |

5.4.11 SetSafetyStopStrategy()

设置安全信号触发后处理方法。

表 5-4-11 SetSafetyStopStrategy()指令协议

|     |     |                                                           |           |                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                        | 变量        | 说明                          |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                   | type      | 0：停止，1：暂停,2:缩减模式 1，3：缩减模式 2 |
|     | 2   | uint8_t                                                   | stoppause | 安全停止通道，0：默认，1：双通道           |
| 返回值 |     | int                                                       | errcode   | 错误码                         |
| 指令号 | 584 |                                                           |           |                             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII279III584III26IIISetSafetyStopStrategy(0,0)III/b/f |           |                             |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 接收帧 | /f/bIII279III584III1III1III/b/f |
|-----|---------------------------------|

5.4.12 SetSafetyStopSigMode()

设置安全信号模式。

表 5-4-12 SetSafetyStopSigMode()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明           |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                | mode    | 0: 常开, 1: 常闭 |
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码          |
| 指令号 | 587 |                                                        |         |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII175III587III23IIISetSafetyStopSigMode(0)III/b/f |         |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII175III587III1III1III/b/f                        |         |              |

5.4.13 FrictionCompensationOnOff()

设置关节摩擦力补偿开关。

表 5-4-13 FrictionCompensationOnOff()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                          | 变量      | 说明       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                     | status  | 0-关, 1-开 |
| 返回值 |     | int                                                         | errcode | 错误码      |
| 指令号 | 338 |                                                             |         |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII233III338III28IIIFrictionCompensationOnOff(1)III/b/f |         |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII233III338III1III1III/b/f                             |         |          |

5.4.14 SetFrictionValue\_freedom()

设置关节摩擦力补偿系数-自由安装。

表 5-4-14 SetFrictionValue\_freedom()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                           | 变量           | 说明                |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 参数  | 1   | float                                                                                        | joint1_level | 关节 1 补偿系数，范围[0~1] |
|     | 2   | float                                                                                        | joint2_level | 关节 2 补偿系数，范围[0~1] |
|     | 3   | float                                                                                        | joint3_level | 关节 3 补偿系数，范围[0~1] |
|     | 4   | float                                                                                        | joint4_level | 关节 4 补偿系数，范围[0~1] |
|     | 5   | float                                                                                        | joint5_level | 关节 5 补偿系数，范围[0~1] |
|     | 6   | float                                                                                        | joint6_level | 关节 6 补偿系数，范围[0~1] |
| 返回值 |     | int                                                                                          | errcode      | 错误码               |
| 指令号 | 637 |                                                                                              |              |                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII176III637III61IIISetFrictionValue_freedom(1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000)III/b/f |              |                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII176III637III1III1III/b/f                                                              |              |                   |

5.4.15 AccSmoothStart()

设置加速度平滑指令开启。

表 5-4-15 AccSmoothStart()指令协议

|     | 序号   | 类型                                               | 变量      | 说明  |
|-----|------|--------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                              | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1146 |                                                  |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII176III1146III16IIIAccSmoothStart()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII176III1146III1III1III/b/f                 |         |     |

5.4.16 AccSmoothEnd()

设置加速度平滑指令关闭。

表 5-4-16 AccSmoothEnd()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                |     |
|-----|------|------------------------------------------------|-----|
| 返回值 | int  | errcode                                        | 错误码 |
| 指令号 | 1147 |                                                |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII176III1147III14IIIAccSmoothEnd()III/b/f |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII176III1147III1III1III/b/f               |     |

5.4.17 SetSoftLimitProtectFlag()

设置关节软限位保护功能开启标志。

表 5-4-17 SetSoftLimitProtectFlag()指令协议

|     |      |                                                            |               |             |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|     | 序号   | 类型                                                         | 变量            | 说明          |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                    | softLimitFlag | 0 为关闭，1 为开启 |
| 返回值 |      | int                                                        | errcode       | 错误码         |
| 指令号 | 1191 |                                                            |               |             |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII176III1191III26IIISetSoftLimitProtectFlag(1)III/b/f |               |             |
|     | 接收帧  | /f/bIII176III1191III1III1III/b/f                           |               |             |

5.4.18 SetLowTempPreheatingAutoCheckParam()

设置低温预热参数。

表 5-4-18 SetLowTempPreheatingAutoCheckParam()指令协议

|     |      |         |                  |                            |
|-----|------|---------|------------------|----------------------------|
|     | 序号   | 类型      | 变量               | 说明                         |
| 参数  | 1    | uint8_t | preHeatingEnable | 0-不使能，1-低温预热功能使能           |
|     | 2    | int     | preHeatingVolt   | 低温预热工作电压（1~32767） 单位：0.01V |
|     | 3    | int     | preHeatingTime   | 低温预热工作持续时间（1~32767） 单位：s   |
|     | 4    | int     | preHeatingTemp   | 低温预热触发温度（-32767~0） 单位：0.1℃ |
| 返回值 | 1    | int     | errcode          | 错误码                        |
| 指令号 | 1195 |         |                  |                            |

|    |     |                                                                            |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII92III1195III43IIISetLowTempPreheatingAutoCheckParam(0,1,1,0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII92III1195III9III20.397933III/b/f                                    |

5.4.19 StartLowTempPreheating()

开启低温预热。

表 5-4-19 StartLowTempPreheating()指令协议

|     | 序号  | 类型   | 变量                                                       | 说明  |
|-----|-----|------|----------------------------------------------------------|-----|
| 返回值 |     | int  | errcode                                                  | 错误码 |
| 指令号 |     | 1197 |                                                          |     |
| 示例  | 发送帧 |      | /f/bIII176III1197III24IIIStartLowTempPreheating()III/b/f |     |
|     | 接收帧 |      | /f/bIII176III1197III1III1III/b/f                         |     |

5.4.20 SetJoint2AutoUp()

设置关节 2 自动抬升功能的参数。

表 5-4-20 SetJoint2AutoUp()指令协议

|     | 序号  | 类型    | 变量                                                    | 说明                   |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 参数  | 1   | int   | enable                                                | 0-不使能，1-使能           |
|     | 2   | float | degree                                                | 自动抬升运动角度（-20 度~20 度） |
|     | 3   | int   | speed                                                 | 自动抬升运动速度（百分比）        |
| 返回值 | 1   | int   | errcode                                               | 错误码                  |
| 指令号 |     | 1204  |                                                       |                      |
| 示例  | 发送帧 |       | /f/bIII92III1204III22IIISetJoint2AutoUp(0,0,0)III/b/f |                      |
|     | 接收帧 |       | /f/bIII92III1204III1III1III/b/f                       |                      |

5.4.21 ForceSensorRestartStop()

力传感器辅助拖动下触发碰撞后恢复/关闭力传感器辅助拖动。

表 5-4-21 ForceSensorRestartStop()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                       | 变量      | 说明        |
|-----|------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                  | enable  | 0-关闭，1-开启 |
| 返回值 | 1    | int                                                      | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 1216 |                                                          |         |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1216III25IIIForceSensorRestartStop(0)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1216III1III1III/b/f                          |         |           |

5.4.22 SetDragGain()

设置拖动力补偿开关和拖动增益。

表 5-4-22 SetDragGain()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                | 变量            | 说明              |
|-----|------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                           | flag          | 补偿开关；0-关闭；1-开启  |
|     | 2    | uint8_t                                           | adaptive_sign | 自适应开关；0-关闭；1-开启 |
|     | 3    | float                                             | gain          | 拖动增益设置（0-1）     |
| 返回值 | 1    | int                                               | errcode       | 错误码             |
| 指令号 | 1219 |                                                   |               |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1219III18IIISetDragGain(0,0,0)III/b/f |               |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1219III1III1III/b/f                   |               |                 |

5.4.23 SetCoderCompenParams()

设置力矩补偿功能及补偿系数。

表 5-4-23 SetCoderCompenParams()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                                                              |                |                    |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                                      | status         | 0-关闭；1-开启          |
|     | 2    | float                                                                                        | torqueCoeff[6] | j1 – j6 补偿系数,[0-1] |
| 返回值 | 1    | int                                                                                          | errcode        | 错误码                |
| 指令号 | 1291 |                                                                                              |                |                    |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1291III61IIISetCoderCompenParams(1,{0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000})III/b/f |                |                    |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1291III1III1III/b/f                                                              |                |                    |

5.4.24 SetImpulseDetectionOnOff()

设置冲量检测开关。

表 5-4-24 SetImpulseDetectionOnOff()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                         | 变量      | 说明        |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                    | flag    | 0-关闭；1-开启 |
| 返回值 | 1    | int                                                        | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 1294 |                                                            |         |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1294III27IIISetImpulseDetectionOnOff(1)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1294III1III1III/b/f                            |         |           |

5.4.25 SetSafetyStopMoveAscertainParam()

设置安全停止安全速度移动开关。

表 5-4-24 SetSafetyStopMoveAscertainParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量      | 说明        |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                           | flag    | 0-关闭；1-开启 |
| 返回值 | 1    | int                                                               | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 1323 |                                                                   |         |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1323III34IIISetSafetyStopMoveAscertainParam(1)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1323III1III1III/b/f                                   |         |           |

5.4.26 GetSafetyStopMoveAscertainParam()

获取安全停止安全速度移动开关。

表 5-4-24 GetSafetyStopMoveAscertainParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量   | 说明        |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 返回值 | 1    | uint8_t                                                           | flag | 0-关闭；1-开启 |
| 指令号 | 1326 |                                                                   |      |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1326III34IIIGetSafetyStopMoveAscertainParam(1)III/b/f |      |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1326III1III1III/b/f                                   |      |           |

5.4.27 SetSafetyStopMoveAscertain()

进入安全速度移动。

表 5-4-24 SetSafetyStopMoveAscertain()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                          | 变量      | 说明  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 | 1    | int                                                         | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1324 |                                                             |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1324III28IIISetSafetyStopMoveAscertain()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1324III1III1III/b/f                             |         |     |

6 .机器人查询指令

6.1 设备参数查询

6.1.1 GetMCVersion()

获取控制器软件版本。

表 6-1-1 GetMCVersion()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                               |         |             |
|-----|-----|-----------------------------------------------|---------|-------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                       | flag    | 1-获取控制器软件版本 |
| 返回值 | 1   | string                                        | version | 控制器软件版本     |
| 指令号 | 400 |                                               |         |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII37III400III15IIIGetMCVersion(1)III/b/f |         |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII37III400III10IIIV3.7.77-QXIII/b/f      |         |             |

6.1.2 GetSlaveHardVersion()

获取从站硬件版本号。

表 6-1-2 GetSlaveHardVersion()指令协议

|     |     |                                                                |         |                  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|     | 序号  | 类型                                                             | 变量      | 说明               |
| 返回值 | 1   | string                                                         | version | 8 个从站硬件版本号，以逗号连接 |
| 指令号 | 423 |                                                                |         |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII39III423III21IIIGetSlaveHardVersion()III/b/f            |         |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII39III423III35IIIFR-CB-V0.5,//,/,/,/,FR-TEAM-V1.1III/b/f |         |                  |

6.1.3 GetSlaveFirmVersion()

获取从站固件版本号。

表 6-1-3 GetSlaveFirmVersion()指令协议

|     |     |                                                                                                                                                                                          |         |                  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|     | 序号  | 类型                                                                                                                                                                                       | 变量      | 说明               |
| 返回值 | 1   | string                                                                                                                                                                                   | version | 8 个从站固件版本号，以逗号连接 |
| 指令号 | 424 |                                                                                                                                                                                          |         |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII40III424III21IIIGetSlaveFirmVersion()III/b/f                                                                                                                                      |         |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII40III424III326IIIFR_CTRL_FV2.010.10 May 29 2024<br>21:00:45,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025<br>15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15:<br>25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 |         |                  |

|  |                                    |     |   |      |
|--|------------------------------------|-----|---|------|
|  | 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12       | Mar | 3 | 2025 |
|  | 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12       | Mar | 3 | 2025 |
|  | 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12       | Mar | 3 | 2025 |
|  | 15:25:41,FR05_End_FV2.             |     |   |      |
|  | 010.08 Mar 12 2025 09:42:30III/b/f |     |   |      |

6.1.4 GetSoftwareVersion()

获取机器人软件版本号。

表 6-1-4 GetSoftwareVersion()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                            | 变量                | 说明        |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 返回值 | 1   | string                                                        | robotModel        | 机器人型号     |
|     | 2   | string                                                        | webVersion        | webapp 版本 |
|     | 3   | string                                                        | controllerVersion | 控制器版本     |
| 指令号 | 905 |                                                               |                   |           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III905III20IIIGetSoftwareVersion()III/b/f             |                   |           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III905III32IIIFR16-V1-001(V6.0),v3.8.1,V3.7.77III/b/f |                   |           |

6.1.5 GetControlBoxNetMacAddr()

获取控制箱网卡 Mac 地址。

表 6-1-5 GetControlBoxNetMacAddr()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                      | 变量           | 说明                        |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 参数  | 1   | int                                                     | netNo        | 网卡 ID， 0-rt0 网卡， 1-rt1 网卡 |
| 返回值 | 1   | char                                                    | mac_addr[20] | 网卡 mac 地址                 |
| 指令号 | 826 |                                                         |              |                           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III826III26IIIGetControlBoxNetMacAddr(0)III/b/f |              |                           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III826III12III00E01C1C05FEIII/b/f               |              |                           |

6.1.6 GetRobotSN()

获取机器人 SN 码。

表 6-1-6 GetRobotSN()指令协议

|     | 序号   | 类型                                             | 变量 | 说明       |
|-----|------|------------------------------------------------|----|----------|
| 返回值 | 1    | char[128]                                      | SN | 机器人 SN 码 |
| 指令号 | 1173 |                                                |    |          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII46III1173III12IIIGetRobotSN()III/b/f    |    |          |
|     | 接收帧  | /f/bIII46III1173III15III0124-002-1424-1III/b/f |    |          |

6.1.7 GetNetRobotConfig()

获取机器人网络版标志。

表 6-1-7 GetNetRobotConfig()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                 | 变量      | 说明           |
|-----|------|----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 返回值 | 1    | uint8_t                                            | netFlag | 0-非网络版；1-网络版 |
| 指令号 | 1192 |                                                    |         |              |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII46III1192III19IIIGetNetRobotConfig()III/b/f |         |              |
|     | 接收帧  | /f/bIII46III1192III1III0III/b/f                    |         |              |

6.1.8 GetSoftwareUpgradeState()

获取软件升级状态。

表 6-1-8 GetSoftwareUpgradeState()指令协议

|     | 序号   | 类型  | 变量    | 说明      |
|-----|------|-----|-------|---------|
| 返回值 | 1    | int | state | 升级进度百分比 |
| 指令号 | 1286 |     |       |         |

|    |     |                                                          |
|----|-----|----------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII46III1286III25IIIGetSoftwareUpgradeState()III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII46III1286III2III40III/b/f                         |

6.2 配置信息查询

6.2.1 GetToolData()

获取工具坐标系。

表 6-2-1 GetToolData()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                       | 变量     | 说明             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                                  | toolNo | 输入工具编号         |
|     | 1   | uint8_t                                                                                  | toolNo | 输入工具编号         |
|     | 2   | float                                                                                    | x      | 工具位姿 x，单位：[mm] |
|     | 3   | float                                                                                    | y      | 工具位姿 y，单位：[mm] |
|     | 4   | float                                                                                    | z      | 工具位姿 z，单位：[mm] |
| 返回值 | 5   | float                                                                                    | rx     | 工具位姿 rx，单位：[°] |
|     | 6   | float                                                                                    | ry     | 工具位姿 ry，单位：[°] |
|     | 7   | float                                                                                    | rz     | 工具位姿 rz，单位：[°] |
|     | 8   | uint8_t                                                                                  | toolID | 工具编号           |
|     | 9   | uint8_t                                                                                  | loadNo | 负载编号           |
| 指令号 | 817 |                                                                                          |        |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III817III14IIIGetToolData(1)III/b/f                                              |        |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III817III59III1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0,0III/b/f |        |                |

6.2.2 GetWorkpieceData()

获取工件坐标系。

表 6-2-2 GetWorkpieceData()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                     | 变量          | 说明             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                                | workpieceNo | 输入工件编号         |
|     | 1   | uint8_t                                                                                | workpieceNo | 输入工件编号         |
| 返回值 | 2   | float                                                                                  | x           | 工件位姿 x，单位：[mm] |
|     | 3   | float                                                                                  | y           | 工件位姿 y，单位：[mm] |
|     | 4   | float                                                                                  | z           | 工件位姿 z，单位：[mm] |
|     | 5   | float                                                                                  | rx          | 工件位姿 rx，单位：[°] |
|     | 6   | float                                                                                  | ry          | 工件位姿 ry，单位：[°] |
|     | 7   | float                                                                                  | rz          | 工件位姿 rz，单位：[°] |
|     | 8   | int                                                                                    | refFrame    | 参考坐标系          |
| 指令号 | 818 |                                                                                        |             |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III818III19IIIGetWorkpieceData(1)III/b/f                                       |             |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III818III57III1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0III/b/f |             |                |

6.2.3 GetLoadData()

获取负载信息。

表 6-2-3 GetLoadData()指令协议

|     | 序号  | 类型      | 变量     | 说明           |
|-----|-----|---------|--------|--------------|
| 参数  | 1   | uint8_t | loadNo | 负载编号         |
|     | 1   | double  | mass   | 负载重量值        |
|     | 2   | double  | x      | 质心坐标 x，单位 mm |
|     | 3   | double  | y      | 质心坐标 y，单位 mm |
|     | 4   | double  | z      | 质心坐标 z，单位 mm |
| 指令号 | 819 |         |        |              |

|    |     |                                                                  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III819III14IIIGetLoadData(1)III/b/f                      |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III819III35III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |

6.2.4 GetEndDragBtnConfig()

获取机器人末端拖动按钮控制状态。

表 6-2-4 GetEndDragBtnConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量               | 说明                       |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 返回值 | 1   | uint8_t                                             | controlType      | 拖动启停方式:0-长按式:1-触发式       |
|     | 2   | uint8_t                                             | triggerTimeout   | 进入/退出拖动状态超时时间 s(1-10)    |
|     | 3   | uint8_t                                             | triggerTimes     | 进入/退出拖动状态按下末端按钮次数 (1-10) |
|     | 4   | uint16_t                                            | dragstateTimeout | 超时未拖动自动退出拖动状态时间 s(1-600) |
| 指令号 | 989 |                                                     |                  |                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII46III989III21IIIGetEndDragBtnConfig()III/b/f |                  |                          |
|     | 接收帧 | /f/bIII46III989III8III0,1,1,10III/b/f               |                  |                          |

6.2.5 ExtAxisGetCoord()

获取扩展轴坐标系。

表 6-2-5 ExtAxisGetCoord()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明               |
|-----|----|-------|----|------------------|
| 返回值 | 1  | float | x  | 扩展轴坐标系 x，单位：[mm] |
|     | 2  | float | y  | 扩展轴坐标系 y，单位：[mm] |
|     | 3  | float | z  | 扩展轴坐标系 z，单位：[mm] |
|     | 4  | float | rx | 扩展轴坐标系 rx，单位：[°] |
|     | 5  | float | ry | 扩展轴坐标系 ry，单位：[°] |

|     |      |                                                                                     |    |                  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
|     | 6    | float                                                                               | rz | 扩展轴坐标系 rz，单位：[°] |
| 指令号 | 1198 |                                                                                     |    |                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1198III17IIIExtAxisGetCoord()III/b/f                                     |    |                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1198III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |    |                  |

6.2.6 GetCurExToolCoord()

获取当前外部工具坐标系。

表 6-2-6 GetCurExToolCoord()指令协议

|     |      |                                                                                       |       |                   |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|     | 序号   | 类型                                                                                    | 变量    | 说明                |
| 返回值 | 1    | int                                                                                   | curID | 当前外部工具坐标系 ID      |
|     | 2    | float                                                                                 | x     | 外部工具坐标系 x，单位：[mm] |
|     | 3    | float                                                                                 | y     | 外部工具坐标系 y，单位：[mm] |
|     | 4    | float                                                                                 | z     | 外部工具坐标系 z，单位：[mm] |
|     | 5    | float                                                                                 | rx    | 外部工具坐标系 rx，单位：[°] |
|     | 6    | float                                                                                 | ry    | 外部工具坐标系 ry，单位：[°] |
|     | 7    | float                                                                                 | rz    | 外部工具坐标系 rz，单位：[°] |
| 指令号 | 1259 |                                                                                       |       |                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1259III19IIIGetCurExToolCoord()III/b/f                                     |       |                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1259III55III0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |       |                   |

6.2.7 GetToolCoordWithID()

获取某 ID 编号工具坐标系。

表 6-2-7 GetToolCoordWithID()指令协议

|    |    |     |    |          |
|----|----|-----|----|----------|
|    | 序号 | 类型  | 变量 | 说明       |
| 参数 | 1  | int | ID | 工具坐标系 ID |

|     |      |                                                                                         |    |                     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 返回值 | 1    | float                                                                                   | x  | 工具坐标系位姿 x, 单位: [mm] |
|     | 2    | float                                                                                   | y  | 工具坐标系位姿 y, 单位: [mm] |
|     | 3    | float                                                                                   | z  | 工具坐标系位姿 z, 单位: [mm] |
|     | 4    | float                                                                                   | rx | 工具坐标系位姿 rx, 单位: [°] |
|     | 5    | float                                                                                   | ry | 工具坐标系位姿 ry, 单位: [°] |
|     | 6    | float                                                                                   | rz | 工具坐标系位姿 rz, 单位: [°] |
| 指令号 | 1261 |                                                                                         |    |                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1261III21IIIGetToolCoordWithID(1)III/b/f                                     |    |                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1261III57III0.000000,0.000000,136.000000,0.000000,0.000000,135.000000III/b/f |    |                     |

## 6.2.8 GetWObjCoordWithID()

获取某 ID 编号工件坐标系。

表 6-2-8 GetWObjCoordWithID()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                       | 变量 | 说明                  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                                      | ID | 工件坐标系 ID            |
|     | 1    | float                                                                                    | x  | 工件坐标系位姿 x, 单位: [mm] |
| 返回值 | 2    | float                                                                                    | y  | 工具坐标系位姿 y, 单位: [mm] |
|     | 3    | float                                                                                    | z  | 工具坐标系位姿 z, 单位: [mm] |
|     | 4    | float                                                                                    | rx | 工具坐标系位姿 rx, 单位: [°] |
|     | 5    | float                                                                                    | ry | 工具坐标系位姿 ry, 单位: [°] |
|     | 6    | float                                                                                    | rz | 工具坐标系位姿 rz, 单位: [°] |
| 指令号 | 1262 |                                                                                          |    |                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1262III21IIIGetWObjCoordWithID(1)III/b/f                                      |    |                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1262III58III-600.000000,0.000000,100.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |    |                     |

6.2.9 GetExToolCoordWithID()

获取某 ID 编号外部工具坐标系。

表 6-2-9 GetExToolCoordWithID ()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                  | 变量 | 说明                  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                                 | ID | 外部工具坐标系 ID          |
|     | 1    | float                                                                               | x  | 外部工具坐标系位姿 x，单位：[mm] |
| 返回值 | 2    | float                                                                               | y  | 外部工具坐标系位姿 y，单位：[mm] |
|     | 3    | float                                                                               | z  | 外部工具坐标系位姿 z，单位：[mm] |
|     | 4    | float                                                                               | rx | 外部工具坐标系位姿 rx，单位：[°] |
|     | 5    | float                                                                               | ry | 外部工具坐标系位姿 ry，单位：[°] |
|     | 6    | float                                                                               | rz | 外部工具坐标系位姿 rz，单位：[°] |
| 指令号 | 1263 |                                                                                     |    |                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1263III23IIIGetExToolCoordWithID(1)III/b/f                               |    |                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1263III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |    |                     |

6.2.10 GetExAxisCoordWithID()

获取某 ID 编号扩展轴坐标系。

表 6-2-10 GetExAxisCoordWithID()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明                 |
|-----|----|-------|----|--------------------|
| 参数  | 1  | int   | ID | 扩展轴坐标系 ID          |
|     | 1  | float | x  | 扩展轴坐标系位姿 x，单位：[mm] |
| 返回值 | 2  | float | y  | 扩展轴坐标系位姿 y，单位：[mm] |
|     | 3  | float | z  | 扩展轴坐标系位姿 z，单位：[mm] |
|     | 4  | float | rx | 扩展轴坐标系位姿 rx，单位：[°] |
|     | 5  | float | ry | 扩展轴坐标系位姿 ry，单位：[°] |

|     |      |                                                                                                  |    |                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
|     | 6    | float                                                                                            | rz | 扩展轴坐标系位姿 rz，单位： [°] |
| 指令号 | 1264 |                                                                                                  |    |                     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1264III23IIIGetExAxisCoordWithID(1)III/b/f                                            |    |                     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1264III66III-981.146000,-65.944000,328.242000,-29.108000,69.346000,-159.444000III/b/f |    |                     |

6.2.11 GetTargetPayloadWithID()

根据 ID 获取负载信息。

表 6-2-11 GetTargetPayloadWithID()指令协议

|     |      |                                                                   |            |           |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|     | 序号   | 类型                                                                | 变量         | 说明        |
| 参数  | 1    | int                                                               | ID         | 负载 ID     |
|     | 1    | double                                                            | loadWeight | 负载质量 kg   |
| 返回值 | 2    | double                                                            | x          | 坐标系 X(mm) |
|     | 3    | double                                                            | y          | 坐标系 Y(mm) |
|     | 4    | double                                                            | z          | 坐标系 Z(mm) |
| 指令号 | 1269 |                                                                   |            |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1269III25IIIGetTargetPayloadWithID(1)III/b/f           |            |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1269III35III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |            |           |

6.2.12 GetImpulseDetectionOnOff()

获取冲量检测开关的状态。

表 6-2-13 GetImpulseDetectionOnOff()指令协议

|     |      |                                                          |      |                |
|-----|------|----------------------------------------------------------|------|----------------|
|     | 序号   | 类型                                                       | 变量   | 说明             |
| 返回值 | 1    | uint_8                                                   | flag | 开关状态，0 关闭，1 开启 |
| 指令号 | 1295 |                                                          |      |                |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1295III26IIIGetImpulseDetectionOnOff()III/b/f |      |                |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
|  | 接收帧 | /f/bIII4III1295III1III0III/b/f |
|--|-----|--------------------------------|

6.3 状态参数查询

6.3.1 GetActualJointPosDegree()

获取关节当前实际位置，单位:角度

表 6-3-1 GetActualJointPosDegree()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                            | 变量 | 说明         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 返回值 | 1   | float                                                                                         | j1 | 关节 1 位置[°] |
|     | 2   | float                                                                                         | j2 | 关节 2 位置[°] |
|     | 3   | float                                                                                         | j3 | 关节 3 位置[°] |
|     | 4   | float                                                                                         | j4 | 关节 4 位置[°] |
|     | 5   | float                                                                                         | j5 | 关节 5 位置[°] |
|     | 6   | float                                                                                         | j6 | 关节 6 位置[°] |
| 指令号 | 375 |                                                                                               |    |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III375III25IIIGetActualJointPosDegree()III/b/f                                        |    |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III375III64III41.713891,-56.263053,89.381937,-119.227549,-89.816387,156.073953III/b/f |    |            |

6.3.2 GetActualJointSpeedsDegree()

获取关节当前实际速度，单位:度/秒。

表 6-3-2 GetActualJointSpeedsDegree()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量       | 说明           |
|-----|----|-------|----------|--------------|
| 返回值 | 1  | float | j1_speed | 关节 1 位置[°/s] |
|     | 2  | float | j2_speed | 关节 2 位置[°/s] |
|     | 3  | float | j3_speed | 关节 3 位置[°/s] |

|     |      |                                                                                      |          |              |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|     | 4    | float                                                                                | j4_speed | 关节 4 位置[°/s] |
|     | 5    | float                                                                                | j5_speed | 关节 5 位置[°/s] |
|     | 6    | float                                                                                | j6_speed | 关节 6 位置[°/s] |
| 指令号 | 1150 |                                                                                      |          |              |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1150III28IIIGetActualJointSpeedsDegree()III/b/f                           |          |              |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1150III54III0.000000,0.000000,-0.021755,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |          |              |

6.3.3 GetActualJointSpeedsRadian()

获取关节当前实际速度，单位:弧度/秒。

表 6-3-3 GetActualJointSpeedsRadian()指令协议

|     |      |                                                                                      |          |                |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|     | 序号   | 类型                                                                                   | 变量       | 说明             |
| 返回值 | 1    | float                                                                                | j1_speed | 关节 1 位置[rad/s] |
|     | 2    | float                                                                                | j2_speed | 关节 2 位置[rad/s] |
|     | 3    | float                                                                                | j3_speed | 关节 3 位置[rad/s] |
|     | 4    | float                                                                                | j4_speed | 关节 4 位置[rad/s] |
|     | 5    | float                                                                                | j5_speed | 关节 5 位置[rad/s] |
|     | 6    | float                                                                                | j6_speed | 关节 6 位置[rad/s] |
| 指令号 | 1151 |                                                                                      |          |                |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1151III28IIIGetActualJointSpeedsRadian()III/b/f                           |          |                |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1151III54III0.000000,-0.000380,0.000380,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |          |                |

6.3.4 GetActualTCPPose()

获取当前工具实际位姿。

表 6-3-4 GetActualTCPPose()指令协议

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                                                                   |    |                                                 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 返回值 | 1    | float                                                                                             | x  | 工具中心在基坐标系下的位姿，<br>xyz 单位：[mm]，<br>rxryrz 单位：[°] |
|     | 2    | float                                                                                             | y  |                                                 |
|     | 3    | float                                                                                             | z  |                                                 |
|     | 4    | float                                                                                             | rx |                                                 |
|     | 5    | float                                                                                             | ry |                                                 |
|     | 6    | float                                                                                             | rz |                                                 |
| 指令号 | 1152 |                                                                                                   |    |                                                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1152III18IIIGetActualTCPPose()III/b/f                                                  |    |                                                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1152III67III-439.169312,-604.929077,280.385498,-176.516205,-1.744950,-24.419594III/b/f |    |                                                 |

6.3.5 GetActualTCPNum()

获取当前工具号。

表 6-3-5 GetActualTCPNum()指令协议

|     |      |                                                 |         |          |
|-----|------|-------------------------------------------------|---------|----------|
|     | 序号   | 类型                                              | 变量      | 说明       |
| 返回值 | 1    | int                                             | tcp_num | 工具号，0~14 |
| 指令号 | 1153 |                                                 |         |          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1153III17IIIGetActualTCPNum()III/b/f |         |          |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1153III1III0III/b/f                  |         |          |

6.3.6 GetActualToolFlangePose()

获取当前工具法兰位姿。

表 6-3-6 GetActualToolFlangePose()指令协议

|     |    |       |    |                  |
|-----|----|-------|----|------------------|
|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明               |
| 返回值 | 1  | float | x  | 末端法兰中心在基坐标系下的位姿， |
|     | 2  | float | y  |                  |

|     |      |                                                                                                   |    |                                 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
|     | 3    | float                                                                                             | z  | xyz 单位: [mm],<br>rxryrz 单位: [°] |
|     | 4    | float                                                                                             | rx |                                 |
|     | 5    | float                                                                                             | ry |                                 |
|     | 6    | float                                                                                             | rz |                                 |
| 指令号 | 1154 |                                                                                                   |    |                                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1154III25IIIGetActualToolFlangePose()III/b/f                                           |    |                                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1154III67III-439.170227,-604.929382,280.389923,-176.516510,-1.744576,-24.419571III/b/f |    |                                 |

6.3.7 GetJointTorques()

获取当前关节力矩，单位:Nm。

表 6-3-7 GetJointTorques()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                     | 变量        | 说明              |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                                | isNoBlock | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞 |
|     |      |                                                                                        |           |                 |
| 返回值 | 1    | double                                                                                 | jTorque0  | 关节 1 实际力矩，单位 Nm |
|     | 2    | double                                                                                 | jTorque1  | 关节 2 实际力矩，单位 Nm |
|     | 3    | double                                                                                 | jTorque2  | 关节 3 实际力矩，单位 Nm |
|     | 4    | double                                                                                 | jTorque3  | 关节 4 实际力矩，单位 Nm |
|     | 5    | double                                                                                 | jTorque4  | 关节 5 实际力矩，单位 Nm |
|     | 6    | double                                                                                 | jTorque5  | 关节 6 实际力矩，单位 Nm |
| 指令号 | 1155 |                                                                                        |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1155III18IIIGetJointTorques(0)III/b/f                                       |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1155III56III0.015200,-0.425600,-0.159000,-0.012160,0.000640,0.000640III/b/f |           |                 |

6.3.8 GetTargetPayload()

获取当前负载的重量，单位:Kg。

表 6-3-8 GetTargetPayload()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                | 变量         | 说明              |
|-----|------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                           | isNoBlock  | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞 |
| 返回值 | 1    | double                                            | loadWeight | 活动负载的重量，单位 kg   |
| 指令号 | 1156 |                                                   |            |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1156III19IIIGetTargetPayload(0)III/b/f |            |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1156III8III0.200000III/b/f             |            |                 |

6.3.9 GetTargetPayloadCog()

获取当前负载的质心，单位:mm。

表 6-3-9 GetTargetPayloadCog()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                       | 变量        | 说明              |
|-----|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                  | isNoBlock | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞 |
| 返回值 | 1    | double                                                   | x         | 质心坐标 x，单位 mm    |
|     | 2    | double                                                   | y         | 质心坐标 y，单位 mm    |
|     | 3    | double                                                   | z         | 质心坐标 z，单位 mm    |
| 指令号 | 1157 |                                                          |           |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1157III22IIIGetTargetPayloadCog(0)III/b/f     |           |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1157III26III8.000000,9.000000,5.000000III/b/f |           |                 |

6.3.10 GetTargetTCPPose()

获取当前工具目标位姿。

表 6-3-10 GetTargetTCPPose()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量        | 说明              |
|----|----|---------|-----------|-----------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | isNoBlock | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞 |

|     |      |                                                                                                   |    |                                              |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 返回值 | 1    | float                                                                                             | x  | 工具目标实际位姿，<br>xyz 单位： [mm]，<br>rxryrz 单位： [°] |
|     | 2    | float                                                                                             | y  |                                              |
|     | 3    | float                                                                                             | z  |                                              |
|     | 4    | float                                                                                             | rx |                                              |
|     | 5    | float                                                                                             | ry |                                              |
|     | 6    | float                                                                                             | rz |                                              |
| 指令号 | 1158 |                                                                                                   |    |                                              |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1158III19IIIGetTargetTCPPose(0)III/b/f                                                 |    |                                              |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1158III67III-439.169495,-604.931885,280.395203,-176.517227,-1.744025,-24.419317III/b/f |    |                                              |

6.3.11 GetTCPOffset()

获取当前工具相对末端法兰中心位姿。

表 6-3-11 GetTCPOffset()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                  | 变量        | 说明                                               |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                             | isNoBlock | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞                                  |
|     |      |                                                                                     |           |                                                  |
| 返回值 | 1    | float                                                                               | x         | 当前工具相对末端法兰中心位姿，<br>xyz 单位：[mm]，<br>rxryrz 单位：[°] |
|     | 2    | float                                                                               | y         |                                                  |
|     | 3    | float                                                                               | z         |                                                  |
|     | 4    | float                                                                               | rx        |                                                  |
|     | 5    | float                                                                               | ry        |                                                  |
|     | 6    | float                                                                               | rz        |                                                  |
| 指令号 | 1159 |                                                                                     |           |                                                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1159III15IIIGetTCPOffset(0)III/b/f                                       |           |                                                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1159III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |           |                                                  |

6.3.12 GetWObjOffset()

获取工件坐标系相对基坐标系位姿。

表 6-3-12 GetWObjOffset()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                  | 变量        | 说明                                                |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                             | isNoBlock | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞                                   |
|     |      |                                                                                     |           |                                                   |
| 返回值 | 1    | float                                                                               | x         | 当前工件坐标系相对基坐标系位姿，<br>xyz 单位：[mm]，<br>rxryrz 单位：[°] |
|     | 2    | float                                                                               | y         |                                                   |
|     | 3    | float                                                                               | z         |                                                   |
|     | 4    | float                                                                               | rx        |                                                   |
|     | 5    | float                                                                               | ry        |                                                   |
|     | 6    | float                                                                               | rz        |                                                   |
| 指令号 | 1160 |                                                                                     |           |                                                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1160III16IIIGetWObjOffset(0)III/b/f                                      |           |                                                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1160III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |           |                                                   |

6.3.13 GetJointSoftLimitDeg()

获取关节软限位角度。

表 6-3-13 GetJointSoftLimitDeg()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量        | 说明               |
|-----|----|---------|-----------|------------------|
| 参数  | 1  | uint8_t | isNoBlock | 是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞  |
|     |    |         |           |                  |
| 返回值 | 1  | double  | jMin1     | 关节 1 最小软限位角度，单位° |
|     | 2  | double  | jMax1     | 关节 1 最大软限位角度，单位° |
|     | 3  | double  | jMin2     | 关节 2 最小软限位角度，单位° |
|     | 4  | double  | jMax2     | 关节 2 最大软限位角度，单位° |

|     |     |                                                                                                                                                                           |       |                  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|     | 5   | double                                                                                                                                                                    | jMin3 | 关节 3 最小软限位角度，单位° |
|     | 6   | double                                                                                                                                                                    | jMax3 | 关节 3 最大软限位角度，单位° |
|     | 7   | double                                                                                                                                                                    | jMin4 | 关节 4 最小软限位角度，单位° |
|     | 8   | double                                                                                                                                                                    | jMax4 | 关节 4 最大软限位角度，单位° |
|     | 9   | double                                                                                                                                                                    | jMin5 | 关节 5 最小软限位角度，单位° |
|     | 10  | double                                                                                                                                                                    | jMax5 | 关节 5 最大软限位角度，单位° |
|     | 11  | double                                                                                                                                                                    | jMin6 | 关节 6 最小软限位角度，单位° |
|     | 12  | double                                                                                                                                                                    | jMax6 | 关节 6 最大软限位角度，单位° |
| 指令号 | 427 |                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III427III23IIIGetJointSoftLimitDeg(0)III/b/f                                                                                                                      |       |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III427III135III-175.000000,175.000000,-265.000000,85.000000<br>,-160.000000,160.000000,-265.000000,85.000000,-175.000000,175.000000,-175.000000,175.000000III/b/f |       |                  |

6.3.14 GetRobotMotionStatus()

获取机器人运动状态。

表 6-3-14 GetRobotMotionStatus()指令协议

|     |      |                                                      |        |             |
|-----|------|------------------------------------------------------|--------|-------------|
|     | 序号   | 类型                                                   | 变量     | 说明          |
| 返回值 | 1    | int                                                  | error  | 0-无错误，1-有错误 |
|     | 2    | int                                                  | status | 0-未到位，1-到位  |
| 指令号 | 1161 |                                                      |        |             |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1161III22IIIGetRobotMotionStatus()III/b/f |        |             |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1161III3III0,1III/b/f                     |        |             |

6.3.15 GetRobotMotionDone()

获取机器人到位状态。

表 6-3-15 GetRobotMotionDone()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                 | 变量         | 说明         |
|-----|------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 返回值 | 1    | int                                                | motionDone | 0-未完成，1-完成 |
| 指令号 | 1162 |                                                    |            |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1162III20IIIGetRobotMotionDone()III/b/f |            |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1162III1III1III/b/f                     |            |            |

6.3.16 GetRobotErrorCode()

获取机器人故障。

表 6-3-16 GetRobotErrorCode()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                | 变量       | 说明   |
|-----|------|---------------------------------------------------|----------|------|
| 返回值 | 1    | int                                               | mainCode | 主故障码 |
|     | 2    | int                                               | subCode  | 子故障码 |
| 指令号 | 1163 |                                                   |          |      |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1163III19IIIGetRobotErrorCode()III/b/f |          |      |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1163III3III0,0III/b/f                  |          |      |

6.3.17 GetMotionQueueLength()

获取机器人运动队列缓存长度。

表 6-3-17 GetMotionQueueLength()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量     | 说明     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 返回值 | 1   | int                                                 | length | 运动队列长度 |
| 指令号 | 696 |                                                     |        |        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III696III22IIIGetMotionQueueLength()III/b/f |        |        |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 接收帧 | /f <b>III4III696III1III0III</b> /b/f |
|-----|--------------------------------------|

6.3.18 GetCalculateNaturalFreq()

获取固有频率参考值。

表 6-3-18 GetCalculateNaturalFreq()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                                                     | 变量          | 说明              |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 参数  | 1    | double[6]                                                                                                              | jointPos    | 用户设置的关节角度 J1-J6 |
| 返回值 | 1    | double                                                                                                                 | naturalFreq | 固有频率的估计值        |
| 指令号 | 1143 |                                                                                                                        |             |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f <b>III92III1143III71III</b> GetCalculateNaturalFreq(21.791,-100.365,111.969,-97.737,-67.195,-37.33) <b>III</b> /b/f |             |                 |
|     | 接收帧  | /f <b>III92III1143III9III20.397933III</b> /b/f                                                                         |             |                 |

6.3.19 GetLowTempPreheatingAutoCheckParam()

获取低温预热参数。

表 6-3-19 GetLowTempPreheatingAutoCheckParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                  | 变量               | 说明                         |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 返回值 | 1    | uint8_t                                                                             | preHeatingEnable | 0-不使能，1-低温预热功能使能           |
|     | 2    | int                                                                                 | preHeatingVolt   | 低温预热工作电压（1~32767） 单位：0.01V |
|     | 3    | int                                                                                 | preHeatingTime   | 低温预热工作持续时间（1~32767） 单位：s   |
|     | 4    | int                                                                                 | preHeatingTemp   | 低温预热触发温度（-32767~0） 单位：0.1℃ |
| 指令号 | 1196 |                                                                                     |                  |                            |
| 示例  | 发送帧  | /f <b>III92III1196III71III</b> GetLowTempPreheatingAutoCheckParam() <b>III</b> /b/f |                  |                            |
|     | 接收帧  | /f <b>III92III1196III7III0,1,1,0III</b> /b/f                                        |                  |                            |

6.3.20 GetWideBoxTempFanMonitorParam()

获取宽电压控制箱温度及风扇转速监控参数。

表 6-3-20 GetWideBoxTempFanMonitorParam()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                             | 变量     | 说明                       |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 返回值 | 1    | uint8_t                                                        | enable | 0-不使能，1-使能控制箱温度及风扇电流状态监控 |
|     | 2    | uint8_t                                                        | period | 监控周期（1~100）,单位秒          |
| 指令号 | 1218 |                                                                |        |                          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1218III31IIIGetWideBoxTempFanMonitorParam()III/b/f |        |                          |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1218III3III0,1III/b/f                              |        |                          |

6.3.21 GetServoJRpyEnable()

获取 servo<sub>j</sub> 指令下发成功是否回复开关。

表 6-3-21 GetServoJRpyEnable()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                  | 变量     | 说明        |
|-----|------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| 返回值 | 1    | uint8_t                                             | enable | 0：关闭，1：开启 |
| 指令号 | 1221 |                                                     |        |           |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1221III20IIIGetServoJRpyEnable()III/b/f |        |           |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1221III1III1III/b/f                     |        |           |

6.3.22 GetLaserSeamPos()

获取激光传感器寻位点信息。

表 6-3-22 GetLaserSeamPos ()指令协议

|     | 序号 | 类型        | 变量              | 说明                                               |
|-----|----|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 参数  | 1  | int       | trackOffsetType | 激光传感器偏移类型：0-不偏移；1-基坐标系偏移；2-工具坐标系偏移；3-激光传感器原始数据偏移 |
|     | 2  | float[6]  | offset          | 偏移坐标                                             |
| 返回值 | 1  | double[6] | jPos            | 关节位置[° ]                                         |
|     | 2  | double[6] | descPos         | 笛卡尔位置[mm]                                        |

|     |      |                                                                                                                                                                                                         |        |       |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     | 3    | int                                                                                                                                                                                                     | tool   | 工具坐标系 |
|     | 4    | int                                                                                                                                                                                                     | user   | 工件坐标系 |
|     | 5    | double[4]                                                                                                                                                                                               | exaxis | 扩展轴位置 |
| 指令号 | 1254 |                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII92III1254III32IIIGetLaserSeamPos(0,{0,0,0,0,0})III/b/f                                                                                                                                           |        |       |
|     | 接收帧  | /f/bIII92III1254III167III18.062284,-43.116482,104.987526,28.128956,-90.000000,-59.197208,-343.396973,-219.276398,194.134552,0.000000,-0.000000,48.865074,0,0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |        |       |

6.3.23 JointSensitivityCalibration()

获取关节扭矩传感器灵敏度标定结果。

表 6-3-23 JointSensitivityCalibration()指令协议

|     |      |                                                                                                                                     |                     |               |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|     | 序号   | 类型                                                                                                                                  | 变量                  | 说明            |
| 返回值 | 1    | float                                                                                                                               | jointSensitivity[0] | J1 关节灵敏度[0-1] |
|     | 2    | float                                                                                                                               | jointSensitivity[1] | J2 关节灵敏度[0-1] |
|     | 3    | float                                                                                                                               | jointSensitivity[2] | J3 关节灵敏度[0-1] |
|     | 4    | float                                                                                                                               | jointSensitivity[3] | J4 关节灵敏度[0-1] |
|     | 5    | float                                                                                                                               | jointSensitivity[4] | J5 关节灵敏度[0-1] |
|     | 6    | float                                                                                                                               | jointSensitivity[5] | J6 关节灵敏度[0-1] |
|     | 7    | float                                                                                                                               | linearity[0]        | J1 关节线性度[0-1] |
|     | 8    | float                                                                                                                               | linearity[1]        | J2 关节线性度[0-1] |
|     | 9    | float                                                                                                                               | linearity[2]        | J3 关节线性度[0-1] |
|     | 10   | float                                                                                                                               | linearity[3]        | J4 关节线性度[0-1] |
|     | 11   | float                                                                                                                               | linearity[4]        | J5 关节线性度[0-1] |
|     | 12   | float                                                                                                                               | linearity[5]        | J6 关节线性度[0-1] |
| 指令号 | 1275 |                                                                                                                                     |                     |               |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII114III1275III29IIIJointSensitivityCalibration()III/b/f                                                                       |                     |               |
|     | 接收帧  | /f/bIII114III1275III108III0.693996,0.693996,-0.815029,0.365998,0.541402,0.541402,0.999769,0.999769,0.999493,0.999818,0.989852,0.989 |                     |               |

|  |            |
|--|------------|
|  | 852III/b/f |
|--|------------|

### 6.3.24 GetForwardKin()

正运动学求解，通过给定关节位置获取工具位姿。

表 6-3-24 GetForwardKin()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                            | 变量 | 说明                                       |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 参数  | 1   | float                                                                                         | j1 | 关节 1 位置[°]                               |
|     | 2   | float                                                                                         | j2 | 关节 2 位置[°]                               |
|     | 3   | float                                                                                         | j3 | 关节 3 位置[°]                               |
|     | 4   | float                                                                                         | j4 | 关节 4 位置[°]                               |
|     | 5   | float                                                                                         | j5 | 关节 5 位置[°]                               |
|     | 6   | float                                                                                         | j6 | 关节 6 位置[°]                               |
| 返回值 | 1   | float                                                                                         | x  | 工具位姿，<br>xyz 单位： [mm]，<br>rxryrz 单位： [°] |
|     | 2   | float                                                                                         | y  |                                          |
|     | 3   | float                                                                                         | z  |                                          |
|     | 4   | float                                                                                         | rx |                                          |
|     | 5   | float                                                                                         | ry |                                          |
|     | 6   | float                                                                                         | rz |                                          |
| 指令号 | 377 |                                                                                               |    |                                          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III377III40IIIGetForwardKin(357,-526,419,-159,24,-172)III/b/f                         |    |                                          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III377III64III952.551575,-306.108032,874.683105,154.227066,63.219978,60.372341III/b/f |    |                                          |

### 6.3.25 GetInverseKinHasSolution()

逆运动学，工具位姿求解关节位置是否有解。

表 6-3-25 GetInverseKinHasSolution()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                                                                                               |      |                                           |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                                                       | type | 0-绝对位姿(基坐标系), 1-相对位姿（基坐标系）， 2-相对位姿（工具坐标系） |
|     |     | float                                                                                                         | x    |                                           |
|     |     | float                                                                                                         | y    |                                           |
|     | 2   | float                                                                                                         | z    | 参考位姿，<br>xyz 单位： [mm]，                    |
|     |     | float                                                                                                         | rx   | rxryrz 单位： [°]                            |
|     |     | float                                                                                                         | ry   |                                           |
|     | 3   | float                                                                                                         | rz   |                                           |
|     |     | float                                                                                                         | j1   | 参考关节 1 位置[°]                              |
|     |     | float                                                                                                         | j2   | 参考关节 2 位置[°]                              |
|     |     | float                                                                                                         | j3   | 参考关节 3 位置[°]                              |
|     |     | float                                                                                                         | j4   | 参考关节 4 位置[°]                              |
|     |     | float                                                                                                         | j5   | 参考关节 5 位置[°]                              |
|     |     | float                                                                                                         | j6   | 参考关节 6 位置[°]                              |
| 返回值 | 1   | string                                                                                                        | ret  | True:有解， False:无解                         |
| 指令号 | 623 |                                                                                                               |      |                                           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III623III8IIIGetInverseKinHasSolution(1,{357,-526,419,-159,24,-172},{-42,-95,-131,-11,93,46 })III/b/f |      |                                           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III623III5IIIFalseIII/b/f                                                                             |      |                                           |

6.3.26 GetInverseKin()

逆运动学求解，通过工具位姿获取关节位置。

表 6-3-26 GetInverseKin()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量   | 说明                                        |
|----|----|---------|------|-------------------------------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | type | 0-绝对位姿(基坐标系), 1-相对位姿（基坐标系）， 2-相对位姿（工具坐标系） |
|    | 2  | float   | x    | 工具位姿，                                     |

|     |     |                                                                                                   |        |                                 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 返回值 | 3   | float                                                                                             | y      | xyz 单位: [mm],<br>rxryrz 单位: [°] |
|     | 4   | float                                                                                             | z      |                                 |
|     | 5   | float                                                                                             | rx     |                                 |
|     | 6   | float                                                                                             | ry     |                                 |
|     | 7   | float                                                                                             | rz     |                                 |
|     | 8   | int                                                                                               | config | -1: 自动求解, 0-7 对应八组解             |
|     | 1   | float                                                                                             | j1     | 关节 1 位置[°]                      |
|     | 2   | float                                                                                             | j2     | 关节 2 位置[°]                      |
|     | 3   | float                                                                                             | j3     | 关节 3 位置[°]                      |
|     | 4   | float                                                                                             | j4     | 关节 4 位置[°]                      |
|     | 5   | float                                                                                             | j5     | 关节 5 位置[°]                      |
|     | 6   | float                                                                                             | j6     | 关节 6 位置[°]                      |
|     |     |                                                                                                   |        |                                 |
|     |     |                                                                                                   |        |                                 |
| 指令号 | 375 |                                                                                                   |        |                                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III375III45IIIGetInverseKin(0,357,-526,419,-159,24,-172,-1)III/<br>b/f                    |        |                                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III375III64III-41.941975,-95.192673,-131.576248,-11.925438,9<br>3.440025,45.534191III/b/f |        |                                 |

6.3.27 GetInverseKinRef()

逆运动学求解，通过工具位姿和参考位置获取关节位置。

表 6-3-27 GetInverseKinRef()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量   | 说明                                        |
|----|----|---------|------|-------------------------------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | type | 0-绝对位姿(基坐标系), 1-相对位姿（基坐标系）， 2-相对位姿（工具坐标系） |
|    |    | float   | x    | 工具位姿，                                     |
|    |    | float   | y    | xyz 单位: [mm],<br>rxryrz 单位: [°]           |
|    | 2  |         |      |                                           |
|    |    | float   | z    |                                           |

|     |     |                                                                                                        |    |              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 返回值 |     | float                                                                                                  | rx |              |
|     |     | float                                                                                                  | ry |              |
|     |     | float                                                                                                  | rz |              |
|     |     | float                                                                                                  | j1 | 参考关节 1 位置[°] |
|     |     | float                                                                                                  | j2 | 参考关节 2 位置[°] |
|     |     | float                                                                                                  | j3 | 参考关节 3 位置[°] |
|     | 3   | float                                                                                                  | j4 | 参考关节 4 位置[°] |
|     |     | float                                                                                                  | j5 | 参考关节 5 位置[°] |
|     |     | float                                                                                                  | j6 | 参考关节 6 位置[°] |
|     | 1   | float                                                                                                  | j1 | 关节 1 位置[°]   |
|     | 2   | float                                                                                                  | j2 | 关节 2 位置[°]   |
|     | 3   | float                                                                                                  | j3 | 关节 3 位置[°]   |
|     | 4   | float                                                                                                  | j4 | 关节 4 位置[°]   |
|     | 5   | float                                                                                                  | j5 | 关节 5 位置[°]   |
|     | 6   | float                                                                                                  | j6 | 关节 6 位置[°]   |
| 指令号 | 622 |                                                                                                        |    |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III622III73IIIGetInverseKinRef(0,{357,-526,419,-159,24,-172},{-42,-95,-131,-11,93,46 })III/b/f |    |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III622III64III-41.941975,-95.192673,-131.576248,-11.925438,93.440025,45.534191III/b/f          |    |              |

6.3.28 GetInverseKinExaxis()

扩展轴坐标系逆运动学求解。

表 6-3-28 GetInverseKinExaxis()指令协议

|    |    |         |      |                                         |
|----|----|---------|------|-----------------------------------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量   | 说明                                      |
| 参数 | 1  | uint8_t | type | 0-绝对位姿(基坐标系)，1-相对位姿（基坐标系），2-相对位姿（工具坐标系） |

|     |      |                                                                                                |              |                                          |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 返回值 |      | float                                                                                          | x            |                                          |
|     |      | float                                                                                          | y            | 工具位姿，<br>xyz 单位： [mm]，<br>rxryrz 单位： [°] |
|     |      | float                                                                                          | z            |                                          |
|     |      | float                                                                                          | rx           |                                          |
|     |      | float                                                                                          | ry           |                                          |
|     | 2    | float                                                                                          | rz           |                                          |
|     | 3    | double[4<br>]                                                                                  | exaxis       | 扩展轴位置                                    |
|     | 4    | int                                                                                            | toolNum      | 工具号， 0~14                                |
|     | 5    | int                                                                                            | workPieceNum | 工件号， 0~14                                |
|     | 1    | float                                                                                          | j1           | 关节 1 位置[°]                               |
|     | 2    | float                                                                                          | j2           | 关节 2 位置[°]                               |
|     | 3    | float                                                                                          | j3           | 关节 3 位置[°]                               |
|     | 4    | float                                                                                          | j4           | 关节 4 位置[°]                               |
|     | 5    | float                                                                                          | j5           | 关节 5 位置[°]                               |
|     | 6    | float                                                                                          | j6           | 关节 6 位置[°]                               |
| 指令号 | 1303 |                                                                                                |              |                                          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1303III65IIIGetInverseKinExaxis(0,{357,-526,419,-159,24,-172},{0,0,0,0},0,0)III/b/f |              |                                          |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1303III64III-41.941975,-95.192673,-131.576248,-11.925438,93.440025,45.534191III/b/f |              |                                          |

## 7 机器人外设指令

### 7.1 夹爪指令

#### 7.1.1 SetGripperConfig()

配置夹爪信息。

表 7-1-1 SetGripperConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量             | 说明   |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------|
| 参数  | 1   | int                                                      | id_company     | 夹爪厂商 |
|     | 2   | int                                                      | id_device      | 设备号  |
|     | 3   | int                                                      | id_softversion | 软件版本 |
|     | 4   | int                                                      | id_bus         | 总线位置 |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode        | 错误码  |
| 指令号 | 226 |                                                          |                |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII309III226III25IIISetGripperConfig(4,0,0,1)III/b/f |                |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII309III226III1III1III/b/f                          |                |      |

#### 7.1.2 GetGripperConfig()

获取夹爪配置信息。

表 7-1-2 GetGripperConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量             | 说明   |
|-----|-----|---------------------------------------------------|----------------|------|
| 返回值 | 1   | int                                               | id_gripper     | 夹爪编号 |
|     | 2   | int                                               | id_company     | 夹爪厂商 |
|     | 3   | int                                               | id_device      | 设备号  |
|     | 4   | int                                               | id_softversion | 软件版本 |
| 指令号 | 229 |                                                   |                |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII402III229III18IIIGetGripperConfig()III/b/f |                |      |

|  |     |                                                     |
|--|-----|-----------------------------------------------------|
|  | 接收帧 | /f <b>b</b> III402III229III12III30 00 00 00 III/b/f |
|--|-----|-----------------------------------------------------|

7.1.3 ActGripper()

激活夹爪。

表 7-1-3 ActGripper()指令协议

|     |     |                                                        |         |           |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明        |
| 参数  | 1   | int                                                    | index   | 夹爪编号      |
|     | 2   | int                                                    | action  | 0-复位，1-激活 |
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 227 |                                                        |         |           |
| 示例  | 发送帧 | /f <b>b</b> III312III227III15IIIActGripper(1,1)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧 | /f <b>b</b> III312III227III1III1III/b/f                |         |           |

7.1.4 MoveGripper()

控制夹爪移动。

表 7-1-4 MoveGripper()指令协议

|    |    |         |              |                           |
|----|----|---------|--------------|---------------------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量           | 说明                        |
| 参数 | 1  | int     | index        | 夹爪编号                      |
|    | 2  | int     | pos          | 位置百分比, 范围[0~100]          |
|    | 3  | int     | vel          | 速度百分比, 范围[0~100]          |
|    | 4  | int     | force        | 力矩百分比, 范围[0~100]          |
|    | 5  | int     | max_time     | 最大等待时间, 范围[0~30000], 单位ms |
|    | 6  | uint8_t | block        | 是否阻塞, 0-阻塞, 1-非阻塞         |
|    | 7  | int     | type_gripper | 夹爪类型, 0: 平行, 1: 旋转        |
|    | 8  | float   | rotnum       | 旋转圈数                      |
|    | 9  | int     | rotspd       | 旋转速度百分比                   |

|     |     |                                                                      |         |         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 返回值 | 10  | int                                                                  | rotdor  | 旋转力矩百分比 |
|     | 1   | int                                                                  | errcode | 错误码     |
| 指令号 | 228 |                                                                      |         |         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII314III228III39IIIMoveGripper(1,51,68,64,30000,0,0,0,0)III/b/f |         |         |
|     | 接收帧 | /f/bIII314III228III1III1III/b/f                                      |         |         |

7.1.5 SetGripperPosThreshold()

设置夹爪到位检测阈值。

表 7-1-5 SetGripperPosThreshold()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量        | 说明           |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                  | threshold | 到位检测阈值[0~99] |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode   | 错误码          |
| 指令号 | 923 |                                                          |           |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III923III126IIISetGripperPosThreshold(10)III/b/f |           |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III923III1III1III/b/f                            |           |              |

7.1.6 GetGripperPosThreshold()

获取夹爪到位检测阈值。

表 7-1-6 GetGripperPosThreshold()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量        | 说明           |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 返回值 | 1   | uint8_t                                                  | threshold | 到位检测阈值[0~99] |
| 指令号 | 924 |                                                          |           |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII1032III924III24IIIGetGripperPosThreshold()III/b/f |           |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII1032III924III1III0III/b/f                         |           |              |

7.1.7 GetGripperCurPosition()

获取夹爪当前位置。

表 7-1-7 GetGripperCurPosition()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                    | 变量     | 说明         |
|-----|------|-------------------------------------------------------|--------|------------|
| 返回值 | 1    | int                                                   | error  | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2    | int                                                   | posion | 夹爪当前位置     |
| 指令号 | 1045 |                                                       |        |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1045III23IIIGetGripperCurPosition()III/b/f |        |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1045III3III0 0III/b/f                      |        |            |

7.1.8 GetGripperCurSpeed()

获取夹爪当前速度。

表 7-1-8 GetGripperCurSpeed()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                 | 变量    | 说明         |
|-----|------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 返回值 | 1    | int                                                | error | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2    | int                                                | speed | 夹爪当前速度     |
| 指令号 | 1046 |                                                    |       |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1046III20IIIGetGripperCurSpeed()III/b/f |       |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1046III3III0 0III/b/f                   |       |            |

7.1.9 GetGripperCurCurrent()

获取夹爪当前电流。

表 7-1-9 GetGripperCurCurrent()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                      |         |            |
|-----|------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| 返回值 | 1    | int                                                  | error   | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2    | int                                                  | current | 夹爪当前电流     |
| 指令号 | 1047 |                                                      |         |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1047III22IIIGetGripperCurCurrent()III/b/f |         |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1047III3III0 0III/b/f                     |         |            |

7.1.10 GetGripperVoltage()

获取夹爪当前电压。

表 7-1-10 GetGripperVoltage()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明         |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|------------|
| 返回值 | 1   | int                                              | error   | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2   | int                                              | voltage | 夹爪当前电压     |
| 指令号 | 811 |                                                  |         |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III811III19IIIGetGripperVoltage()III/b/f |         |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III811III3III0 0III/b/f                  |         |            |

7.1.11 GetGripperTemp()

获取夹爪当前温度。

表 7-1-11 GetGripperTemp()指令协议

|     | 序号  | 类型                                            | 变量    | 说明         |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 返回值 | 1   | int                                           | error | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2   | int                                           | temp  | 夹爪当前温度     |
| 指令号 | 812 |                                               |       |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III812III16IIIGetGripperTemp()III/b/f |       |            |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 接收帧 | /f/bIII4III812III4III0 10III/b/f |
|-----|----------------------------------|

7.1.12 GetGripperRotNum()

获取夹爪当前旋转圈数。

表 7-1-12 GetGripperRotNum()指令协议

|     | 序号   | 类型                                               | 变量     | 说明         |
|-----|------|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 返回值 | 1    | int                                              | error  | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2    | int                                              | rotnum | 夹爪当前旋转圈数   |
| 指令号 | 1042 |                                                  |        |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1042III18IIIGetGripperRotNum()III/b/f |        |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1042III3III0 0III/b/f                 |        |            |

7.1.13 GetGripperRotSpeed()

获取夹爪当前旋转速度。

表 7-1-13 GetGripperRotSpeed()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                 | 变量    | 说明         |
|-----|------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 返回值 | 1    | int                                                | error | 0-错误，1-无错误 |
|     | 2    | int                                                | speed | 夹爪当前旋转速度   |
| 指令号 | 1043 |                                                    |       |            |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1043III20IIIGetGripperRotSpeed()III/b/f |       |            |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1043III3III0 0III/b/f                   |       |            |

7.1.14 GetGripperRotTorque()

获取夹爪当前旋转力矩百分比。

表 7-1-14 GetGripperRotTorque()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                  | 变量     | 说明          |
|-----|------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|
| 返回值 | 1    | int                                                 | error  | 0-错误，1-无错误  |
|     | 2    | int                                                 | torque | 夹爪当前旋转力矩百分比 |
| 指令号 | 1044 |                                                     |        |             |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1044III21IIIGetGripperRotTorque()III/b/f |        |             |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1044III3III0 0III/b/f                    |        |             |

7.1.15 SetGripperDataDisplayFlag()

设置夹爪数据监控功能开启状态。

表 7-1-15 SetGripperDataDisplayFlag()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                           | 变量      | 说明             |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                      | flag    | 开启状态，0：关闭，1：开启 |
| 返回值 | 1    | int                                                          | errcode | 错误码            |
| 指令号 | 1091 |                                                              |         |                |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII345III1091III28IIISetGripperDataDisplayFlag(1)III/b/f |         |                |
|     | 接收帧  | /f/bIII345III1091III1III1III/b/f                             |         |                |

7.1.16 GetGripperDataDisplayFlag()

获取夹爪数据监控功能开启状态。

表 7-1-16 GetGripperDataDisplayFlag()指令协议

|     | 序号   | 类型      | 变量   | 说明             |
|-----|------|---------|------|----------------|
| 返回值 | 1    | uint8_t | flag | 开启状态，0：关闭，1：开启 |
| 指令号 | 1092 |         |      |                |

|    |     |                                                            |
|----|-----|------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII23III1092III27IIIGetGripperDataDisplayFlag()III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII23III1092III1III0III/b/f                            |

7.2 力控指令

7.2.1 FT\_Guard()

碰撞守护。

表 7-2-1 FT\_Guard()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量                        | 说明                 |
|----|----|---------|---------------------------|--------------------|
| 参数 | 1  | int     | actFlag                   | 是否开启标志，0-关，1-开     |
|    | 2  | int     | sensorNum                 | 力矩传感器编号            |
|    | 3  | uint8_t | isSelect1                 | 关节是否选择，0-否，1-是     |
|    | 4  | uint8_t | isSelect2                 |                    |
|    | 5  | uint8_t | isSelect3                 |                    |
|    | 6  | uint8_t | isSelect4                 |                    |
|    | 7  | uint8_t | isSelect5                 |                    |
|    | 8  | uint8_t | isSelect6                 |                    |
|    | 9  | double  | cur_fx                    | 当前 x 方向力，单位：N      |
|    | 10 | double  | cur_fy                    | 当前 y 方向力，单位：N      |
|    | 11 | double  | cur_fz                    | 当前 z 方向力，单位：N      |
|    | 12 | double  | cur_mx                    | 当前绕 x 轴扭矩，单位：N·m   |
|    | 13 | double  | cur_my                    | 当前绕 y 轴扭矩，单位：N·m   |
|    | 14 | double  | cur_mz                    | 当前绕 z 轴扭矩，单位：N·m   |
|    | 15 | double  | coll_max_thres<br>hold_fx | x 方向力最大阈值，单位：N     |
|    | 16 | double  | coll_max_thres<br>hold_fy | y 方向力最大阈值，单位：N     |
|    | 17 | double  | coll_max_thres<br>hold_fz | z 方向力最大阈值，单位：N     |
|    | 18 | double  | coll_max_thres            | 绕 x 轴扭矩最大阈值，单位：N·m |

|     |     |                                                                                                                    |                                      |                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 返回值 | 19  | double                                                                                                             | hold_mx<br>coll_max_thres<br>hold_my | 绕 y 轴扭矩最大阈值，单位：N·m |
|     | 20  | double                                                                                                             | coll_max_thres<br>hold_mz            | 绕 z 轴扭矩最大阈值，单位：N·m |
|     | 21  | double                                                                                                             | coll_min_thres<br>hold_fx            | x 方向力最小阈值，单位：N     |
|     | 22  | double                                                                                                             | coll_min_thres<br>hold_fy            | y 方向力最小阈值，单位：N     |
|     | 23  | double                                                                                                             | coll_min_thres<br>hold_fz            | z 方向力最小阈值，单位：N     |
|     | 24  | double                                                                                                             | coll_min_thres<br>hold_mx            | 绕 x 轴扭矩最小阈值，单位：N·m |
|     | 25  | double                                                                                                             | coll_min_thres<br>hold_my            | 绕 y 轴扭矩最小阈值，单位：N·m |
|     | 26  | double                                                                                                             | coll_min_thres<br>hold_mz            | 绕 z 轴扭矩最小阈值，单位：N·m |
| 返回值 |     | int                                                                                                                | errcode                              | 错误码                |
| 指令号 | 521 |                                                                                                                    |                                      |                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III521III85IIIFT_Guard(1,3,1,0,0,0,0,0,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0)III/b/f |                                      |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III521III1III1III/b/f                                                                                      |                                      |                    |

7.2.2 FT\_Control()

恒力控制。

表 7-2-2 FT\_Control()指令协议

|    |    |         |           |              |
|----|----|---------|-----------|--------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量        | 说明           |
| 参数 | 1  | uint8_t | status    | 0-关，1-开      |
|    | 2  | int     | sensorID  | 传感器编号        |
|    | 3  | uint8_t | isSelectX | 是否选择：0-否，1-否 |
|    | 4  | uint8_t | isSelectY | 是否选择：0-否，1-否 |
|    | 5  | uint8_t | isSelectZ | 是否选择：0-否，1-否 |

|    |         |               |                           |
|----|---------|---------------|---------------------------|
| 6  | uint8_t | isSelectTX    | 是否选择：0-否，1-否              |
| 7  | uint8_t | isSelectTY    | 是否选择：0-否，1-否              |
| 8  | uint8_t | isSelectTZ    | 是否选择：0-否，1-否              |
| 9  | double  | Fx            | 沿 x 方向力，单位:N              |
| 10 | double  | Fy            | 沿 y 方向力，单位:N              |
| 11 | double  | Fz            | 沿 z 方向力，单位:N              |
| 12 | double  | Tx            | 绕 x 轴扭矩，单位：N·m            |
| 13 | double  | Ty            | 绕 y 轴扭矩，单位：N·m            |
| 14 | double  | Tz            | 绕 z 轴扭矩，单位：N·m            |
| 15 | double  | p_f           | 力-比例增益                    |
| 16 | double  | i_f           | 力-积分增益                    |
| 17 | double  | d_f           | 力-微分增益                    |
| 18 | double  | p_t           | 扭矩-比例增益                   |
| 19 | double  | i_t           | 扭矩-积分增益                   |
| 20 | double  | d_t           | 扭矩-微分增益                   |
| 21 | uint8_t | adj_sign      | 自适应启停状态，0-关闭，1-开启         |
| 22 | uint8_t | ILC_sign      | ILC 控制启停状态，0-停止，1-训练，2-实操 |
| 23 | double  | maxDis        | 最大调整距离，单位：mm              |
| 24 | double  | maxAng        | 最大调整角度，单位：deg             |
| 25 | double  | polishRadio   | 打磨盘半径（可不选）                |
| 26 | uint8_t | filter_Sign   | 滤波开启标志                    |
| 27 | uint8_t | posAdapt_sign | 姿态顺应开启标志                  |
| 28 | double  | M0            | rx 惯性系数,范围[0.1, 10],默认值 2 |
| 29 | double  | M1            | ry 惯性系数,范围[0.1, 10],默认值 2 |
| 30 | double  | B0            | rx 阻尼系数,范围[0.1, 50],默认值 8 |
| 31 | double  | B1            | ry 阻尼系数,范围[0.1, 50],默认值 8 |
| 32 | double  | Threshold1    | rx 启动阈值，范围[0, 10]，默认值 0.2 |
| 33 | double  | Threshold2    | ry 启动阈值，范围[0, 10]，默认值 0.2 |
| 34 | double  | adjustCoeff1  | rx 力矩调节系数，范围[0, 1]，默认值 1  |

|     |     |                                                                                                                             |              |                        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 返回值 | 35  | double                                                                                                                      | adjustCoeff2 | ry 力矩调节系数，范围[0，1]，默认值1 |
|     | 36  | uint8_t                                                                                                                     | isNoBlock    | 0-阻塞；1-非阻塞             |
|     |     | int                                                                                                                         | errcode      | 错误码                    |
| 指令号 | 522 |                                                                                                                             |              |                        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III522III94IIIFT_Control(1,3,0,0,1,0,0,0,0,0,-5,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,1,0,50,0,0,0,0,2,2,8,8,0.2,0.2,1,1,0)III/b/f |              |                        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III522III1III1III/b/f                                                                                               |              |                        |

7.2.3 FT\_Activate()

复位激活。

表 7-2-3 FT\_Activate()指令协议

|     |     |                                              |         |           |
|-----|-----|----------------------------------------------|---------|-----------|
|     | 序号  | 类型                                           | 变量      | 说明        |
| 参数  | 1   | uint8_t                                      | actFlag | 0-复位，1-激活 |
| 返回值 |     | int                                          | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 524 |                                              |         |           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII84III524III14IIIFT_Activate(0)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧 | /f/bIII84III524III1III1III/b/f               |         |           |

7.2.4 FT\_SetRCS()

设置参考坐标系。

7-2-4 FT\_SetRCS()指令协议

|     |    |          |          |                               |
|-----|----|----------|----------|-------------------------------|
|     | 序号 | 类型       | 变量       | 说明                            |
| 参考值 | 1  | int      | rsc      | 参考坐标系，0-工具坐标系，1-基坐标系,2-自定义坐标系 |
|     | 2  | float[6] | coord[6] | 坐标系值，x,y,z,rx,ry,rz           |
| 返回值 |    | int      | errcode  | 错误码                           |

|     |     |                                                                                  |  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 525 |                                                                                  |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII86III525III50IIIFT_SetRCS(0,{0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000})III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII86III525III1III1III/b/f                                                   |  |

7.2.5 FT\_SetConfig()

设置配置信息。

表 7-2-5 FT\_SetConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量             | 说明              |
|-----|-----|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 参考值 | 1   | int                                                  | id_company     | 传感器厂商，17-kunwei |
|     | 2   | int                                                  | id_device      | 传感器设备号，0-kunwei |
|     | 3   | int                                                  | id_softversion | 软件版本号，0-kunwei  |
|     | 4   | int                                                  | id_bus         | 末端位置，1-kunwei   |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode        | 错误码             |
| 指令号 | 526 |                                                      |                |                 |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII82III526III22IIIFT_SetConfig(22,0,0,1)III/b/f |                |                 |
|     | 接收帧 | /f/bIII82III526III1III1III/b/f                       |                |                 |

7.2.6 FT\_GetConfig()

获取配置信息。

表 7-2-6 FT\_GetConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型  | 变量             | 说明              |
|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| 返回值 | 1   | int | id_company     | 传感器厂商，17-kunwei |
|     | 2   | int | id_device      | 传感器设备号，0-kunwei |
|     | 3   | int | id_softversion | 软件版本号，0-kunwei  |
|     | 4   | int | id_bus         | 末端位置，1-kunwei   |
| 指令号 | 527 |     |                |                 |

|    |     |                                              |
|----|-----|----------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII83III527III14IIIFT_GetConfig()III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII83III527III12III15 00 00 00 III/b/f   |

7.2.7 FT\_SetZero()

设置零点。

表 7-2-7 FT\_SetZero()指令协议

|     | 序号  | 类型                                            | 变量        | 说明         |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 参考值 | 1   | uint8_t                                       | status    | 0-清除，1-零位  |
|     | 2   | uint8_t                                       | isNoBlock | 0-阻塞；1-非阻塞 |
| 返回值 |     | int                                           | errcode   | 错误码        |
| 指令号 | 528 |                                               |           |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII88III528III15IIIFT_SetZero(1,0)III/b/f |           |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII88III528III1III1III/b/f                |           |            |

7.2.8 FT\_PdIdenRecord()

重量辨识数据记录。

表 7-2-8 FT\_PdIdenRecord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量        | 说明    |
|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| 参考值 | 1   | int                                              | sensorNum | 传感器编号 |
| 返回值 |     | int                                              | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 529 |                                                  |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII92III529III18IIIFT_PdIdenRecord(2)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII92III529III1III1III/b/f                   |           |       |

7.2.9 FT\_PdIdenCompute()

重量辨识数据计算。

表 7-2-9 FT\_PdIdenCompute()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量         | 说明 |
|-----|-----|--------------------------------------------------|------------|----|
| 返回值 | 1   | double                                           | loadWeight | 重量 |
| 指令号 | 530 |                                                  |            |    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII93III530III18IIIFT_PdIdenCompute()III/b/f |            |    |
|     | 接收帧 | /f/bIII93III530III8III0.010204III/b/f            |            |    |

7.2.10 FT\_PdCogIdenRecord()

质心辨识数据记录。

表 7-2-10 FT\_PdCogIdenRecord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量        | 说明    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 参考值 | 1   | int                                                    | sensorNum | 传感器编号 |
|     | 2   | int                                                    | dataNum   | 数据号   |
| 返回值 |     | int                                                    | errcode   | 错误码   |
| 指令号 | 531 |                                                        |           |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII101III531III23IIIFT_PdCogIdenRecord(2,3)III/b/f |           |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII101III531III1III1III/b/f                        |           |       |

7.2.11 FT\_PdCogIdenCompute()

质心辨识数据计算。

表 7-2-11 FT\_PdCogIdenCompute()指令协议

|     | 序号 | 类型     | 变量 | 说明     |
|-----|----|--------|----|--------|
| 返回值 | 1  | double | x  | 质心坐标 x |
|     | 2  | double | y  | 质心坐标 y |
|     | 3  | double | z  | 质心坐标 z |

|     |     |                                                           |  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 532 |                                                           |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII102III532III21IIIFT_PdCogIdenCompute()III/b/f      |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII102III532III26III0.000000,0.000000,0.000000III/b/f |  |

7.2.12 EndForceDragControl()

末端力转换位置状态控制。

表 7-2-12 EndForceDragControl()指令协议

|    | 序号 | 类型     | 变量                             | 说明                   |
|----|----|--------|--------------------------------|----------------------|
| 参数 | 1  | int    | status                         | 0-关，1-开              |
|    | 2  | int    | Adaptive_sign                  | 自适应开启标志 0-关闭，1-开始    |
|    | 3  | int    | Interfere_<br>drag_sign        | 干涉区拖动标志 0-关闭，1-开始    |
|    | 4  | int    | singularitycons<br>traintsFlag | 奇异点策略，0：规避，1-超越      |
|    | 5  | int    | forceCollisionF<br>lag         | 力碰撞检测开启标志，0-不开启；1-开启 |
|    | 6  | double | M1                             | 惯性系数                 |
|    | 7  | double | M2                             |                      |
|    | 8  | double | M3                             |                      |
|    | 9  | double | M4                             | 阻尼系数                 |
|    | 10 | double | M5                             |                      |
|    | 11 | double | M6                             |                      |
|    | 12 | double | B1                             |                      |
|    | 13 | double | B2                             |                      |
|    | 14 | double | B3                             |                      |
|    | 15 | double | B4                             |                      |
|    | 16 | double | B5                             |                      |
|    | 17 | double | B6                             |                      |
|    | 18 | double | K1                             | 调节系数                 |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 返回值 | 19  | double                                                                                                                                                                                                                         | K2      |          |
|     | 20  | double                                                                                                                                                                                                                         | K3      |          |
|     | 21  | double                                                                                                                                                                                                                         | K4      |          |
|     | 22  | double                                                                                                                                                                                                                         | K5      |          |
|     | 23  | double                                                                                                                                                                                                                         | K6      |          |
|     | 24  | double                                                                                                                                                                                                                         | F1      |          |
|     | 25  | double                                                                                                                                                                                                                         | F2      |          |
|     | 26  | double                                                                                                                                                                                                                         | F3      | 拖动力限制    |
|     | 27  | double                                                                                                                                                                                                                         | F4      |          |
|     | 28  | double                                                                                                                                                                                                                         | F5      |          |
|     | 29  | double                                                                                                                                                                                                                         | F6      |          |
|     | 30  | double                                                                                                                                                                                                                         | Fmax    | 最大拖动力限制  |
|     | 31  | double                                                                                                                                                                                                                         | Vmax    | 最大关节速度限制 |
|     |     | int                                                                                                                                                                                                                            | errcode | 错误码      |
| 指令号 | 676 |                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII131III676III190IIIEndForceDragControl(1,0,1,0,0,15.000,15.000,15.000,0.500,0.500,0.100,150.000,150.000,150.000,5.000,5.000,1.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,5.000,5.000,5.000,1.000,1.000,1.000,50,180)III/b/f |         |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII131III676III1III1III/b/f                                                                                                                                                                                                |         |          |

7.2.13 SetForceSensorDragAutoFlag()

六维力传感器拖动功能自动开启开关。

表 7-2-13 SetForceSensorDragAutoFlag()指令协议

|     |     |                                                              |         |         |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     | 序号  | 类型                                                           | 变量      | 说明      |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                      | status  | 0:关，1：开 |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode | 错误码     |
| 指令号 | 801 |                                                              |         |         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII146III801III29IIISetForceSensorDragAutoFlag(1)III/b/f |         |         |

接收帧

/f/bIII146III801III1III1III/b/f

7.2.14 SetForceSensorPayload()

设置力传感器下负载重量。

表 7-2-14 SetForceSensorPayloadC()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| 参数  | 1   | double                                                 | weight  | 重量  |
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 692 |                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII93III692III24IIISetForceSensorPayload(0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII93III692III1III1III/b/f                         |         |     |

7.2.15 SetForceSensorPayloadCog()

设置力传感器下负载质心。

表 7-2-15 SetForceSensorPayloadCog()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                           | 变量      | 说明           |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 参数  | 1   | double                                                       | x       | 质心坐标 x，单位 mm |
|     | 2   | double                                                       | y       | 质心坐标 y，单位 mm |
|     | 3   | double                                                       | z       | 质心坐标 z，单位 mm |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode | 错误码          |
| 指令号 | 693 |                                                              |         |              |
| 示例  | 发送帧 | f/bIII95III693III31IIISetForceSensorPayloadCog(0,0,0)III/b/f |         |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII95III693III1III1III/b/f                               |         |              |

7.2.16 GetForceSensorPayload()

获取力传感器下负载重量。

表 7-2-16 GetForceSensorPayload()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量     | 说明       |
|-----|-----|------------------------------------------------------|--------|----------|
| 返回值 | 1   | double                                               | weight | 重量，单位 kg |
| 指令号 | 694 |                                                      |        |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III694III23IIIGetForceSensorPayload()III/b/f |        |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III694III1III0III/b/f                        |        |          |

7.2.17 GetForceSensorPayloadcog()

获取力传感器下负载质心。

表 7-2-17 GetForceSensorPayloadcog()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                      | 变量 | 说明           |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----|--------------|
| 返回值 | 1   | double                                                  | x  | 质心坐标 x，单位 mm |
|     | 2   | double                                                  | y  | 质心坐标 y，单位 mm |
|     | 3   | double                                                  | z  | 质心坐标 z，单位 mm |
| 指令号 | 695 |                                                         |    |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III695III26IIIGetForceSensorPayloadcog()III/b/f |    |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III695III5III0,0,0III/b/f                       |    |              |

7.2.18 ForceAndJointImpedanceStartStop()

设置六维力和关节阻抗混合拖动开关及参数。

表 7-2-18 ForceAndJointImpedanceStartStop()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                                                                                                                                         |                  |                  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 参数  | 1   | int                                                                                                                                                     | status           | 控制状态，0-关闭，1-开启   |
|     | 2   | int                                                                                                                                                     | impedancemlag    | 阻抗开启标志，0-关闭，1-开启 |
|     | 3   | double[6]                                                                                                                                               | LamdaGain        | 拖动增益             |
|     | 4   | double[6]                                                                                                                                               | KGain            | 刚度增益             |
|     | 5   | double[6]                                                                                                                                               | BGain            | 阻尼增益             |
|     | 6   | double                                                                                                                                                  | DragMaxTcpVel    | 拖动末端最大线速度限制      |
|     | 7   | double                                                                                                                                                  | DragMaxTcpOriVel | 拖动末端最大角速度限制      |
| 返回值 |     | int                                                                                                                                                     | errcode          | 错误码              |
| 指令号 | 943 |                                                                                                                                                         |                  |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII122III943III119IIIForceAndJointImpedanceStartStop(1,0,{0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0},1000.000,120.000)III/b/f |                  |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII122III943III1III1III/b/f                                                                                                                         |                  |                  |

7.2.19 GetForceAndTorqueDragState()

获取拖动开关的状态。

表 7-2-19 GetForceAndTorqueDragState()指令协议

|     |     |                                                             |            |              |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|     | 序号  | 类型                                                          | 变量         | 说明           |
| 返回值 | 1   | int                                                         | dragStatus | 力传感器辅助锁定控制状态 |
|     | 2   | int                                                         | status     | 六维力辅助拖动控制状态  |
| 指令号 | 944 |                                                             |            |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII115III944III28IIIGetForceAndTorqueDragState()III/b/f |            |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII115III944III3III0,0III/b/f                           |            |              |

7.2.20 FT\_SpiralSearch()

螺旋线探索运动。

表 7-2-20 FT\_SpiralSearch()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                          | 变量             | 说明                           |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 参数  | 1   | int                                                         | forceSensorRcs | 力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系 |
|     | 2   | double                                                      | dr             | 每圈增加半径，单位 mm                 |
|     | 3   | double                                                      | fFinish        | 力或力矩阈值，单位 N 或 Nm             |
|     | 4   | double                                                      | time           | 最大探索时间，单位 s                  |
|     | 5   | double                                                      | vmax           | 设置线速度最大值，单位 mm/s             |
| 返回值 |     | int                                                         | errcode        | 错误码                          |
| 指令号 | 624 |                                                             |                |                              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III624III30IIIFT_SpiralSearch(0,2,1,60000,2)III/b/f |                |                              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III624III1III1III/b/f                               |                |                              |

7.2.21 FT\_RotInsertion()

旋转插入运动。

表 7-2-21 FT\_RotInsertion()指令协议

|    | 序号 | 类型     | 变量             | 说明                           |
|----|----|--------|----------------|------------------------------|
| 参数 | 1  | int    | forceSensorRcs | 力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系 |
|    | 2  | double | angVelRot      | 旋转角速度，单位°/s                  |
|    | 3  | double | forceInsertion | 插入动作触发力或力矩，单位 N              |
|    | 4  | double | angleMax       | 最大旋转角度，单位°                   |

|     |     |                                                                 |           |                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 返回值 | 5   | int                                                             | orn       | 方向 1-2 代表力方向 fz,mz             |
|     | 6   | double                                                          | angAccmax | 最大旋转角加速度，单位°/s                 |
|     | 7   | int                                                             | rotorn    | 旋转方向，1 为正，2 为负                 |
|     | 8   | int                                                             | strategy  | 未检测到力/力矩的处理策略，0: 报错，1: 警告，继续运动 |
|     |     | int                                                             | errcode   | 错误码                            |
| 指令号 | 625 |                                                                 |           |                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III625III34IIIFT_RotInsertion(0,1,5,300,1,0,1,0)III/b/f |           |                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III625III1III1III/b/f                                   |           |                                |

7.2.22 FT\_LinInsertion()

直线插入运动。

表 7-2-22 FT\_LinInsertion()指令协议

|     |     |                                                              |                |                              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                           | 变量             | 说明                           |
| 参数  | 1   | int                                                          | forceSensorRcs | 力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系 |
|     | 2   | double                                                       | forceGoal      | 动作终止力阈值，单位 N                 |
|     | 3   | double                                                       | lin_v          | 直线速度，单位 mm                   |
|     | 4   | double                                                       | lin_a          | 直线加速度，单位 mm/s^2              |
|     | 5   | double                                                       | distanceMax    | 最大插入距离，单位 mm                 |
|     | 6   | int                                                          | linorn         | 插入方向，1 为正，2 为负               |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode        | 错误码                          |
| 指令号 | 626 |                                                              |                |                              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III626III31IIIFT_LinInsertion(0,40,3,0,100,1)III/b/f |                |                              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III626III1III1III/b/f                                |                |                              |

7.2.23 FT\_FindSurface()

表面定位运动。

表 7-2-23 FT\_FindSurface()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                            | 变量             | 说明                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 参数  | 1   | int                                                           | forceSensorRcs | 力/扭矩传感器参考坐标系, 0:传感器坐标系, 1:基坐标系 |
|     | 2   | int                                                           | direction      | 移动方向, 1:正, 2:负                 |
|     | 3   | int                                                           | axis           | 移动轴, 1:X, 2:Y, 3:Z             |
|     | 4   | double                                                        | lin_v          | 直线速度, 单位 mm                    |
|     | 5   | double                                                        | lin_a          | 直线加速度, 单位 mm/s^2               |
|     | 6   | double                                                        | distanceMax    | 最大探索距离, 单位 mm                  |
|     | 7   | double                                                        | forceGoal      | 动作终止力阈值, 单位 N                  |
| 返回值 |     | int                                                           | errcode        | 错误码                            |
| 指令号 | 627 |                                                               |                |                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III627III32IIIFT_FindSurface(0,1,1,1,10,50,50)III/b/f |                |                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III627III1III1III/b/f                                 |                |                                |

7.2.24 FT\_CalCenterStart()

计算中间平面位置开始。

表 7-2-24 FT\_CalCenterStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                              | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 628 |                                                  |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III628III19IIIFT_CalCenterStart()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III628III1III1III/b/f                    |         |     |

7.2.25 FT\_CalCenterEnd()

计算中间平面位置结束。

表 7-2-25 FT\_CalCenterEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                             | 变量  | 说明                 |
|-----|-----|------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 返回值 | 1   | double[6]                                      | pos | 中间平面位置，x,y,z,a,b,c |
| 指令号 | 629 |                                                |     |                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III629III17IIIFT_CalCenterEnd()III/b/f |     |                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III629III1III1III/b/f                  |     |                    |

7.2.26 FT\_ComplianceStart()

柔顺控制开启。

表 7-2-26 FT\_ComplianceStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                        | 变量      | 说明      |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 参数  | 1   | double                                                    | p       | 位置调节系数  |
|     | 2   | double                                                    | Fd      | 柔顺开启力阈值 |
| 返回值 |     | int                                                       | errcode | 错误码     |
| 指令号 | 661 |                                                           |         |         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III661III28IIIFT_ComplianceStart(0.005,10)III/b/f |         |         |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III661III1III1III/b/f                             |         |         |

7.2.27 FT\_Compliancestop()

柔顺控制关闭。

表 7-2-27 FT\_ComplianceStop()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                              | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 662 |                                                  |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III662III19IIIFT_ComplianceStop()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III662III1III1III/b/f                    |         |     |

7.2.28 JointHysteresisError()

关节扭矩传感器迟滞误差。

表 7-2-28 JointHysteresisError()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                    | 变量      | 说明  |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                                                   | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1287 |                                                                                       |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII115III1287III22IIJointHysteresisError()III/b/f                                 |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII115III1287III53III0.009375,0.037500,0.012500,0.003125,0.001563,0.003125III/b/f |         |     |

7.2.29 JointRepeatability()

关节扭矩传感器重复性计算。

表 7-2-29 JointRepeatability()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                    | 变量      | 说明  |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                                                   | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1288 |                                                                                       |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII116III1288III20IIJointRepeatability()III/b/f                                   |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII116III1288III53III0.996548,0.996548,0.989834,0.988917,0.938955,0.938955III/b/f |         |     |

7.2.30 SetJointTorqueSensorOvershoot()

设置关节扭矩传感器过冲减弱。

表 7-2-30 SetJointTorqueSensorOvershoot()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                              | 变量               | 说明               |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 参数  | 1    | int                                                                                             | setOvershootFlag | 功能开启标志，0 关闭，1 开启 |
|     | 2    | int                                                                                             | windowK          | 滑动窗口大小，[2-100]   |
|     | 3    | float[6]                                                                                        | torqueSensorK    | J1-J6 增益系数，[0-1] |
|     | 4    | float                                                                                           | overshootSpeed   | 速度范围，[3-20]      |
| 返回值 |      | int                                                                                             | errcode          | 错误码              |
| 指令号 | 1289 |                                                                                                 |                  |                  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII145III1289III63IIISetJointTorqueSensorOvershoot(1,30,{0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5},6)III/b/f |                  |                  |
|     | 接收帧  | /f/bIII145III1289III1III1III/b/f                                                                |                  |                  |

7.2.31 SetDragMode3Param()

设置 DragMode-3 拖动示教功能开关及参数。

表 7-2-31 SetDragMode3Param()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                             | 变量               | 说明                      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                        | dragMode3Flag    | 功能开启标志位：0 为关闭，1 为开启     |
|     | 2    | float                                                                          | dragMode3Gain[6] | 各关节拖动增益系数：数值范围为 0.1~1.0 |
| 返回值 |      | int                                                                            | errcode          | 错误码                     |
| 指令号 | 1301 |                                                                                |                  |                         |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII145III1301III46IIISetDragMode3Param(1,{0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5})III/b/f |                  |                         |
|     | 接收帧  | /f/bIII145III1301III1III1III/b/f                                               |                  |                         |

7.2.32 SetJointSensitivityModify()

灵敏度标定结果校正。首次使用需要配合灵敏度标定使用。

表 7-2-32 SetJointSensitivityModify()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                                      | 变量                      | 说明       |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 参数  | 1    | float                                                                                                   | jointSensitivity<br>[6] | 各关节灵敏度系数 |
| 返回值 |      | int                                                                                                     | errcode                 | 错误码      |
| 指令号 | 1302 |                                                                                                         |                         |          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII145III1302III71IIISetJointSensitivityModify({0.9817,0.9817,-0.9979,0.6960,0.5625,0.5625})III/b/f |                         |          |
|     | 接收帧  | /f/bIII145III1302III1III1III/b/f                                                                        |                         |          |

7.3 传送带跟踪

7.3.1 ConveyorStartEnd()

传送带启动停止。

表 7-3-1 ConveyorStartEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明                                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                          | status  | 传送带跟踪标志，0：跟踪结束，1：跟踪抓取，2：跟踪运动，3：跟踪 TPD |
| 返回值 |     | int                                              | errcode | 错误码                                   |
| 指令号 | 358 |                                                  |         |                                       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III358III19IIIConveyorStartEnd(0)III/b/f |         |                                       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III358III1III1III/b/f                    |         |                                       |

7.3.2 ConveyorPointIORecord()

传送带 IO 切入点标定。

表 7-3-2 ConveyorPointIORecord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 359 |                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III359III23IIIConveyorPointIORecord()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III359III1III1III/b/f                        |         |     |

7.3.3 ConveyorPointARecord()

传送带 A 点标定。

表 7-3-3 ConveyorPointARecord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 360 |                                                     |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III360III22IIIConveyorPointARecord()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III360III1III1III/b/f                       |         |     |

7.3.4 ConveyorRefPointRecord()

传送带参考点标定。

表 7-3-4 ConveyorRefPointRecord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                   | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 361 |                                                       |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III361III24IIIConveyorRefPointRecord()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III361III1III1III/b/f                         |         |     |

### 7.3.5 ConveyorPointBRecord()

传送带 B 点标定。

表 7-3-5 ConveyorPointBRecord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 362 |                                                     |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III362III22IIIConveyorPointBRecord()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III362III1III1III/b/f                       |         |     |

### 7.3.6 ConveyorIODetect()

传送带工件 IO 检测。

表 7-3-6 ConveyorIODetect()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量      | 说明          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 参数  | 1   | int                                                 | max_ms  | 传送带工件循环检测时间 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码         |
| 指令号 | 363 |                                                     |         |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III363III22IIIConveyorIODetect(1000)III/b/f |         |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III363III1III1III/b/f                       |         |             |

### 7.3.7 ConveyorGetTrackData()

获取物体当前位置。

表 7-3-7 ConveyorGetTrackData()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量     | 说明                                            |
|----|----|---------|--------|-----------------------------------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | status | 传送带跟踪标志, 0: 跟踪结束, 1: 跟踪抓取, 2: 跟踪运动, 3: 跟踪 TPD |

|     |     |                                                      |     |
|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 返回值 | int | errcode                                              | 错误码 |
| 指令号 | 364 |                                                      |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III364III23IIIConveyorGetTrackData(0)III/b/f |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III364III1III1III/b/f                        |     |

7.3.8 ConveyorTrackStart()

传送带跟踪开始。

表 7-3-8 ConveyorTrackStart()指令协议

|     |     |                                                    |         |                                       |
|-----|-----|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                 | 变量      | 说明                                    |
| 参数  | 1   | uint8_t                                            | status  | 传送带跟踪标志，0：跟踪结束，1：跟踪抓取，2：跟踪运动，3：跟踪 TPD |
| 返回值 |     | int                                                | errcode | 错误码                                   |
| 指令号 | 365 |                                                    |         |                                       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III365III21IIIConveyorTrackStart(0)III/b/f |         |                                       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III365III1III1III/b/f                      |         |                                       |

7.3.9 ConveyorTrackEnd()

传送带跟踪结束。

表 7-3-9 ConveyorTrackEnd()指令协议

|     |     |                                                 |         |     |
|-----|-----|-------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                              | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                             | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 366 |                                                 |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III366III18IIIConveyorTrackEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III366III1III1III/b/f                   |         |     |

7.3.10 ConveyorSetParam()

传送带参数配置。

表 7-3-10 ConveyorSetParam()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                             | 变量         | 说明                                    |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                        | encChanel  | 编码器通道                                 |
|     | 2   | int                                                            | resolution | 编码器分辨率                                |
|     | 3   | double                                                         | lead       | 导程                                    |
|     | 4   | uint8_t                                                        | wpAxis     | 工件轴                                   |
|     | 5   | uint8_t                                                        | vision     | 是否搭配视觉                                |
| 返回值 | 6   | double                                                         | speedRatio | 该配置仅针对传送带跟踪抓取选项，范围是 1-100，其他选项时默认为 1； |
|     |     | int                                                            | errcode    | 错误码                                   |
| 指令号 | 367 |                                                                |            |                                       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III367III33IIIConveyorSetParam(0,14,1000,1,0,1)III/b/f |            |                                       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III367III1III1III/b/f                                  |            |                                       |

7.3.11 ConveyorCatchPointComp()

传送带抓取点补偿。

表 7-3-11 ConveyorCatchPointComp()指令协议

|     | 序号  | 类型     | 变量      | 说明          |
|-----|-----|--------|---------|-------------|
| 参数  | 1   | double | xComp   | 抓取点 X 方向补偿值 |
|     | 2   | double | yComp   | 抓取点 Y 方向补偿值 |
|     | 3   | double | zComp   | 抓取点 Z 方向补偿值 |
| 返回值 |     | int    | errcode | 错误码         |
| 指令号 | 368 |        |         |             |

|    |     |                                                            |
|----|-----|------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III368III29IIIConveyorCatchPointComp(0,0,0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III368III1III1III/b/f                              |

### 7.3.12 ConveyorComDetect()

传送带通讯输入检测。

表 7-3-12 ConveyorComDetect()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                    | 变量      | 说明          |
|-----|------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 参数  | 1    | int                                                   | max_ms  | 等待超时时间，单位毫秒 |
| 返回值 |      | int                                                   | errcode | 错误码         |
| 指令号 | 1148 |                                                       |         |             |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1148III23IIIConveyorComDetect(1000)III/b/f |         |             |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1148III1III1III/b/f                        |         |             |

### 7.3.13 ConveyorComDetectTrigger

传送带通讯输入检测触发。

表 7-3-13 ConveyorComDetectTrigger()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                       | 变量      | 说明  |
|-----|------|----------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                      | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1149 |                                                          |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1149III26IIIConveyorComDetectTrigger()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1149III1III1III/b/f                           |         |     |

## 7.4 扩展轴指令

### 7.4.1 ExtAxisActiveECoordsys()

激活外部轴坐标系。

表 7-4-1 ExtAxisActiveECoordSys()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                                  | 变量        | 说明            |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                                             | axisNum   | 外部轴编号         |
|     | 2   | uint8_t                                                                                             | toolNum   | 工具编号          |
|     | 3   | float                                                                                               | x         | 外部轴位姿         |
|     | 4   | float                                                                                               | y         |               |
|     | 5   | float                                                                                               | z         |               |
|     | 6   | float                                                                                               | a         |               |
|     | 7   | float                                                                                               | b         |               |
|     | 8   | float                                                                                               | c         |               |
|     | 9   | uint8_t                                                                                             | calibFlag | 标定标志 0-否； 1-是 |
| 返回值 |     | int                                                                                                 | errcode   | 错误码           |
| 指令号 | 287 |                                                                                                     |           |               |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII31III287III69IIIExtAxisActiveECoordSys(1,1.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0)III/b/f |           |               |
|     | 接收帧 | /f/bIII31III287III1III1III/b/f                                                                      |           |               |

7.4.2 ExtAxisSetRefPoint()

外部轴坐标系参考点设置，四点法。

表 7-4-2 ExtAxisSetRefPoint()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量       | 说明  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------|-----|
| 参数  | 1   | int                                                 | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 288 |                                                     |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII32III288III21IIIExtAxisSetRefPoint(1)III/b/f |          |     |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
|  | 接收帧 | /f/bIII32III288III1III1III/b/f |
|--|-----|--------------------------------|

7.4.3 ExtAxisComputeECoordsys()

外部轴坐标系计算，四点法。

表 7-4-3 ExtAxisComputeECoordSys()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                              | 变量 | 说明           |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 返回值 | 1   | float                                                                                           | x  | 外部轴相对于基坐标系位姿 |
|     | 2   | float                                                                                           | y  |              |
|     | 3   | float                                                                                           | z  |              |
|     | 4   | float                                                                                           | a  |              |
|     | 5   | float                                                                                           | b  |              |
|     | 6   | float                                                                                           | c  |              |
| 指令号 | 289 |                                                                                                 |    |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII36III289III25IIIExtAxisComputeECoordSys()III/b/f                                         |    |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII36III289III65III18.920321,-366.134888,248.337051,-148.402679,19.313749,146.478699III/b/f |    |              |

7.4.4 ExtAxisSetHoming()

外部轴回零设置。

表 7-4-4 ExtAxisSetHoming()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量            | 说明     |
|----|----|---------|---------------|--------|
| 参数 | 1  | uint8_t | axisNum       | 轴号     |
|    | 2  | uint8_t | homing_mode   | 回零方式   |
|    | 3  | float   | homesearchvel | 寻零速度   |
|    | 4  | float   | homelatchvel  | 寻零箍位速度 |

|     |     |                                                         |     |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 返回值 | int | errcode                                                 | 错误码 |
| 指令号 | 290 |                                                         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III290III27IIExtAxisSetHoming(1,0,50,50)III/b/f |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III290III1III1III/b/f                           |     |

7.4.5 ExtAxisParamConfig()

外部轴参数配置。

表 7-4-5 ExtAxisParamConfig()指令协议

|    |    |       |            |                                                                                                                           |
|----|----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 序号 | 类型    | 变量         | 说明                                                                                                                        |
| 参数 | 1  | int   | axisNum    | 轴号                                                                                                                        |
|    | 2  | int   | type       | 扩展轴类型 0-平移；1-旋转                                                                                                           |
|    | 3  | float | dir        | 扩展轴方向 0-正向；1-反向                                                                                                           |
|    | 4  | float | axismax    | 扩展轴最大位置 mm                                                                                                                |
|    | 5  | float | axismin    | 扩展轴最小位置 mm                                                                                                                |
|    | 6  | float | vel        | 速度 mm/s                                                                                                                   |
|    | 7  | float | acc        | 加速度 mm/s2                                                                                                                 |
|    | 8  | float | lead       | 导程 mm                                                                                                                     |
|    | 9  | int   | resolution | 编码器分辨率                                                                                                                    |
|    | 10 | float | offect     | 焊缝起始点扩展轴偏移量                                                                                                               |
|    | 11 | int   | company    | 驱动器厂家 1-禾川；2-汇川；3-松下                                                                                                      |
|    | 12 | int   | model      | 驱动器型号 1- 禾川-SV-XD3EA040L-E ， 2- 禾川-SV-X2EA150A-A ， 1- 汇川-SV620PT5R4I, 1-松下-MADLN15SG, 2- 松下 -MSDLN25SG ， 3- 松下 -MCDLN35SG |

|     |     |                                                                                    |         |                  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 返回值 | 13  | int                                                                                | enctype | 编码器类型 0-增量；1-绝对值 |
|     |     | int                                                                                | errcode | 错误码              |
| 指令号 | 291 |                                                                                    |         |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III291III54IIExtAxisParamConfig(1,0,0,100,10,10,10,100,100,0,2,1,0)III/b/f |         |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III291III1III1III/b/f                                                      |         |                  |

7.4.6 SetAxisDHParaconfig()

外部轴系统 DH 参数配置。

表 7-4-6 SetAxisDHParaconfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                | 变量      | 说明                                               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 参数  | 1   | int                                                               | config  | 0-单自由度直线滑轨，1-两自由度 L 型变位机，2-三自由度，3-四自由度，4-单自由度变位机 |
|     | 2   | float                                                             | d1      | 外部轴 DH 参数 d1 mm                                  |
|     | 3   | float                                                             | d2      | 外部轴 DH 参数 d2 mm                                  |
|     | 4   | float                                                             | d3      | 外部轴 DH 参数 d3 mm                                  |
|     | 5   | float                                                             | d4      | 外部轴 DH 参数 d4 mm                                  |
|     | 6   | float                                                             | a1      | 外部轴 DH 参数 a1 mm                                  |
|     | 7   | float                                                             | a2      | 外部轴 DH 参数 a2 mm                                  |
|     | 8   | float                                                             | a3      | 外部轴 DH 参数 a3 mm                                  |
|     | 9   | float                                                             | a4      | 外部轴 DH 参数 a4 mm                                  |
| 返回值 |     | int                                                               | errcode | 错误码                                              |
| 指令号 | 293 |                                                                   |         |                                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III293III38IIISetAxisDHParaconfig(0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f |         |                                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III293III1III1III/b/f                                     |         |                                                  |

7.4.7 SetRobotPosToAxis()

设置机器人相对外部轴位置。

表 7-4-7 SetRobotPosToAxis()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量          | 说明                                   |
|-----|-----|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                           | install_pos | 安装关系，0： 机器人安装在外部轴上，<br>1： 机器人安装在外部轴外 |
| 返回值 |     | int                                               | errcode     | 错误码                                  |
| 指令号 | 294 |                                                   |             |                                      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III294III20IIISetRobotPosToAxis(1)III/b/f |             |                                      |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III294III1III1III/b/f                     |             |                                      |

7.4.8 ExtAxisStartJog()

外部轴开始点动。

表 7-4-8 ExtAxisStartJog()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量          | 说明                                                                                                                   |
|-----|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数  | 1  | uint8_t | motionCmd   | 运动指令，0:关节坐标开始，1:关节坐标减速停止:2:基坐标开始，3： 基坐标减速停止，4： 工具坐标开始，5： 工具坐标减速停止，6： 外部轴开始，7： 外部轴减速停止，8： 工件坐标开始，9： 工件坐标减速停止，10： 立即停止 |
|     | 2  | uint8_t | jointNum    | 轴号 1-6;外部轴号 1-4                                                                                                      |
|     | 3  | uint8_t | direction   | 转动方向，0:反转，1:正转                                                                                                       |
|     | 4  | float   | vel         | 速度百分比                                                                                                                |
|     | 5  | float   | acc         | 加速度百分比                                                                                                               |
|     | 6  | float   | maxDistance | 单次点动最大距离，单位°或 mm                                                                                                     |
| 返回值 |    | int     | errcode     | 错误码                                                                                                                  |

|     |     |                                                              |  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 292 |                                                              |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III292III31IIIExtAxisStartJog(0,1,1,50,50,10)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III292III1III1III/b/f                                |  |

7.4.9 ExtAxisServoAlarmclear()

清除外部轴伺服警告。

表 7-4-9 ExtAxisServoAlarmclear()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量      | 说明   |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------|------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                  | axisNum | 外部轴号 |
|     | 2   | uint8_t                                                  | status  | 1:清除 |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode | 错误码  |
| 指令号 | 295 |                                                          |         |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III295III27IIIExtAxisServoAlarmclear(1,1)III/b/f |         |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III295III1III1III/b/f                            |         |      |

7.4.10 ExtAxisServoOn()

外部轴伺服使能。

表 7-4-10 ExtAxisServoOn()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明          |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                          | axisNum | 外部轴号        |
|     | 2   | uint8_t                                          | status  | 0: 去使能，1:使能 |
| 返回值 |     | int                                              | errcode | 错误码         |
| 指令号 | 296 |                                                  |         |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III296III19IIIExtAxisServoOn(1,1)III/b/f |         |             |

|  |     |                                       |
|--|-----|---------------------------------------|
|  | 接收帧 | /f <b>bIII4III296III1III1III</b> /b/f |
|--|-----|---------------------------------------|

7.4.11 ExtAxisMoveJ()

外部轴运动至目标位置。

表 7-4-11 ExtAxisMoveJ()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                       | 变量         | 说明                            |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 参数  | 1   | int                                                                      | synFlag    | 同步标志 0-异步 1-同步                |
|     | 2   | double                                                                   | pos1       | 轴 1 目标位置                      |
|     | 3   | double                                                                   | pos2       | 轴 2 目标位置                      |
|     | 4   | double                                                                   | pos3       | 轴 3 目标位置                      |
|     | 5   | double                                                                   | pos4       | 轴 4 目标位置                      |
|     | 6   | float                                                                    | ovl        | 速度百分比                         |
|     | 7   | float                                                                    | blendValue | 过渡参数，-1：到位停止；0-99999 平滑时间(ms) |
| 返回值 |     | int                                                                      | errcode    | 错误码                           |
| 指令号 | 297 |                                                                          |            |                               |
| 示例  | 发送帧 | /f <b>bIII4III297III28III</b> ExtAxisMoveJ(1,0,0,0,20,0) <b>III</b> /b/f |            |                               |
|     | 接收帧 | /f <b>bIII4III297III1III1III</b> /b/f                                    |            |                               |

7.4.12 SetRefPointInExAxisEnd()

设定标定参考点在变位机末端坐标系下位姿。

表 7-4-12 SetRefPointInExAxisEnd()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量 | 说明   |
|----|----|-------|----|------|
| 参数 | 1  | float | x  | 位姿参数 |
|    | 2  | float | y  |      |

|     |     |                                                                                                        |         |     |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 | 3   | float                                                                                                  | z       |     |
|     | 4   | float                                                                                                  | rx      |     |
|     | 5   | float                                                                                                  | ry      |     |
|     | 6   | float                                                                                                  | rz      |     |
|     |     | int                                                                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 388 |                                                                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III388III73IIISetRefPointInExAxisEnd(-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III388III1III1III/b/f                                                                          |         |     |

7.4.13 PositionorSetRefPoint()

变位机坐标系参考点设置，四点法。

表 7-4-13 PositionorSetRefPoint()指令协议

|     |     |                                                       |          |     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                    | 变量       | 说明  |
| 参数  | 1   | int                                                   | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                   | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 389 |                                                       |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III389III24IIIPositionorSetRefPoint(4)III/b/f |          |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III389III1III1III/b/f                         |          |     |

7.4.14 PositionorComputeECoordSys()

变位机坐标系计算，四点法。

表 7-4-14 PositionorComputeECoordSys()指令协议

|     |    |       |    |              |
|-----|----|-------|----|--------------|
|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明           |
| 返回值 | 1  | float | x  | 变位机相对于基坐标系位姿 |
|     | 2  | float | y  |              |

|     |     |                                                                      |   |  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|---|--|
|     | 3   | float                                                                | z |  |
|     | 4   | float                                                                | a |  |
|     | 5   | float                                                                | b |  |
|     | 6   | float                                                                | c |  |
| 指令号 | 390 |                                                                      |   |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III390III28IIIPositionorComputeECoordSys()III/b/f            |   |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III390III44III116.061-90.72591.261-90.757-90.3992.142III/b/f |   |  |

7.4.15 GetExAxisDriverConfig()

获取外部轴驱动器配置信息。

表 7-4-15 GetExAxisDriverConfig()指令协议

|     |     |                                                      |         |                                                                                                                                |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明                                                                                                                             |
| 参数  | 1   | uint8_t                                              | axisNum | 外部轴号                                                                                                                           |
|     | 1   | int                                                  | company | 驱动器厂家 1-禾川；2-汇川；3-松下                                                                                                           |
| 返回值 |     |                                                      |         | 驱动器型号 1-禾川<br>-SV-XD3EA040L-E，2-禾川<br>-SV-X2EA150A-A，1-汇川<br>-SV620PT5R4I，1-松下-MADLN15SG，<br>2-松下-MSDLN25SG，3-松下<br>-MCDLN35SG |
|     | 2   | int                                                  | model   |                                                                                                                                |
|     | 3   | int                                                  | enctype | 编码器类型 0-增量；1-绝对值                                                                                                               |
| 指令号 | 393 |                                                      |         |                                                                                                                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III393III23IIIGetExAxisDriverConfig()III/b/f |         |                                                                                                                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III393III7III1210III/b/f                     |         |                                                                                                                                |

7.4.16 SetExAxisCmdDoneTime()

外部轴定位完成时间设置。

表 7-4-16 SetExAxisCmdDoneTimeC()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                      | 变量       | 说明         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------|------------|
| 参数  | 1   | double                                                  | doneTime | 完成时间，单位 ms |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode  | 错误码        |
| 指令号 | 298 |                                                         |          |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III298III26IIISetExAxisCmdDoneTime(1000)III/b/f |          |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III298III1III1III/b/f                           |          |            |

7.4.17 ExtDevSetUDPComParam()

配置 UDP 通信参数。

表 7-4-17 ExtDevSetUDPComParam()指令协议

|     | 序号  | 类型       | 变量              | 说明                    |
|-----|-----|----------|-----------------|-----------------------|
| 参数  | 1   | string   | ip              | PLC IP 地址             |
|     | 2   | int      | port            | 端口号                   |
|     | 3   | int      | period          | 通讯周期(ms)              |
|     | 4   | uint16_t | lossPkgTime     | 丢包检测周期(ms)            |
|     | 5   | uint16_t | lossPkgNum      | 丢包次数                  |
|     | 6   | uint16_t | disconnectTime  | 通讯断开确认时长              |
|     | 7   | uint16_t | reconnectEnable | 通讯断开自动重连使能，0-不使能，1-使能 |
|     | 8   | uint8_t  | reconnectPeriod | 通讯断开自动重连周期间隔(ms)      |
|     | 9   | uint16_t | reconnectNum    | 通讯断开自动重连次数            |
|     | 10  | uint8_t  | selfStartEnable | 通信自启动使能，0-不使能，1-使能    |
| 返回值 |     | int      | errcode         | 错误码                   |
| 指令号 | 654 |          |                 |                       |

|    |     |                                                                                        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III654III58IIExtDevSetUDPComParam(192.168.58.88,2021,2,50,5,50,1,2,5,0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III654III1III1III/b/f                                                          |

7.4.18 ExtDevGetUDPComParam()

获取 UDP 通信参数。

表 7-4-18 ExtDevGetUDPComParam()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                 | 变量              | 说明                    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 返回值 | 1   | string                                                             | ip              | PLC IP 地址             |
|     | 2   | int                                                                | port            | 端口号                   |
|     | 3   | int                                                                | period          | 通讯周期(ms)              |
|     | 4   | uint16_t                                                           | lossPkgTime     | 丢包检测周期(ms)            |
|     | 5   | uint16_t                                                           | lossPkgNum      | 丢包次数                  |
|     | 6   | uint16_t                                                           | disconnectTime  | 通讯断开确认时长              |
|     | 7   | uint16_t                                                           | reconnectEnable | 通讯断开自动重连使能，0-不使能，1-使能 |
|     | 8   | uint8_t                                                            | reconnectPeriod | 通讯断开自动重连周期间隔(ms)      |
|     | 9   | uint16_t                                                           | reconnectNum    | 通讯断开自动重连次数            |
|     | 10  | uint8_t                                                            | selfStartEnable | 通信自启动使能，0-不使能，1-使能    |
| 指令号 | 657 |                                                                    |                 |                       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII19III657III22IIExtDevGetUDPComParam()III/b/f                |                 |                       |
|     | 接收帧 | /f/bIII19III657III36III192.168.58.88,2021,2,50,5,50,1,2,5,0III/b/f |                 |                       |

7.4.19 ExtDevLoadUDPDriver()

加载 UDP 驱动。

表 7-4-19 ExtDevLoadUDPDriver()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                 | 变量      | 说明  |
|-----|-----|----------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 655 |                                                    |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III655III21IIIExtDevLoadUDPDriver()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III655III1III1III/b/f                      |         |     |

7.4.20 ExtDevUnloadUDPDriver()

卸载 UDP 驱动。

表 7-4-20 ExtDevUnloadUDPDriver()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 656 |                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III656III23IIIExtDevUnloadUDPDriver()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III656III1III1III/b/f                        |         |     |

7.4.21 ExtDevUDPClientComReset()

UDP 通讯意外断开后恢复连接。

表 7-4-21 ExtDevUDPClientComReset()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 907 |                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III907III25IIIExtDevUDPClientComReset()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III907III1III1III/b/f                          |         |     |

7.4.22 ExtDevUDPClientComClose()

UDP 通讯意外断开后关闭连接。

表 7-4-22 ExtDevUDPClientComClose()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                   | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 908 |                                                       |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III908III25IIExtDevUDPClientComClose()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III908III1III1III/b/f                         |         |     |

7.4.23 ExtAxisGetStatus()

查询 UDP 扩展轴状态。

表 7-4-23 ExtAxisGetStatus()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量              | 说明                 |
|-----|----|---------|-----------------|--------------------|
| 参数  | 1  | int     | axisId          | 获取参数的轴号 ID，范围[0~3] |
| 返回值 | 1  | double  | exAxisPosBack   | 外部轴位置 mm)          |
|     | 2  | double  | exAxisSpeedBack | 外部轴速度(mm/s)        |
|     | 3  | int     | exAxisErrorCode | 外部轴故障码             |
|     | 4  | uint8_t | exAxisRDY       | 伺服准备好              |
|     | 5  | uint8_t | exAxisINPOS     | 伺服到位               |
|     | 6  | uint8_t | exAxisALM       | 伺服报警               |
|     | 7  | uint8_t | exAxisFLERR     | 跟随误差               |
|     | 8  | uint8_t | exAxisNLMT      | 到负限位               |
|     | 9  | uint8_t | exAxisPLMT      | 到正限位               |

|     |     |                                                 |                  |                        |
|-----|-----|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|     | 10  | uint8_t                                         | exAxisAbSOFLN    | 驱动器 485 总线掉线           |
|     | 11  | uint8_t                                         | exAxisOFLN       | 通信超时，控制卡与控制箱板 485 通信超时 |
|     | 12  | uint8_t                                         | exAxisHomeStatus | 外部轴回零状态                |
| 指令号 | 964 |                                                 |                  |                        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III964III19IIExtAxisGetStatus(1)III/b/f |                  |                        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III964III1III1III/b/f                   |                  |                        |

7.4.24 TractorEnable()

可移动装置控制使能。

表 7-4-24 TractorEnable()指令协议

|     |      |                                               |         |                 |
|-----|------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|     | 序号   | 类型                                            | 变量      | 说明              |
| 参数  | 1    | uint8_t                                       | status  | 使能状态，0：去使能，1：使能 |
| 返回值 |      | int                                           | errcode | 错误码             |
| 指令号 | 1033 |                                               |         |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1033III16IITractorEnable(1)III/b/f |         |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1033III1III1III/b/f                |         |                 |

7.4.25 TractorHoming()

可移动装置当前位置回零。

表 7-4-25 TractorHoming()指令协议

|     |      |     |         |     |
|-----|------|-----|---------|-----|
|     | 序号   | 类型  | 变量      | 说明  |
| 返回值 |      | int | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1034 |     |         |     |

|    |     |                                               |
|----|-----|-----------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III1034III15IIITractorHoming()III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III1034III1III1III/b/f                |

7.4.26 TractorMoveL()

可移动装置从当前位置直线运动一定长度。

表 7-4-26 TractorMoveL()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                  | 变量      | 说明          |
|-----|------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 参数  | 1    | float                                               | dis     | 运动长度，单位 mm  |
|     | 2    | float                                               | ovl     | 速度百分比，0-100 |
| 返回值 |      | int                                                 | errcode | 错误码         |
| 指令号 | 1035 |                                                     |         |             |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1035III21IIITractorMoveL(1000,50)III/b/f |         |             |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1035III1III1III/b/f                      |         |             |

7.4.27 TractorMoveC()

可移动装置从当前位置进行圆弧运动。

表 7-4-27 TractorMoveC()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                     | 变量      | 说明            |
|-----|------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 参数  | 1    | float                                                  | radio   | 圆弧半径，单位 mm    |
|     | 2    | float                                                  | angle   | 圆弧角度，-360-360 |
|     | 3    | float                                                  | ovl     | 速度百分比，0-100   |
| 返回值 |      | int                                                    | errcode | 错误码           |
| 指令号 | 1036 |                                                        |         |               |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1036III24IIITractorMoveC(100,180,50)III/b/f |         |               |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
|  | 接收帧 | /f/bIII4III1036III1III1III/b/f |
|--|-----|--------------------------------|

7.5 吸盘指令

7.5.1 SetSuckerCtrl()

下发吸盘控制指令。

表 7-5-1 SetSuckerCtrl()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                    | 变量        | 说明                                                                            |
|-----|------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                               | slaveID   | 需要控制的吸盘从站号（起始站号），0-广播模式，对所有从站发送，1-20 为对应的从站号，其中 1-10 为端口 1 从站，11-20 为端口 2 的从站 |
|     | 2    | uint8_t                                               | len       | 连续写入的个数，站号为 0 时长度无效                                                           |
|     | 3    | uint8_t*                                              | ctrlValue | 1-按最大真空度吸取<br>2-按设置真空度吸取<br>3-停止吸取                                            |
| 返回值 |      | int                                                   | errcode   | 错误码                                                                           |
| 指令号 | 1224 |                                                       |           |                                                                               |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII47III1224III22IIISetSuckerCtrl(0,1,{3})III/b/f |           |                                                                               |
|     | 接收帧  | /f/bIII47III1224III1III1III/b/f                       |           |                                                                               |

7.5.2 GetSuckerState()

获取吸盘的状态参数。

表 7-5-2 GetSuckerState()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量      | 说明                                                                            |
|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | slaveID | 需要控制的吸盘从站号（起始站号），0-广播模式，对所有从站发送，1-20 为对应的从站号，其中 1-10 为端口 1 从站，11-20 为端口 2 的从站 |

|     |      |                                                 |            |                                                                |
|-----|------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 返回值 | 1    | uint8_t                                         | state      | 当前状态：<br>0-释放物体或吸盘启动成功<br>1-检测到工件，吸附到物体<br>2-没有吸附到物体<br>3-物体脱离 |
|     | 2    | uint8_t                                         | pressValue | 当前真空度/压力                                                       |
|     | 3    | int                                             | error      | 错误码 0-正常 非 0-存在错误                                              |
| 指令号 | 1225 |                                                 |            |                                                                |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1225III17IIIGetSuckerState(1)III/b/f |            |                                                                |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1225III8III0,1013,0III/b/f           |            |                                                                |

7.5.3 WaitSuckerState()

下发吸盘控制指令。

表 7-5-3 WaitSuckerState()指令协议

|     |      |                                                         |         |                                                                                       |
|-----|------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 序号   | 类型                                                      | 变量      | 说明                                                                                    |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                 | slaveID | 需要控制的吸盘从站号（起始站号），<br>0-广播模式，对所有从站发送，1-20 为<br>对应的从站号,其中1-10为端口1从站，<br>11-20 为端口 2 的从站 |
|     | 2    | uint8_t                                                 | state   | 当前状态：<br>0-释放物体或吸盘启动成功<br>1-检测到工件，吸附到物体<br>2-没有吸附到物体<br>3-物体脱离                        |
|     | 3    | int                                                     | ms      | 超时时间，时间 ms                                                                            |
| 返回值 |      | int                                                     | errcode | 错误码                                                                                   |
| 指令号 | 1226 |                                                         |         |                                                                                       |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1226III25IIIWaitSuckerState(1,1,1000)III/b/f |         |                                                                                       |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
|  | 接收帧 | /f/bIII4III1226III1III1III/b/f |
|--|-----|--------------------------------|

## 7.6 DFC 打磨头指令

### 7.6.1 SetDFCForce()

设置 DFC 打磨头的力设定值。

表 7-6-1 SetDFCForce()指令协议

|     | 序号   | 类型                                               | 变量      | 说明                     |
|-----|------|--------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                          | channel | 需要控制的 DFC 打磨头通道(0、1)   |
|     | 2    | uint16_t                                         | force   | 需要设置 DFC 打磨头的力设定值,单位 N |
| 返回值 |      | int                                              | errcode | 错误码                    |
| 指令号 | 1282 |                                                  |         |                        |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII47III1282III17IIISetDFCForce(0,30)III/b/f |         |                        |
|     | 接收帧  | /f/bIII47III1282III1III1III/b/f                  |         |                        |

### 7.6.2 GetDFCState()

获取 DFC 打磨头的力设定反馈值。

表 7-6-2 GetDFCState()指令协议

|     | 序号   | 类型                                          | 变量            | 说明                |
|-----|------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 返回值 | 1    | uint16_t                                    | error         | 当前状态:             |
|     |      |                                             |               | 0-正常<br>1-力控极限报警  |
|     | 2    | uint16_t                                    | forceFeedback | 当前 DFC 打磨头的实时力反馈值 |
| 指令号 | 1283 |                                             |               |                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1283III13IIIGetDFCState()III/b/f |               |                   |

接收帧

/f/bIII4III1283III4III0,30III/b/f

7.6.3 SetPolishType()

设置打磨头设备型号。

表 7-6-3 SetPolishType()指令协议

|     | 序号   | 类型                                             | 变量      | 说明                           |
|-----|------|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 参数  | 1    | uint16_t                                       | type    | 101-赛威德打磨头<br>102-大儒 DFC 打磨头 |
| 返回值 |      | int                                            | errcode | 错误码                          |
| 指令号 | 1284 |                                                |         |                              |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1284III16IIISetPolishType(1)III/b/f |         |                              |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1284III1III1III/b/f                 |         |                              |

## 8 机器人焊接指令

### 8.1 ARCStart()

起弧。

表 8-1 ARCStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                               | 变量      | 说明               |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------|------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                          | io_type | 0-控制箱 IO，1-扩展 IO |
|     | 2   | uint8_t                                          | arcNum  | 焊接配置文件编号         |
|     | 3   | int                                              | max_wt  | 最大等待时间[ms]       |
| 返回值 |     | int                                              | errcode | 错误码              |
| 指令号 | 247 |                                                  |         |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III247III18IIIIARCStart(0,0,1000)III/b/f |         |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III247III1III1III/b/f                    |         |                  |

### 8.2 ARCEnd()

收弧。

表 8-2 ARCEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                             | 变量      | 说明               |
|-----|-----|------------------------------------------------|---------|------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                        | io_type | 0-控制箱 IO，1-扩展 IO |
|     | 2   | uint8_t                                        | arcNum  | 焊接配置文件编号         |
|     | 3   | int                                            | max_wt  | 最大等待时间[ms]       |
| 返回值 |     | int                                            | errcode | 错误码              |
| 指令号 | 248 |                                                |         |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III248III18IIIIARCEnd(0,0,1000)III/b/f |         |                  |

接收帧

/f/bIII4III248III1III1III/b/f

8.3 WeaveSetPara()

摆焊参数设置。

表 8-3 WeaveSetPara()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量                      | 说明                               |
|-----|----|---------|-------------------------|----------------------------------|
| 参数  | 1  | uint8_t | weaveNum                | 摆焊参数配置编号                         |
|     | 2  | uint8_t | weaveType               | 摆动类型                             |
|     | 3  | float   | weavefrequency          | 摆动频率                             |
|     | 4  | uint8_t | weaveincstaytime        | 0-不包括等待时间，1-包括等待时间               |
|     | 5  | float   | weaverange              | 摆动幅度                             |
|     | 6  | float   | weaveLeftRange          | 立三角摆动左弦长度(mm)                    |
|     | 7  | float   | weaveRightRange         | 立三角摆动右弦长度(mm)                    |
|     | 8  | int     | weaveAdditionalStayTime | 三角摆动三角尖点等待时间(ms)                 |
|     | 9  | int     | weave_left_staytime     | 左停摆时间                            |
|     | 10 | int     | weave_right_staytime    | 右停摆时间                            |
|     | 11 | int     | weaveCircleRatio        | 圆形摆动回调比率(0-100)                  |
|     | 12 | uint8_t | weaveStationary         | 摆动位置等待 0-等待时间内位置继续移动，1-等待时间内位置静止 |
|     | 13 | float   | weaveYawAngle           | 摆动方向方位角（绕摆动 Z 轴偏转），单位°           |
| 返回值 |    | int     | errcode                 | 错误码                              |

|     |     |                                                                                          |  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 252 |                                                                                          |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII22III252III58IIIWeaveSetPara(0,0,1,0,10,0.000000,0.000000,0,100,100,0,0,0)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III252III1III1III/b/f                                                            |  |

8.4 WeaveOnlineSetPara()

在线设置摆动参数。

表 8-4 WeaveOnlineSetPara()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                       | 变量                   | 说明                               |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                  | weaveNum             | 摆焊参数配置编号                         |
|     | 2   | uint8_t                                                                  | weaveType            | 摆动类型                             |
|     | 3   | float                                                                    | weavefrequency       | 摆动频率                             |
|     | 4   | uint8_t                                                                  | weaveIncStaytime     | 0-不包括等待时间，1-包括等待时间               |
|     | 5   | float                                                                    | weaverange           | 摆动幅度                             |
|     | 6   | int                                                                      | weave_left_staytime  | 左停摆时间                            |
|     | 7   | int                                                                      | weave_right_staytime | 右停摆时间                            |
|     | 8   | int                                                                      | weaveCircleRatio     | 圆形摆动回调比率(0-100)                  |
|     | 9   | uint8_t                                                                  | weaveStationary      | 摆动位置等待 0-等待时间内位置继续移动，1-等待时间内位置静止 |
| 返回值 |     | int                                                                      | errcode              | 错误码                              |
| 指令号 | 825 |                                                                          |                      |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII22III825III58IIIWeaveOnlineSetPara(0,0,1,0,10,100,100,0,0)III/b/f |                      |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III825III1III1III/b/f                                            |                      |                                  |

8.5 WeaveStart()

摆焊开始。

表 8-5 WeaveStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                          | 变量       | 说明       |
|-----|-----|---------------------------------------------|----------|----------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                     | weaveNum | 摆焊参数配置编号 |
| 返回值 |     | int                                         | errcode  | 错误码      |
| 指令号 | 253 |                                             |          |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII22III253III13IIIWeaveStart(0)III/b/f |          |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III253III1III1III/b/f               |          |          |

8.6 WeaveEnd()

摆焊结束。

表 8-6 WeaveEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                       | 变量       | 说明       |
|-----|-----|------------------------------------------|----------|----------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                  | weaveNum | 摆焊参数配置编号 |
| 返回值 |     | int                                      | errcode  | 错误码      |
| 指令号 | 254 |                                          |          |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII22III254III1IIIWeaveEnd(0)III/b/f |          |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III254III1III1III/b/f            |          |          |

8.7 WeaveStartSim()

摆焊仿真开始。

表 8-7 WeaveStartSim()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                               |          |          |
|-----|-----|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                       | weaveNum | 摆焊参数配置编号 |
| 返回值 |     | int                                           | errcode  | 错误码      |
| 指令号 | 687 |                                               |          |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III687III16IIIWeaveStartSim(1)III/b/f |          |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III687III1III1III/b/f                 |          |          |

8.8 WeaveEndSim()

摆焊仿真结束。

表 8-8 WeaveEndSim()指令协议

|     |     |                                             |          |          |
|-----|-----|---------------------------------------------|----------|----------|
|     | 序号  | 类型                                          | 变量       | 说明       |
| 参数  | 1   | uint8_t                                     | weaveNum | 摆焊参数配置编号 |
| 返回值 |     | int                                         | errcode  | 错误码      |
| 指令号 | 688 |                                             |          |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III688III14IIIWeaveEndSim(1)III/b/f |          |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III688III1III1III/b/f               |          |          |

8.9 WeaveInspectStart()

开始轨迹检测预警(不运动)。

表 8-9 WeaveInspectStart()指令协议

|     |     |                                                   |          |          |
|-----|-----|---------------------------------------------------|----------|----------|
|     | 序号  | 类型                                                | 变量       | 说明       |
| 参数  | 1   | uint8_t                                           | weaveNum | 摆焊参数配置编号 |
| 返回值 |     | int                                               | errcode  | 错误码      |
| 指令号 | 932 |                                                   |          |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III932III20IIIWeaveInspectStart(1)III/b/f |          |          |

|  |     |                                       |
|--|-----|---------------------------------------|
|  | 接收帧 | /f <b>bIII4III932III1III1III</b> /b/f |
|--|-----|---------------------------------------|

8.10 WeaveInspectEnd()

停止轨迹检测预警(不运动)。

表 8-10 WeaveInspectEnd()指令协议

|     |     |                                                         |          |          |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------|----------|
|     | 序号  | 类型                                                      | 变量       | 说明       |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                 | weaveNum | 摆焊参数配置编号 |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode  | 错误码      |
| 指令号 | 933 |                                                         |          |          |
| 示例  | 发送帧 | /f <b>bIII4III933III18IIIWeaveInspectEnd(1)III</b> /b/f |          |          |
|     | 接收帧 | /f <b>bIII4III933III1III1III</b> /b/f                   |          |          |

8.11 WeaveChangeStart()

摆焊渐变开始。

表 8-11 WeaveChangeStart()指令协议

|     |      |                                                                     |                     |                         |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|     | 序号   | 类型                                                                  | 变量                  | 说明                      |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                             | weaveNum            | 摆焊参数配置编号                |
|     | 2    | uint8_t                                                             | weaveChangeF<br>lag | 1: 变摆动参数, 2: 变摆动参数+焊接速度 |
|     | 3    | float                                                               | velStart            | 摆动开始速度, 单位 cpm          |
|     | 4    | float                                                               | velEnd              | 摆动结束速度, 单位 cpm          |
| 返回值 |      | int                                                                 | errcode             | 错误码                     |
| 指令号 | 1124 |                                                                     |                     |                         |
| 示例  | 发送帧  | /f <b>bIII4III1124III29IIIWeaveChangeStart(1,2,200,100)III</b> /b/f |                     |                         |
|     | 接收帧  | /f <b>bIII4III1124III1III1III</b> /b/f                              |                     |                         |

## 8.12 WeaveChangeEnd()

摆焊渐变结束。

表 8-12 WeaveChangeEnd()指令协议

|     | 序号   | 类型                                             | 变量      | 说明  |
|-----|------|------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                            | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1125 |                                                |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1125III16IIIWeaveChangeEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1125III1III1III/b/f                 |         |     |

## 8.13 SetWeldingVoltage()

设置焊接电压，单位：V。

表 8-13 SetWeldingVoltage()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                | 变量      | 说明        |
|-----|-----|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| 参数  | 1   | float                                             | voltage | 焊接电压，单位：V |
| 返回值 |     | int                                               | errcode | 错误码       |
| 指令号 | 771 |                                                   |         |           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III771III20IIISetWeldingVoltage(5)III/b/f |         |           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III771III1III1III/b/f                     |         |           |

## 8.14 SetWeldingCurrent()

设置焊接电流，单位：A。

表 8-14 SetWeldingCurrent()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量      | 说明        |
|----|----|-------|---------|-----------|
| 参数 | 1  | float | current | 焊接电流，单位：A |

|     |     |                                                   |         |     |
|-----|-----|---------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                               | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 772 |                                                   |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III772III20IIISetWeldingCurrent(3)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III772III1III1III/b/f                     |         |     |

8.15 SetExtDIWeldBreakOffRecover()

配置焊接中断恢复和退出扩展 IO 端口号。

表 8-15 SetExtDIWeldBreakOffRecover()指令协议

|     |     |                                                               |                |             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|     | 序号  | 类型                                                            | 变量             | 说明          |
| 参数  | 1   | int                                                           | reweldDINUm    | 中断恢复 IO 端口号 |
|     | 2   | int                                                           | abortWeldDINum | 中断退出 IO 端口号 |
| 返回值 |     | int                                                           | errcode        | 错误码         |
| 指令号 | 909 |                                                               |                |             |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III909III32IIISetExtDIWeldBreakOffRecover(1,2)III/b/f |                |             |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III909III1III1III/b/f                                 |                |             |

8.16 LaserTrackingLaserOn()

激光打开。

表 8-16 LaserTrackingLaserOn()指令协议

|     |     |                                                      |         |        |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|--------|
|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明     |
| 参数  | 1   | int                                                  | weld_id | 焊缝类型编号 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码    |
| 指令号 | 255 |                                                      |         |        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III255III23IIILaserTrackingLaserOn(0)III/b/f |         |        |

接收帧     /f/bIII4III255III1III1III/b/f

8.17 LaserTrackingLaserOff()

激光关闭。

表 8-17 LaserTrackingLaserOff()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量      | 说明     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| 参数  | 1   | int                                                   | weld_id | 焊缝类型编号 |
| 返回值 |     | int                                                   | errcode | 错误码    |
| 指令号 | 256 |                                                       |         |        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III256III24IIILaserTrackingLaserOff(0)III/b/f |         |        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III256III1III1III/b/f                         |         |        |

8.18 LaserTrackingTrackOn()

开始跟踪。

表 8-18 LaserTrackingTrackOn()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明         |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                              | flag    | 0:关闭，1： 打开 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码        |
| 指令号 | 257 |                                                      |         |            |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III257III23IIILaserTrackingTrackOn(1)III/b/f |         |            |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III257III1III1III/b/f                        |         |            |

8.19 LaserTrackingTrackOff()

结束跟踪。

表 8-19 LaserTrackingTrackOff()指令协议

|     |     |                                                      |         |     |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 258 |                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III258III23IIILaserTrackingTrackOff()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III258III1III1III/b/f                        |         |     |

8.20 LaserTrackingSearchStart()

寻位开始。

表 8-20 LaserTrackingSearchStart()指令协议

|     |     |                                                                            |              |                                    |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                                         | 变量           | 说明                                 |
| 参数  | 1   | direction                                                                  | u8           | 寻位方向，0:+X、1:-X、2:+Y、3:-Y、4:+Z、5:-Z |
|     | 2   | point_x                                                                    | float        |                                    |
|     | 3   | point_y                                                                    | float        | 寻位方向终点坐标，单位 mm                     |
|     | 4   | point_z                                                                    | float        |                                    |
|     | 5   | velocity                                                                   | unsigned int | 速度，单位%                             |
|     | 6   | distance                                                                   | int          | 长度，单位 mm                           |
|     | 7   | maxTime                                                                    | int          | 最大寻位时间，单位 ms                       |
|     | 8   | posSensorNum                                                               | int          | 传感器编号                              |
| 返回值 |     | int                                                                        | errcode      | 错误码                                |
| 指令号 | 259 |                                                                            |              |                                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III259III45IIILaserTrackingSearchStart(0,0,0,0,10,20,100,0)III/b/f |              |                                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III259III1III1III/b/f                                              |              |                                    |

8.21 LaserTrackingSearchStop()

寻位结束。

表 8-21 LaserTrackingSearchStop()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 260 |                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III260III25IIILaserTrackingSearchStop()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III260III1III1III/b/f                          |         |     |

8.22 SetLaserTrackingPoint()

设定传感器参考点。

表 8-22 SetLaserTrackingPoint()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                    | 变量       | 说明  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| 参数  | 1   | int                                                   | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                   | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 261 |                                                       |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III261III24IIISetLaserTrackingPoint(1)III/b/f |          |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III261III1III1III/b/f                         |          |     |

8.23 ComputeLaserTracking()

计算传感器位姿。

表 8-23 ComputeLaserTracking()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明   |
|-----|----|-------|----|------|
| 返回值 | 1  | float | x  | 位姿参数 |

|     |     |                                                     |    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|----|
|     | 2   | float                                               | y  |
|     | 3   | float                                               | z  |
|     | 4   | float                                               | rx |
|     | 5   | float                                               | ry |
|     | 6   | float                                               | rz |
| 指令号 | 262 |                                                     |    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III262III22IIIComputeLaserTracking()III/b/f |    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III262III11III0 0 0 0 0 0III/b/f            |    |

8.24 SetLaserSensorPoint\_EightPoint()

设置激光跟踪传感器中心点（八点法）。

表 8-24 SetLaserSensorPoint\_EightPoint()指令协议 1

|     |     |                                                                |          |     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                             | 变量       | 说明  |
| 参数  | 1   | int                                                            | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                            | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 273 |                                                                |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III273III33IIISetLaserSensorPoint_EightPoint(1)III/b/f |          |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III273III1III1III/b/f                                  |          |     |

8.25 ComputeLaserSensorTCP\_EightPoint()

计算激光跟踪传感器中心点（八点法）。

表 8-25 ComputeLaserSensorTCP\_EightPoint()指令协议

|     |    |       |    |      |
|-----|----|-------|----|------|
|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明   |
| 返回值 | 1  | float | x  | 位姿参数 |
|     | 2  | float | y  |      |

|     |     |                                                                 |    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
|     | 3   | float                                                           | z  |
|     | 4   | float                                                           | rx |
|     | 5   | float                                                           | ry |
|     | 6   | float                                                           | rz |
| 指令号 | 274 |                                                                 |    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III274III34IIIComputeLaserSensorTCP_EightPoint()III/b/f |    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III274III11III0 0 0 0 0 0III/b/f                        |    |

### 8.26 SetLaserSensorPoint\_FivePoint()

设置激光跟踪传感器中心点（五点法）。

表 8-26 SetLaserSensorPoint\_FivePoint()指令协议

|     |     |                                                               |          |     |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                            | 变量       | 说明  |
| 参数  | 1   | int                                                           | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                           | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 658 |                                                               |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III658III32IIISetLaserSensorPoint_FivePoint(1)III/b/f |          |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III658III1III1III/b/f                                 |          |     |

### 8.27 ComputeLaserSensorTCP\_FivePoint()

计算激光跟踪传感器中心点（五点法）。

表 8-27 ComputeLaserSensorTCP\_FivePoint()指令协议

|     |    |       |    |      |
|-----|----|-------|----|------|
|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明   |
| 返回值 | 1  | float | x  | 位姿参数 |
|     | 2  | float | y  |      |
|     | 3  | float | z  |      |

|     |     |                                                                |            |      |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|------------|------|
|     | 4   | float                                                          | rx         |      |
|     | 5   | float                                                          | ry         |      |
|     | 6   | float                                                          | rz         |      |
|     | 7   | double                                                         | calibDiffx |      |
|     | 8   | double                                                         | calibDiffy | 标定精度 |
|     | 9   | double                                                         | calibDiffz |      |
| 指令号 | 659 |                                                                |            |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III659III33IIIComputeLaserSensorTCP_FivePoint()III/b/f |            |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III659III16III0 0 0 0 0 0 0 0 III/b/f                  |            |      |

8.28 SetLaserSensorPoint\_ThreePoint()

设置激光跟踪传感器中心点（三点法）。

表 8-28 SetLaserSensorPoint\_ThreePoint()指令协议

|     |     |                                                                |          |     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                             | 变量       | 说明  |
| 参数  | 1   | int                                                            | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                            | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 276 |                                                                |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III276III33IIISetLaserSensorPoint_ThreePoint(1)III/b/f |          |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III276III1III1III/b/f                                  |          |     |

8.29 ComputeLaserSensorTCP\_ThreePoint()

计算激光跟踪传感器中心点（三点法）。

表 8-29 ComputeLaserSensorTCP\_ThreePoint()指令协议

|     |    |       |    |      |
|-----|----|-------|----|------|
|     | 序号 | 类型    | 变量 | 说明   |
| 返回值 | 1  | float | x  | 位姿参数 |

|     |     |                                                                 |    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
|     | 2   | float                                                           | y  |
|     | 3   | float                                                           | z  |
|     | 4   | float                                                           | rx |
|     | 5   | float                                                           | ry |
|     | 6   | float                                                           | rz |
| 指令号 | 277 |                                                                 |    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III277III34IIIComputeLaserSensorTCP_ThreePoint()III/b/f |    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III277III11III0 0 0 0 0 0III/b/f                        |    |

### 8.30 LaserTrackingSensorIPConfig()

激光跟踪传感器 IP 及端口配置。

表 8-30 LaserTrackingSensorIPConfig()指令协议

|     |     |                                                                              |         |              |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|     | 序号  | 类型                                                                           | 变量      | 说明           |
| 参数  | 1   | string                                                                       | ip      | 激光跟踪传感器通信 ip |
|     | 2   | uint16_t                                                                     | port    | 激光跟踪传感器通信端口  |
| 返回值 |     | int                                                                          | errcode | 错误码          |
| 指令号 | 264 |                                                                              |         |              |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III264III47IIILaserTrackingSensorIPConfig(192.168.57.10,5020)III/b/f |         |              |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III264III1III1III/b/f                                                |         |              |

### 8.31 LoadPosSensorDriver()

加载传感器驱动。

表 8-31 LoadPosSensorDriver()指令协议

|    |    |        |             |         |
|----|----|--------|-------------|---------|
|    | 序号 | 类型     | 变量          | 说明      |
| 参数 | 1  | string | protocol_id | 传感器协议编号 |

|     |     |                                                       |     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 返回值 | int | errcode                                               | 错误码 |
| 指令号 | 265 |                                                       |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III265III24IIILoadPosSensorDriver(101)III/b/f |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III265III1III1III/b/f                         |     |

### 8.32 UnloadPosSensorDriver()

卸载传感器驱动。

表 8-32 UnloadPosSensorDriver()指令协议

|     |     |                                                      |     |    |
|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|----|
|     | 序号  | 类型                                                   | 变量  | 说明 |
| 返回值 | int | errcode                                              | 错误码 |    |
| 指令号 | 266 |                                                      |     |    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III266III23IIIUnloadPosSensorDriver()III/b/f |     |    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III266III1III1III/b/f                        |     |    |

### 8.33 SetLTSensorSamplePeriod()

设置激光跟踪传感器采样周期。

表 8-33 SetLTSensorSamplePeriod()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量      | 说明   |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------|------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                  | period  | 采样周期 |
| 返回值 |     | int                                                      | errcode | 错误码  |
| 指令号 | 267 |                                                          |         |      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III267III27IIISetLTSensorSamplePeriod(25)III/b/f |         |      |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III267III1III1III/b/f                            |         |      |

8.34 SetLaserSensorCoord()

设置激光传感器坐标系。

表 8-34 SetLaserSensorCoord()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量      | 说明    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|-------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                             | coord   | 坐标系编号 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码   |
| 指令号 | 280 |                                                     |         |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III280III22IIISetLaserSensorCoord(0)III/b/f |         |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III280III1III1III/b/f                       |         |       |

8.35 SetWObjCoordPoint()

设置工件参考点。

表 8-35 SetWObjCoordPoint()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                  | 变量       | 说明  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------|-----|
| 参数  | 1   | int                                                 | PointNum | 点编号 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode  | 错误码 |
| 指令号 | 249 |                                                     |          |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII159III249III20IIISetWObjCoordPoint(1)III/b/f |          |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII159III249III1III1III/b/f                     |          |     |

8.36 ComputeWObjCoord()

计算工件坐标系。

表 8-36 ComputeWObjCoord()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                                                                                 |          |                                  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                                         | method   | 标定方法，0-原点-x 轴-z 轴，1-原点-x 轴-xy+平面 |
|     | 2   | int                                                                                             | refFrame | 参考工件坐标系，范围[0~19]                 |
| 返回值 | 1   | float                                                                                           | x        | 工件坐标系位姿                          |
|     | 2   | float                                                                                           | y        |                                  |
|     | 3   | float                                                                                           | z        |                                  |
|     | 4   | float                                                                                           | a        |                                  |
|     | 5   | float                                                                                           | b        |                                  |
|     | 6   | float                                                                                           | c        |                                  |
| 指令号 | 250 |                                                                                                 |          |                                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII162III250III21IIIComputeWObjCoord(1,0)III/b/f                                            |          |                                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII162III250III64III25.847116,-537.118591,315.650269,-51.428852,57.740227,-47.675426III/b/f |          |                                  |

### 8.37 SetWObjCoord()

应用工件坐标系。

表 8-37 SetWObjCoord()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量       | 说明               |
|----|----|---------|----------|------------------|
| 参数 | 1  | int     | frameNo  | 工具编号，范围[0~19]    |
|    | 2  | float   | x        | 工件中心点位姿，单位 mm 或° |
|    | 3  | float   | y        |                  |
|    | 4  | float   | z        |                  |
|    | 5  | float   | rx       |                  |
|    | 6  | float   | ry       |                  |
|    | 7  | float   | rz       |                  |
|    | 8  | uint8_t | refFrame | 参考坐标系            |

|     |     |                                                                                      |         |     |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 251 |                                                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII165III251III53IIISetWObjCoord(0,1.000,0.900,2.000,1.900,3.000,2.900,0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII165III251III1III1III/b/f                                                      |         |     |

8.38 SetWObjList()

设置工件列表。

表 8-38 SetWObjList()指令协议

|     |     |                                                                                     |          |                  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|     | 序号  | 类型                                                                                  | 变量       | 说明               |
| 参数  | 1   | int                                                                                 | frameNo  | 工具编号，范围[0~19]    |
|     | 2   | float                                                                               | x        | 工件中心点位姿，单位 mm 或° |
|     | 3   | float                                                                               | y        |                  |
|     | 4   | float                                                                               | z        |                  |
|     | 5   | float                                                                               | rx       |                  |
|     | 6   | float                                                                               | ry       |                  |
|     | 7   | float                                                                               | rz       |                  |
|     | 8   | uint8_t                                                                             | refFrame | 参考坐标系            |
| 返回值 |     | int                                                                                 | errcode  | 错误码              |
| 指令号 | 383 |                                                                                     |          |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII165III383III52IIISetWObjList(0,1.000,0.900,2.000,1.900,3.000,2.900,0)III/b/f |          |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII165III383III1III1III/b/f                                                     |          |                  |

8.39 WorkPieceTrsfStart()

工件坐标系转换开始。

表 8-39 WorkPieceTrsfStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                 | 变量            | 说明               |
|-----|-----|----------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 参数  | 1   | int                                                | workpiece_num | 工件坐标系编号，范围[0~14] |
| 返回值 |     | int                                                | errcode       | 错误码              |
| 指令号 | 712 |                                                    |               |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III712III21IIIWorkPieceTrsfStart(0)III/b/f |               |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III712III1III1III/b/f                      |               |                  |

8.40 WorkPieceTrsfEnd()

工件坐标系转换结束。

表 8-40 WorkPieceTrsfEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                              | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                             | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 713 |                                                 |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III713III18IIIWorkPieceTrsfEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III713III1III1III/b/f                   |         |     |

8.41 ToolTrsfStart()

工具坐标系转换开始。

表 8-41 ToolTrsfStart()指令协议

|     | 序号  | 类型  | 变量       | 说明              |
|-----|-----|-----|----------|-----------------|
| 参数  | 1   | int | tool_num | 工具标系编号，范围[0~14] |
| 返回值 |     | int | errcode  | 错误码             |
| 指令号 | 823 |     |          |                 |

|    |     |                                               |
|----|-----|-----------------------------------------------|
| 示例 | 发送帧 | /f/bIII4III823III16IIIToolTrsfStart(0)III/b/f |
|    | 接收帧 | /f/bIII4III823III1III1III/b/f                 |

### 8.42 ToolTrsfEnd()

工具坐标系转换结束。

表 8-42 ToolTrsfEnd()指令协议

|     |     |                                            |         |     |
|-----|-----|--------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                         | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                        | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 824 |                                            |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III824III13IIIToolTrsfEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III824III1III1III/b/f              |         |     |

### 8.43 SetForwardWireFeed()

正向送丝。

表 8-43 SetForwardWireFeed()指令协议

|     |     |                                                      |          |                  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|----------|------------------|
|     | 序号  | 类型                                                   | 变量       | 说明               |
| 参数  | 1   | int                                                  | ioType   | IO 类型            |
|     | 2   | int                                                  | wireFeed | 送丝控制 0-停止送丝；1-送丝 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode  | 错误码              |
| 指令号 | 268 |                                                      |          |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III268III23IIISetForwardWireFeed(1,1)III/b/f |          |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III268III1III1III/b/f                        |          |                  |

### 8.44 SetReverseWireFeed()

反向送丝。

表 8-44 SetReverseWireFeed()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量       | 说明               |
|-----|-----|------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 参数  | 1   | int                                                  | ioType   | IO 类型            |
|     | 2   | int                                                  | wireFeed | 送丝控制 0-停止送丝；1-送丝 |
| 返回值 |     | int                                                  | errcode  | 错误码              |
| 指令号 | 269 |                                                      |          |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III269III23IIISetReverseWireFeed(1,0)III/b/f |          |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III269III1III1III/b/f                        |          |                  |

8.45 SetAspirated()

送气关气。

表 8-45 SetAspirated()指令协议

|     | 序号  | 类型                                             | 变量         | 说明               |
|-----|-----|------------------------------------------------|------------|------------------|
| 参数  | 1   | int                                            | ioType     | IO 类型            |
|     | 2   | int                                            | airControl | 送气控制 0-停止送气；1-送气 |
| 返回值 |     | int                                            | errcode    | 错误码              |
| 指令号 | 270 |                                                |            |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III270III17IIISetAspirated(1,1)III/b/f |            |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III270III1III1III/b/f                  |            |                  |

8.46 PosSensorPointRecord()

位姿传感器数据点记录。

表 8-46 PosSensorPointRecord()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                                                                            |          |                  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 参数  | 1   | int                                                                                        | frameNo  | 工具编号，范围[0~19]    |
|     | 2   | float                                                                                      | x        | 工件中心点位姿，单位 mm 或° |
|     | 3   | float                                                                                      | y        |                  |
|     | 4   | float                                                                                      | z        |                  |
|     | 5   | float                                                                                      | rx       |                  |
|     | 6   | float                                                                                      | ry       |                  |
|     | 7   | float                                                                                      | rz       |                  |
|     | 8   | uint8_t                                                                                    | refFrame | 参考坐标系            |
| 返回值 |     | int                                                                                        | errcode  | 错误码              |
| 指令号 | 278 |                                                                                            |          |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III278III61IIIPosSensorPointRecord(0,1.000,0.900,2.000,1.900,3.000,2.900,0)III/b/f |          |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III278III1III1III/b/f                                                              |          |                  |

### 8.47 LaserTrackMaxDiffSet()

激光跟踪最大差值设置。

表 8-47 LaserTrackMaxDiffSet()指令协议

|     |     |                                                         |         |       |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|---------|-------|
|     | 序号  | 类型                                                      | 变量      | 说明    |
| 参数  | 1   | double                                                  | posdiff | 最大偏差值 |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode | 错误码   |
| 指令号 | 279 |                                                         |         |       |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III279III26IIILaserTrackMaxDiffSet(10.0)III/b/f |         |       |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III279III1III1III/b/f                           |         |       |

### 8.48 GetLaserSensorConfigInfo()

获取激光跟踪传感器配置信息。

表 8-48 GetLaserSensorConfigInfo()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                        | 变量          | 说明      |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 返回值 | 1   | string                                                    | ip          | Ip      |
|     | 2   | string                                                    | port        | 端口号     |
|     | 3   | string                                                    | period      | 采样周期    |
|     | 4   | string                                                    | protocol_id | 传感器协议编号 |
|     | 5   | string                                                    | coord       | 坐标系编号   |
| 指令号 | 283 |                                                           |             |         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII18III283III26IIIGetLaserSensorConfigInfo()III/b/f  |             |         |
|     | 接收帧 | /f/bIII18III283III27III192.168.57.10,5020,25,101,0III/b/f |             |         |

## 8.49 LaserSensorRecord()

激光跟踪焊缝数据记录启停。

表 8-49 LaserSensorRecord()指令协议

|    | 序号 | 类型      | 变量                | 说明                                   |
|----|----|---------|-------------------|--------------------------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t | status            | 0-执行规划数据, 1-执行记录数据, 2-记录数据, 3-复现记录数据 |
|    | 2  | uint8_t | delayMode         | 数据处理方式, 0: 延时时间, 1: 延时距离             |
|    | 3  | int     | delayTime         | 激光传感器起始点运动到机器人焊枪处所需要的时间, 单位: ms      |
|    | 4  | uint8_t | delayDisExAxisNum | 延时距离对应外部轴号, 按位表示法                    |
|    | 5  | float   | delayDis          | 激光传感器起始点运动到机器人焊枪处所需要的距离, 单位: mm      |
|    | 6  | float   | sensitivePara     | 补偿灵敏度系数, 范围(0-1)                     |
|    | 7  | uint8_t | trackMode         | 定点跟踪类型, 0: 扩展轴异步运动, 1: 机器人           |

|     |     |                                                                                 |             |                      |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 返回值 | 8   | uint8_t                                                                         | triggerMode | 定点跟踪触发方式，0：跟踪时长，1：IO |
|     | 9   | double                                                                          | runTime     | 机器人定点跟踪时长，单位 s       |
|     | 10  | double                                                                          | speed       | 速度百分比                |
|     |     | int                                                                             | errcode     | 错误码                  |
| 指令号 | 284 |                                                                                 |             |                      |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III284III48IIILaserSensorRecord(0,0,1000,1,20,0.8,1,0,10,50)II<br>I/b/f |             |                      |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III284III1III1III/b/f                                                   |             |                      |

8.50 SeamTrackingSetSensitivity()

设置焊缝跟踪灵敏度系数。

表 8-50 SeamTrackingSetSensitivity()指令协议

|     |     |                                                                      |            |           |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|     | 序号  | 类型                                                                   | 变量         | 说明        |
| 参数  | 1   | double                                                               | x_fraction | X 方向灵敏度系数 |
|     | 2   | double                                                               | y_fraction | Y 方向灵敏度系数 |
|     | 3   | double                                                               | z_fraction | Z 方向灵敏度系数 |
| 返回值 |     | int                                                                  | errcode    | 错误码       |
| 指令号 | 636 |                                                                      |            |           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III636III39IIISeamTrackingSetSensitivity(0.9,0.9,0.9)III/b/f |            |           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III636III1III1III/b/f                                        |            |           |

8.51 MoveLTR()

激光跟踪复现。

表 8-51 MoveLTR()指令协议

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|

|     |     |                                       |     |
|-----|-----|---------------------------------------|-----|
| 返回值 | int | errcode                               | 错误码 |
| 指令号 | 285 |                                       |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III285III9IIIMoveLTR()III/b/f |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III285III1III1III/b/f         |     |

8.52 ComputeLaserOffset()

计算激光传感器点偏移量。

表 8-52 ComputeLaserOffset()指令协议

|     |     |                                                        |          |        |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|
|     | 序号  | 类型                                                     | 变量       | 说明     |
| 返回值 | 1   | double                                                 | x_offset | X 方向偏差 |
|     | 2   | double                                                 | y_offset | Y 方向偏差 |
|     | 3   | double                                                 | z_offset | Z 方向偏差 |
| 指令号 | 386 |                                                        |          |        |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III386III25IIIComputeLaserOffset(0,0,0)III/b/f |          |        |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III386III1III1III/b/f                          |          |        |

8.53 SetLaserOffsetPoint()

设置激光传感器标定点。

表 8-53 SetLaserOffsetPoint()指令协议

|    |    |         |              |             |
|----|----|---------|--------------|-------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量           | 说明          |
| 参数 | 1  | int     | PointNum     | 点编号         |
|    | 2  | int     | posSensorNum | 位姿传感器号 0-14 |
|    | 3  | uint8_t | install      | 安装方式        |
|    | 4  | float   | x            | 位姿参数        |
|    | 5  | float   | y            |             |

|     |     |                                                                   |         |     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 | 6   | float                                                             | z       |     |
|     | 7   | float                                                             | a       |     |
|     | 8   | float                                                             | b       |     |
|     | 9   | float                                                             | c       |     |
|     |     | int                                                               | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 387 |                                                                   |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III387III38IIISetLaserOffsetPoint(1,0,1,0,0,0,0,0)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III387III1III1III/b/f                                     |         |     |

8.54 MoveToLaserRecordStart()

运动至轨迹记录起点。

表 8-54 MoveToLaserRecordStart()指令协议

|     |     |                                                           |          |                   |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|     | 序号  | 类型                                                        | 变量       | 说明                |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                   | moveType | 运动类型 0-PTP； 1-LIN |
|     | 2   | float                                                     | ovl      | 运动速度百分比[0-100]    |
| 返回值 |     | int                                                       | errcode  | 错误码               |
| 指令号 | 919 |                                                           |          |                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III919III28IIIMoveToLaserRecordStart(0,50)III/b/f |          |                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III919III1III1III/b/f                             |          |                   |

8.55 MoveToLaserRecordEnd()

运动至轨迹记录终点。

表 8-55 MoveToLaserRecordEnd()指令协议

|    |    |         |          |                   |
|----|----|---------|----------|-------------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量       | 说明                |
| 参数 | 1  | uint8_t | moveType | 运动类型 0-PTP； 1-LIN |

|     |     |                                                         |         |                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 返回值 | 2   | float                                                   | ovl     | 运动速度百分比[0-100] |
|     |     | int                                                     | errcode | 错误码            |
| 指令号 | 920 |                                                         |         |                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III920III26IIIMoveToLaserRecordEnd(0,50)III/b/f |         |                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III920III1III1III/b/f                           |         |                |

8.56 SetLaserSensorUsage()

激光跟踪传感器数据使用方式。

表 8-56 SetLaserSensorUsage()指令协议

|     |     |                                                     |         |                           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                  | 变量      | 说明                        |
| 参数  | 1   | uint8_t                                             | usage   | 使用方式设置，0：原始数据，1：使用YZ 方向数据 |
| 返回值 |     | int                                                 | errcode | 错误码                       |
| 指令号 | 422 |                                                     |         |                           |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III422III22IIISetLaserSensorUsage(0)III/b/f |         |                           |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III422III1III1III/b/f                       |         |                           |

8.57 WireSearchStart()

焊丝寻位开始。

表 8-57 WireSearchStart()指令协议

|    |    |         |               |                   |
|----|----|---------|---------------|-------------------|
|    | 序号 | 类型      | 变量            | 说明                |
| 参数 | 1  | uint8_t | refPos        | 1-基准点，0-接触点       |
|    | 2  | float   | search_vel    | 寻位速度，单位：%         |
|    | 3  | int     | search_dis    | 寻位距离，单位：mm        |
|    | 4  | uint8_t | autoback_flag | 自动返回标志，0-不自动，1-自动 |

|     |     |                                                               |              |                  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 返回值 | 5   | float                                                         | autoback_vel | 自动返回速度，单位： %     |
|     | 6   | int                                                           | autoback_dis | 自动返回距离，单位： mm    |
|     | 7   | uint8_t                                                       | offsetFlag   | 1-带偏移量寻位，0-示教点寻位 |
|     |     | int                                                           | errcode      | 错误码              |
| 指令号 | 971 |                                                               |              |                  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III971III33IIWireSearchStart(1,50,100,0,0,0,0)III/b/f |              |                  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III971III1III1III/b/f                                 |              |                  |

8.58 WireSearchEnd()

焊丝寻位结束。

表 8-58 WireSearchEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                          | 变量            | 说明                |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                     | refPos        | 1-基准点，0-接触点       |
|     | 2   | float                                                       | search_vel    | 寻位速度，单位： %        |
|     | 3   | int                                                         | search_dis    | 寻位距离，单位： mm       |
|     | 4   | uint8_t                                                     | autoback_flag | 自动返回标志，0-不自动，1-自动 |
|     | 5   | float                                                       | autoback_vel  | 自动返回速度，单位： %      |
|     | 6   | int                                                         | autoback_dis  | 自动返回距离，单位： mm     |
|     | 7   | uint8_t                                                     | offsetFlag    | 1-带偏移量寻位，0-示教点寻位  |
| 返回值 |     | int                                                         | errcode       | 错误码               |
| 指令号 | 972 |                                                             |               |                   |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III972III31IIWireSearchEnd(1,50,100,0,0,0,0)III/b/f |               |                   |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III972III1III1III/b/f                               |               |                   |

8.59 WireSearchWait()

等待寻位完成。

表 8-59 WireSearchWait()指令协议

|     | 序号  | 类型                                            | 变量      | 说明  |
|-----|-----|-----------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                           | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 974 |                                               |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III974III16IIIWireSearchWait()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III974III1III1III/b/f                 |         |     |

8.60 ArcWeldTraceControl()

电弧跟踪控制。

表 8-60 ArcWeldTraceControl()指令协议

|    | 序号 | 类型     | 变量          | 说明           |
|----|----|--------|-------------|--------------|
| 参数 | 1  | int    | flag        | 开关，0-关，1-开   |
|    | 2  | double | delayTime   | 滞后时间，单位 ms   |
|    | 3  | int    | isleftright | 左右偏差补偿       |
|    | 4  | double | klr         | 左右调节系数（灵敏度）  |
|    | 5  | double | tstartlr    | 左右开始补偿时间 cyc |
|    | 6  | double | stepmaxlr   | 左右每次最大补偿量 mm |
|    | 7  | double | summaxlr    | 左右总计最大补偿量 mm |
|    | 8  | int    | isuplow     | 上下偏差补偿       |
|    | 9  | double | kud         | 上下调节系数（灵敏度）  |
|    | 10 | double | tstartud    | 上下开始补偿时间 cyc |
|    | 11 | double | stepmaxud   | 上下每次最大补偿量 mm |

|     |     |                                                                                           |                    |                                |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 返回值 | 12  | double                                                                                    | summaxud           | 上下总计最大补偿量 mm                   |
|     | 13  | int                                                                                       | axisselect         | 上下坐标系选择，0-摆动，1-工具，2-基座         |
|     | 14  | int                                                                                       | reference_type     | 上下基准电流设定方式,0-反馈，1-常数           |
|     | 15  | double                                                                                    | referSampleStartud | 上下基准电流采样开始计数（反馈），单位 cyc        |
|     | 16  | double                                                                                    | referSampleCountud | 上下基准电流采样循环计数（反馈），单位 cyc        |
|     | 17  | double                                                                                    | reference_current  | 上下基准电流 mA                      |
|     | 18  | int                                                                                       | offsetType         | 偏置跟踪类型，0 不偏置，1 采样，2 百分比        |
|     | 19  | int                                                                                       | offsetValue        | 偏置采样开始时间 / 偏置百分比 (-100%,+100%) |
| 返回值 |     | int                                                                                       | errcode            | 错误码                            |
| 指令号 | 686 |                                                                                           |                    |                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III686III58IIIArcWeldTraceControl(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f |                    |                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III686III1III1III/b/f                                                             |                    |                                |

8.61 ArcWeldTraceExtAIChannelConfig()

电弧跟踪扩展 AI 通道选择。

表 8-61 ArcWeldTraceExtAIChannelConfig()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                             | 变量      | 说明                             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                        | channel | 电弧跟踪扩展 AI 通道选择，channel 范围为 0-3 |
| 返回值 |     | int                                                            | errcode | 错误码                            |
| 指令号 | 691 |                                                                |         |                                |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III691III33IIIArcWeldTraceExtAIChannelConfig(0)III/b/f |         |                                |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III691III1III1III/b/f                                  |         |                                |

8.62 ArcWeldTraceReplayStart()

电弧追踪，多层多道补偿开启。

表 8-62 ArcWeldTraceReplayStart()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                     | 变量      | 说明  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                    | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 986 |                                                        |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III986III25IIIArcWeldTraceReplayStart()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III986III1III1III/b/f                          |         |     |

8.63 ArcWeldTraceReplayEnd()

电弧追踪，多层多道补偿关闭。

表 8-63 ArcWeldTraceReplayEnd()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                   | 变量      | 说明  |
|-----|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |     | int                                                  | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 987 |                                                      |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III987III23IIIArcWeldTraceReplayEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III987III1III1III/b/f                        |         |     |

8.64 SetWireSearchExtDIONum()

设置扩展 IO 焊丝寻位端口。

表 8-64 SetWireSearchExtDIONum()指令协议

|    | 序号 | 类型  | 变量                  | 说明                      |
|----|----|-----|---------------------|-------------------------|
| 参数 | 1  | int | searchDoneDI<br>Num | 焊丝寻位成功扩展 DI 端口(0-127)   |
|    | 2  | int | searchStartDO       | 焊丝寻位启停控制扩展 DO 端口(0-127) |

|     |      |                                                           |         |     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------|---------|-----|
|     |      | Num                                                       |         |     |
| 返回值 |      | int                                                       | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1036 |                                                           |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1036III27IIISetWireSearchExtDIONum(0,1)III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1036III1III1III/b/f                            |         |     |

8.65 SetWeldMachineCtrlModeExtDoNum()

设置扩展 IO 焊机一元、分别控制方式 DO 端口。

表 8-65 SetWeldMachineCtrlModeExtDoNum()指令协议

|     |      |                                                                 |               |                 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|     | 序号   | 类型                                                              | 变量            | 说明              |
| 参数  | 1    | int                                                             | ctrlModeDONum | 焊机控制模式切换 DO 端口号 |
| 返回值 |      | int                                                             | errcode       | 错误码             |
| 指令号 | 1037 |                                                                 |               |                 |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1037III33IIISetWeldMachineCtrlModeExtDoNum(2)III/b/f |               |                 |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1037III1III1III/b/f                                  |               |                 |

8.66 SetWeldMachineCtrlMode()

设置焊机一元、分别控制。

表 8-66 SetWeldMachineCtrlMode()指令协议

|     |      |                                                         |          |                        |
|-----|------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|     | 序号   | 类型                                                      | 变量       | 说明                     |
| 参数  | 1    | int                                                     | ctrlMode | 焊机控制模式； 0-一元模式； 1-分别模式 |
| 返回值 |      | int                                                     | errcode  | 错误码                    |
| 指令号 | 1038 |                                                         |          |                        |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1038III25IIISetWeldMachineCtrlMode(0)III/b/f |          |                        |

|  |     |                                        |
|--|-----|----------------------------------------|
|  | 接收帧 | /f <b>b</b> III4III1038III1III1III/b/f |
|--|-----|----------------------------------------|

8.67 WeldingSetCheckArc InterruptionParam()

设置电弧中断检测配置参数。

表 8-67 WeldingSetCheckArc InterruptionParam()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                | 变量                     | 说明                        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                           | checkEnable            | 是否使能电弧中断检测 0-不使能 1-使能     |
|     | 2   | uint16_t                                                                          | arcInterruptTimeLength | 电弧中断确认时长(ms) 范围：20 ~ 1000 |
| 返回值 |     | int                                                                               | errcode                | 错误码                       |
| 指令号 | 802 |                                                                                   |                        |                           |
| 示例  | 发送帧 | /f <b>b</b> III43III802III41IIIWeldingSetCheckArc InterruptionParam(1,500)III/b/f |                        |                           |
|     | 接收帧 | /f <b>b</b> III43III802III1III1III/b/f                                            |                        |                           |

8.68 WeldingGetCheckArc InterruptionParam()

获取电弧中断检测配置参数。

表 8-68 WeldingGetCheckArc InterruptionParam()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                                | 变量                     | 说明                        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 返回值 | 1   | uint8_t                                                                           | checkEnable            | 是否使能电弧中断检测 0-不使能 1-使能     |
|     | 2   | uint16_t                                                                          | arcInterruptTimeLength | 电弧中断确认时长(ms) 范围：20 ~ 1000 |
| 指令号 | 803 |                                                                                   |                        |                           |
| 示例  | 发送帧 | /f <b>b</b> III44III803III41IIIWeldingGetCheckArc InterruptionParam(1,500)III/b/f |                        |                           |

接收帧    /f/bIII44III803III1III1III/b/f

8.69 WeldingSetReWeldAfterBreakOffParam()

设置原焊道中断重连参数。

表 8-69 WeldingSetReWeldAfterBreakOffParam()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                         | 变量           | 说明                                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                                    | reWeldEnable | 是否使能，0-不使能 1-使能                    |
|     | 2   | float                                                                      | length       | 焊道重叠长度(mm)                         |
|     | 3   | float                                                                      | velocity     | 机械臂从当前位置返回再起弧位置速度(% 速度百分比)         |
|     | 4   | uint8_t                                                                    | moveType     | 机械臂从当前位置返回再起弧位置运动类型 0: Line 1: P2P |
| 返回值 |     | int                                                                        | errcode      | 错误码                                |
| 指令号 | 804 |                                                                            |              |                                    |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III804III45IIIWeldingSetReWeldAfterBreakOffParam(1,20,50,0)III/b/f |              |                                    |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III804III1III1III/b/f                                              |              |                                    |

8.70 WeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()

获取原焊道中断重连参数。

表 8-70 WeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量           | 说明                                 |
|-----|----|---------|--------------|------------------------------------|
| 返回值 | 1  | uint8_t | reWeldEnable | 是否使能，0-不使能 1-使能                    |
|     | 2  | float   | length       | 焊道重叠长度(mm)                         |
|     | 3  | float   | velocity     | 机械臂从当前位置返回再起弧位置速度(% 速度百分比)         |
|     | 4  | uint8_t | moveType     | 机械臂从当前位置返回再起弧位置运动类型 0: Line 1: P2P |

|     |     |                                                                     |  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 805 |                                                                     |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII818III805III36IIIWeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII818III805III21III0,0.000000,0.000000,0III/b/f                |  |

8.71 WeldingStartReWeldAfterBreakOff()

进行焊道再重连操作。

表 8-71 WeldingStartReWeldAfterBreakOff()指令协议

|     |     |                                                                |         |     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                             | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                                            | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 806 |                                                                |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III806III33IIIWeldingStartReWeldAfterBreakOff()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III806III1III1III/b/f                                  |         |     |

8.72 WeldingAbortWeldAfterBreakOff()

原焊道断开后终止焊接。

表 8-72 WeldingAbortWeldAfterBreakOff()指令协议

|     |     |                                                              |         |     |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | 序号  | 类型                                                           | 变量      | 说明  |
| 返回值 |     | int                                                          | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 807 |                                                              |         |     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III807III31IIIWeldingAbortWeldAfterBreakOff()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III807III1III1III/b/f                                |         |     |

8.73 WeldingSetCurrertRelation()

设置焊接电流和输出模拟量对应关系。

表 8-73 WeldingSetCurrertRelation()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                                        | 变量               | 说明                                  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 参数  | 1   | float                                                                     | currentMin       | 焊接电流-模拟量线性关系左侧点电流值(A)               |
|     | 2   | float                                                                     | currentMax       | 焊接电流-模拟量线性关系右侧点电流值(A)               |
|     | 3   | float                                                                     | outputVoltageMin | 焊接电流-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 4   | float                                                                     | outputVoltageMax | 焊接电流-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 5   | uint8_t                                                                   | AOIndex          | AO 编号 (可不选)                         |
| 返回值 |     | int                                                                       | errcode          | 错误码                                 |
| 指令号 | 827 |                                                                           |                  |                                     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III827III44IIIWeldingSetCurrertRelation(2.5,1.0,5.0,2.0,1)III/b/f |                  |                                     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III827III1III1III/b/f                                             |                  |                                     |

## 8.74 WeldingSetVoltageRelation()

设置焊接电压和输出模拟量对应关系。

表 8-74 WeldingSetVoltageRelation()指令协议

|     | 序号 | 类型      | 变量                          | 说明                                  |
|-----|----|---------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 参数  | 1  | float   | weldVoltageMin              | 焊接电压-模拟量线性关系左侧点电流值(V)               |
|     | 2  | float   | weldVoltageMax              | 焊接电压-模拟量线性关系右侧点电流值(V)               |
|     | 3  | float   | weldVoltageoutputVoltageMin | 焊接电压-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 4  | float   | weldVoltageoutputVoltageMax | 焊接电压-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 5  | uint8_t | AOIndex                     | AO 编号 (可不选)                         |
| 返回值 |    | int     | errcode                     | 错误码                                 |

|     |     |                                                                             |  |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 828 |                                                                             |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III828III46IIIWeldingSetVoltageRelation(2.50,1.00,5.0,2.0,1)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III828III1III1III/b/f                                               |  |

8.75 WeldingGetCurrertRelation()

获取焊接电流和输出模拟量对应关系。

表 8-75 WeldingGetCurrertRelation()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                       | 变量               | 说明                                  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 返回值 | 1   | float                                                    | currentMin       | 焊接电流-模拟量线性关系左侧点电流值(A)               |
|     | 2   | float                                                    | currentMax       | 焊接电流-模拟量线性关系右侧点电流值(A)               |
|     | 3   | float                                                    | outputVoltageMin | 焊接电流-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 4   | float                                                    | outputVoltageMax | 焊接电流-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 5   | uint8_t                                                  | AOIndex          | AO 编号                               |
| 指令号 | 829 |                                                          |                  |                                     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III829III27IIIWeldingGetCurrertRelation()III/b/f |                  |                                     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III829III17III2.5,1.0,5.0,2.0,1III/b/f           |                  |                                     |

8.76 WeldingGetVoltageRelation()

获取焊接电压和输出模拟量对应关系。

表 8-76 WeldingGetVoltageRelation()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量             | 说明                    |
|-----|----|-------|----------------|-----------------------|
| 返回值 | 1  | float | weldVoltageMin | 焊接电压-模拟量线性关系左侧点电流值(V) |
|     | 2  | float | weldVoltageMa  | 焊接电压-模拟量线性关系右侧点电流     |

|     |     |                                                          |                             |                                     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|     |     |                                                          | x                           | 值(V)                                |
|     | 3   | float                                                    | weldVoltageoutputVoltageMin | 焊接电压-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 4   | float                                                    | weldVoltageoutputVoltageMax | 焊接电压-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0 ~ 10) |
|     | 5   | uint8_t                                                  | AOIndex                     | AO 编号（可不选）                          |
| 指令号 | 830 |                                                          |                             |                                     |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III830III27IIIWeldingGetVoltageRelation()III/b/f |                             |                                     |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III830III17III2.50,1.00,5.0,2.0,1III/b/f         |                             |                                     |

8.77 WeldingSetCurrert()

设置焊接电流和对应端口号。

表 8-77 WeldingSetCurrert()指令协议

|     |     |                                                         |              |                         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|     | 序号  | 类型                                                      | 变量           | 说明                      |
| 参数  | 1   | uint8_t                                                 | ioType       | 是否需要判断协议加载状态，0：不需要，1：需要 |
|     | 2   | float                                                   | currentValue | 焊接电流值(A)                |
|     | 3   | uint8_t                                                 | AOIndex      | 焊接电流模拟量输出端口             |
|     | 4   | int                                                     | blend        | 0：不平滑，1：平滑              |
| 返回值 |     | int                                                     | errcode      | 错误码                     |
| 指令号 | 831 |                                                         |              |                         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III831III26IIIWeldingSetCurrert(0,5,1,1)III/b/f |              |                         |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III831III1III1III/b/f                           |              |                         |

8.78 WeldingSetVoltage()

设置焊接电压和对应端口号。

表 8-78 WeldingSetVoltage()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                        | 变量           | 说明                      |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 参数  | 1   | uint8_t                                                   | ioType       | 是否需要判断协议加载状态，0：不需要，1：需要 |
|     | 2   | float                                                     | voltageValue | 焊接电压值(V)                |
|     | 3   | uint8_t                                                   | AOIndex      | 焊接电流模拟量输出端口             |
|     | 4   | int                                                       | blend        | 0：不平滑，1：平滑              |
| 返回值 |     | int                                                       | errcode      | 错误码                     |
| 指令号 | 832 |                                                           |              |                         |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III832III28IIIWeldingSetVoltage(1,5.0,1,1)III/b/f |              |                         |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III832III1III1III/b/f                             |              |                         |

## 8.79 WeldingSetProcessParam()

设置焊接工艺参数。

表 8-79 WeldingSetProcessParam()指令协议

|     | 序号 | 类型    | 变量           | 说明       |
|-----|----|-------|--------------|----------|
| 参数  | 1  | int   | id           | 焊接工艺编号   |
|     | 2  | float | startCurrent | 起弧电流(A)  |
|     | 3  | float | startVoltage | 起弧电压(V)  |
|     | 4  | float | startTime    | 起弧时间(ms) |
|     | 5  | float | weldCurrent  | 焊接电流(A)  |
|     | 6  | float | weldVoltage  | 焊接电压(V)  |
|     | 7  | float | endCurrent   | 收弧电流(A)  |
|     | 8  | float | endVoltage   | 收弧电压(V)  |
|     | 9  | float | endTime      | 收弧时间(ms) |
| 返回值 |    | int   | errcode      | 错误码      |

|     |     |                                                                                     |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 967 |                                                                                     |  |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III967III54IIIWeldingSetProcessParam(1,10.0,5.0,1000,20,3.0,5.0,500)III/b/f |  |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III967III1III1III/b/f                                                       |  |

8.80 WeldingGetProcessParam()

获取焊接工艺参数。

表 8-80 WeldingGetProcessParam()指令协议

|     | 序号  | 类型                                                          | 变量           | 说明       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 参数  | 1   | int                                                         | id           | 焊接工艺编号   |
|     |     |                                                             |              |          |
| 返回值 | 1   | float                                                       | startCurrent | 起弧电流(A)  |
|     | 2   | float                                                       | startVoltage | 起弧电压(V)  |
|     | 3   | float                                                       | startTime    | 起弧时间(ms) |
|     | 4   | float                                                       | weldCurrent  | 焊接电流(A)  |
|     | 5   | float                                                       | weldVoltage  | 焊接电压(V)  |
|     | 6   | float                                                       | endCurrent   | 收弧电流(A)  |
|     | 7   | float                                                       | endVoltage   | 收弧电压(V)  |
|     | 8   | float                                                       | endTime      | 收弧时间(ms) |
| 指令号 | 968 |                                                             |              |          |
| 示例  | 发送帧 | /f/bIII4III968III25IIIWeldingGetProcessParam(1)III/b/f      |              |          |
|     | 接收帧 | /f/bIII4III968III30III1,10.0,5.0,1000,20,3.0,5.0,500III/b/f |              |          |

8.81 ArcWeldTraceAIChannelCurrent()

电弧跟踪焊机电流反馈 AI 通道选择。

表 8-81 ArcWeldTraceAIChannelCurrent()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                            | 变量      | 说明                                                      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                       | channel | 0：扩展 AI0、1：扩展 AI1、2：扩展 AI2、3：扩展 AI3、4：控制箱 AI0、5：控制箱 AI1 |
| 返回值 |      | int                                                           | errcode | 错误码                                                     |
| 指令号 | 1176 |                                                               |         |                                                         |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1176III31IIIArcWeldTraceAIChannelCurrent(0)III/b/f |         |                                                         |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1176III1III1III/b/f                                |         |                                                         |

8.82 ArcWeldTraceAIChannelVoltage()

电弧跟踪焊机电压反馈 AI 通道选择。

表 8-82 ArcWeldTraceAIChannelVoltage()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                            | 变量      | 说明                                                      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                       | channel | 0：扩展 AI0、1：扩展 AI1、2：扩展 AI2、3：扩展 AI3、4：控制箱 AI0、5：控制箱 AI1 |
| 返回值 |      | int                                                           | errcode | 错误码                                                     |
| 指令号 | 1177 |                                                               |         |                                                         |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1177III31IIIArcWeldTraceAIChannelVoltage(1)III/b/f |         |                                                         |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1177III1III1III/b/f                                |         |                                                         |

8.83 ArcWeldTraceCurrentPara()

电弧跟踪焊接电流反馈转换参数。

表 8-83 ArcWeldTraceCurrentPara()指令协议

|    | 序号 | 类型    | 变量    | 说明                       |
|----|----|-------|-------|--------------------------|
| 参数 | 1  | float | ailow | AI 通道下限，默认值 0V，范围[0,10]V |

|     |      |                                                                    |         |                                      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 返回值 | 2    | float                                                              | aiup    | AI 通道上限，默认值 10V，范围[0,10]V            |
|     | 3    | float                                                              | clow    | AI 通道下限对应焊机电流值，默认值 0A，范围[0,2000]A    |
|     | 4    | float                                                              | cup     | AI 通道上限对应焊机电流值，默认值 1000A，范围[0,2000]A |
|     |      | int                                                                | errcode | 错误码                                  |
| 指令号 | 1178 |                                                                    |         |                                      |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1178III36IIIArcWeldTraceCurrentPara(0,10,0,1000)III/b/f |         |                                      |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1178III1III1III/b/f                                     |         |                                      |

8.84 ArcWeldTraceVoltagePara()

电弧跟踪焊接电压反馈转换参数。

表 8-84 ArcWeldTraceVoltagePara()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量      | 说明                                 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 参数  | 1    | float                                                             | ailow   | AI 通道下限，默认值 0V，范围[0,10]V           |
|     | 2    | float                                                             | aiup    | AI 通道上限，默认值 10V，范围[0,10]V          |
|     | 3    | float                                                             | clow    | AI 通道下限对应焊机电压值，默认值 0V，范围[0,200]V   |
|     | 4    | float                                                             | cup     | AI 通道上限对应焊机电流值，默认值 200V，范围[0,200]V |
| 返回值 |      | int                                                               | errcode | 错误码                                |
| 指令号 | 1179 |                                                                   |         |                                    |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1179III35IIIArcWeldTraceVoltagePara(0,10,0,200)III/b/f |         |                                    |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1179III1III1III/b/f                                    |         |                                    |

8.85 WeldingSetVoltageGradualChangeStart()

设置焊接电压渐变开始。

表 8-85 WeldingSetVoltageGradualChangeStart()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                             | 变量           | 说明                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                        | ioType       | 0-控制箱 IO；1-数字通信协议(UDP) |
|     | 2    | float                                                                          | voltageStart | 开始电压，单位 V              |
|     | 3    | float                                                                          | voltageEnd   | 结束电压，单位 V              |
|     | 4    | uint8_t                                                                        | aoIndex      | 控制箱 AO 端口号(0-1)        |
|     | 5    | int                                                                            | blend        | 0-不平滑；1-平滑             |
| 返回值 |      | int                                                                            | errcode      | 错误码                    |
| 指令号 | 1180 |                                                                                |              |                        |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1180III48IIIWeldingSetVoltageGradualChangeStart(0,0,200,0,0)III/b/f |              |                        |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1180III1III1III/b/f                                                 |              |                        |

8.86 WeldingSetVoltageGradualChangeEnd()

设置焊接电压渐变结束。

表 8-86 WeldingSetVoltageGradualChangeEnd()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量      | 说明  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                               | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1181 |                                                                   |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1181III35IIIWeldingSetVoltageGradualChangeEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1181III1III1III/b/f                                    |         |     |

8.87 WeldingSetCurrentGradualChangeStart()

设置焊接电流渐变开始。

表 8-87 WeldingSetCurrentGradualChangeStart()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                              | 变量           | 说明                      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                         | ioType       | 0-控制箱 IO； 1-数字通信协议(UDP) |
|     | 2    | float                                                                           | currentStart | 开始电流，单位 A               |
|     | 3    | float                                                                           | currentEnd   | 结束电流，单位 A               |
|     | 4    | uint8_t                                                                         | aoIndex      | 控制箱 AO 端口号(0-1)         |
|     | 5    | int                                                                             | blend        | 0-不平滑； 1-平滑             |
| 返回值 |      | int                                                                             | errcode      | 错误码                     |
| 指令号 | 1182 |                                                                                 |              |                         |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1182III49IIIWeldingSetCurrentGradualChangeStart(0,0,1000,0,0)III/b/f |              |                         |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1182III1III1III/b/f                                                  |              |                         |

8.88 WeldingSetCurrentGradualChangeEnd()

设置焊接电流渐变结束。

表 8-88 WeldingSetCurrentGradualChangeEnd()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                | 变量      | 说明  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 返回值 |      | int                                                               | errcode | 错误码 |
| 指令号 | 1183 |                                                                   |         |     |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1183III35IIIWeldingSetCurrentGradualChangeEnd()III/b/f |         |     |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1183III1III1III/b/f                                    |         |     |

8.89 WeldingSetCurrent()

设置焊接电流和对应端口号。

表 8-89 WeldingSetCurrent()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                            |         |                         |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                    | ioType  | 0-控制箱 IO； 1-数字通信协议(UDP) |
|     | 2    | float                                                      | current | 焊接电流值(A)                |
|     | 3    | uint8_t                                                    | AOindex | 焊接电流模拟量输出端口             |
|     | 4    | int                                                        | blend   | 0-不平滑； 1-平滑             |
| 返回值 |      | int                                                        | errcode | 错误码                     |
| 指令号 | 1187 |                                                            |         |                         |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1187III28IIIWeldingSetCurrent(0,500,0,0)III/b/f |         |                         |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1187III1III1III/b/f                             |         |                         |

8.90 WeldingSetVoltage()

设置焊接电压和对应端口号。

表 8-90 WeldingSetVoltage()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                         | 变量      | 说明                      |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                    | ioType  | 0-控制箱 IO； 1-数字通信协议(UDP) |
|     | 2    | float                                                      | voltage | 焊接电压值(V)                |
|     | 3    | uint8_t                                                    | AOIndex | 焊接电压模拟量输出端口             |
|     | 4    | int                                                        | blend   | 0-不平滑； 1-平滑             |
| 返回值 |      | int                                                        | errcode | 错误码                     |
| 指令号 | 1188 |                                                            |         |                         |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1188III28IIIWeldingSetVoltage(0,100,0,0)III/b/f |         |                         |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1188III1III1III/b/f                             |         |                         |

8.91 CustomWeaveSetPara()

设置自定义摆动参数。

表 8-91 CustomWeaveSetPara()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                                                                                                                             | 变量                   | 说明                                                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                                                                                                        | customWeaveID        | 自定义摆动编号：0：自定义摆动 0，1：自定义摆动 1，2：自定义摆动 2             |
|     | 2    | uint8_t                                                                                                                                                        | customPointsNum      | 摆动端点个数，范围 2-10                                    |
|     | 3    | float                                                                                                                                                          | customPointsData[30] | 摆动端点 xyz 坐标<br>{x1,y1,z1,x2,y2,z2,...x10,y10,z10} |
|     | 4    | int                                                                                                                                                            | customStayTime[10]   | 摆动停留时间，单位 ms                                      |
|     | 5    | float                                                                                                                                                          | customFrequency      | 摆动频率，单位 Hz                                        |
|     | 6    | uint8_t                                                                                                                                                        | customIncStayTime    | 等待模式，0 周期不包含等待时间，1 周期包含等待时间                       |
|     | 7    | uint8_t                                                                                                                                                        | customStationary     | 摆动位置等待，0 等待时间内位置继续移动，1 等待时间内位置静止                  |
| 返回值 |      | int                                                                                                                                                            | errcode              | 错误码                                               |
| 指令号 | 1265 |                                                                                                                                                                |                      |                                                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII132III1265III121IIICustomWeaveSetPara(2,4,{-3,-3,0,-6,0,0,-3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},1.000,0,0)III/b/f |                      |                                                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII132III1265III1III1III/b/f                                                                                                                               |                      |                                                   |

8.92 CustomWeaveGetPara()

获取自定义摆动参数。

表 8-92 CustomWeaveSetPara()指令协议

|  | 序号 | 类型 | 变量 | 说明 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                   |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | customWeaveID        | 自定义摆动编号：0：自定义摆动0，1：自定义摆动1，2：自定义摆动2                |
|     | 1    | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | customPointsNum      | 摆动端点个数，范围 2-10                                    |
| 返回值 | 2    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | customPointsData[30] | 摆动端点 xyz 坐标<br>{x1,y1,z1,x2,y2,z2,...x10,y10,z10} |
|     | 3    | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | customStayTime[10]   | 摆动停留时间，单位 ms                                      |
|     | 4    | float                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | customFrequency      | 摆动频率，单位 Hz                                        |
|     | 5    | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | customIncStayTime    | 等待模式,0 周期不包含等待时间，1 周期包含等待时间                       |
|     | 6    | uint8_t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | customStationary     | 摆动位置等待，0 等待时间内位置继续移动，1 等待时间内位置静止                  |
| 指令号 | 1265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII130III1266III21IIICustomWeaveGetPara(2)III/b/f                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII130III1266III320III{4},{-3.000000,-3.000000,0.000000,-6.000000,0,0.000000,0.000000,-3.000000,3.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000},{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},{1.000000},{0},{0}III/b/f |                      |                                                   |

## 9 机器人通讯指令

### 9.1 控制器从站模式

#### 9.1.1 GetFieldBusConfig()

获取从站总线协议参数。

表 9-1-1 GetFieldBusConfig()指令协议

|     |    |         |              |                     |
|-----|----|---------|--------------|---------------------|
|     | 序号 | 类型      | 变量           | 说明                  |
| 返回值 | 1  | uint8_t | boardType    | 板卡厂商 0-未识别的板卡 1-骥远  |
|     | 2  | uint8_t | protocolType | 协议类型 1-PN；2-CCLink； |

|     |      |                                                   |         |                   |
|-----|------|---------------------------------------------------|---------|-------------------|
|     |      |                                                   |         | 3-Ethercat; 4-EIP |
|     | 3    | uint8_t                                           | version | 版本号               |
| 指令号 | 1208 |                                                   |         |                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1208III19IIIGetFieldBusConfig()III/b/f |         |                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1208III5III1,1III/b/f                  |         |                   |

9.1.2 FieldBusSlaveWriteDO()

从站模式设置从站 DO。

表 9-1-2 FieldBusSlaveWriteDO()指令协议

|     |      |                                                              |              |          |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|     | 序号   | 类型                                                           | 变量           | 说明       |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                      | DOSTartIndex | 起始 DO 编号 |
|     | 2    | uint8_t                                                      | writeNum     | 写入数量     |
|     | 3    | uint8_t[8]                                                   | status       | 写入值数组    |
| 返回值 |      | int                                                          | errcode      | 错误码      |
| 指令号 | 1209 |                                                              |              |          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1209III3IIIFieldBusSlaveWriteDO(0,2,{1,1})III/b/f |              |          |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1209III1III1III/b/f                               |              |          |

9.1.3 FieldBusSlaveWriteAO()

从站模式设置从站 AO。

表 9-1-3 FieldBusSlaveWriteAO()指令协议

|    |    |         |              |          |
|----|----|---------|--------------|----------|
|    | 序号 | 类型      | 变量           | 说明       |
| 参数 | 1  | uint8_t | AOSTartIndex | 起始 AO 编号 |
|    | 2  | uint8_t | writeNum     | 写入数量     |

|     |      |                                                              |         |       |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 返回值 | 3    | float[8]                                                     | status  | 写入值数组 |
|     |      | int                                                          | errcode | 错误码   |
| 指令号 | 1210 |                                                              |         |       |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1210III3IIIFieldBusSlaveWriteDO(0,2,{1,1})III/b/f |         |       |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1210III1III1III/b/f                               |         |       |

9.1.4 FieldBusSlaveReadDI()

从站模式获取从站 DI 。

表 9-1-4 FieldBusSlaveReadDI()指令协议

|     |      |                                                        |              |          |
|-----|------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
|     | 序号   | 类型                                                     | 变量           | 说明       |
| 参数  | 1    | uint8_t                                                | DIStartIndex | 起始 DI 编号 |
|     | 2    | uint8_t                                                | writeNum     | 读取数量     |
| 返回值 | 1    | uint8_t[8]                                             | status       | 读取值数组    |
| 指令号 | 1211 |                                                        |              |          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1211III24IIIFieldBusSlaveReadDI(0,2)III/b/f |              |          |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1211III3III1,1III/b/f                       |              |          |

9.1.5 FieldBusSlaveReadAI()

从站模式获取从站 AI 。

表 9-1-5 FieldBusSlaveReadAI()指令协议

|     |    |          |              |          |
|-----|----|----------|--------------|----------|
|     | 序号 | 类型       | 变量           | 说明       |
| 参数  | 1  | uint8_t  | AIStartIndex | 起始 AI 编号 |
|     | 2  | uint8_t  | writeNum     | 读取数量     |
| 返回值 | 1  | float[8] | status       | 读取值数组    |

|     |      |                                                        |  |
|-----|------|--------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 1212 |                                                        |  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1212III24IIIFieldBusSlaveReadDI(0,2)III/b/f |  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1212III3III1,1III/b/f                       |  |

9.1.6 FieldBusSlaveWaitDI()

从站模式等待从站 DI 。

表 9-1-6 FieldBusSlaveWaitDI()指令协议

|     | 序号   | 类型                                                          | 变量      | 说明                       |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 参数  | 1    | uint8_t                                                     | DIIndex | 等待 DI 编号                 |
|     | 2    | uint8_t[8]                                                  | status  | 等待 DI 值                  |
|     | 3    | int                                                         | waitMs  | 超时时间(ms), -1 永久等待        |
| 返回值 | 1    | int                                                         | errcode | 0: 成功, -1: 未连接, -2: 等待超时 |
| 指令号 | 1213 |                                                             |         |                          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1213III29IIIFieldBusSlaveWaitDI(0,1,1000)III/b/f |         |                          |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1213III1III0III/b/f                              |         |                          |

9.1.7 FieldBusSlaveWaitAI()

从站模式等待从站 AI 。

表 9-1-7 FieldBusSlaveWaitAI()指令协议

|    | 序号 | 类型         | 变量       | 说明                |
|----|----|------------|----------|-------------------|
| 参数 | 1  | uint8_t    | AIIndex  | 等待 AI 编号          |
|    | 2  | uint8_t[8] | waitType | 等待类型 0: 大于, 1: 小于 |
|    | 3  | float[8]   | status   | 等待 AI 值           |
|    | 4  | int        | waitMs   | 超时时间(ms), -1 永久等待 |

|     |      |                                                                 |                          |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 返回值 | int  | errcode                                                         | 0: 成功, -1: 未连接, -2: 等待超时 |
| 指令号 | 1214 |                                                                 |                          |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1214III33IIIFieldBusSlaveWaitDI(0,0,100,1000)III/b/f |                          |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1214III1III0III/b/f                                  |                          |

9.1.8 SetSlaveProtocol()

设置从站协议。

表 9-1-8 SetSlaveProtocol()指令协议

|     |      |                                                     |         |                                                   |
|-----|------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|     | 序号   | 类型                                                  | 变量      | 说明                                                |
| 参数  | 1    | uint8_t                                             | enable  | 0:不启动，1： 启动                                       |
|     | 2    | uint8_t                                             | type    | 协议类型：1- 西 门 子、2-cc-link、3-ethcatcat、4-ethernet/IP |
| 返回值 |      | int                                                 | errcode | 错误码                                               |
| 指令号 | 1222 |                                                     |         |                                                   |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1222III21IIISetSlaveProtocol(1,4)III/b/f |         |                                                   |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1222III1III0III/b/f                      |         |                                                   |

9.2 通信相关指令

9.2.1 SetAxleGenComEnable()

设置末端通用通信功能。

表 9-2-1 SetAxleGenComEnable() 指令协议

|     |     |         |        |                                         |
|-----|-----|---------|--------|-----------------------------------------|
|     | 序号  | 类型      | 变量     | 说明                                      |
| 参数  | 1   | uint8_t | enable | 0 关闭, 1 开启。已适配设备和其他末端开放协议的 PDO 对象字典被占用。 |
| 返回值 | int | errcode | 错误码    |                                         |

|     |      |                                                      |  |
|-----|------|------------------------------------------------------|--|
| 指令号 | 1305 |                                                      |  |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1305III24IIISetAxleGenComEnable(1)III/b/f |  |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1305III1III0III/b/f                       |  |

9.2.2 SetRobotStopOnComDisc()

设置端口通讯断开时停止机器人运行参数。

表 9-2-2 SetRobotStopOnComDisc() 指令协议

|     | 序号   | 类型                                                            | 变量          | 说明                                     |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 参数  | 1    | int                                                           | comType     | 端口类型； 0-8080； 1-8083； 2-20002； 3-20004 |
|     | 2    | int                                                           | flag        | 0-关闭； 1-开启                             |
|     | 3    | int                                                           | confirmTime | 通讯断开确认时长(ms)[0-5000]                   |
| 返回值 |      | int                                                           | errcode     | 错误码                                    |
| 指令号 | 1313 |                                                               |             |                                        |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1313III33IIISetRobotStopOnComDisc(0,1,1000)III/b/f |             |                                        |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1313III1III0III/b/f                                |             |                                        |

9.2.3 GetRobotStopOnComDisc()

获取端口通讯断开时停止机器人运行参数。

表 9-2-3 GetRobotStopOnComDisc() 指令协议

|     | 序号 | 类型  | 变量          | 说明                                     |
|-----|----|-----|-------------|----------------------------------------|
| 参数  | 1  | int | comType     | 端口类型； 0-8080； 1-8083； 2-20002； 3-20004 |
| 返回值 | 1  | int | flag        | 0-关闭； 1-开启                             |
|     | 2  | int | confirmTime | 通讯断开确认时长(ms)[0-5000]                   |

|     |      |                                                        |
|-----|------|--------------------------------------------------------|
| 指令号 | 1314 |                                                        |
| 示例  | 发送帧  | /f/bIII4III1314III26IIIGetRobotStopOnComDisc(0)III/b/f |
|     | 接收帧  | /f/bIII4III1314III3III0,0III/b/f                       |

## 10 机器人指令接口错误码

表 10-1 控制器错误码

| 错误码 | 描述                  | 处理方式                      |
|-----|---------------------|---------------------------|
| 0   | 成功                  |                           |
| 3   | 参数个数异常              | 检查接口参数个数                  |
| 4   | 参数值异常               | 检查参数值类型或范围                |
| 5   | tpd 定时器启动失败         | 检查 TPD 定时器参数设置            |
| 6   | tpd 定时器关闭失败         | 检查 TPD 定时器参数设置            |
| 7   | tpd 文件创建失败          | 检查 TPD 文件名称               |
| 8   | tpd 文件不存在           | 检查 TPD 轨迹文件是否存在或轨迹名是否正确   |
| 9   | tpd 文件名发送失败         | 检查 TPD 轨迹名是否正确            |
| 10  | tpd 文件内容发送失败        | 检查 TPD 文件内容是否正确           |
| 11  | 程序异常，解析停止           | 检查程序内容，检查程序终止时执行的指令内容     |
| 12  | tpd 文件内容不一致         | 检查 TPD 文件内容               |
| 13  | tpd 文件点数异常          | 检查 TPD 文件内容               |
| 14  | 指令执行失败              | 检查 web 界面是否报故障或状态反馈是否报故障  |
| 15  | tpd 记录点数超限          | 重新记录                      |
| 16  | 协议已加载               | 请勿重复加载协议                  |
| 17  | 协议未加载               | 请先加载协议                    |
| 18  | 程序正在运行              | 先停止程序，再进行其他操作             |
| 19  | 位姿传感器通信异常           | 检查机器人与传感器网络连接及传感器协议加载情况   |
| 20  | 摆焊未设置工具             | 摆动焊接需要设置工具号不为 0 的工具坐标系    |
| 21  | 外部轴未去除激活            | 请先去除激活扩展轴                 |
| 22  | 三点法未设置工具            | 请先设置工具坐标系                 |
| 23  | 位姿传感器数据获取失败         | 检查机器人与传感器网络连接及传感器协议加载情况   |
| 24  | 八点法-前四点姿态变化太大       | 请减小前四点的姿态变化值              |
| 25  | 计算失败                | 重新标定或辨识                   |
| 26  | 八点法-未切换到基座坐标系       | 请先切换到基座坐标系（工具号为 0 的工具坐标系） |
| 27  | 八点法-计算结果异常          | 请重新标定                     |
| 28  | 逆运动学计算结果异常          | 检查位姿是否合理                  |
| 29  | ServoJ 关节超限         | 检查关节数据是否在合理范围             |
| 30  | 不可复位故障，请重启          | 请断电重启控制箱                  |
| 31  | 急停按钮松开，请断电重启控制箱     | 请断电重启控制箱                  |
| 32  | 关节超限                | 切换至拖动模式，将关节移动至软限位范围       |
| 33  | 外部轴未处于零位，导程、分辨率设置失败 | 请检查外部轴设置                  |
| 34  | 工件号错误               | 请检查工件号是否合理                |

|    |                    |                     |
|----|--------------------|---------------------|
| 35 | 请切换至工件号 0          | 请切换至工件号为 0 的工件坐标系   |
| 36 | 文件名过长              | 请缩减文件名长度            |
| 37 | 工具号错误              | 请检查工具号是否合理          |
| 38 | 奇异位姿               | 请更换位姿               |
| 39 | socket 名称无效        | 请检查 Socket 名称       |
| 40 | 速度百分比超限            | 检查速度百分比是否合理         |
| 41 | 外部轴未回零             | 请检查外部轴设置            |
| 42 | 姿态变化过大             | 插入中间姿态进行过度          |
| 43 | 传送带检测开关 DI 未配置     | 请配置传送带 DI 检测端口      |
| 44 | 机器人姿态角超限           | 请检查目标姿态设置           |
| 45 | 外部轴未激活             | 请检查外部轴设置            |
| 46 | 同步功能需要标定外部轴        | 请检查外部轴设置            |
| 47 | 外部驱动器信息配置失败        | 请检查外部轴设置            |
| 48 | 外部轴驱动器信息配置超时       | 请检查外部轴设置            |
| 49 | 外部轴错误无法使能          | 请检查外部轴状态            |
| 50 | 外部轴驱动器信息获取失败       | 请检查外部轴状态            |
| 51 | 外部轴驱动器信息获取超时       | 请检查外部轴状态            |
| 52 | 同步功能不能使用单步操作       | 请检查外部轴设置            |
| 59 | 力/扭矩传感器未激活         | 激活力传感器              |
| 60 | 力/扭矩传感器参考坐标系未切换至工具 | 将力传感器坐标系切换至工具       |
| 61 | 力/扭矩传感器未设置零点       | 请先进行力/扭矩传感器零点设置     |
| 62 | 力扭矩传感器负载未设置为零      | 请先进行力/扭矩传感器负载清零     |
| 63 | 系统时间获取失败           | 联系售后工程师查看控制器日志      |
| 64 | 未加入指令队列            | 联系售后工程师查看控制器日志      |
| 66 | 整圆/螺旋线指令中间点 1 错误   | 检查中间点 1 数据是否正确      |
| 67 | 整圆/螺旋线指令中间点 2 错误   | 检查中间点 2 数据是否正确      |
| 68 | 整圆/螺旋线指令中间点 3 错误   | 检查中间点 3 数据是否正确      |
| 69 | 圆弧指令中间点错误          | 检查中间点数据是否正确         |
| 70 | 圆弧指令目标点错误          | 检查目标点数据是否正确         |
| 73 | 夹爪运动报错             | 检查夹爪通信状态是否正常        |
| 74 | 直线指令点错误            | 检查点位数据是否正确          |
| 75 | 通道错误               | 检查 IO 编号是否在范围内      |
| 76 | 等待超时               | 检查 IO 信号是否输入或接线是否正确 |
| 82 | TPD 指令点错误          | 重新记录示教轨迹            |
| 83 | TPD 指令工具与当前工具      | 更改为 TPD 示教时所用的工具坐标系 |

|     |                   |                           |
|-----|-------------------|---------------------------|
|     | 不符                |                           |
| 84  | 焊缝寻位失败            | 请检查激光传感器参数配置，确保传感器可以识别到焊缝 |
| 85  | 直线指令错误            | 请检查指令点位置参数、工具号工件号是否配置     |
| 90  | 外部轴配置文件检查失败       | 联系售后工程师查看控制器日志            |
| 91  | 外设配置文件版本不匹配       | 联系售后工程师查看控制器日志            |
| 92  | 外设配置文件读取失败        | 联系售后工程师查看控制器日志            |
| 93  | 样条指令点数超限          | 请减小样条指令点个数                |
| 94  | 样条指令点错误           | 检查点位数据是否正确                |
| 95  | 样条参数错误            | 检查样条参数是否合理                |
| 96  | 焊丝寻位失败            | 请检查焊丝寻位参数配置               |
| 97  | 记录数据为空            | 请线进行数据记录                  |
| 98  | 未配置主程序            | 请先配置主程序                   |
| 99  | 安全停止已触发           | 请检查安全停止信号状态               |
| 100 | 未配置作业原点           | 请先配置作业原点                  |
| 101 | 机器人未使能            | 请先使能机器人                   |
| 106 | 外部轴未使能            | 请先使能外部轴                   |
| 108 | 螺旋线指令起点错误         | 检查起点数据是否正确                |
| 110 | 请关闭进入干涉区拖动配置-阻抗回调 | 请关闭进入干涉区拖动配置              |
| 111 | 请关闭拖动示教锁定自由度功能    | 请关闭拖动示教锁定自由度功能            |
| 112 | 给定位姿无法到达          | 检查目标位姿是否合理                |
| 114 | DMP 指令点错误         | 请检查 DMP 指令位置数值            |
| 115 | 圆周运动指令点错误         | 请检查圆周运动目标点位信息             |
| 116 | 扩展轴外设通信驱动未加载      | 请先加载扩展轴通信                 |
| 118 | 力传感器下负载重量错误       | 请检查力传感器下负载重量参数值           |
| 119 | 力传感器下负载质心错误       | 请检查力传感器下负载质心位置参数值         |
| 120 | 轨迹指令点错误           | 请检查轨迹指令点                  |
| 121 | 轨迹点数为 0           | 请检查轨迹指令点                  |
| 122 | 关节扭矩超限            | 请检查当前机器人负载是否过大            |
| 123 | 请先退出拖动模式          | 请退出拖动模式                   |
| 124 | 扩展轴参数未配置          | 请先进行扩展轴参数配置               |
| 125 | 恢复焊接失败-解析原程序失败    | 联系售后工程师查看控制器日志            |
| 126 | 恢复焊接失败-无法获取再起弧点   | 联系售后工程师查看控制器日志            |
| 127 | 恢复焊接失败-无法生成恢复程序   | 联系售后工程师查看控制器日志            |
| 128 | 未处于手动模式/停止状态      | 请切换到手动模式                  |
| 129 | 请先切换至新动力学模式       | 请先切换至新动力学模式               |
| 130 | 点位表不存在            | 检查点位表名称是否正确               |
| 133 | 请先切入拖动模式/力传感      | 请先切入拖动模式/力传感器辅助拖动模式       |

|     |                       |                         |
|-----|-----------------------|-------------------------|
|     | 器辅助拖动模式               |                         |
| 134 | 力/扭矩传感器无负载            | 请检查力/扭矩传感器负载            |
| 135 | 力/扭矩传感器下矩阵求逆异常        | 联系售后工程师查看控制器日志          |
| 138 | 检测开关 DI 未配置           | 请先进行检测开关 DI 端口配置        |
| 139 | 请先应用扩展轴坐标系            | 请先应用编号非 0 的扩展轴坐标系       |
| 140 | 请先激活当前扩展轴             | 请先激活当前扩展轴               |
| 143 | 示教点位信息不存在             | 请检查该示教点位信息是否存在          |
| 144 | LUA 文件不存在             | 请检查该 LUA 文件是否存在         |
| 151 | 关节配置发生变化              | 请检查目标位置与当前位置的关节配置是否发生变化 |
| 152 | 摆焊指令点间距过小             | 检查焊接指令点与当前点的距离是否过小      |
| 153 | 圆弧指令点间距太小             | 请检查圆弧指令点间距              |
| 154 | 关节指令点错误               | 请检查指令目标点位信息             |
| 155 | 后台程序启动失败              | 请检查后台程序内容               |
| 156 | 后台程序暂停失败              | 联系售后工程师查看控制器日志          |
| 157 | 后台程序恢复失败              | 联系售后工程师查看控制器日志          |
| 158 | 后台程序删除失败              | 联系售后工程师查看控制器日志          |
| 159 | 后台程序运行数量超过 8 个        | 请检查后台程序运行数量             |
| 160 | 速度配置文件校验失败            | 联系售后工程师查看控制器日志          |
| 161 | 负载配置文件校验失败            | 联系售后工程师查看控制器日志          |
| 162 | 激光跟踪中扩展轴不能异步运动        | 请将扩展轴运动调整为同步运动          |
| 163 | 焊接程序中包含多重 while       | 多重 while 嵌套无法进行焊接中断恢复   |
| 164 | 段焊信息未反馈               | 请设置段焊信息                 |
| 165 | CNC 通信异常              | 请检测 CNC 通信              |
| 166 | CNC 等待超时              | CNC 等待超时                |
| 167 | CNC 通讯连接超时            | 请检测 CNC 通信              |
| 168 | 数值型变量监控个数超限           | 请检查数值型变量监控个数            |
| 169 | 字符型变量监控个数超限           | 请检查字符型变量监控个数            |
| 170 | 未应用到工件坐标系             | 请检查工件坐标系                |
| 171 | 需将各关节移动至软限位范围内        | 请检查关节软限位                |
| 172 | 运动速度不能为 0             | 运动速度不能为 0               |
| 173 | 扩展轴 Blend 运动需要打开加速度平滑 | 扩展轴 Blend 运动需要打开加速度平滑   |
| 174 | 当前机器人型号不支持该功能         | 当前机器人型号不支持该功能           |
| 175 | socket 未配置            | 请配置 socket 连接信息         |
| 176 | socket 通讯已连接          | socket 通讯已连接            |
| 177 | socket 通讯未连接          | 请检查 socket 连接           |
| 178 | 固件版本太高，当前软件版本不支持      | 固件版本太高，当前软件版本不支持        |

---

|     |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|
| 179 | 固件版本太低，当前软件版本不支持  | 固件版本太低，当前软件版本不支持  |
| 180 | G 代码文件无法打开        | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 181 | G 代码解析失败          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 182 | 给定物理速度超限          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 183 | 给定物理加速度超限         | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 184 | 外部轴使能失败           | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 185 | 运动错误信号停止          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 186 | 运动急停信号停止          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 187 | 碰撞等级过低            | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 188 | 恒力控制和阻抗控制同时开启     | 恒力控制和阻抗控制同时开启     |
| 189 | 内核升级版本校验失败        | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 190 | 内核版本升级失败          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 191 | 直线齿条导轨未激活         | 直线齿条导轨未激活         |
| 192 | 当前直线齿条导轨碰撞检测只用于正装 | 当前直线齿条导轨碰撞检测只用于正装 |
| 193 | 扭矩控制速度超限          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 194 | 扭矩控制功率超限          | 联系售后工程师查看控制器日志    |
| 195 | FR30L 基座倾斜角度必须为 0 | FR30L 基座倾斜角度必须为 0 |

---